

复变函数与积分变换

习题解答

第三版 (3.0) TeX 版

编写与使用说明

本书把八章习题解答合并为一份可连续阅读的讲义。每章首先集中说明本章必须掌握的定义、定理、公式、适用条件和常见误区，并用例子说明怎样把定理落实到计算中；随后依次列出题目、分析思路与详细解答。原解答中正确的演算、分情况讨论和多种方法均予保留，补充内容用于解释条件、衔接步骤或提供工程背景。图形采用按章编号，并在图目录中集中索引；几何区域的实虚边界约定与信号曲线的实虚线图例分别说明，不能混为一谈。

全书采用以下统一约定：虚数单位写作 i ，自然指数写作 e ，实部、虚部和主辐角分别写作 $\operatorname{Re} z$ 、 $\operatorname{Im} z$ 、 $\operatorname{Arg} z$ ，复对数在选定解析分支后统一写作 $\ln z$ ；傅里叶变换和拉普拉斯变换分别记作 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{L}$ ；单位阶跃函数统一记作 $u(t)$ 。每章题号从 1 重新开始。分散于各章的专题补充使用贯穿全书的连续编号，不因换章而重新编号。

目录

编写与使用说明	ii
第一章 复数、复平面与复变函数的极限和连续	1
1.1 本章开始前需要知道什么	1
1.2 习题一详细解答	2
第二章 解析函数与初等复变函数	28
2.1 本章开始前需要知道什么	28
2.2 习题二详细解答	30
第三章 复积分与柯西积分公式	52
3.1 本章开始前需要知道什么	52
3.2 习题三详细解答	54
第四章 级数、Laurent 展开与孤立奇点	76
4.1 本章开始前需要知道什么	76
4.2 习题四详细解答	78
第五章 留数、实积分与零点计数	100
5.1 本章开始前需要知道什么	100
5.2 习题五详细解答	102
补充 1: 高阶极点留数公式为什么成立	104
补充 2: 对数留数定理	111
补充 3: 实轴上存在有限个一级极点时的围道公式	117
第六章 保形映射与典型区域变换	126
6.1 本章开始前需要知道什么	126
6.2 习题六详细解答	128

补充 4: Beta 函数与 Gamma 函数	144
补充 5: 施瓦茨-克里斯托费尔公式的使用方式	145
第七章 傅里叶积分与傅里叶变换	152
7.1 本章开始前需要知道什么	152
7.2 习题七详细解答	154
补充 6: 图解卷积: 翻转、平移与重叠长度	166
补充 7: 傅里叶积分中的留数计算	173
补充 8: 工程拓展: 用傅里叶变换求一维热传导	180
补充 9: 选读拓展: 采样、频谱复制与混叠	181
第八章 拉普拉斯变换及其工程应用	183
8.1 本章开始前需要知道什么	183
8.2 习题八详细解答	189
补充 10: 工程拓展: RC 电路的延迟输入与非零初值	225
补充 11: 工程拓展: 二阶系统的三种阻尼与冲击响应	227
补充 12: 工程拓展: RC 电路为什么是低通滤波器	229
符号索引	230
补充阅读资料	231

插图

1.1	习题一第 13 题示意	10
1.2	习题一第 13 题示意	11
1.3	习题一第 13 题示意	11
1.4	习题一第 13 题示意	12
1.5	习题一第 13 题示意	12
1.6	习题一第 13 题示意	12
1.7	习题一第 13 题示意	13
1.8	习题一第 13 题示意	13
1.9	习题一第 13 题示意	14
1.10	习题一第 13 题示意	14
1.11	习题一第 14 题示意	15
1.12	习题一第 14 题示意	15
1.13	习题一第 14 题示意	16
1.14	习题一第 14 题示意	16
1.15	习题一第 14 题示意	17
1.16	习题一第 14 题示意	17
1.17	习题一第 14 题示意	18
1.18	习题一第 14 题示意	18
1.19	习题一第 14 题示意	19
1.20	习题一第 14 题示意	19
1.21	习题一第 16 题示意	21
1.22	习题一第 16 题示意	21
1.23	习题一第 16 题示意	22
1.24	习题一第 16 题示意	22
3.1	习题三第 3 题示意	56

3.2	习题三第 9 题示意	63
3.3	习题三第 9 题示意	64
5.1	实轴上存在有限个一级极点时的围道公式示意	117
6.1	幂映射的单叶性与逆映射支路示意	127
6.2	习题六第 1 题示意	128
6.3	习题六第 2 题示意	129
6.4	习题六第 2 题示意	129
6.5	习题六第 3 题示意	130
6.6	习题六第 4 题示意	131
6.7	习题六第 5 题示意	132
6.8	习题六第 6 题示意	133
6.9	习题六第 6 题示意	133
6.10	习题六第 6 题示意	134
6.11	习题六第 6 题示意	134
6.12	习题六第 10 题示意	137
6.13	习题六第 10 题示意	137
6.14	习题六第 10 题示意	138
6.15	习题六第 10 题示意	138
6.16	习题六第 10 题示意	138
6.17	习题六第 10 题示意	139
6.18	习题六第 10 题示意	139
6.19	习题六第 10 题示意	140
6.20	习题六第 12 题示意	141
6.21	习题六第 14 题示意	143
6.22	习题六第 15 题示意	143
6.23	习题六第 16 题示意	145
6.24	习题六第 17 题示意	147
6.25	习题六第 18 题示意	150
6.26	习题六第 19 题示意	150
7.1	矩形脉冲卷积中的三个重叠位置	166
7.2	两个不同宽度的矩形脉冲卷积得到梯形	167
7.3	傅里叶积分中的留数计算示意	173

7.4	习题七第 25 题示意	178
7.5	习题七第 26 题示意	178
7.6	习题七第 26 题示意	179
7.7	工程拓展：用傅里叶变换求一维热传导示意	181
7.8	足够采样与不足采样时复制频谱的相对位置	182
8.1	拉氏复反演直线及向左闭合的正向围道	187
8.2	习题八第 13 题示意	217
8.3	工程拓展：RC 电路的延迟输入与非零初值示意	226
8.4	工程拓展：RC 电路的延迟输入与非零初值示意	227
8.5	同一初始冲量下二阶系统的三种归一化响应	228
8.6	RC 低通的幅值比随归一化角频率变化	229

第一章 复数、复平面与复变函数的极限和连续

1.1 本章开始前需要知道什么

本章的核心不是把复数当成“带有 i 的代数式”机械运算，而是同时使用代数形式、极形式和几何图像。设

$$z = x + yi = r(\cos \theta + i \sin \theta) = re^{i\theta}, \quad r = |z|.$$

其中辐角有无穷多个值 $\theta + 2k\pi$ ；主辐角 $\operatorname{Arg} z$ 取 $(-\pi, \pi]$ 内的代表值，并且只对 $z \neq 0$ 定义。乘除法宜用极形式，求实部、虚部和共轭宜用代数形式，讨论区域则宜回到复平面。

复数运算的基本公式。

$$\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}, \quad \overline{zw} = \bar{z}\bar{w}, \quad z\bar{z} = |z|^2, \quad |zw| = |z||w|.$$

特别要注意， $\operatorname{Arg}(zw)$ 只在模 2π 的意义下等于 $\operatorname{Arg} z + \operatorname{Arg} w$ ，最后仍须调整回主值区间。

示例 1 (代数形式与极形式配合)。令 $z = (2-i)/(1+2i)$ 。先同乘分母的共轭得 $z = -i$ ，所以 $|z| = 1$ ， $\operatorname{Arg} z = -\pi/2$ 。若再求 z^5 ，用极形式立即得到 $z^5 = e^{-5\pi i/2} = -i$ 。

复平面中的距离与区域。 $|z - z_0|$ 是点 z 到 z_0 的距离； $|z - z_0| < R$ 、 $= R$ 、 $> R$ 分别表示圆内、圆周和圆外。严格不等式的边界不属于区域，作图时用虚线；非严格不等式的边界属于集合，作图时用实线。判断区域是否单连通，不只看边界有几段，还要看区域内是否存在绕不过去的“洞”或割线。

示例 2 (把不等式翻译成图形)。 $|z - 2| < 1$ 是以 2 为圆心、半径为 1 的开圆盘； $0 < |z - 2| < 1$ 还挖去了圆心。前者单连通，后者不是单连通区域。

极限与连续。复极限

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A$$

要求 z 从任意方向趋于 z_0 时都得到同一个 A 。要否定极限，只需找到两条路径给出不同结果；要证明极限，通常使用模估计和夹逼。连续性等价于 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0)$ 。主辐角在负实轴两侧发生跳跃，因此不能跨过所选分支割线讨论连续性。

示例 3 (用两条路径否定极限)。对 $f(z) = \bar{z}/z$ ，沿实轴趋于 0 时 $f(z) = 1$ ，沿虚轴趋于 0 时 $f(z) = -1$ ，故极限不存在。这个方法只用于否定；若两条路径相同，并不能据此证明极限存在。

本文面向刚学完复数、复平面、复变函数极限与连续性的同学。每题先说明切入点，再给出完整计算或证明。作图题中，实线表示边界属于所给集合，虚线表示边界不属于所给集合；空心点表示该点不在集合中。第 14 题所说的“单连通、多连通”，按教材中区域是否有“洞”的直观定义判断。

1.1.1 辐角的代表值、区域与极限的定量估计

先区分辐角与主辐角。本书固定 $\operatorname{Arg} z \in (-\pi, \pi]$ ； $\arg z$ 表示全部辐角，或在明确说明后表示所选连续辐角。对 $z \neq 0$ ，

$$\arg z = \operatorname{Arg} z + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

乘积的主辐角不是无条件相加。例如 $z_1 = z_2 = e^{3\pi i/4}$ ，两主辐角之和为 $3\pi/2$ ，但乘积为 $-i$ ，所以

$$\operatorname{Arg}(z_1 z_2) = \frac{3\pi}{2} - 2\pi = -\frac{\pi}{2}.$$

同理，旋转后若超出主值区间，应加减 2π ；几何上的连续旋转角不一定等于最终主辐角。

区域、连通与单连通。区域是非空的连通开集。“开”要求每一点都有完全包含于集合的小圆盘；“连通”表示不能分成两个互相分离的非空部分。对平面区域，“单连通”可理解为区域中的每条闭曲线都能在区域内连续缩成一点。开圆环 $1 < |z| < 3$ 连通但不是单连通。若再挖去正实轴上的径向线段，则不能绕原点走完整一圈，剩余区域是单连通的；这一割线上的点不属于区域。它与“挖去一个内部点”有不同作用，不能仅凭边界是否虚线判断单连通性。

示例 4 (把模估计写成极限证明)。证明 $z \rightarrow 2i$ 时 $z^2 \rightarrow -4$ 。因

$$|z^2 + 4| = |z - 2i| |z + 2i| \leq |z - 2i| (|z - 2i| + 4),$$

给定 $\varepsilon > 0$ ，取 $\delta = \min\{1, \varepsilon/5\}$ 。当 $0 < |z - 2i| < \delta$ 时， $|z + 2i| < 5$ ，故 $|z^2 + 4| < 5\delta \leq \varepsilon$ 。这一估计不限制趋近方向，所以证明的是复极限，而不是某条路径上的极限。

1.2 习题一详细解答

1、求下列复数的实部与虚部、共轭复数、模与辐角。

$$(1) \frac{1}{3+2i};$$

$$(2) \frac{1}{i} - \frac{3i}{1-i};$$

$$(3) \frac{(3+4i)(2-5i)}{2i};$$

$$(4) i^8 - 4i^{21} + i.$$

分析思路 先把每个数化为代数形式 $a+bi$ 。除法通过分子分母同乘分母的共轭复数完成；再用

$$\bar{z} = a - bi, |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

求共轭与模，并结合象限确定辐角。

详细解答

(1)

$$\frac{1}{3+2i} = \frac{3-2i}{(3+2i)(3-2i)} = \frac{3}{13} - \frac{2}{13}i.$$

因而

$$\operatorname{Re} z = \frac{3}{13}, \quad \operatorname{Im} z = -\frac{2}{13}, \quad \bar{z} = \frac{3}{13} + \frac{2}{13}i, \quad |z| = \frac{1}{\sqrt{13}}.$$

它位于第四象限，所以

$$\arg z = -\arctan \frac{2}{3} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}, \quad \operatorname{Arg} z = -\arctan \frac{2}{3}.$$

(2) 利用 $1/i = -i$ ，有

$$z = -i - \frac{3i(1+i)}{2} = -i - \frac{-3+3i}{2} = \frac{3}{2} - \frac{5}{2}i.$$

因而

$$\begin{aligned} \operatorname{Re} z &= \frac{3}{2}, \quad \operatorname{Im} z = -\frac{5}{2}, \quad \bar{z} = \frac{3}{2} + \frac{5}{2}i, \quad |z| = \frac{\sqrt{34}}{2}, \\ \arg z &= -\arctan \frac{5}{3} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}, \quad \operatorname{Arg} z = -\arctan \frac{5}{3}. \end{aligned}$$

(3) 先算分子：

$$(3+4i)(2-5i) = 26-7i.$$

因此

$$z = \frac{26-7i}{2i} = \frac{(26-7i)(-i)}{2} = -\frac{7}{2} - 13i.$$

所以

$$\operatorname{Re} z = -\frac{7}{2}, \quad \operatorname{Im} z = -13, \quad \bar{z} = -\frac{7}{2} + 13i, \quad |z| = \frac{5\sqrt{29}}{2}.$$

它位于第三象限，一个辐角主值为 $\arctan(26/7) - \pi$ ，故

$$\arg z = \arctan \frac{26}{7} - \pi + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}, \quad \operatorname{Arg} z = \arctan \frac{26}{7} - \pi.$$

(4) 因为 $i^8 = 1$, $i^{21} = i$, 所以

$$z = 1 - 4i + i = 1 - 3i.$$

因而

$$\begin{aligned} \operatorname{Re} z &= 1, \quad \operatorname{Im} z = -3, \quad \bar{z} = 1 + 3i, \quad |z| = \sqrt{10}, \\ \arg z &= -\arctan 3 + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}, \quad \operatorname{Arg} z = -\arctan 3. \end{aligned}$$

2、 如果

$$\frac{x + 1 + i(y - 3)}{5 + 3i} = 1 + i$$

成立，求实数 x, y 。

分析思路 先消去分母，再利用两个复数相等当且仅当实部、虚部分别相等。

详细解答

$$x + 1 + i(y - 3) = (1 + i)(5 + 3i) = 2 + 8i.$$

比较实部和虚部：

$$x + 1 = 2, \quad y - 3 = 8.$$

故

$$x = 1, \quad y = 11.$$

3、 证明 $-i = i^{-1}$ 。

分析思路 验证 $-i$ 与 i 的乘积是否为 1。

详细解答 由 $i^2 = -1$,

$$i(-i) = -i^2 = 1.$$

因此 $-i$ 正是 i 的乘法逆元，即

$$i^{-1} = -i.$$

4、求 $\frac{(3+4i)^2}{(1-2i)(3-i)}$ 的模。

分析思路 使用 $|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$ 与 $|z_1/z_2| = |z_1|/|z_2|$, 不必先展开复数。

详细解答

$$\left| \frac{(3+4i)^2}{(1-2i)(3-i)} \right| = \frac{|3+4i|^2}{|1-2i| |3-i|} = \frac{25}{\sqrt{5}\sqrt{10}} = \frac{5\sqrt{2}}{2}.$$

5、证明

$$|z_1 + z_2|^2 + |z_1 - z_2|^2 = 2(|z_1|^2 + |z_2|^2).$$

分析思路 用 $|w|^2 = w\bar{w}$ 展开。两个式子中的交叉项符号相反, 相加后消去。

详细解答

$$\begin{aligned} |z_1 + z_2|^2 &= (z_1 + z_2)(\bar{z}_1 + \bar{z}_2) \\ &= |z_1|^2 + z_1\bar{z}_2 + z_2\bar{z}_1 + |z_2|^2, \\ |z_1 - z_2|^2 &= (z_1 - z_2)(\bar{z}_1 - \bar{z}_2) \\ &= |z_1|^2 - z_1\bar{z}_2 - z_2\bar{z}_1 + |z_2|^2. \end{aligned}$$

两式相加即得

$$|z_1 + z_2|^2 + |z_1 - z_2|^2 = 2(|z_1|^2 + |z_2|^2).$$

6、将下列复数化为三角表示式和指数表示式。

(1) i ;

(2) -1 ;

(3) $1 + \sqrt{3}i$;

(4) $1 - \cos \varphi + i \sin \varphi$ ($0 \leq \varphi \leq \pi$);

(5) $\frac{2i}{-1+i}$;

(6) $\frac{(\cos 5\varphi + i \sin 5\varphi)^2}{(\cos 3\varphi - i \sin 3\varphi)^3}$.

分析思路 先确定模 r 和一个辐角 θ , 再写成 $r(\cos \theta + i \sin \theta) = re^{i\theta}$ 。含三角函数的式子可用半角公式和欧拉公式化简。

详细解答

(1)

$$i = \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} = e^{i\pi/2}.$$

(2)

$$-1 = \cos \pi + i \sin \pi = e^{i\pi}.$$

(3) 模为 2, 辐角为 $\pi/3$, 故

$$1 + \sqrt{3}i = 2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right) = 2e^{i\pi/3}.$$

(4) 由

$$1 - \cos \varphi = 2 \sin^2 \frac{\varphi}{2}, \quad \sin \varphi = 2 \sin \frac{\varphi}{2} \cos \frac{\varphi}{2},$$

当 $0 < \varphi \leq \pi$ 时,

$$\begin{aligned} 1 - \cos \varphi + i \sin \varphi &= 2 \sin \frac{\varphi}{2} \left(\sin \frac{\varphi}{2} + i \cos \frac{\varphi}{2} \right) \\ &= 2 \sin \frac{\varphi}{2} \left[\cos \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\varphi}{2} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\varphi}{2} \right) \right] \\ &= 2 \sin \frac{\varphi}{2} e^{i(\pi/2 - \varphi/2)}. \end{aligned}$$

当 $\varphi = 0$ 时原式为 0; 零没有确定的辐角, 不能按 $r > 0$ 的通常定义写成三角形式。

(5)

$$\frac{2i}{-1+i} = 1 - i = \sqrt{2} \left(\cos \left(-\frac{\pi}{4} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{4} \right) \right) = \sqrt{2} e^{-i\pi/4}.$$

(6)

$$\cos 5\varphi + i \sin 5\varphi = e^{5i\varphi}, \quad \cos 3\varphi - i \sin 3\varphi = e^{-3i\varphi}.$$

所以

$$\frac{(e^{5i\varphi})^2}{(e^{-3i\varphi})^3} = e^{19i\varphi} = \cos 19\varphi + i \sin 19\varphi.$$

7、 当 $|z| \leq 1$ 时, 求 $|z^n + a|$ 的最大值, 其中 n 为正整数, a 为复数。**分析思路** 三角不等式先给出上界, 再说明可以选取 z 使 z^n 与 a 同方向, 从而达到该上界。**详细解答** 由三角不等式,

$$|z^n + a| \leq |z|^n + |a| \leq 1 + |a|.$$

若 $a \neq 0$, 设 $a = |a|e^{i\alpha}$, 取 $z = e^{i(\alpha+2k\pi)/n}$ 中任意一个, 则 $|z| = 1$ 且 $z^n = e^{i\alpha}$, 从而

$$|z^n + a| = |e^{i\alpha} + |a|e^{i\alpha}| = 1 + |a|.$$

若 $a = 0$, 取任意 $|z| = 1$ 也能达到最大值 1。故

$$\max_{|z| \leq 1} |z^n + a| = 1 + |a|.$$

8、一个复数乘以 $-i$, 它的模与辐角有何改变?

分析思路 写成极形式并利用乘法的模相乘、辐角相加。

详细解答 因为 $|-i| = 1$, 且 $-i = e^{-i\pi/2}$, 若 $z \neq 0$, 则

$$(-i)z = ze^{-i\pi/2}.$$

因此模不变, 辐角减少 $\pi/2$, 也就是在复平面上顺时针旋转 $\pi/2$ 。严格地说,

$$|(-i)z| = |z|, \quad \arg((-i)z) = \operatorname{Arg} z - \frac{\pi}{2} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

主辐角则应把 $\operatorname{Arg} z - \pi/2$ 调整回 $(-\pi, \pi]$ 。

9、判断下列命题的真假。

- (1) 若 c 为实数, 则 $c = \bar{c}$;
- (2) 若 z 为纯虚数, 则 $z \neq \bar{z}$;
- (3) $2i < 3i$;
- (4) $\operatorname{Arg} 0 = 0$;
- (5) 方程 $z = -1/z$ 仅有一个根;
- (6) $\sqrt[3]{-1} = -1$;
- (7) $\overline{iz} = \frac{1}{i} \bar{z}$ 。

分析思路 逐条回到定义。特别注意: 复数一般没有与实数相同的大小关系; 0 没有辐角; 复数开方通常有多个值。

详细解答

- (1) 真。实数的虚部为 0, 故共轭后不变。
- (2) 真 (按纯虚数的通常定义, 虚部非零)。若 $z = bi$ 且 $b \neq 0$, 则 $\bar{z} = -bi \neq bi$ 。若某处把 0 也归入“纯虚数”, 则应把 $z = 0$ 单独列为例外。
- (3) 假。复数域没有与四则运算相容的自然大小次序, 不能写 $2i < 3i$ 。

(4) 假。辐角描述从原点指向该复数的方向，而 0 没有方向，所以 $\text{Arg } 0$ 未定义。

(5) 假。方程等价于 $z^2 = -1$ ，有两个根 $z = \pm i$ 。

(6) 假。 -1 的三个三次根为

$$-1, \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i, \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i.$$

因而不能把复数三次根只写成 -1 。

(7) 真。因为

$$\overline{iz} = \bar{i}\bar{z} = -i\bar{z} = \frac{1}{i}\bar{z}.$$

10、若 $z = e^{it}$ ，证明

$$z^n + \frac{1}{z^n} = 2\cos nt, \quad z^n - \frac{1}{z^n} = 2i\sin nt.$$

分析思路 用欧拉公式分别写出 z^n 与 $1/z^n$ ，再相加、相减。

详细解答

$$z^n = e^{int} = \cos nt + i\sin nt, \quad \frac{1}{z^n} = e^{-int} = \cos nt - i\sin nt.$$

两式相加和相减，分别得到

$$z^n + \frac{1}{z^n} = 2\cos nt, \quad z^n - \frac{1}{z^n} = 2i\sin nt.$$

11、求方程 $z^3 + 8 = 0$ 的所有根。

分析思路 把 -8 写成指数形式，利用 n 次根公式列出互不相同的三个根。

详细解答

$$z^3 = -8 = 8e^{i(\pi+2k\pi)}.$$

因此

$$z = 2e^{i(\pi+2k\pi)/3}, \quad k = 0, 1, 2.$$

逐一化为代数形式：

$$z = -2, \quad z = 1 + \sqrt{3}i, \quad z = 1 - \sqrt{3}i.$$

12、求下列各式的值。

(1) $(\sqrt{3} - i)^5$;

(2) $(1 + i)^6$;

(3) $\sqrt[6]{-1}$;

(4) $(1 - i)^{1/3}$ 。

分析思路 前两问是整数次幂，先写成极形式再用棣莫弗公式，可以避免直接展开造成的计算冗长。后两问是复数开方：若 $z^n = w$ ，就要把 w 的所有辐角 $\theta + 2k\pi$ 都考虑进去，再从中取出 n 个互不相同的根。题目问“值”时，不能只停留在指数形式，还应写出便于核对的 $a + bi$ 形式。

详细解答

(1) 先求模与辐角：

$$|\sqrt{3} - i| = 2, \operatorname{Arg}(\sqrt{3} - i) = -\frac{\pi}{6}.$$

因此 $\sqrt{3} - i = 2e^{-i\pi/6}$ 。由棣莫弗公式，

$$(\sqrt{3} - i)^5 = 32e^{-5i\pi/6} = 32 \left(\cos \frac{5\pi}{6} - i \sin \frac{5\pi}{6} \right) = -16\sqrt{3} - 16i.$$

(2) 因为 $|1 + i| = \sqrt{2}$, $\operatorname{Arg}(1 + i) = \pi/4$, 所以

$$(1 + i)^6 = (\sqrt{2})^6 e^{3i\pi/2} = 8 \left(\cos \frac{3\pi}{2} + i \sin \frac{3\pi}{2} \right) = -8i.$$

(3) 设 $z^6 = -1$ 。由

$$-1 = e^{i(\pi+2k\pi)}, k \in \mathbb{Z},$$

可得

$$z_k = e^{i(2k+1)\pi/6}, k = 0, 1, \dots, 5.$$

把六个辐角依次代入并写成代数形式，得到

$$\begin{aligned} z_0 &= \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i, & z_1 &= i, & z_2 &= -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i, \\ z_3 &= -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i, & z_4 &= -i, & z_5 &= \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i. \end{aligned}$$

这六个数都在单位圆上，相邻两个根的辐角相差 $\pi/3$ 。这一点也可以用来检查是否漏根。

(4) 设 $z^3 = 1 - i$ 。先写成

$$1 - i = \sqrt{2} e^{i(-\pi/4 + 2k\pi)}.$$

因此三个三次根为

$$z_k = 2^{1/6} e^{i(-\pi/12 + 2k\pi/3)}, \quad k = 0, 1, 2.$$

对应的辐角可取 $-\pi/12, 7\pi/12, 5\pi/4$ 。利用

$$\cos \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}, \quad \sin \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4},$$

可写成 $a + bi$ 形式:

$$\begin{aligned} z_0 &= \frac{2^{1/6}}{4} [(\sqrt{6} + \sqrt{2}) - (\sqrt{6} - \sqrt{2})i], \\ z_1 &= \frac{2^{1/6}}{4} [(\sqrt{2} - \sqrt{6}) + (\sqrt{6} + \sqrt{2})i], \\ z_2 &= -2^{-1/3} - 2^{-1/3}i. \end{aligned}$$

三个根的模都为 $2^{1/6}$, 辐角两两相差 $2\pi/3$ 。

13、 指出下列各题中点 z 的存在范围, 并作图。

分析思路 令 $z = x + iy$, 把模、实部和辐角条件改写成 x, y 的方程或不等式。作图时还要检查两件事: 不等号是否包含边界, 以及原式是否有分母、辐角等定义域限制。

详细解答

(1) $|z - i| = 6$ 等价于

$$x^2 + (y - 1)^2 = 36.$$

所求集合是以 $(0, 1)$ 为圆心、半径为 6 的圆周。等号成立, 圆周用实线。

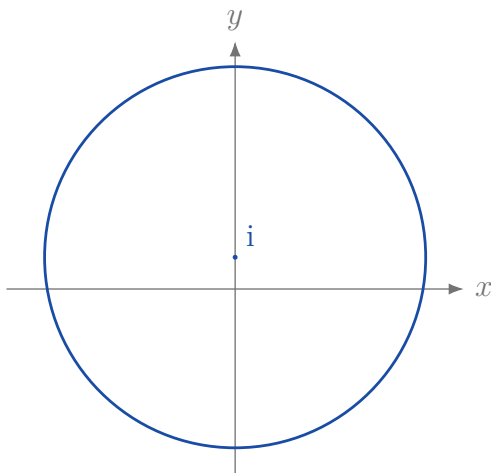


图 1.1 习题一第 13 题示意

(2) $|z + 2i| \geq 1$ 等价于

$$x^2 + (y + 2)^2 \geq 1.$$

所求集合是以 $(0, -2)$ 为圆心、半径为 1 的圆的外部，并包含圆周。

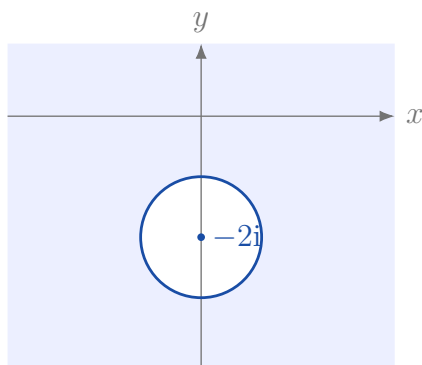


图 1.2 习题一第 13 题示意

(3) 因为 $z^2 = (x^2 - y^2) + 2xyi$, 所以

$$\operatorname{Re} z^2 \leq 1 \iff x^2 - y^2 \leq 1.$$

边界是双曲线 $x^2 - y^2 = 1$, 集合是两支双曲线之间包含原点的区域, 并包含边界。

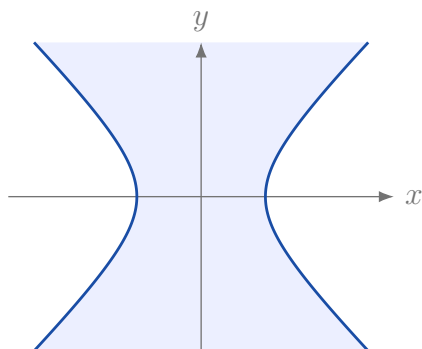


图 1.3 习题一第 13 题示意

(4) $iz = -y + xi$, 故 $\operatorname{Re}(iz) = -y = 3$, 即

$$y = -3.$$

这是与实轴平行的直线。

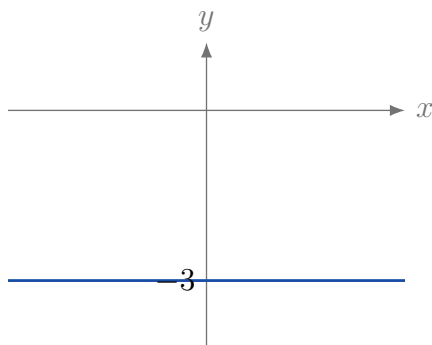


图 1.4 习题一第 13 题示意

- (5) $|z + i| = |z - i|$ 表示点 z 到 $-i$ 与 i 的距离相等, 因此是线段 $[-i, i]$ 的垂直平分线, 即

$$y = 0.$$

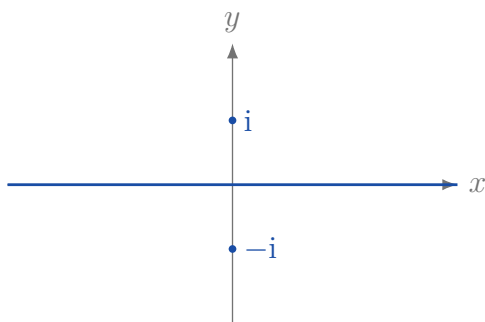


图 1.5 习题一第 13 题示意

- (6) $|z + 3| + |z + 1| = 4$ 表示到焦点 $(-3, 0)$ 、 $(-1, 0)$ 的距离之和为 4。椭圆中心为 $(-2, 0)$, 长半轴 $a = 2$, 焦半距 $c = 1$, 短半轴 $b = \sqrt{a^2 - c^2} = \sqrt{3}$ 。方程为

$$\frac{(x + 2)^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1.$$

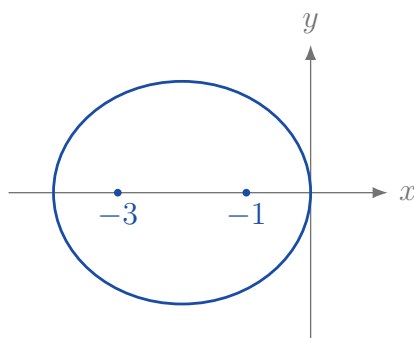


图 1.6 习题一第 13 题示意

- (7) 原式要求 $z \neq 0$, 且

$$\left| \frac{1}{z} \right| < 3 \iff \frac{1}{|z|} < 3 \iff |z| > \frac{1}{3}.$$

所求集合是圆 $|z| = 1/3$ 的外部, 不含圆周, 所以圆周用虚线。

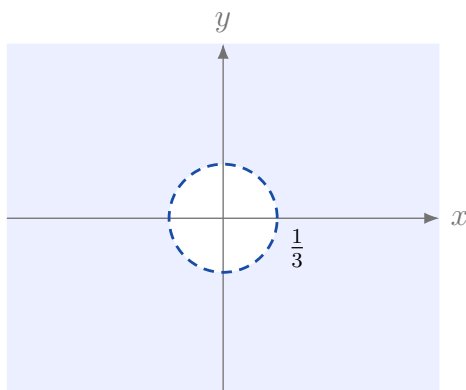


图 1.7 习题一第 13 题示意

(8) 先注意 $z \neq 2$ 。对其余点，

$$\begin{aligned} \left| \frac{z-3}{z-2} \right| \geq 1 &\iff |z-3| \geq |z-2| \\ &\iff (x-3)^2 + y^2 \geq (x-2)^2 + y^2 \\ &\iff x \leq \frac{5}{2}. \end{aligned}$$

因而是直线 $x = 5/2$ 左侧的闭半平面，但必须挖去 $z = 2$ 。边界直线用实线， $(2, 0)$ 用空心点。

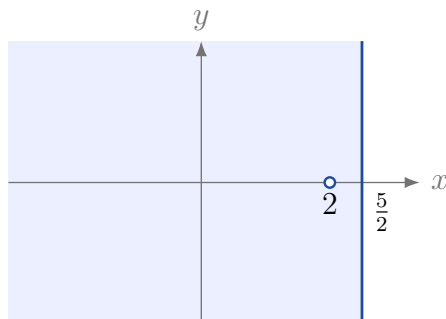


图 1.8 习题一第 13 题示意

(9) 令 $z = re^{i\theta}$ 。由于 $\text{Arg } z$ 在 $z = 0$ 处无定义，必须有 $r > 0$ ；条件为

$$-\frac{\pi}{3} \leq \theta \leq \frac{\pi}{3}.$$

因而是以正实轴为对称轴、张角为 $2\pi/3$ 的闭扇形，包含两条边界射线，但不包含原点。

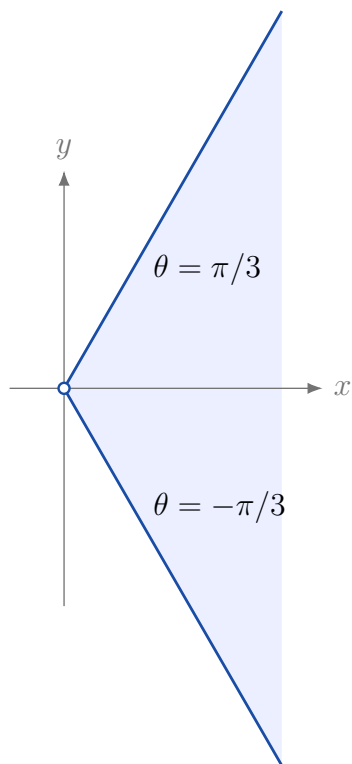


图 1.9 习题一第 13 题示意

(10)

$$\operatorname{Arg}(z - i) = \frac{\pi}{4} \iff z - i = re^{i\pi/4}, \quad r > 0.$$

因而

$$z = \frac{r}{\sqrt{2}} + i \left(1 + \frac{r}{\sqrt{2}} \right), \quad r > 0,$$

即射线 $y = x + 1$ 的 $x > 0$ 部分。起点 $z = i$ 使 $z - i = 0$ ，辐角无定义，所以起点为空心点。

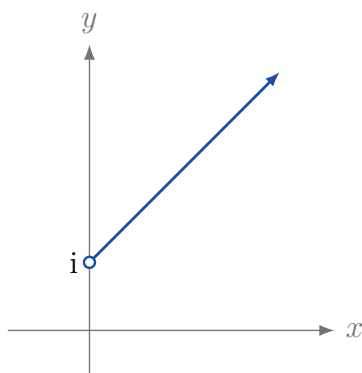


图 1.10 习题一第 13 题示意

14、 描出下列不等式所确定的区域，并指出是有界还是无界、闭还是开、单连通还是多连通。

分析思路 与第 13 题相同，先化为直角坐标或标准圆、半平面、环域的形式。严格不等式给出开集，边界画虚线；非严格不等式给出闭集，边界画实线。判断连通性时看区域内是否存在不能在区域内连续缩成一点的“洞”。

详细解答

(1) $\operatorname{Im} z > 0$ 即 $y > 0$ ，是上半平面。

无界、开、单连通

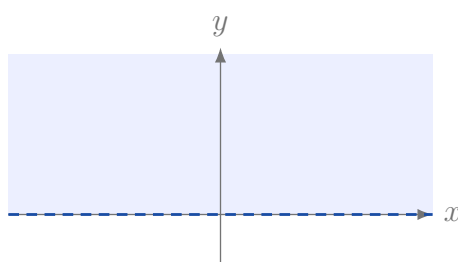


图 1.11 习题一第 14 题示意

(2) $|z - 1| > 4$ 是以 $(1, 0)$ 为圆心、半径为 4 的圆的外部，不含圆周。

无界、开、多连通

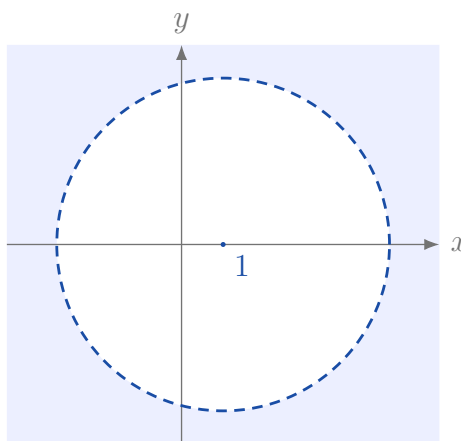


图 1.12 习题一第 14 题示意

(3) $0 < \operatorname{Re} z < 1$ 即 $0 < x < 1$ ，是两条竖直线之间的开带形区域。

无界、开、单连通

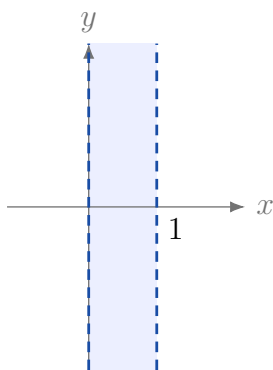


图 1.13 习题一第 14 题示意

(4) $1 < |z - 3i| < 2$ 是以 $(0, 3)$ 为圆心、内半径为 1、外半径为 2 的开圆环。

有界、开、多连通

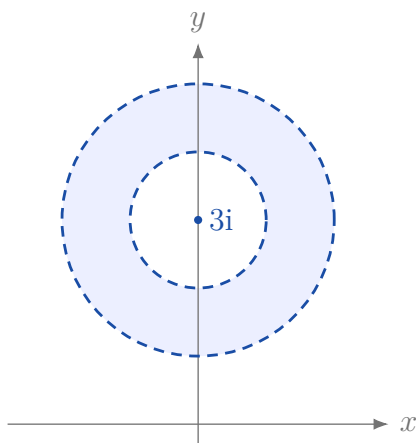


图 1.14 习题一第 14 题示意

(5)

$$\begin{aligned} |z - 1| < |z + 3| &\iff (x - 1)^2 + y^2 < (x + 3)^2 + y^2 \\ &\iff x > -1. \end{aligned}$$

所求区域是直线 $x = -1$ 的右半平面。

无界、开、单连通

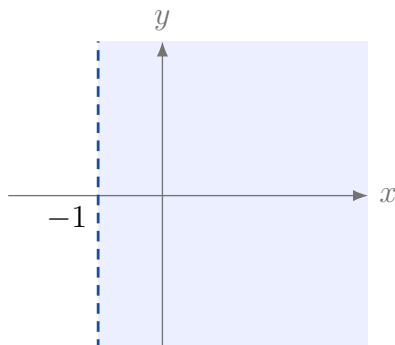


图 1.15 习题一第 14 题示意

(6) 本题把长度为 π 的辐角区间按模 2π 理解。若 $z = re^{i\theta}$, 则

$$1 < \theta < 1 + \pi \iff \sin(\theta - 1) > 0 \iff \operatorname{Im}(e^{-i}z) > 0.$$

写成直角坐标即

$$y \cos 1 - x \sin 1 > 0.$$

这是由过原点、与正实轴夹角为 1 弧度的直线所分出的一个开半平面。

无界、开、单连通

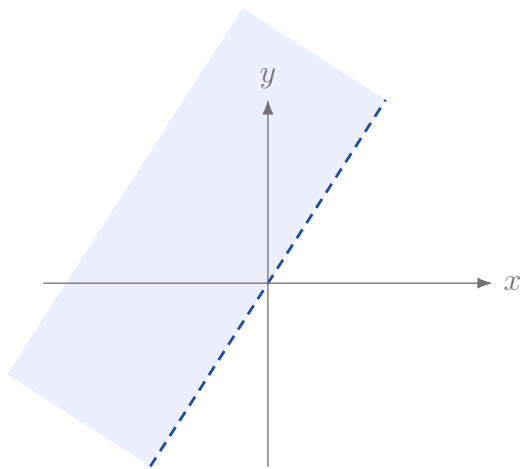


图 1.16 习题一第 14 题示意

若另行把 $\operatorname{Arg} z$ 固定为 $(-\pi, \pi]$ 内的主值, 则必须按该主值范围重新解读不等式; 本题采用教材作图题通常使用的模 2π 角区间约定。

(7) 两边都是非负数, 可以直接平方。为避免配方时漏掉常数项, 先把展开过程完整写出:

$$\begin{aligned} |z - 1| < 4|z + 1| &\iff (x - 1)^2 + y^2 < 16[(x + 1)^2 + y^2] \\ &\iff x^2 - 2x + 1 + y^2 < 16x^2 + 32x + 16 + 16y^2 \\ &\iff 15x^2 + 34x + 15y^2 + 15 > 0 \\ &\iff x^2 + \frac{34}{15}x + y^2 + 1 > 0 \\ &\iff \left(x + \frac{17}{15}\right)^2 + y^2 > \left(\frac{8}{15}\right)^2. \end{aligned}$$

最后一行中不等号方向为 “>”, 所以应取圆的外部; 原不等式是严格不等式, 圆周不能取。故所求区域是圆心 $(-17/15, 0)$ 、半径 $8/15$ 的圆外部, 不含圆周。

无界、开、多连通

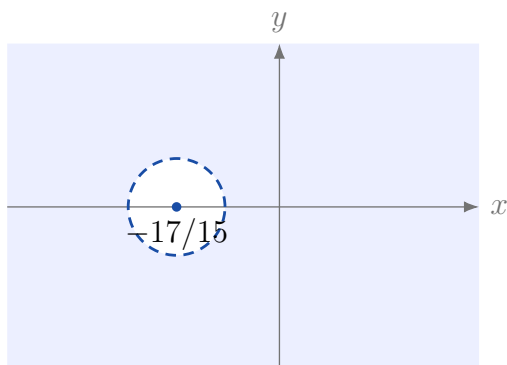


图 1.17 习题一第 14 题示意

(8)

$$\frac{1}{2} \leq \left| z - \frac{1}{2} \right| \leq \frac{3}{2}$$

是圆心 $(1/2, 0)$ 、内半径 $1/2$ 、外半径 $3/2$ 的闭圆环，两条边界都包含在内。

有界、闭、多连通

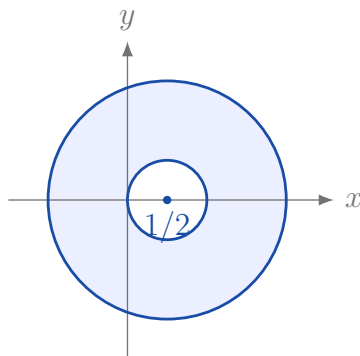


图 1.18 习题一第 14 题示意

(9)

$$|z| + \operatorname{Re} z < 1 \iff \sqrt{x^2 + y^2} < 1 - x.$$

左边非负，所以不等式成立时必有 $1 - x > 0$ ，可以安全平方：

$$x^2 + y^2 < (1 - x)^2 \iff x < \frac{1 - y^2}{2}.$$

即开口向左的抛物线 $y^2 = 1 - 2x$ 左侧区域，不含边界。

无界、开、单连通

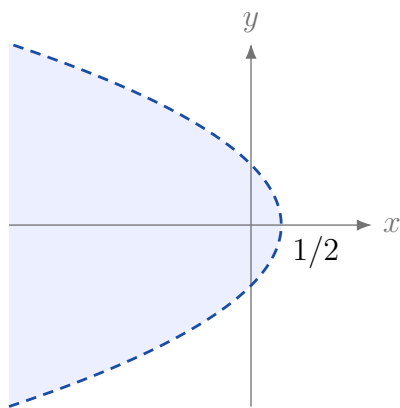


图 1.19 习题一第 14 题示意

(10) 令 $z = x + iy$ 。则

$$z\bar{z} = x^2 + y^2, \quad (6 + i)z + (6 - i)\bar{z} = 12x - 2y.$$

原不等式化为

$$x^2 + y^2 + 12x - 2y \leq 4 \iff (x + 6)^2 + (y - 1)^2 \leq 41.$$

因而是圆心 $(-6, 1)$ 、半径 $\sqrt{41}$ 的闭圆盘。

有界、闭、单连通

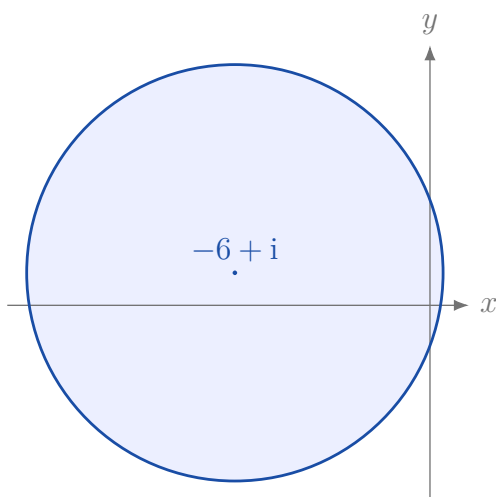


图 1.20 习题一第 14 题示意

15、 证明复平面上的圆周方程可写为

$$z\bar{z} + \alpha\bar{z} + \bar{\alpha}z + c = 0,$$

其中 α 为复常数, c 为实常数。

分析思路 从圆的复数形式 $|z - z_0| = R$ 出发, 平方后用 $|w|^2 = w\bar{w}$ 展开, 再与题设形式比较。

详细解答 设圆心为 z_0 , 半径为 $R > 0$ 。圆周方程为

$$|z - z_0| = R.$$

两边平方并展开:

$$\begin{aligned}(z - z_0)(\bar{z} - \bar{z}_0) &= R^2, \\ z\bar{z} - z\bar{z}_0 - z_0\bar{z} + |z_0|^2 - R^2 &= 0.\end{aligned}$$

令

$$\alpha = -z_0, \quad c = |z_0|^2 - R^2 \in \mathbb{R},$$

便得到

$$z\bar{z} + \alpha\bar{z} + \bar{\alpha}z + c = 0.$$

反过来, 配方可得

$$|z + \alpha|^2 = |\alpha|^2 - c.$$

因此当 $|\alpha|^2 - c > 0$ 时, 它表示圆心为 $-\alpha$ 、半径为 $\sqrt{|\alpha|^2 - c}$ 的圆; 等于 0 时退化为一点, 小于 0 时没有轨迹。

16、 画出下列参数方程给出的曲线, 其中 t 为实参数。

$$(1) \quad z = (1 + i)t;$$

$$(2) \quad z = a \cos t + ib \sin t;$$

$$(3) \quad z = t + \frac{i}{t};$$

$$(4) \quad z = t^2 + \frac{i}{t^2}.$$

分析思路 写出 $x(t), y(t)$, 再消去参数 t 。消参后还要保留参数带来的取值限制, 否则可能多画曲线分支。

详细解答

(1) $x = t, y = t$, 故曲线为整条直线 $y = x$ 。

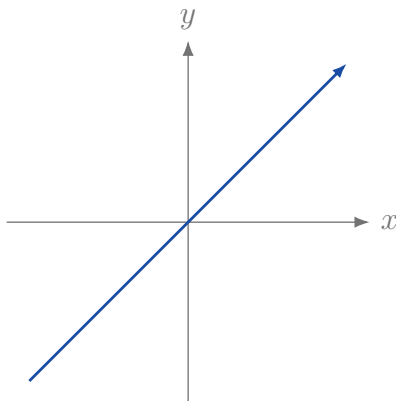


图 1.21 习题一第 16 题示意

(2) $x = a \cos t, y = b \sin t$. 当 $a, b \neq 0$ 时,

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1,$$

是以原点为中心、半轴长分别为 $|a|, |b|$ 的椭圆。若 a 或 b 为 0, 曲线退化为线段。

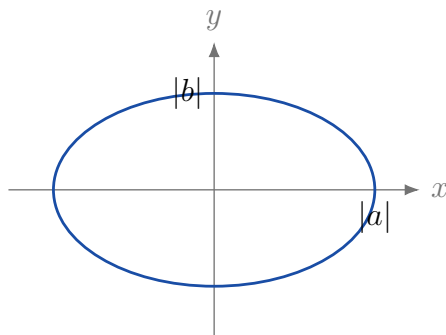


图 1.22 习题一第 16 题示意

(3) $x = t, y = 1/t$, 其中 $t \neq 0$. 所以

$$xy = 1.$$

当 $t > 0$ 时在第一象限, 当 $t < 0$ 时在第三象限, 故两支都要画出。

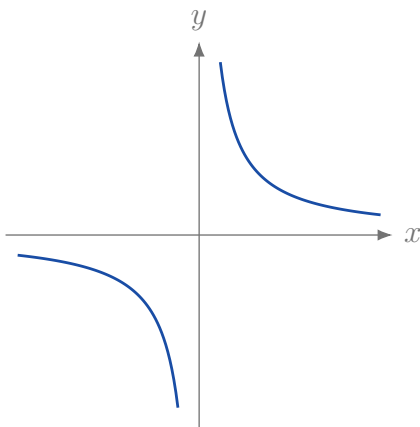


图 1.23 习题一第 16 题示意

- (4) $x = t^2 > 0, y = 1/t^2 > 0$, 且 $xy = 1$ 。因此仍在双曲线 $xy = 1$ 上, 但只取第一象限的一支:

$$xy = 1, x > 0, y > 0.$$

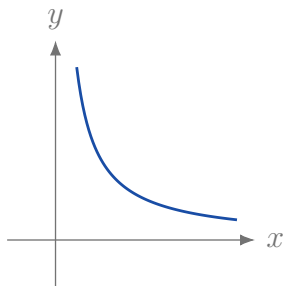


图 1.24 习题一第 16 题示意

17、 函数 $w = 1/z$ 将 z 平面上的下列曲线变成 w 平面上的什么曲线? 设 $z = x + iy, w = u + iv$ 。

分析思路 由

$$w = \frac{1}{z} = \frac{x - iy}{x^2 + y^2}$$

得到

$$u = \frac{x}{x^2 + y^2}, v = -\frac{y}{x^2 + y^2}.$$

也可以反用 $z = 1/w = (u - iv)/(u^2 + v^2)$, 即

$$x = \frac{u}{u^2 + v^2}, y = -\frac{v}{u^2 + v^2}.$$

代入原曲线通常更快。还要注意 $z = 0$ 不在映射定义域, $w = 0$ 也不是任何有限 z 的像。

详细解答

- (1) $x^2 + y^2 = 6$ 即 $|z|^2 = 6$ 。因为 $|w| = 1/|z|$,

$$u^2 + v^2 = \frac{1}{6}.$$

像是以原点为圆心、半径为 $1/\sqrt{6}$ 的圆。

- (2) 代入 $y = x$:

$$-\frac{v}{u^2 + v^2} = \frac{u}{u^2 + v^2} \iff v = -u.$$

原直线上的 $z = 0$ 必须删去, 而 $w = 0$ 也不能取到, 故像为

$$v = -u, w \neq 0.$$

(3) 代入 $y = 1$:

$$-\frac{v}{u^2 + v^2} = 1 \iff u^2 + v^2 = -v.$$

配方得

$$u^2 + \left(v + \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}, \quad w \neq 0.$$

即圆心为 $(0, -1/2)$ 、半径为 $1/2$ 的圆, 但去掉原点。

(4) 原圆为

$$(x-1)^2 + y^2 = 1 \iff x^2 + y^2 = 2x.$$

对 $z \neq 0$, 由 $u = x/(x^2 + y^2)$ 得

$$u = \frac{x}{2x} = \frac{1}{2}.$$

反向代入可验证直线上的每个有限点都能取得, 故像为

$$u = \frac{1}{2}.$$

18、求

$$\lim_{z \rightarrow 1+i} \frac{\bar{z}}{z}, \quad \lim_{z \rightarrow 1} \frac{z\bar{z} + 2z - \bar{z} - 2}{z^2 - 1}.$$

分析思路 第一问可直接代入, 因为分母在极限点不为零。第二问先因式分解并约去 $z-1$; 约分只用于 $z \neq 1$ 的去心邻域, 完全符合极限的要求。

详细解答

(1)

$$\lim_{z \rightarrow 1+i} \frac{\bar{z}}{z} = \frac{1-i}{1+i} = -i.$$

(2) 分子可分解为

$$z\bar{z} + 2z - \bar{z} - 2 = (z-1)(\bar{z}+2),$$

分母为 $(z-1)(z+1)$ 。当 $z \neq 1$ 时, 原式等于 $(\bar{z}+2)/(z+1)$, 故

$$\lim_{z \rightarrow 1} \frac{z\bar{z} + 2z - \bar{z} - 2}{z^2 - 1} = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{\bar{z} + 2}{z + 1} = \frac{3}{2}.$$

19、证明

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{1}{2i} \left(\frac{z}{\bar{z}} - \frac{\bar{z}}{z} \right)$$

不存在。

分析思路 复变函数极限存在时，沿任意路径趋近都必须得到同一个值。把 z 写成极形式可直接看出该式只依赖趋近方向。

详细解答 对 $z \neq 0$ ，令 $z = re^{i\theta}$ ，则 $\bar{z} = re^{-i\theta}$ ，从而

$$\begin{aligned} \frac{1}{2i} \left(\frac{z}{\bar{z}} - \frac{\bar{z}}{z} \right) &= \frac{1}{2i} (e^{2i\theta} - e^{-2i\theta}) \\ &= \sin 2\theta. \end{aligned}$$

沿正实轴趋于 0 时 $\theta = 0$ ，函数值恒为 0；沿直线 $y = x$ 的第一象限部分趋于 0 时 $\theta = \pi/4$ ，函数值恒为 1。两条路径得到的极限不同，所以

原极限不存在。

20、证明辐角主值 $\operatorname{Arg} z$ ($-\pi < \operatorname{Arg} z \leq \pi$) 在负实轴上（包括原点）不连续，除此而外在复平面上处处连续。

分析思路 这道题有两个层次。第一，负实轴是主辐角的“跳跃线”，从上方接近时角度趋于 π ，从下方接近时趋于 $-\pi$ 。第二，要证明其余点连续，不能只凭图形直观判断；既可以使用主辐角的显式公式，也可以把邻域和夹角的几何思路写成严格的估计。还应指出 $\operatorname{Arg} 0$ 本来就没有定义，“在原点不连续”应理解为无法在原点补定义成连续函数。

详细解答 先考察负实轴上的非零点 $z_0 = x_0 < 0$ 。分别从上、下半平面取两列点

$$z_n = x_0 + \frac{i}{n}, \quad \zeta_n = x_0 - \frac{i}{n}.$$

则 $z_n \rightarrow z_0$ 、 $\zeta_n \rightarrow z_0$ ，但

$$\operatorname{Arg} z_n \rightarrow \pi, \quad \operatorname{Arg} \zeta_n \rightarrow -\pi.$$

两个极限不同，因此 $\operatorname{Arg} z$ 在每个负实数点都不连续。

在原点， $\operatorname{Arg} 0$ 未定义。即使任意规定一个数作为 $\operatorname{Arg} 0$ ，也不能得到连续函数：例如沿正实轴趋于 0 时主辐角恒为 0，沿正虚轴趋于 0 时主辐角恒为 $\pi/2$ 。所以主辐角不能连续延拓到原点。

下面证明主辐角在负实轴以外连续，并给出两种证法。

方法一利用主辐角的显式公式

对

$$z = x + iy \notin (-\infty, 0],$$

有公式

$$\operatorname{Arg} z = 2 \arctan \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2} + x}.$$

在集合 $\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ 上, 分母 $\sqrt{x^2 + y^2} + x$ 严格为正。平方根、四则运算和 $\arctan$ 都是连续函数, 所以右端是 x, y 的连续函数。这便证明了 $\operatorname{Arg} z$ 在每个不属于负实轴的点连续。

方法二利用邻域中的夹角估计

下面把上述几何思路写成严格估计。设 $z_0 \notin (-\infty, 0]$, 并记 $r_0 = |z_0| > 0$ 。由于负实轴 (连同原点) 是闭集, z_0 到它的距离为正。可以取 $\rho > 0$, 使圆盘 $U(z_0, \rho)$ 既经过原点, 也不与负实轴相交, 并且 $\rho < r_0/2$ 。

任取 $z \in U(z_0, \rho)$, 记 $r = |z|$, 再记 Δ 为向量 z 与 z_0 在这个圆盘内连续选取的夹角差, 即

$$\Delta = |\operatorname{Arg} z - \operatorname{Arg} z_0|, \quad 0 \leq \Delta < \pi.$$

由余弦定理,

$$\begin{aligned} |z - z_0|^2 &= r^2 + r_0^2 - 2rr_0 \cos \Delta \\ &= (r - r_0)^2 + 4rr_0 \sin^2 \frac{\Delta}{2} \\ &\geq 4rr_0 \sin^2 \frac{\Delta}{2}. \end{aligned}$$

又因 $|z - z_0| < \rho < r_0/2$, 反三角不等式给出 $r > r_0/2$ 。于是

$$\sin \frac{\Delta}{2} \leq \frac{|z - z_0|}{2\sqrt{rr_0}} < \frac{|z - z_0|}{\sqrt{2}r_0}.$$

当 $z \rightarrow z_0$ 时, 右端趋于 0, 从而 $\Delta \rightarrow 0$, 即

$$\operatorname{Arg} z \rightarrow \operatorname{Arg} z_0.$$

所以 $\operatorname{Arg} z$ 在 z_0 处连续。由于 z_0 是负实轴外的任意一点, 这也证明了

$$\operatorname{Arg} z \text{ 在 } \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0] \text{ 上连续.}$$

说明 几何方法的关键是取一个不碰到负实轴的小邻域, 再控制两条射线的夹角; 上面的计算补全了邻域选择和夹角估计。两种证法相比, 显式公式法短, 几何估计法更能说明连续性的本质。

21、 设函数 $f(z)$ 在 z_0 处连续, 且 $f(z_0) \neq 0$, 证明存在 z_0 的邻域, 使其中 $f(z) \neq 0$ 。

分析思路 连续性保证 $f(z)$ 在 z_0 附近不会突然离开 $f(z_0)$ 很远。把允许误差取为 $|f(z_0)|$ 的一半, 再用反三角不等式给出 $|f(z)|$ 的正下界。

详细解答 因为 $f(z_0) \neq 0$, 所以 $|f(z_0)| > 0$ 。在连续性的定义中取

$$\varepsilon = \frac{|f(z_0)|}{2} > 0.$$

由 f 在 z_0 处连续, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $|z - z_0| < \delta$ 时,

$$|f(z) - f(z_0)| < \frac{|f(z_0)|}{2}.$$

由反三角不等式,

$$\begin{aligned} |f(z)| &\geq |f(z_0)| - |f(z) - f(z_0)| \\ &> |f(z_0)| - \frac{|f(z_0)|}{2} = \frac{|f(z_0)|}{2} > 0. \end{aligned}$$

因此当 $|z - z_0| < \delta$ 时都有 $f(z) \neq 0$ 。也就是说, 邻域

$$U(z_0, \delta) = \{z : |z - z_0| < \delta\}$$

满足题目要求。

22、 若 $f(z)$ 在 z_0 处连续, 证明 $\overline{f(z)}$ 与 $|f(z)|$ 也在 z_0 处连续。

分析思路 先把复函数拆成实部和虚部的方法是正确的: 先把复函数拆成实部和虚部, 再利用初等连续函数的运算性质。为了让结论不只停留在定理引用上, 还可以用 ε - δ 定义直接证明。第二种方法只需要两个事实: 共轭不改变复数的模, 以及反三角不等式

$$||a| - |b|| \leq |a - b|.$$

详细解答

方法一 分解为实部与虚部

写成

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y), \quad z = x + iy.$$

由复函数连续性的分量判别, f 在 z_0 处连续, 当且仅当实函数 u 、 v 在与 z_0 对应的点 (x_0, y_0) 处连续。这里也可以直接从不等式

$$|u(x, y) - u(x_0, y_0)| \leq |f(z) - f(z_0)|,$$

$$|v(x, y) - v(x_0, y_0)| \leq |f(z) - f(z_0)|$$

看出: $f(z) \rightarrow f(z_0)$ 时, 实部和虚部分别趋于相应的极限。

现在

$$\overline{f(z)} = u(x, y) - iv(x, y).$$

连续函数经过数乘及相加仍连续, 所以 $\overline{f(z)}$ 在 z_0 处连续。又有

$$|f(z)| = \sqrt{u(x, y)^2 + v(x, y)^2}.$$

平方、加法和平方根在相应定义域内都是连续运算, 因此 $|f(z)|$ 也在 z_0 处连续。

方法二直接使用定义

设任意 $\varepsilon > 0$ 。由于 f 在 z_0 处连续, 存在 $\delta > 0$, 使得

$$|z - z_0| < \delta \implies |f(z) - f(z_0)| < \varepsilon.$$

先看共轭函数。利用 $\overline{a - b} = \overline{a} - \overline{b}$ 以及 $|\overline{w}| = |w|$, 有

$$\begin{aligned} |\overline{f(z)} - \overline{f(z_0)}| &= |\overline{f(z) - f(z_0)}| \\ &= |f(z) - f(z_0)| < \varepsilon. \end{aligned}$$

这正说明 $\overline{f(z)}$ 在 z_0 处连续。

再看模函数。由反三角不等式,

$$||f(z)| - |f(z_0)|| \leq |f(z) - f(z_0)| < \varepsilon.$$

这正说明 $|f(z)|$ 在 z_0 处连续。故两项结论均成立。

说明 法一说明“为什么”这两个新函数仍然连续, 适合从实部、虚部的角度理解; 法二直接给出同一个 δ , 证明更短, 也更适合在已经熟悉连续定义后使用。

第二章 解析函数与初等复变函数

2.1 本章开始前需要知道什么

复可导比实可导严格得多。函数 f 在 z_0 的导数定义为

$$f'(z_0) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z},$$

其中 Δz 可以从任意方向趋于 0。函数在 z_0 的某个邻域内处处可导, 才称为在 z_0 解析; “一点可导” 不能自动推出 “一点解析”。

柯西-黎曼方程。 设 $f = u + iv$ 。若 f 在点 $z_0 = x_0 + y_0i$ 可导, 且一阶偏导存在, 则必要条件为

$$u_x = v_y, \quad u_y = -v_x.$$

若这些偏导在某邻域内连续且方程在邻域内成立, 则 f 在该邻域解析, 并且

$$f' = u_x + iv_x = v_y - iu_y.$$

使用时必须区分 “在一点验证必要条件” 和 “在邻域内利用充分条件”。

示例 1 (由实部构造解析函数)。 设 $u(x, y) = x^2 - y^2 + 2x$ 。由 $v_y = u_x = 2x + 2$ 得 $v = (2x + 2)y + \phi(x)$; 再由 $v_x = -u_y = 2y$ 得 $\phi'(x) = 0$ 。因此

$$f(z) = u + iv = z^2 + 2z + iC.$$

最后出现的纯虚常数不能遗漏。

调和函数与共轭调和函数。 解析函数的实部、虚部都满足 Laplace 方程

$$u_{xx} + u_{yy} = 0, \quad v_{xx} + v_{yy} = 0.$$

在单连通区域内, 调和函数存在共轭调和函数; 在多连通区域内还需检查绕闭路的积分条件。

指数、三角函数和双曲函数。

$$e^z = e^x(\cos y + i \sin y), \quad \sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}, \quad \cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}.$$

它们都是整函数。方程 $e^z = w \neq 0$ 的全部解为 $z = \ln |w| + i(\operatorname{Arg} w + 2k\pi)$ 。

复对数与复幂。多值对数为

$$\operatorname{Ln} z = \ln |z| + i(\operatorname{Arg} z + 2k\pi), \quad k \in \mathbb{Z},$$

这里 $\operatorname{Ln} z$ 表示全部对数值；选定辐角的连续分支后才得到单值解析函数，记作 $\ln z$ 。复幂用 $z^\alpha = e^{\alpha \ln z}$ 定义，因而其值数取决于 α 和所取对数分支。

示例 2 (解析对数必须注明区域)。在右半平面 $\operatorname{Re} z > 0$ 可取 $-\pi/2 < \operatorname{Arg} z < \pi/2$ ，于是 $\ln z = \ln |z| + i \operatorname{Arg} z$ 在该半平面解析，且 $(\ln z)' = 1/z$ 。若区域绕原点一周，就不能在整个区域上选出同一个连续辐角。

本文面向刚学完解析函数、柯西-黎曼方程和初等复变函数的同学。每题先说明如何识别题型，再给出完整计算或证明。文中尤其注意区分“在一点可导”与“在一点解析”，并在涉及复对数、复幂时明确多值与主值。个别原题若缺少必要条件，将在解答中先作说明，再给出严格结论。

2.1.1 可导的充分条件与全局分支的检查

在一点怎样使用柯西-黎曼方程？若 u, v 在点 (x_0, y_0) 作为二元实函数可微，并且该点满足柯西-黎曼方程，则 $f = u + iv$ 在 z_0 复可导。一个便于计算的充分条件是：一阶偏导在该点附近存在并在该点连续，再验证该点的方程。只有偏导存在且方程成立，并不足以推出复可导。若要推出在区域内解析，应对区域中的每一点使用这个充分条件。

示例 3 (从偏导落实到复导数)。设

$$u = x^2 - y^2 + 3y, \quad v = 2xy - 3x.$$

各偏导连续，且

$$u_x = 2x = v_y, \quad u_y = -2y + 3 = -v_x.$$

所以 f 在全平面解析，

$$f'(z) = u_x + iv_x = 2x + i(2y - 3) = 2z - 3i.$$

再由 $f(z) = z^2 - 3iz$ 求导，得到同一结果。两种计算相互核对，但前一种说明了实部、虚部为什么能合成解析函数。

局部共轭不等于全局共轭。在圆环 $1 < |z| < 2$ 上， $u = \ln |z| = \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2)$ 调和。若存在单值共轭 v ，则

$$dv = -u_y dx + u_x dy = \frac{-y dx + x dy}{x^2 + y^2}.$$

沿 $z = re^{i\theta}$ 绕一周，上式变为 $dv = d\theta$ ，积分为 2π ，而单值函数的全微分沿闭路积分应等于零。因此该圆环上没有单值共轭。挖去一条径向割线后可以连续选定辐角，才有单值的 $\ln z = \ln |z| + i\theta$ 。

对数的乘法规则也要检查分支。例如主值对数满足 $\ln(-1) = \pi i$ ，但 $\ln[(-1)(-1)] = \ln 1 = 0$ ，不等于 $2\pi i$ 。对数相加与相乘之间的规则应在一致的解析分支和适当区域内使用，不能把实对数规则无条件搬过来。

2.2 习题二详细解答

1、 利用导数定义求函数

$$f(z) = \frac{1}{z}$$

在 $z = 1$ 处的导数。

分析思路 按定义考察差商

$$\frac{f(z) - f(1)}{z - 1}.$$

先作代数化简，消去分子中的 $z - 1$ ，再令 $z \rightarrow 1$ 。这里不能直接引用 $(1/z)' = -1/z^2$ ，因为题目要求使用导数定义。

详细解答 由导数定义，

$$\begin{aligned} f'(1) &= \lim_{z \rightarrow 1} \frac{f(z) - f(1)}{z - 1} \\ &= \lim_{z \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{z} - 1}{z - 1} \\ &= \lim_{z \rightarrow 1} \frac{\frac{1 - z}{z}}{z - 1} \\ &= \lim_{z \rightarrow 1} \frac{1 - z}{z(z - 1)} \\ &= \lim_{z \rightarrow 1} \left(-\frac{1}{z} \right) = -1. \end{aligned}$$

因此

$$f'(1) = -1.$$

2、 下列函数何处可导？何处解析？

$$(1) f(z) = x^2 - iy;$$

$$(2) f(z) = xy^2 + ix^2y;$$

$$(3) f(z) = \frac{x+y}{x^2+y^2} + i\frac{x-y}{x^2+y^2};$$

$$(4) f(z) = \operatorname{Im} z.$$

分析思路 写成 $f = u + iv$ ，计算一阶偏导并检查柯西-黎曼方程

$$u_x = v_y, \quad u_y = -v_x.$$

本题各分量的一阶偏导在定义域内连续，因此 C-R 方程成立的点就是可导点。还要注意：在孤立点或一条曲线上可导，并不等于解析；解析要求在该点的某个邻域内处处可导。

详细解答

(1) 这里

$$u = x^2, \quad v = -y.$$

因而

$$u_x = 2x, \quad u_y = 0, \quad v_x = 0, \quad v_y = -1.$$

C-R 方程等价于

$$2x = -1, \quad 0 = 0,$$

所以函数恰在直线

$$x = -\frac{1}{2}$$

上可导。由于这条直线不包含任何开圆盘，函数在复平面上任何一点都不解析。

在可导点上还可求得

$$f'(z) = u_x + iv_x = 2x = -1.$$

(2) 这里

$$u = xy^2, \quad v = x^2y.$$

各偏导为

$$u_x = y^2, \quad u_y = 2xy, \quad v_x = 2xy, \quad v_y = x^2.$$

C-R 方程给出

$$y^2 = x^2, \quad 2xy = -2xy.$$

第二式即 $xy = 0$ 。与 $x^2 = y^2$ 联立，只能得到

$$x = y = 0.$$

因为各偏导连续，故 f 在 $z = 0$ 处可导，而且

$$f'(0) = u_x(0, 0) + iv_x(0, 0) = 0.$$

它在原点以外均不可导，所以

f 只在 $z = 0$ 处可导，在任何点都不解析。

(3) 先观察到，当 $z \neq 0$ 时，

$$\begin{aligned} \frac{1+i}{z} &= \frac{(1+i)(x-iy)}{x^2+y^2} \\ &= \frac{x+y}{x^2+y^2} + i \frac{x-y}{x^2+y^2}. \end{aligned}$$

因此

$$f(z) = \frac{1+i}{z}, \quad z \neq 0.$$

它在

$$\mathbb{C} \setminus \{0\}$$

上解析, 在 $z=0$ 处没有定义。其导数为

$$f'(z) = -\frac{1+i}{z^2}, \quad z \neq 0.$$

(4) 因为 $\operatorname{Im} z = y$, 故

$$u = y, \quad v = 0.$$

于是

$$u_x = 0, \quad u_y = 1, \quad v_x = v_y = 0.$$

第一条 C-R 方程成立, 但第二条要求 $1=0$, 不可能成立。因此

f 在复平面上处处不可导, 也处处不解析。

3、 试确定下列函数的解析区域和奇点, 并求出导数。

$$(1) f(z) = (z-1)^2(z^2+3);$$

$$(2) f(z) = z^3 + 2iz;$$

$$(3) f(z) = \frac{1}{z^2-1};$$

$$(4) f(z) = \frac{2z+1}{z^3+1}.$$

分析思路 多项式在全平面解析; 有理函数在分母不为零处解析, 其有限奇点来自分母的零点。求导时分别使用乘积法则或商法则。

详细解答

(1) 这是多项式, 所以在整个复平面上解析, 没有有限奇点。由乘积法则,

$$\begin{aligned} f'(z) &= 2(z-1)(z^2+3) + (z-1)^2 \cdot 2z \\ &= 2(z-1)(2z^2 - z + 3). \end{aligned}$$

因而

$$\text{解析区域为 } \mathbb{C}, \quad f'(z) = 2(z-1)(2z^2 - z + 3).$$

(2) 这也是多项式, 所以在整个复平面上解析, 没有有限奇点, 并且

$$f'(z) = 3z^2 + 2i.$$

(3) 分母

$$z^2 - 1 = (z - 1)(z + 1)$$

在 $z = 1, -1$ 处为零。因此解析区域为

$$\mathbb{C} \setminus \{-1, 1\},$$

奇点为 $z = \pm 1$ 。由复合函数求导法则,

$$f'(z) = -\frac{2z}{(z^2 - 1)^2}, \quad z \neq \pm 1.$$

(4) 先分解分母:

$$z^3 + 1 = (z + 1)(z^2 - z + 1).$$

它的三个零点为

$$-1, \quad \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i, \quad \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i.$$

分子 $2z + 1$ 在这三点均不为零, 所以这些点都是真正的奇点。解析区域为

$$\mathbb{C} \setminus \left\{ -1, \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i, \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i \right\}.$$

用商法则,

$$\begin{aligned} f'(z) &= \frac{2(z^3 + 1) - (2z + 1)3z^2}{(z^3 + 1)^2} \\ &= \frac{2 - 3z^2 - 4z^3}{(z^3 + 1)^2}. \end{aligned}$$

4、试证下列函数在 z 平面上任何点都不解析。

(1) $f(z) = x + i2y;$

(2) $f(z) = x + y;$

(3) $f(z) = \operatorname{Re} z;$

(4) $f(z) = \frac{1}{|\bar{z}|}.$

分析思路 要证明“任何点都不解析”, 最直接的方法是检查 C-R 方程。如果它们在定义域内处处不成立, 那么函数处处不可导, 自然不可能在任何邻域内解析。第四小题还要先指出 $z = 0$ 不在定义域内。

详细解答

(1) $u = x, v = 2y$, 所以

$$u_x = 1, \quad v_y = 2.$$

第一条 C-R 方程处处不成立。因此该函数处处不可导, 故在任何点都不解析。

(2) $u = x + y, v = 0$, 所以

$$u_x = 1, \quad v_y = 0.$$

第一条 C-R 方程处处不成立, 故该函数在任何点都不解析。

(3) $\operatorname{Re} z = x$, 即 $u = x, v = 0$ 。同样有

$$u_x = 1 \neq 0 = v_y,$$

所以该函数在任何点都不解析。

(4) 因为 $|\bar{z}| = |z|$, 所以在 $z \neq 0$ 时

$$f(z) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad u = (x^2 + y^2)^{-1/2}, \quad v = 0.$$

于是

$$u_x = -\frac{x}{(x^2 + y^2)^{3/2}}, \quad u_y = -\frac{y}{(x^2 + y^2)^{3/2}}, \quad v_x = v_y = 0.$$

C-R 方程若成立, 就必须有 $x = y = 0$; 但原点不在函数定义域内。因此该函数在定义域 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 内处处不可导, 在 $z = 0$ 处又没有定义, 故在 z 平面上任何点都不解析。

5、若 $f(z)$ 在区域 D 内解析, 试证 $f(z)$ 在区域 D 内连续。

分析思路 解析意味着 f 在 D 内每一点都可导, 而可导必连续。证明“可导推出连续”时, 把函数增量写成“差商乘自变量增量”。

详细解答 任取 $z_0 \in D$ 。由于 f 在 D 内解析, 所以 $f'(z_0)$ 存在, 即

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = f'(z_0).$$

当 $z \neq z_0$ 时,

$$f(z) - f(z_0) = \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} (z - z_0).$$

令 $z \rightarrow z_0$, 第一个因子趋于有限数 $f'(z_0)$, 第二个因子趋于 0, 故

$$\lim_{z \rightarrow z_0} (f(z) - f(z_0)) = 0.$$

也就是说

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0),$$

所以 f 在 z_0 连续。由于 z_0 是 D 中任意一点, 故

f 在区域 D 内连续.

6、 判断下述命题的真假, 若真, 请给出证明; 若假, 请举例说明。

- (1) 如果 $f'(z_0)$ 存在, 那么 $f(z)$ 在 z_0 点解析;
- (2) 如果 $f(z)$ 在 z_0 点连续, 那么 $f'(z_0)$ 存在;
- (3) 实部与虚部满足柯西-黎曼方程的复变函数是解析函数;
- (4) 如果 z_0 是 $f(z)$ 和 $g(z)$ 的一个奇点, 则 z_0 是 $f(z) + g(z)$ 和 $\frac{f(z)}{g(z)}$ 的一个奇点;
- (5) 如果 $u(x, y)$ 和 $v(x, y)$ 的偏导数均存在, 则 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 的导数一定存在。

分析思路 本题集中考查几个概念之间不能倒推的地方: 一点可导不等于邻域解析, 连续不等于可导, C-R 方程若只有在一点成立还不够, 奇点可能相消, 偏导存在也不代表复导数存在。

详细解答

- (1) **错误。** 取

$$f(z) = |z|^2.$$

在 $z_0 = 0$ 处,

$$f'(0) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{|z|^2}{z} = \lim_{z \rightarrow 0} \bar{z} = 0,$$

所以 $f'(0)$ 存在。但 $f(z) = z\bar{z}$ 在任何原点邻域内都不可能处处可导, 因而它在原点不解析。

- (2) **错误。** 取 $f(z) = |z|$ 。它在 $z_0 = 0$ 连续, 但差商为

$$\frac{f(z) - f(0)}{z} = \frac{|z|}{z}.$$

沿正实轴趋近时该比值为 1, 沿正虚轴趋近时为 $1/i = -i$, 极限不同, 所以 $f'(0)$ 不存在。

- (3) **错误。** 只在某一点满足 C-R 方程, 并不足以推出在该点可导, 更不能推出解析。考虑

$$f(z) = \begin{cases} \frac{x^3}{x^2 + y^2} + i \frac{y^3}{x^2 + y^2}, & z \neq 0, \\ 0, & z = 0. \end{cases}$$

在原点可以直接由偏导定义算得

$$u_x(0, 0) = 1 = v_y(0, 0), \quad u_y(0, 0) = 0 = -v_x(0, 0),$$

因而 C-R 方程在原点成立。然而沿实轴有

$$\frac{f(x)}{x} = 1,$$

沿直线 $y = x$ 有

$$\frac{f(x + ix)}{x + ix} = \frac{1}{2}.$$

两个极限不同, 故 $f'(0)$ 不存在。

正确的常用充分条件是: u, v 的一阶偏导在某邻域内连续, 并且在该邻域内满足 C-R 方程, 此时 f 在该邻域内解析。

(4) 错误。令

$$f(z) = \frac{1}{z}, \quad g(z) = -\frac{1}{z}.$$

$z_0 = 0$ 是 f 和 g 的奇点, 但在 $z \neq 0$ 时

$$f(z) + g(z) = 0, \quad \frac{f(z)}{g(z)} = -1.$$

两个结果都可以在原点补定义为常数解析函数。这说明进行加法或除法时, 奇性可能相消。

(5) 错误。取

$$f(z) = \bar{z} = x - iy.$$

此时 $u = x, v = -y$ 的各一阶偏导处处存在, 但

$$u_x = 1 \neq -1 = v_y,$$

C-R 方程处处不成立, 所以 f 在任何点都不可导。

7、证明: 如果函数 $f(z) = u + iv$ 在区域 D 内解析, 并满足下列条件之一, 那么 $f(z)$ 是常数。

- (1) $f(z)$ 恒取实值;
- (2) $\overline{f(z)}$ 在 D 内解析;
- (3) $\arg f(z)$ 在 D 内是一个常数;
- (4) $au + bv = c$, 其中 a, b, c 为不全为零的实常数;
- (5) $v = u^2$ 。

分析思路 共同目标是利用附加条件和 C-R 方程推出

$$u_x = u_y = v_x = v_y = 0.$$

这样 u, v 在连通区域 D 内都是常数。第三、四小题也可以先对 f 作一个常数倍的旋转, 把条件化成“某个解析函数的实部或虚部恒定”。

详细解答

(1) 因为 f 恒取实值, 所以

$$v(x, y) \equiv 0.$$

因而 $v_x = v_y = 0$ 。由 C-R 方程

$$u_x = v_y = 0, \quad u_y = -v_x = 0.$$

故 u 在连通区域 D 内为常数, 从而 $f = u$ 为常数。

(2) 已知 $f = u + iv$ 解析, 所以

$$u_x = v_y, \quad u_y = -v_x.$$

又因为 $\bar{f} = u - iv$ 也解析, 对它应用 C-R 方程得

$$u_x = -v_y, \quad u_y = v_x.$$

两组等式相比较, 得到

$$u_x = u_y = v_x = v_y = 0.$$

因此 u, v 在 D 内均为常数, 故 f 为常数。

(3) 设

$$\arg f(z) \equiv \theta_0.$$

由于辐角有定义, $f(z) \neq 0$ 。令

$$g(z) = e^{-i\theta_0} f(z).$$

g 在 D 内解析, 并且

$$g(z) = |f(z)|$$

恒取实值。由第 1 小题, g 是常数, 于是

$$f(z) = e^{i\theta_0} g(z)$$

也是常数。

(4) 先讨论真正可能出现的情形。若 $a = b = 0$, 由于 a, b, c 不全为零, 只能有 $c \neq 0$, 这与 $au + bv = c$ 矛盾; 因此只需考虑 a, b 不全为零。

方法一 对恒等式 $au + bv = c$ 分别关于 x, y 求偏导, 得到

$$au_x + bv_x = 0, \quad au_y + bv_y = 0.$$

利用 C-R 方程 $v_x = -u_y, v_y = u_x$, 上式化为

$$au_x - bu_y = 0, \quad bu_x + au_y = 0.$$

这是关于 u_x, u_y 的齐次线性方程组, 其系数行列式为

$$\begin{vmatrix} a & -b \\ b & a \end{vmatrix} = a^2 + b^2 > 0.$$

因此

$$u_x = u_y = 0.$$

再由 C-R 方程可得 $v_x = v_y = 0$ 。故 u, v 在连通区域 D 内均为常数, 从而 f 为常数。

方法二 也可以通过旋转解析函数来统一处理。令

$$g(z) = (a - ib)f(z).$$

因为 f 解析, g 也解析, 并且

$$\begin{aligned} g(z) &= (a - ib)(u + iv) \\ &= (au + bv) + i(av - bu). \end{aligned}$$

所以 g 的实部恒为 c 。函数 $g - c$ 解析且恒取纯虚值; 乘以 $-i$ 后得到一个恒取实值的解析函数。由第 1 小题, g 为常数。又因 $a - ib \neq 0$, 故 f 为常数。

(5) 由 $v = u^2$, 有

$$v_x = 2uu_x, \quad v_y = 2uu_y.$$

再利用 C-R 方程,

$$u_x = v_y = 2uu_y, \quad u_y = -v_x = -2uu_x.$$

把第二式代入第一式, 得到

$$u_x = 2u(-2uu_x) = -4u^2u_x,$$

即

$$(1 + 4u^2)u_x = 0.$$

因为 $1 + 4u^2 > 0$, 所以 $u_x = 0$, 再由 $u_y = -2uu_x$ 得 $u_y = 0$ 。于是 u 在 D 内为常数, $v = u^2$ 也为常数, 故 f 为常数。

8、 设

$$f(z) = my^3 + nx^2y + i(x^3 + lxy^2)$$

在全平面上解析，试确定 l, m, n 的值。

分析思路 把实部和虚部分别记为 u, v ，利用“在全平面解析”说明 C-R 方程必须对任意实数 x, y 恒成立。把所得多项式按 x^2, xy, y^2 的系数比较即可。

详细解答 令

$$u = my^3 + nx^2y, \quad v = x^3 + lxy^2.$$

则

$$u_x = 2nxy, \quad u_y = 3my^2 + nx^2,$$

$$v_x = 3x^2 + ly^2, \quad v_y = 2lxy.$$

由 C-R 方程，

$$2nxy = 2lxy,$$

以及

$$3my^2 + nx^2 = -(3x^2 + ly^2).$$

这些等式对所有 x, y 都成立，比较系数可得

$$n = l, \quad n = -3, \quad 3m = -l.$$

因此

$$m = 1, \quad n = -3, \quad l = -3.$$

说明 将结果代回，可以发现

$$\begin{aligned} f(z) &= y^3 - 3x^2y + i(x^3 - 3xy^2) \\ &= iz^3. \end{aligned}$$

这也直接说明所得函数确实在全平面解析，并给出一个简便核验。

9、 如果 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在区域 D 内解析，且在 D 内

$$f(z) \neq 0,$$

试证：

$$\left(\frac{\partial}{\partial x}|f(z)|\right)^2 + \left(\frac{\partial}{\partial y}|f(z)|\right)^2 = |f'(z)|^2.$$

分析思路 先写 $|f| = (u^2 + v^2)^{1/2}$, 分别对 x, y 求偏导, 再用 C-R 方程消去交叉项。题设 $f(z) \neq 0$ 保证分母 $|f(z)|$ 不为零, 因此下面的链式法则可以直接使用。

详细解答 任取 $z \in D$, 令

$$\rho = |f(z)| = \sqrt{u^2 + v^2} > 0.$$

由链式法则,

$$\rho_x = \frac{uu_x + vv_x}{\rho}, \quad \rho_y = \frac{uu_y + vv_y}{\rho}.$$

利用 C-R 方程 $v_x = -u_y$, $v_y = u_x$, 可写为

$$\rho_x = \frac{uu_x - vu_y}{\rho}, \quad \rho_y = \frac{uu_y + vu_x}{\rho}.$$

因此

$$\begin{aligned} \rho_x^2 + \rho_y^2 &= \frac{(uu_x - vu_y)^2 + (uu_y + vu_x)^2}{u^2 + v^2} \\ &= \frac{(u^2 + v^2)(u_x^2 + u_y^2)}{u^2 + v^2} \\ &= u_x^2 + u_y^2. \end{aligned}$$

另一方面,

$$f'(z) = u_x + \mathrm{i}v_x = u_x - \mathrm{i}u_y,$$

所以

$$|f'(z)|^2 = u_x^2 + u_y^2.$$

两式比较即得

$$\left(\frac{\partial|f|}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial|f|}{\partial y}\right)^2 = |f'(z)|^2, \quad f(z) \neq 0.$$

10、 判断下列关系是否正确?

(1) $\overline{e^z} = e^{\bar{z}}$;

(2) $\overline{\cos z} = \cos \bar{z}$;

(3) $\overline{\sin z} = \sin \bar{z}$;

(4) $|\sin z| \leq 1$;

(5) $e^{z+2k\pi} = e^z \ (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$;

(6) $e^z > 0$.

分析思路 前三式可由指数定义或实虚部公式验证；第四式不能把实变量正弦的有界性照搬到复变量；第五式要牢记复指数的周期是 $2\pi i$ ；第六式涉及复数的大小关系，本身就需要警惕。

详细解答

(1) **正确**。设 $z = x + iy$ ，则

$$\begin{aligned}\overline{e^z} &= \overline{e^x(\cos y + i \sin y)} \\ &= e^x(\cos y - i \sin y) \\ &= e^{x-iy} = e^{\bar{z}}.\end{aligned}$$

(2) **正确**。由

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$$

以及第 1 小题，

$$\overline{\cos z} = \frac{e^{-i\bar{z}} + e^{i\bar{z}}}{2} = \cos \bar{z}.$$

(3) **正确**。同理，

$$\begin{aligned}\overline{\sin z} &= \frac{\overline{e^{iz} - e^{-iz}}}{2i} \\ &= \frac{e^{i\bar{z}} - e^{-i\bar{z}}}{2i} = \sin \bar{z}.\end{aligned}$$

(4) **错误**。取 $z = i$ ，则

$$\sin i = i \sinh 1, \quad |\sin i| = \sinh 1 = \frac{e - e^{-1}}{2} > 1.$$

复正弦函数在复平面上并不有界。

(5) **错误**。实数 $2k\pi$ 不是复指数的周期，因为

$$e^{z+2k\pi} = e^z e^{2k\pi},$$

一般不等于 e^z 。正确的周期关系是

$$e^{z+2k\pi i} = e^z, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

(6) **错误**。一般复数之间没有与实数相同的大小关系， e^z 也未必是实数。例如

$$e^{i\pi} = -1.$$

正确的普遍结论是 $e^z \neq 0$ ，而不是 $e^z > 0$ 。

11、找出下列方程的全部解。

$$(1) \sin z = 0;$$

$$(2) \cos z = 0;$$

$$(3) \cos z + \sin z = 0;$$

$$(4) 1 + e^z = 0;$$

$$(5) \sin z = \cosh 4.$$

分析思路 前四题可利用指数形式或周期性求解。第五题右端是大于 1 的实数，不能沿用实变量正弦的值域；把 $z = x + iy$ 代入

$$\sin z = \sin x \cosh y + i \cos x \sinh y$$

并比较实、虚部最清楚。

详细解答

(1) 由

$$\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} = 0$$

得 $e^{2iz} = 1$ ，于是

$$2iz = 2k\pi i, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

故

$$z = k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

(2) 由

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} = 0$$

得 $e^{2iz} = -1$ 。因此

$$2iz = (2k+1)\pi i, \quad k \in \mathbb{Z},$$

从而

$$z = \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

(3) 利用加法公式，

$$\cos z + \sin z = \sqrt{2} \sin \left(z + \frac{\pi}{4} \right).$$

因此

$$z + \frac{\pi}{4} = k\pi,$$

故

$$z = k\pi - \frac{\pi}{4}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

(4) 方程等价于 $e^z = -1$ 。由于

$$\operatorname{Ln}(-1) = i(2k+1)\pi, \quad k \in \mathbb{Z},$$

所以

$$z = (2k+1)\pi i, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

(5) **方法一** 利用

$$\sin z = \cos\left(\frac{\pi}{2} - z\right), \quad \cos w = \cosh(iw),$$

原方程可写为

$$\cosh\left[i\left(\frac{\pi}{2} - z\right)\right] = \cosh 4.$$

由

$$\cosh w - \cosh 4 = 2 \sinh \frac{w+4}{2} \sinh \frac{w-4}{2},$$

并利用 $\sinh \zeta = 0$ 当且仅当 $\zeta = k\pi i$, 可知

$$w = \pm 4 + 2k\pi i, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

令 $w = i(\pi/2 - z)$, 于是

$$i\left(\frac{\pi}{2} - z\right) = \pm 4 + 2k\pi i.$$

解得

$$z = \frac{\pi}{2} - 2k\pi \pm 4i.$$

把整数下标重新记为 k , 得到

$$z = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \pm 4i, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

方法二 令 $z = x + iy$, 比较实部与虚部:

$$\sin x \cosh y = \cosh 4, \quad \cos x \sinh y = 0.$$

若 $y = 0$, 则第一式要求 $\sin x = \cosh 4 > 1$, 不可能。因此必须有 $\cos x = 0$, 即

$$x = \frac{\pi}{2} + k\pi.$$

代回第一式得到

$$(-1)^k \cosh y = \cosh 4.$$

因为 $\cosh y > 0$, k 必须为偶数, 并且 $\cosh y = \cosh 4$, 故 $y = \pm 4$ 。所以全部解为

$$z = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \pm 4i, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

12、 证明下列恒等式。

$$(1) \cos(z_1 + z_2) = \cos z_1 \cos z_2 - \sin z_1 \sin z_2, \quad \sin(z_1 + z_2) = \sin z_1 \cos z_2 + \cos z_1 \sin z_2;$$

$$(2) \sin^2 z + \cos^2 z = 1;$$

$$(3) \sin 2z = 2 \sin z \cos z;$$

$$(4) \tan 2z = \frac{2 \tan z}{1 - \tan^2 z};$$

$$(5) \sin\left(\frac{\pi}{2} - z\right) = \cos z;$$

$$(6) \cos(z + \pi) = -\cos z.$$

分析思路 复正弦和复余弦由指数函数定义，因此实变量中的代数恒等式仍可用同样方式证明。先由指数形式证明加法公式，后面几式便可由加法公式迅速推出。

详细解答

(1) 由

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}, \quad \sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i},$$

有

$$\begin{aligned} & \cos z_1 \cos z_2 - \sin z_1 \sin z_2 \\ &= \frac{1}{4}(e^{iz_1} + e^{-iz_1})(e^{iz_2} + e^{-iz_2}) + \frac{1}{4}(e^{iz_1} - e^{-iz_1})(e^{iz_2} - e^{-iz_2}) \\ &= \frac{1}{2}(e^{i(z_1+z_2)} + e^{-i(z_1+z_2)}) \\ &= \cos(z_1 + z_2). \end{aligned}$$

同理，

$$\begin{aligned} & \sin z_1 \cos z_2 + \cos z_1 \sin z_2 \\ &= \frac{1}{2i}(e^{i(z_1+z_2)} - e^{-i(z_1+z_2)}) \\ &= \sin(z_1 + z_2). \end{aligned}$$

(2) 直接使用指数形式：

$$\begin{aligned} \cos^2 z + \sin^2 z &= \frac{1}{4}(e^{iz} + e^{-iz})^2 - \frac{1}{4}(e^{iz} - e^{-iz})^2 \\ &= 1. \end{aligned}$$

(3) 在正弦加法公式中令 $z_1 = z_2 = z$ ，得到

$$\sin 2z = \sin z \cos z + \cos z \sin z = 2 \sin z \cos z.$$

(4) 在余弦加法公式中令 $z_1 = z_2 = z$, 得到

$$\cos 2z = \cos^2 z - \sin^2 z.$$

因此, 在等式两边都有定义的点上,

$$\begin{aligned}\tan 2z &= \frac{\sin 2z}{\cos 2z} \\ &= \frac{2 \sin z \cos z}{\cos^2 z - \sin^2 z} \\ &= \frac{2 \tan z}{1 - \tan^2 z}.\end{aligned}$$

(5) **方法一** 直接利用指数定义:

$$\begin{aligned}\sin\left(\frac{\pi}{2} - z\right) &= \frac{1}{2i} [e^{i(\pi/2-z)} - e^{-i(\pi/2-z)}] \\ &= \frac{1}{2i} [ie^{-iz} + ie^{iz}] \\ &= \frac{1}{2} (e^{iz} + e^{-iz}) \\ &= \cos z.\end{aligned}$$

方法二 由正弦差角公式,

$$\begin{aligned}\sin\left(\frac{\pi}{2} - z\right) &= \sin \frac{\pi}{2} \cos z - \cos \frac{\pi}{2} \sin z \\ &= \cos z.\end{aligned}$$

(6) **方法一** 直接利用指数定义:

$$\begin{aligned}\cos(z + \pi) &= \frac{1}{2} [e^{i(z+\pi)} + e^{-i(z+\pi)}] \\ &= \frac{1}{2} [-e^{iz} - e^{-iz}] \\ &= -\cos z.\end{aligned}$$

方法二 由余弦加法公式,

$$\begin{aligned}\cos(z + \pi) &= \cos z \cos \pi - \sin z \sin \pi \\ &= -\cos z.\end{aligned}$$

13、化简。

(1) $e^{1+\pi i} + \cos i$;

(2) $\cosh \frac{\pi i}{4}$;

(3) $\cos(i \ln 5)$ 。

分析思路 分别使用 Euler 公式以及

$$\cos(ix) = \cosh x, \quad \cosh(ix) = \cos x.$$

最后尽量化成实数的初等形式。

详细解答(1) 因为 $e^{\pi i} = -1$, 且 $\cos i = \cosh 1$, 所以

$$\begin{aligned}
 e^{1+\pi i} + \cos i &= -e + \frac{e + e^{-1}}{2} \\
 &= \frac{e^{-1} - e}{2} \\
 &= -\sinh 1.
 \end{aligned}$$

(2) 由 $\cosh(ix) = \cos x$,

$$\cosh \frac{\pi i}{4} = \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

(3) 由 $\cos(ix) = \cosh x$,

$$\begin{aligned}
 \cos(i \ln 5) &= \cosh(\ln 5) \\
 &= \frac{e^{\ln 5} + e^{-\ln 5}}{2} \\
 &= \frac{5 + 1/5}{2} = \frac{13}{5}.
 \end{aligned}$$

14、已知

$$f(z) = \frac{\ln \left(\frac{1}{2} + z^2 \right)}{\sin \left(\frac{1+i}{4} \pi z \right)},$$

求 $|f'(1-i)|$ 及 $\arg f'(1-i)$ 。**分析思路** 先写出商的导数, 再代入 $z_0 = 1-i$ 。本题最关键的简化是

$$\frac{1+i}{4} \pi (1-i) = \frac{\pi}{2},$$

所以分母在该点等于 1, 而对分母求导后出现的余弦因子等于 0。因此不需要具体计算对数的值。

详细解答 记

$$\alpha = \frac{1+i}{4}\pi.$$

在所取对数支路解析的邻域内, 使用商法则得

$$f'(z) = \frac{\frac{2z}{\frac{1}{2} + z^2} \sin(\alpha z) - \ln\left(\frac{1}{2} + z^2\right) \alpha \cos(\alpha z)}{\sin^2(\alpha z)}.$$

令 $z_0 = 1 - i$ 。由于

$$\alpha z_0 = \frac{(1+i)(1-i)}{4}\pi = \frac{\pi}{2},$$

故

$$\sin(\alpha z_0) = 1, \quad \cos(\alpha z_0) = 0.$$

于是

$$\begin{aligned} f'(1-i) &= \frac{2(1-i)}{\frac{1}{2} + (1-i)^2} \\ &= \frac{2(1-i)}{\frac{1}{2} - 2i} \\ &= \frac{4-4i}{1-4i} \\ &= \frac{(4-4i)(1+4i)}{17} \\ &= \frac{20+12i}{17} = \frac{4}{17}(5+3i). \end{aligned}$$

因此

$$|f'(1-i)| = \frac{4\sqrt{34}}{17}.$$

又因为 $f'(1-i)$ 位于第一象限, 所以其全部辐角为

$$\arg f'(1-i) = \arctan \frac{3}{5} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

其主辐角为 $\arctan(3/5)$ 。

15、 求 $\text{Ln}(-i)$ 、 $\text{Ln}(-3+4i)$ 的值及其主值。

分析思路 对任意 $z \neq 0$, 复对数的全部值为

$$\text{Ln } z = \ln |z| + i(\arg z + 2k\pi), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

先求模, 再根据象限确定主辐角。特别要注意 $-3+4i$ 位于第二象限。

详细解答

(1) 因为 $|-i| = 1$, 其全部辐角为

$$-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z},$$

所以

$$\operatorname{Ln}(-i) = i \left(-\frac{\pi}{2} + 2k\pi \right), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

主辐角为 $-\pi/2$, 故主值为

$$\ln(-i) = -\frac{\pi}{2}i.$$

(2) 有

$$|-3 + 4i| = 5.$$

点 $(-3, 4)$ 位于第二象限, 因此主辐角为

$$\pi - \arctan \frac{4}{3}.$$

所以复对数的全部值为

$$\operatorname{Ln}(-3 + 4i) = \ln 5 + i \left(\pi - \arctan \frac{4}{3} + 2k\pi \right), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

主值为

$$\ln(-3 + 4i) = \ln 5 + i \left(\pi - \arctan \frac{4}{3} \right).$$

16、 求 $e^{1-i\pi/2}$ 、 3^i 和 $(1+i)^i$ 的值。

分析思路 第一个是单值的复指数。后两项是一般复幂, 应按

$$z^a = e^{a \operatorname{Ln} z}$$

处理, 因此通常是多值的; 若教材只取主值, 则令对数中的 $k = 0$ 。

详细解答

(1)

$$\begin{aligned} e^{1-i\pi/2} &= e \left(\cos \left(-\frac{\pi}{2} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{2} \right) \right) \\ &= -ie. \end{aligned}$$

(2) 正实数 3 的复对数为

$$\operatorname{Ln} 3 = \ln 3 + 2k\pi i, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

因此

$$\begin{aligned} 3^i &= e^{i(\ln 3 + 2k\pi i)} \\ &= e^{-2k\pi} e^{i \ln 3} \\ &= e^{-2k\pi} (\cos(\ln 3) + i \sin(\ln 3)), \quad k \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

若只取主值, 则 $k = 0$, 即

$$\cos(\ln 3) + i \sin(\ln 3).$$

(3) 因为

$$|1 + i| = \sqrt{2}, \quad \arg(1 + i) = \frac{\pi}{4} + 2k\pi,$$

所以

$$\operatorname{Ln}(1 + i) = \frac{1}{2} \ln 2 + i \left(\frac{\pi}{4} + 2k\pi \right).$$

于是

$$\begin{aligned} (1 + i)^i &= e^{i \operatorname{Ln}(1+i)} \\ &= e^{-(\pi/4 + 2k\pi)} e^{\frac{1}{2} i \ln 2} \\ &= e^{-(\pi/4 + 2k\pi)} \left(\cos \frac{\ln 2}{2} + i \sin \frac{\ln 2}{2} \right), \quad k \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

主值对应 $k = 0$ 。

17、 解下列方程:

$$(1) \ln z = 2 - i \frac{\pi}{6};$$

$$(2) \sinh z = i.$$

分析思路 第一题对等式两边取指数即可。第二题令 $w = e^z$, 把双曲正弦方程化成关于 w 的二次方程, 再解复指数方程。

详细解答

(1) 对两边取指数, 得到

$$\begin{aligned} z &= e^{2 - i\pi/6} \\ &= e^2 \left(\cos \left(-\frac{\pi}{6} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{6} \right) \right) \\ &= e^2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} i \right). \end{aligned}$$

(2) 由

$$\sinh z = \frac{e^z - e^{-z}}{2} = i,$$

令 $w = e^z \neq 0$, 则

$$w - \frac{1}{w} = 2i.$$

两边乘以 w , 得到

$$w^2 - 2iw - 1 = 0.$$

其判别式为

$$(-2i)^2 + 4 = 0,$$

所以 $w = i$ 是二重根, 即

$$e^z = i.$$

因而

$$z = \frac{\pi}{2}i + 2k\pi i, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

说明 虽然关于 w 的二次方程有二重根, 但指数方程 $e^z = i$ 仍因 $2\pi i$ 周期而有无穷多个解。

18、指出下列运算中的错误所在。

(1)

$$1 = \sqrt{1} = \sqrt{(-1)(-1)} = \sqrt{-1}\sqrt{-1} = -1;$$

(2)

$$\begin{aligned} \frac{\pi}{4} &= \arctan 1 = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \frac{1}{2i} \int_0^1 \left(-\frac{1}{i-x} - \frac{1}{x+i} \right) dx \\ &= \frac{1}{2i} \operatorname{Ln} \frac{i-x}{i+x} \Big|_{x=0}^{x=1} = \frac{1}{2i} \operatorname{Ln} \frac{i-1}{i+1} \\ &= \frac{1}{8i} \operatorname{Ln} \left(\frac{i-1}{i+1} \right)^4 = \frac{1}{8i} \operatorname{Ln} 1 = 0. \end{aligned}$$

分析思路 两个错误都来自把实数范围内熟悉的运算律未经检查地搬到多值复函数上。复平方根和复对数都涉及分支: 乘积的平方根不一定等于平方根的乘积; 复对数也不能随意把幂次移到前面。

详细解答

(1) 错误发生在

$$\sqrt{(-1)(-1)} = \sqrt{-1}\sqrt{-1}$$

这一步。即使采用主值平方根, 复数范围内也不总有

$$\sqrt{z_1 z_2} = \sqrt{z_1} \sqrt{z_2}.$$

事实上, 按主值计算,

$$\sqrt{(-1)(-1)} = \sqrt{1} = 1,$$

而

$$\sqrt{-1}\sqrt{-1} = i \cdot i = -1.$$

两者不相等, 因此矛盾只是由误用了乘法法则造成的。

(2) 先计算对数中的复数:

$$\frac{i-1}{i+1} = i.$$

若沿积分过程中连续选取、并在 $x=0$ 处取值为 0 的对数支路, 则终点处取

$$\ln i = \frac{\pi}{2}i.$$

因而前面的计算正确地给出

$$\frac{1}{2i} \ln i = \frac{1}{2i} \cdot \frac{\pi}{2}i = \frac{\pi}{4}.$$

错误发生在

$$\frac{1}{2i} \operatorname{Ln} w = \frac{1}{8i} \operatorname{Ln}(w^4)$$

这一步, 它相当于使用了

$$\operatorname{Ln}(w^4) = 4 \operatorname{Ln} w.$$

复对数是多值的, 上式不能当作普通单值恒等式使用。这里 $w=i$, 虽然 $w^4=1$, 但

$$4 \ln i = 4 \cdot \frac{\pi}{2}i = 2\pi i,$$

而主值 $\ln 1 = 0$ 。两者正好相差 $2\pi i$, 这项差异在乘以 $1/(8i)$ 后不能忽略。

本章方法小结

本章题目主要围绕四条主线展开:

- (1) 用导数定义判断一点可导, 并牢记“一点可导”不等于“在该点解析”;
- (2) 用 C-R 方程寻找可导点, 但使用充分性时要检查实部、虚部的一阶偏导在邻域内连续;
- (3) 用指数定义统一处理复三角函数、双曲函数、复对数和复幂;
- (4) 遇到 $\sqrt{z}$ 、 $\operatorname{Ln} z$ 和 z^a 时, 先问清楚是多值函数还是主值分支, 再使用运算公式。

第三章 复积分与柯西积分公式

3.1 本章开始前需要知道什么

设光滑曲线 C 的参数方程为 $z = z(t)$, $a \leq t \leq b$ 。复积分的定义是

$$\int_C f(z) dz = \int_a^b f(z(t)) z'(t) dt.$$

因此直线段、圆弧和分段曲线的第一步总是明确参数范围与方向。反向曲线使积分变号；把曲线分段后，积分等于各段积分之和。

ML 不等式。若 $|f(z)| \leq M$ ($z \in C$)，曲线长度为 L ，则

$$\left| \int_C f(z) dz \right| \leq ML.$$

它适合做估计和证明小圆弧积分趋于零，但一般不给出精确值。

示例 1 (圆弧估计)。在 $|z| = R$ 上，若 $|f(z)| \leq R^{-3}$ ，则

$$\left| \int_{|z|=R} f(z) dz \right| \leq 2\pi R \cdot R^{-3} = \frac{2\pi}{R^2} \rightarrow 0.$$

这里必须同时写出上界和曲线长度。

柯西积分定理。若 f 在单连通区域 D 内解析，且闭曲线 C 连同其内部都位于 D ，则

$$\oint_C f(z) dz = 0.$$

若区域多连通，可以把外边界积分化成各内边界积分之和，但必须统一方向。曲线上有奇点时不能直接套用。

柯西积分公式及高阶导数公式。若 f 在 C 及其内部解析， z_0 位于 C 内，则

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz, \quad f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz.$$

分母幂次决定导数阶数；若点在曲线外，相应被积函数在内部解析，积分为零。

示例 2 (识别导数阶数)。在正向圆 $|z| = 4$ 上，

$$\oint_{|z|=4} \frac{e^{3z}}{(z - 1 - i)^3} dz = \frac{2\pi i}{2!} (e^{3z})''|_{z=1+i} = 9\pi i e^{3+3i}.$$

使用前已检查 $|1 + i| < 4$ 。

Cauchy 估计与 Liouville 定理。若 $|f(z)| \leq M$ ($|z - z_0| = R$), 则

$$|f^{(n)}(z_0)| \leq \frac{n!M}{R^n}.$$

整函数若在全平面有界, 则为常数。证明增长受限的整函数是多项式时, 常用 Cauchy 估计让足够高阶导数趋于零。

本章面向刚学完复变函数积分的同学。我们从参数化和实积分出发, 逐步练习柯西积分定理、积分公式与导数估计, 再讨论调和函数和共轭调和函数。每题先交代切入点, 再写清计算或证明; 有学习价值的不同方法一并保留。

全文除另行说明外, 简单闭曲线的正向指逆时针方向。圆环区域的正向边界则是外圈逆时针、内圈顺时针。必要的条件说明均在对应题中给出, 插图使用 TikZ 绘制。

3.1.1 原函数、恒等定理与最大模原理

有原函数时直接代端点。若 $F' = f$ 在包含曲线的区域内成立, 则

$$\int_C f(z) dz = F(z_{\text{end}}) - F(z_{\text{start}}).$$

在单连通区域内, 解析函数存在原函数; 在非单连通区域内则不能仅凭解析性作此判断。比如 $1/z$ 在去心平面解析, 但绕原点一周的积分非零, 因而没有该区域上的单值原函数。

示例 3 (先识别复合函数的导数)。从 0 到 $1 + i$ 的任意分段光滑曲线都有

$$\int_C (3z^2 + 2z)e^{z^3+z^2} dz = e^{z^3+z^2} \Big|_0^{1+i} = e^{-2+4i} - 1.$$

这里 $(1 + i)^2 = 2i$, $(1 + i)^3 = -2 + 2i$; 被积函数在全平面有原函数, 所以路线不影响结果。

恒等定理。若两个函数在连通区域内解析, 且它们相等的点集在区域内部有聚点, 则两函数在整个区域内恒等。示例: 若 f 在单位圆盘解析, 并且对所有正整数 n 有 $f(1/(n+2)) = 0$, 这些零点聚集到圆盘内部的 0, 故 $f \equiv 0$ 。聚点必须位于解析区域内部; 仅在边界聚集不能这样推断。

最大模原理。非常数解析函数的模不能在区域内部取得局部最大值。因此若 f 在有界区域内部解析、在闭包上连续, 则其最大模可在边界上寻找。例如 $f(z) = z^2 + \frac{1}{2}$ 在 $|z| \leq 2$ 上满足 $|f(z)| \leq \frac{9}{2}$; 边界点 $z = 2$ 达到该值, 故最大值为 $9/2$ 。使用原理时, 内部解析性与边界连续性都应先检查。

3.1.2 解题前的补充提醒

(1) 参数化时不仅要替换 z , 还要替换 dz : 若 $z = z(t)$, 则

$$\int_C f(z) dz = \int_\alpha^\beta f(z(t)) z'(t) dt.$$

参数区间取 $[\alpha, \beta]$, 端点和递增方向共同确定路线。

(2) 若 $f = u + iv$, $z = x + iy$, 也可以从

$$f(z) dz = (u dx - v dy) + i(v dx + u dy)$$

入手, 把复积分拆成两个实曲线积分。

(3) 先检查奇点位置, 再选定理。本章直接使用柯西积分定理时, 均检查被积函数在曲线及其内部的某个开邻域中解析。曲线上有奇点时, 普通曲线积分一般没有定义, 不能照套公式。

(4) 柯西积分公式及高阶导数公式为

$$\oint_C \frac{F(z)}{z-a} dz = 2\pi i F(a), \quad \oint_C \frac{F(z)}{(z-a)^{m+1}} dz = \frac{2\pi i}{m!} F^{(m)}(a),$$

其中 a 在正向简单闭曲线 C 内, F 在 C 及其内部的邻域中解析。这里的阶数是“分母幂次减一”。

3.2 习题三详细解答

1、沿下列路线计算积分 $\int_0^{3+i} z^2 dz$:

- (1) 自原点到 $3+i$ 的直线段;
- (2) 自原点沿实轴至 3 , 再由 3 垂直向上至 $3+i$;
- (3) 自原点沿虚轴至 i , 再由 i 水平向右至 $3+i$ 。

分析思路 先按指定路线逐段参数化, 借此熟悉 dz 的处理。三条路线的起点、终点相同, 而 z^2 在全平面解析; 算完以后还可以用原函数核验三种结果。

详细解答

(1) 直线段可写成

$$z = (3+i)t, \quad 0 \leq t \leq 1, \quad dz = (3+i) dt.$$

因此

$$\begin{aligned} \int_0^{3+i} z^2 dz &= (3+i)^3 \int_0^1 t^2 dt = \frac{(3+i)^3}{3}, \\ (3+i)^3 &= (8+6i)(3+i) = 18+26i. \end{aligned}$$

积分为 $6 + \frac{26}{3}i$ 。

(2) 第一段取 $z = x$, $0 \leq x \leq 3$; 第二段取 $z = 3 + iy$, $0 \leq y \leq 1$. 于是

$$\begin{aligned}\int_0^{3+i} z^2 dz &= \int_0^3 x^2 dx + \int_0^1 (3 + iy)^2 i dy \\ &= 9 + \int_0^1 [-6y + i(9 - y^2)] dy \\ &= 9 - 3 + i \left(9 - \frac{1}{3}\right) = 6 + \frac{26}{3}i.\end{aligned}$$

(3) 第一段取 $z = iy$, $0 \leq y \leq 1$; 第二段取 $z = x + i$, $0 \leq x \leq 3$. 所以

$$\begin{aligned}\int_0^{3+i} z^2 dz &= \int_0^1 (iy)^2 i dy + \int_0^3 (x + i)^2 dx \\ &= -\frac{i}{3} + \int_0^3 (x^2 - 1 + 2ix) dx \\ &= -\frac{i}{3} + (9 - 3) + 9i = 6 + \frac{26}{3}i.\end{aligned}$$

方法二：用原函数统一核验 因为 $F(z) = z^3/3$ 是 z^2 在全平面的原函数，三条路线上的积分均为

$$F(3 + i) - F(0) = \frac{(3 + i)^3}{3} = 6 + \frac{26}{3}i.$$

说明 用原函数是简洁的核验方法，但不能替代对路线参数化的练习。也不能把“端点相同就有相同积分”用于任意被积函数。

2、 分别沿 $y = x$ 与 $y = x^2$ 计算

$$\int_0^{1+i} (x^2 + iy) dz.$$

分析思路 被积函数含 x, y ，先把路线条件代入。可以把 dz 展开为 $dx + i dy$ ，也可以直接参数化 z 。本题两条路线的结果恰好相同，但这不意味着该积分与所有路线无关。

详细解答

方法一：拆成两个实曲线积分 由

$$(x^2 + iy)(dx + i dy) = (x^2 dx - y dy) + i(y dx + x^2 dy),$$

分别计算实部和虚部。

(1) 沿 $y = x$ ，取 $x = t, y = t$, $0 \leq t \leq 1$ ，则

$$\begin{aligned}\int_0^{1+i} (x^2 + iy) dz &= \int_0^1 (t^2 - t) dt + i \int_0^1 (t + t^2) dt \\ &= \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2}\right) + i \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) = -\frac{1}{6} + \frac{5}{6}i.\end{aligned}$$

(2) 沿 $y = x^2$, 取 $x = t, y = t^2, 0 \leq t \leq 1$, 则 $dy = 2t dt$, 故

$$\begin{aligned}\int_0^{1+i} (x^2 + iy) dz &= \int_0^1 (t^2 - 2t^3) dt + i \int_0^1 (t^2 + 2t^3) dt \\ &= \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2}\right) + i \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{6} + \frac{5}{6}i.\end{aligned}$$

方法二: 直接参数化复变量 沿直线取 $z = t + it, dz = (1 + i) dt$; 沿抛物线取 $z = t + it^2, dz = (1 + 2it) dt$. 于是

$$\begin{aligned}I_{y=x} &= \int_0^1 (t^2 + it)(1 + i) dt = -\frac{1}{6} + \frac{5}{6}i, \\ I_{y=x^2} &= \int_0^1 (t^2 + it^2)(1 + 2it) dt = -\frac{1}{6} + \frac{5}{6}i.\end{aligned}$$

两个乘积展开后正是方法一的实部、虚部被积表达式。

说明 为说明结果相同只是本题两条路线的巧合, 可以改走折线 $0 \rightarrow 1 \rightarrow 1 + i$:

$$I = \int_0^1 x^2 dx + \int_0^1 (1 + iy)i dy = \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + i = -\frac{1}{6} + i,$$

它与前两个结果不同。

3、 计算 $\oint_C |z|\bar{z} dz$, 其中 C 由直线段 $-1 \leq x \leq 1, y = 0$ 和上半单位圆周组成。

分析思路 题目未明确方向, 这里取正向: 实轴段从 -1 到 1 , 上半圆从 1 到 -1 。两段上 $|z|$ 的表达式不同, 必须分别代入。

详细解答 将 C 分成实轴段 C_2 与上半圆弧 C_1 , 方向如下。

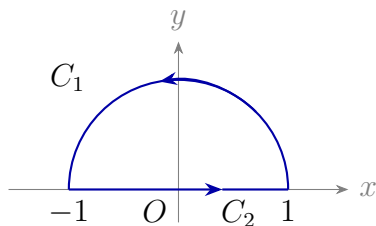


图 3.1 习题三第 3 题示意

在 C_1 上取 $z = e^{i\theta}, 0 \leq \theta \leq \pi$ 。于是 $|z| = 1, \bar{z} = e^{-i\theta}$,

$$\int_{C_1} |z|\bar{z} dz = \int_0^\pi e^{-i\theta} i e^{i\theta} d\theta = \pi i.$$

在 C_2 上取 $z = x, -1 \leq x \leq 1$, 则

$$\int_{C_2} |z|\bar{z} dz = \int_{-1}^1 |x|x dx = -\int_{-1}^0 x^2 dx + \int_0^1 x^2 dx = 0.$$

两段相加, 所求积分为 πi 。若取相反方向, 则结果为 $-\pi i$ 。

4、证明:

$$(1) \left| \int_C (x^2 + iy^2) dz \right| \leq 2, \quad C \text{ 为从 } -i \text{ 到 } i \text{ 的直线段};$$

$$(2) \left| \int_C (x^2 + iy^2) dz \right| \leq \pi, \quad C \text{ 为从 } -i \text{ 到 } i \text{ 的右半单位圆周}.$$

分析思路 证明上界时, 通常不必先求积分的准确值。使用估值不等式

$$\left| \int_C f(z) dz \right| \leq \int_C |f(z)| ds \leq ML,$$

其中 M 是曲线上 $|f|$ 的上界, L 是曲线长度。还可以直接计算积分, 作为另一种验证。

详细解答

方法一: 估值不等式

(1) 直线段上 $x = 0, -1 \leq y \leq 1$, 所以

$$|x^2 + iy^2| = y^2 \leq 1.$$

线段长为 2, 故积分的模不超过 $1 \times 2 = 2$ 。

(2) 右半单位圆上 $x^2 + y^2 = 1, |x|, |y| \leq 1$ 。因而

$$|x^2 + iy^2| = \sqrt{x^4 + y^4} \leq \sqrt{x^2 + y^2} = 1.$$

半圆弧长为 π , 故积分的模不超过 π 。

方法二: 直接计算并比较

(1) 取 $z = iy, -1 \leq y \leq 1$, 则

$$\int_C (x^2 + iy^2) dz = - \int_{-1}^1 y^2 dy = -\frac{2}{3}.$$

其模为 $2/3 < 2$ 。

(2) 取 $z = e^{i\theta}, -\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2$ 。代入 $x = \cos \theta, y = \sin \theta$ 后,

$$\begin{aligned} (x^2 + iy^2) dz &= [-\cos^2 \theta \sin \theta - \sin^2 \theta \cos \theta] d\theta \\ &\quad + i[\cos^3 \theta - \sin^3 \theta] d\theta. \end{aligned}$$

对称区间上两个奇函数的积分为零, 而

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin^2 \theta \cos \theta d\theta = \int_{-1}^1 s^2 ds = \frac{2}{3},$$

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^3 \theta \, d\theta = \int_{-1}^1 (1-s^2) \, ds = \frac{4}{3}.$$

所以积分为 $-\frac{2}{3} + \frac{4}{3}i$, 其模为

$$\frac{2\sqrt{5}}{3} < 2 < \pi.$$

说明 方法一更直接回应“证明不等式”的要求；方法二同时得到准确值，可用来核验估计。

5、 设 f 在单连通区域 D 内解析， C 为 D 内任意正向简单闭曲线。问

$$\oint_C \operatorname{Re}[f(z)] \, dz = \oint_C \operatorname{Im}[f(z)] \, dz = 0$$

是否成立？成立则证明，不成立则举例。

分析思路 柯西积分定理适用于解析的被积函数。 f 解析不表示 $\operatorname{Re} f$ 和 $\operatorname{Im} f$ 作为复变量函数也解析。取最简单的 $f(z) = z$ 、单位圆即可检验。

详细解答 不成立。取 $D = \mathbb{C}$, $f(z) = z$, $C: |z| = 1$ 正向。令 $z = e^{i\theta}$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$, 则

$$\begin{aligned} \oint_C \operatorname{Re} z \, dz &= \int_0^{2\pi} \cos \theta \, i e^{i\theta} \, d\theta \\ &= - \int_0^{2\pi} \cos \theta \sin \theta \, d\theta + i \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta \, d\theta = \pi i, \\ \oint_C \operatorname{Im} z \, dz &= \int_0^{2\pi} \sin \theta \, i e^{i\theta} \, d\theta \\ &= - \int_0^{2\pi} \sin^2 \theta \, d\theta + i \int_0^{2\pi} \sin \theta \cos \theta \, d\theta = -\pi. \end{aligned}$$

两个积分均不为零，已经否定原断言。

说明 $\oint_C f(z) \, dz = 0$ 只能推出

$$\oint_C \operatorname{Re} f \, dz + i \oint_C \operatorname{Im} f \, dz = 0,$$

这里两个积分本身都是复数，不能把它们误当成 $\oint_C f \, dz$ 的实部、虚部。本例正是 $\pi i + i(-\pi) = 0$ 。

6、利用单位圆上 $\bar{z} = 1/z$ 的性质及柯西积分公式说明

$$\oint_C \bar{z} dz = 2\pi i,$$

其中 C 为正向单位圆周。

分析思路 虽然 $\bar{z}$ 不解析, 但积分只用到曲线上的函数值。可以在单位圆上把它换成 $1/z$, 再对常函数 $F(z) = 1$ 使用积分公式。

详细解答

方法一: 按题意使用柯西积分公式 在 C 上 $z\bar{z} = |z|^2 = 1$, 所以

$$\oint_C \bar{z} dz = \oint_C \frac{1}{z} dz = 2\pi i F(0) = 2\pi i, \quad F \equiv 1.$$

方法二: 参数化核验 取 $z = e^{i\theta}$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$, 则

$$\oint_C \bar{z} dz = \int_0^{2\pi} e^{-i\theta} i e^{i\theta} d\theta = 2\pi i.$$

说明 $\bar{z} = 1/z$ 只在本题的单位圆上成立, 不是其内部的函数恒等式。

7、计算 $\oint_C \frac{\bar{z}}{|z|} dz$, C 分别为正向圆周 (1) $|z| = 2$; (2) $|z| = 4$ 。

分析思路 两种圆周只差半径, 先对 $|z| = r > 0$ 求一个统一公式。可以在圆周上化简被积函数, 也可以直接参数化。

详细解答

方法一: 在圆周上化为柯西积分公式 由 $z\bar{z} = |z|^2$, 在 $|z| = r$ 上有

$$\frac{\bar{z}}{|z|} = \frac{|z|}{z} = \frac{r}{z}.$$

所以

$$\oint_C \frac{\bar{z}}{|z|} dz = r \oint_C \frac{1}{z} dz = 2\pi r i.$$

方法二: 参数化圆周 取 $z = re^{i\theta}$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$ 。则

$$\frac{\bar{z}}{|z|} = e^{-i\theta}, \quad dz = ire^{i\theta} d\theta,$$

从而积分为 $\int_0^{2\pi} ir d\theta = 2\pi r i$ 。代入 $r = 2, 4$, 分别得到 $4\pi i$ 和 $8\pi i$ 。

8、直接给出下列积分的结果，并说明理由：

$$(1) \oint_{|z|=1} \frac{3z+5}{z^2+2z+4} dz;$$

$$(2) \oint_{|z|=1} \frac{e^z}{\cos z} dz;$$

$$(3) \oint_{|z|=2} e^z(z^2+1) dz;$$

$$(4) \oint_{|z|=1/2} \frac{dz}{(z^2-1)(z^3-1)}.$$

分析思路 本题的关键不是计算，而是确认被积函数在圆周及其内部的邻域中解析。有分母时先列出分母的全部零点。

详细解答

(1) $z^2+2z+4=0$ 的根为 $-1 \pm \sqrt{3}i$ ，模均为 $2 > 1$ 。因此被积函数在闭单位圆盘的邻域中解析，积分为 0。

(2) 由 $\cos z = (e^{iz} + e^{-iz})/2$ ， $\cos z = 0$ 等价于 $e^{2iz} = -1$ 。写 $z = x + iy$ ，比较模得 $e^{-2y} = 1$ ，故 $y = 0$ ；再比较角度得

$$z = \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

这些点的模至少为 $\pi/2 > 1$ ，故被积函数在闭单位圆盘的邻域中解析，积分为 0。

(3) $e^z(z^2+1)$ 在全平面解析，积分为 0。

(4) 分母零点为

$$1, -1, -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i, -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i,$$

模均为 $1 > 1/2$ 。因此被积函数在 $|z| \leq 1/2$ 的邻域中解析，积分为 0。

说明 四小题都使用柯西积分定理：确认曲线及其内部没有奇点后，积分直接为零。

9、沿指定曲线的正向计算下列积分：

$$(1) \oint_C \frac{e^z}{z-2} dz, \quad C: |z-2|=1;$$

$$(2) \oint_C \frac{\cos \pi z}{(z-1)^5} dz, \quad C: |z|=r>1;$$

$$(3) \oint_C \frac{\sin z}{(z-\pi/2)^2} dz, \quad C: |z|=2;$$

$$(4) \oint_C \frac{dz}{(z^2+1)(z^2+4)}, \quad C: |z|=3/2;$$

$$(5) \oint_C \frac{3z^2+7z+1}{(z+1)^3} dz, \quad C: |z+i|=1;$$

$$(6) \oint_C \frac{dz}{z^2-a^2}, \quad C: |z-a|=a, \quad a>0;$$

$$(7) \oint_C \frac{\cos z}{z^3} dz, \quad C=C_1+C_2, \quad C_1: |z|=2, \quad C_2: |z|=3;$$

$$(8) \oint_C \frac{e^z}{(z-a)^3} dz, \quad |a| \neq 1, \quad C: |z|=1;$$

$$(9) \oint_C \frac{e^z \sin z}{z^2} dz, \quad C: |z-i|=2;$$

$$(10) \oint_C \frac{3z+2}{z^4-1} dz, \quad C: |z-(1+i)|=\sqrt{2}.$$

分析思路 每次按“找奇点—判位置—选公式—算导数”的顺序做。多个内部奇点时，不能把含有另一个内部奇点的函数直接当作积分公式中的解析分子；可先作部分分式分解，或变形到各奇点附近的小圆。

详细解答

(1) 唯一奇点 2 位于圆心， $F(z)=e^z$ 在全平面解析。由积分公式，

$$I=2\pi i F(2)=2\pi i e^2.$$

(2) 1 在 $|z|=r>1$ 内。分母为五次幂，需取四阶导数。逐次求导为

$$F'=-\pi \sin \pi z, \quad F''=-\pi^2 \cos \pi z,$$

$$F'''=\pi^3 \sin \pi z, \quad F^{(4)}=\pi^4 \cos \pi z.$$

因此 $F^{(4)}(1)=-\pi^4$,

$$I=\frac{2\pi i}{4!}(-\pi^4)=-\frac{\pi^5}{12}i.$$

(3) $\pi/2 < 2$, 奇点在圆内。取 $F(z) = \sin z$, 需计算一阶导数, 故

$$I = 2\pi i F'(\pi/2) = 2\pi i \cos(\pi/2) = 0.$$

注意结果为零不是因为被积函数在圆内解析, 而是公式中的导数值为零。

(4) 奇点为 $\pm i, \pm 2i$; 只有 $\pm i$ 在 $|z| < 3/2$ 内。

方法一: 变形到两个小圆 先分解

$$\frac{1}{(z^2+1)(z^2+4)} = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{z^2+1} - \frac{1}{z^2+4} \right).$$

第二项在闭圆盘的邻域中解析, 闭路积分为零。对第一项, 在 i 和 $-i$ 附近各取正向小圆 γ_+ 、 γ_- , 使它们互不相交且在 C 内。被积函数在去掉这两个小圆盘后的区域中解析, 由多连通区域的柯西积分定理,

$$\oint_C \frac{dz}{z^2+1} = \oint_{\gamma_+} \frac{dz}{(z-i)(z+i)} + \oint_{\gamma_-} \frac{dz}{(z-i)(z+i)}.$$

分别使用积分公式得到

$$\oint_{\gamma_+} \frac{dz}{z^2+1} = 2\pi i \frac{1}{2i} = \pi, \quad \oint_{\gamma_-} \frac{dz}{z^2+1} = 2\pi i \frac{1}{-2i} = -\pi.$$

两项抵消, 故原积分 $I = 0$ 。

方法二: 完全化为简单分式 由

$$\frac{1}{z^2+1} = \frac{1}{2i} \left(\frac{1}{z-i} - \frac{1}{z+i} \right),$$

两项在 C 内分别含一个奇点, 积分均为 $2\pi i$ 。故

$$I = \frac{1}{6i} (2\pi i - 2\pi i) - \frac{1}{3} \cdot 0 = 0.$$

两种方法表达的是同一件事: 内部两个奇点的贡献恰好相消。

(5) 唯一奇点为 -1 。它到圆心 $-i$ 的距离是

$$|-1+i| = \sqrt{2} > 1,$$

所以它在圆外。被积函数在闭圆盘的邻域中解析, $I = 0$ 。不要看到三次幂就不检查位置地套高阶导数公式。

(6) 因式分解 $z^2 - a^2 = (z-a)(z+a)$ 。 a 在圆心, $-a$ 到圆心的距离为 $2a > a$, 故 $-a$ 在圆外。于是 $F(z) = 1/(z+a)$ 在闭圆盘的邻域中解析,

$$I = \oint_C \frac{F(z)}{z-a} dz = 2\pi i F(a) = \frac{\pi i}{a}.$$

也可以作部分分式分解

$$\frac{1}{z^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \left(\frac{1}{z - a} - \frac{1}{z + a} \right),$$

两个积分分别为 $2\pi i$ 和 0 ，结果相同。

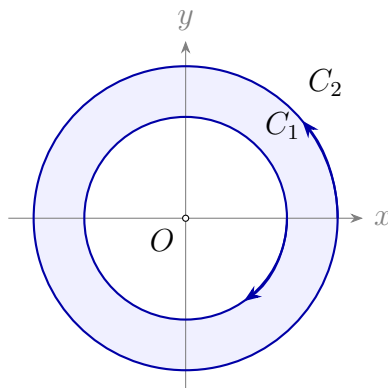
(7) **本小题需先说明方向。**若按题首“各曲线正向”理解， C_1, C_2 均逆时针；若把 C 看作圆环的正向边界，则 C_1 应顺时针、 C_2 逆时针。这两种解释的答案不同。

先记 J_R 为 $|z| = R$ 逆时针方向的积分。原点在圆内， $F(z) = \cos z$ ， $F''(0) = -1$ ，故

$$J_R = \frac{2\pi i}{2!} F''(0) = -\pi i \quad (R > 0).$$

- 若两圈均逆时针，则 $I = J_2 + J_3 = -2\pi i$ 。
- 若 C 为圆环 $2 < |z| < 3$ 的正向边界，则 $I = J_3 - J_2 = 0$ 。

第二种约定也可以直接由柯西积分定理得到： $\cos z/z^3$ 在圆环及其边界的邻域中解析，外圈积分减去内圈逆时针积分为零。这不表示每个单独的圆周积分都为零。



圆环正向边界：外圈逆时针，内圈顺时针

图 3.2 习题三第 9 题示意

(8) 唯一奇点为 a ，按它与单位圆的位置分类：

$$I = \begin{cases} \frac{2\pi i}{2!} (e^z)''|_{z=a} = \pi i e^a, & |a| < 1, \\ 0, & |a| > 1. \end{cases}$$

后一种情形使用柯西积分定理； $|a| = 1$ 被排除，是为了避免曲线上有奇点。

(9) 原点到圆心 i 的距离为 $1 < 2$ ，故原点在圆内。取 $F(z) = e^z \sin z$ ，则

$$F'(z) = e^z (\sin z + \cos z), \quad F'(0) = 1.$$

于是 $I = 2\pi i F'(0) = 2\pi i$ 。

(10) 分母的零点为 $1, -1, i, -i$ 。到圆心 $1+i$ 的距离分别是

$$1, \sqrt{5}, 1, \sqrt{5}.$$

因此只有 $1, i$ 在圆内, 没有奇点在圆周上。

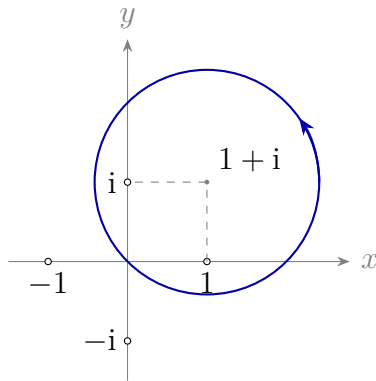


图 3.3 习题三第 9 题示意

图中的实线是积分路径; 空心点标示被积函数的奇点, 这些点不属于函数定义域。

方法一: 直接裂项 令

$$H(z) = \frac{3z+2}{(z+1)(z+i)}.$$

H 的两个奇点均在 C 外, 因此 H 在 C 及其内部的邻域中解析。由

$$\frac{1}{(z-1)(z-i)} = \frac{1}{1-i} \left(\frac{1}{z-1} - \frac{1}{z-i} \right),$$

得到

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{1-i} \left[\oint_C \frac{H(z)}{z-1} dz - \oint_C \frac{H(z)}{z-i} dz \right] \\ &= \frac{2\pi i}{1-i} [H(1) - H(i)]. \end{aligned}$$

逐项算出

$$H(1) = \frac{5}{2(1+i)} = \frac{5-5i}{4}, \quad H(i) = \frac{2+3i}{(1+i)2i} = \frac{1-5i}{4}.$$

两者相减为 1, 所以

$$I = \frac{2\pi i}{1-i} = \pi(-1+i).$$

方法二: 变形到两个小圆 在 $1, i$ 附近取互不相交的正向小圆 γ_1, γ_i , 并均置于 C 内。由多连通区域的积分定理, 原积分等于两个小圆上的积分之和。分别记这两个积分为 I_1, I_i , 在每个小圆上使用积分公式, 得到

$$\begin{aligned} I_1 &= 2\pi i \frac{3z+2}{(z+1)(z+i)(z-i)} \Big|_{z=1} = 2\pi i \cdot \frac{5}{4}, \\ I_i &= 2\pi i \frac{3z+2}{(z+1)(z+i)(z-1)} \Big|_{z=i} = 2\pi i \left(-\frac{3}{4} + \frac{i}{2} \right). \end{aligned}$$

所以

$$I = I_1 + I_i = 2\pi i \left(\frac{5}{4} - \frac{3}{4} + \frac{i}{2} \right) = \pi(-1 + i).$$

这正好说明两个内部奇点的贡献怎样相加，不需要预先使用第五章的留数定理。

说明 第(4)、(10)小题的“小圆变形”有共同依据：去掉小圆盘后应用柯西积分定理。该区域的内边界为顺时针方向；移项以后，小圆积分统一写成逆时针的正向积分。第(7)小题的方向歧义必须保留说明，不能在未说明方向时只给一个数值。

10、 设 C 为不经过 $a, -a$ 的正向简单闭曲线， $a \neq 0$ 。按 $a, -a$ 与 C 的不同位置，计算

$$\oint_C \frac{z}{z^2 - a^2} dz.$$

分析思路 两个分母因子不同，先分解为简单分式。每个内部奇点贡献 πi ，外部奇点贡献零。也可以用两个小圆分拆积分，理解多个奇点的处理。

详细解答

方法一：直接裂项 有

$$\frac{z}{z^2 - a^2} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{z - a} + \frac{1}{z + a} \right).$$

由柯西积分公式和积分定理，

$$\oint_C \frac{dz}{z - b} = \begin{cases} 2\pi i, & b \text{ 在 } C \text{ 内,} \\ 0, & b \text{ 在 } C \text{ 外.} \end{cases}$$

因此

$$\oint_C \frac{z}{z^2 - a^2} dz = \begin{cases} 0, & a, -a \text{ 均在 } C \text{ 外,} \\ \pi i, & a, -a \text{ 恰有一个在 } C \text{ 内,} \\ 2\pi i, & a, -a \text{ 均在 } C \text{ 内.} \end{cases}$$

方法二：小圆变形法 若两个点都在 C 内，取足够小的正向圆周 $\gamma_a : |z - a| = \varepsilon$ 和 $\gamma_{-a} : |z + a| = \varepsilon$ ，使其互不相交且在 C 内。按第 9 题说明的变形原理，原积分等于两个小圆积分之和。在 γ_a 内 $1/(z + a)$ 解析，所以

$$\oint_{\gamma_a} \frac{z}{z^2 - a^2} dz = \frac{1}{2} (2\pi i + 0) = \pi i.$$

同理在 γ_{-a} 内 $1/(z - a)$ 解析，另一个小圆积分也为 πi ，相加为 $2\pi i$ 。若只有一个点在内部，只保留对应小圆，积分为 πi ；若两个点都在外部，被积函数在 C 及其内部的邻域中解析，积分为零。

说明 本题 a 可以是任意非零复数，而不只是正实数。 $a \neq 0$ 保证两个奇点不同，“ C 不经过 $\pm a$ ” 保证积分路径上没有奇点。

11、 f, g 在区域 D 内解析， C 为 D 内一条简单光滑闭曲线，且内部全属于 D 。若 $f = g$ 在 C 上处处成立，证明 $f = g$ 在 C 内处处成立。

分析思路 内部每一点的函数值都可以用边界上的值通过柯西积分公式表示。边界值相同，内部值便相同。积分中的变量用 ζ ，避免与待求值的点 z 混淆。

详细解答 不妨把 C 取为正向；固定其内部任意一点 z 。因为 f, g 在 C 及其内部的邻域中解析，积分公式给出

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta, \quad g(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{g(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta.$$

相减并使用边界条件 $f(\zeta) - g(\zeta) = 0$ ，得到

$$f(z) - g(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta) - g(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = 0.$$

由于 z 是任意内部点，结论成立。

说明 条件“内部全属于 D ”使积分公式可以使用。这里只需证明 C 内部的结论，无须扩展到整个 D 。

12、 验证下列函数是调和函数，并求出以 $z = x + iy$ 为自变量的解析函数 $f(z) = u + iv$ ：

(1) $v = \arctan(y/x), x > 0$;

(2) $u = e^x(y \cos y + x \sin y) + x + y, f(0) = i$;

(3) $u = (x - y)(x^2 + 4xy + y^2)$;

(4) $v = y/(x^2 + y^2), f(2) = 0$ 。

分析思路 “调和”只检查 $u_{xx} + u_{yy} = 0$ 或 $v_{xx} + v_{yy} = 0$ ；“构造解析函数”还要让两分量配对满足 C-R 方程

$$u_x = v_y, \quad u_y = -v_x.$$

若已知 u ，先由 $v_y = u_x$ 积分，再用 $v_x = -u_y$ 确定只依赖 x 的积分函数；已知 v 时反过来做。最后才把答案识别为 z 的函数，并使用给定函数值确定常数。

详细解答

(1) **验证调和性。** 在右半平面 $x > 0$ 上，

$$v_x = -\frac{y}{x^2 + y^2}, \quad v_y = \frac{x}{x^2 + y^2},$$

$$v_{xx} = \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2}, \quad v_{yy} = -\frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2}.$$

它们连续且和为零, 故 v 调和。

求与 v 配对的实部。 由 $u_x = v_y$, 在 y 固定时对 x 积分, 得

$$u = \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2) + \varphi(y).$$

再对 y 求导, 并与 $-v_x$ 比较,

$$u_y = \frac{y}{x^2 + y^2} + \varphi'(y) = -v_x = \frac{y}{x^2 + y^2},$$

故 $\varphi'(y) = 0$, $\varphi(y) = c$, $c \in \mathbb{R}$ 。因此

$$f(z) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2) + c + i \arctan \frac{y}{x}.$$

在右半平面上取 $\ln z = \ln |z| + i \arctan(y/x)$, 它是解析的对数分支。于是

$$f(z) = \ln z + c, \quad \operatorname{Re} z > 0, \quad c \in \mathbb{R}.$$

说明 题目给定了虚部, 所以实部可以相差一个实常数 c ; 不能再任意添加虚常数, 否则会改变给定的 v 。

(2) **验证调和性。** 直接计算:

$$u_x = e^x [y \cos y + (x+1) \sin y] + 1,$$

$$u_y = e^x [(x+1) \cos y - y \sin y] + 1,$$

$$u_{xx} = e^x [y \cos y + (x+2) \sin y],$$

$$u_{yy} = -e^x [y \cos y + (x+2) \sin y].$$

因此 $u_{xx} + u_{yy} = 0$, u 在全平面调和。

方法一: 由 C-R 方程求共轭调和函数 由 $v_y = u_x$, 注意

$$\int y \cos y \, dy = y \sin y + \cos y, \quad \int (x+1) \sin y \, dy = -(x+1) \cos y,$$

其中对 y 积分时 x 是常数。所以

$$v = e^x (y \sin y - x \cos y) + y + \varphi(x).$$

再求 x 偏导:

$$v_x = e^x [y \sin y - (x+1) \cos y] + \varphi'(x).$$

与 $-u_y$ 比较, 得 $\varphi'(x) = -1$, 故 $\varphi(x) = -x + c$ 。由 $u(0,0) = 0$ 和 $f(0) = i$, 知 $v(0,0) = 1$, 所以 $c = 1$ 。

$$v = e^x (y \sin y - x \cos y) + y - x + 1.$$

为把答案化为 z 的形式, 展开

$$ze^z = e^x[(x \cos y - y \sin y) + i(x \sin y + y \cos y)].$$

其虚部正是 u 中的指数项, 因此 $-ize^z$ 的实部等于该项; 同时 $(1-i)z$ 的实部为 $x+y$ 。最终

$$f(z) = -ize^z + (1-i)z + i.$$

方法二: 从熟悉的解析函数识别实部 由上述展开可直接看出

$$\operatorname{Re}[-ize^z + (1-i)z] = u.$$

故 $f = -ize^z + (1-i)z + ic$ 是所求函数族; 代入 $z=0$ 得 $c=1$ 。方法二短一些, 但方法一更能练习如何确定积分函数。

(3) 先展开

$$u = x^3 + 3x^2y - 3xy^2 - y^3.$$

一、二阶偏导分别为

$$u_x = 3x^2 + 6xy - 3y^2, \quad u_y = 3x^2 - 6xy - 3y^2,$$

$$u_{xx} = 6x + 6y, \quad u_{yy} = -6x - 6y.$$

所以 u 在全平面调和。由 $v_y = u_x$ 积分得到

$$v = 3x^2y + 3xy^2 - y^3 + \varphi(x).$$

再由 $v_x = -u_y$,

$$6xy + 3y^2 + \varphi'(x) = -3x^2 + 6xy + 3y^2,$$

得 $\varphi'(x) = -3x^2$, 故 $\varphi(x) = -x^3 + c$ 。于是

$$v = -x^3 + 3x^2y + 3xy^2 - y^3 + c.$$

由

$$z^3 = (x^3 - 3xy^2) + i(3x^2y - y^3),$$

可识别出

$$f(z) = (1-i)z^3 + ic, \quad c \in \mathbb{R}.$$

没有给定函数值时, 虚部中的实常数 c 应保留。

(4) 函数的自然定义域是 $z \neq 0$ 。为简化式子, 记 $s = x^2 + y^2$ 。有

$$v_x = -\frac{2xy}{s^2}, \quad v_y = \frac{x^2 - y^2}{s^2},$$

$$v_{xx} = \frac{6x^2y - 2y^3}{s^3}, \quad v_{yy} = \frac{2y^3 - 6x^2y}{s^3}.$$

因此 $v_{xx} + v_{yy} = 0$, 且这些偏导在 $s > 0$ 时连续, 故 v 在去掉原点的平面内调和。

由 $u_x = v_y$, 观察到

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(-\frac{x}{x^2 + y^2} \right) = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2},$$

所以可取

$$u = -\frac{x}{x^2 + y^2} + c.$$

此时 $u_y = 2xy/s^2 = -v_x$, 两条 C-R 方程都成立。与此 v 配对的实部在连通定义域中只差一个实常数。由 $f(2) = 0$, $v(2, 0) = 0$, 而 $u(2, 0) = -1/2 + c$, 故 $c = 1/2$ 。

$$f(z) = -\frac{x}{x^2 + y^2} + \frac{1}{2} + i\frac{y}{x^2 + y^2} = -\frac{1}{z} + \frac{1}{2}, \quad z \neq 0.$$

说明 本小题的去心平面并非单连通区域, 但上面已构造出全域单值的解析函数, 所以本例可以全域配对。不能反过来认为任意多连通区域中的调和函数都有全域共轭调和函数。

13、 设 u 为区域 D 中的调和函数, 问

$$f(z) = u_x - iu_y$$

是否在 D 中解析, 为什么?

分析思路 设 $a = u_x$, $b = -u_y$ 。检查 $a_x = b_y$ 要用调和方程, 检查 $a_y = -b_x$ 要用混合偏导相等。还要说明这些一阶偏导连续, 才能引用 C-R 方程的充分条件。

详细解答 是解析函数。按调和函数的定义, u 具有连续的二阶偏导, 并满足

$$u_{xx} + u_{yy} = 0.$$

记 $f = a + ib$, 其中 $a = u_x, b = -u_y$ 。则

$$a_x = u_{xx} = -u_{yy} = b_y,$$

又由二阶偏导连续, $u_{xy} = u_{yx}$, 故

$$a_y = u_{xy} = u_{yx} = -b_x.$$

a, b 的一阶偏导均连续, 并在 D 内处处满足 C-R 方程, 故 f 在 D 内解析。

说明 本题不要求 D 单连通,也不需要先构造 u 的全域共轭调和函数。若局部有解析函数 $F = u + iv$, 则 $F' = u_x - iu_y$, 这也解释了本题函数的形式。

14、 $v = x + y$ 是 $u = x + y$ 的共轭调和函数吗? 为什么?

分析思路 “两个函数分别调和”与“二者构成共轭调和函数”是不同条件。后者要求按 $u + iv$ 的次序满足 C-R 方程。

详细解答 不是。虽然两函数的二阶偏导都为零,因此各自调和,但

$$u_x = 1 = v_y, \quad u_y = 1 \neq -v_x = -1.$$

第二条 C-R 方程不成立,故 v 不是 u 的共轭调和函数。

说明 若要为 $u = x + y$ 找共轭调和函数,可由 $v_y = 1$ 、 $v_x = -1$ 得

$$v = y - x + c, \quad f(z) = (1 - i)z + ic.$$

这与第 12 (2) 题线性项的配对完全一致。

15、 若 $f(z) = u + iv$ 解析,证明:

(1) $\overline{if(z)}$ 也解析;

(2) $-u$ 是 v 的共轭调和函数。

分析思路 第 (1) 小题先化简双重共轭,写出新函数的实部和虚部,再用原函数的 C-R 方程验证新函数也满足 C-R 方程。第 (2) 小题则由新函数的实部、虚部直接得到。

详细解答

(1) 利用共轭与乘法的关系及双重共轭,

$$\overline{\overline{if(z)}} = \overline{if(z)} = -if(z) = v - iu.$$

因为 $f = u + iv$ 解析,所以 u, v 的一阶偏导连续,且满足

$$u_x = v_y, \quad u_y = -v_x.$$

先由第一式得到

$$v_y = u_x = -(-u)_x,$$

再由第二式得到

$$v_x = -u_y = (-u)_y.$$

把新函数的实部记为 $U = v$ 、虚部记为 $V = -u$, 上面两式正是

$$U_x = V_y, \quad U_y = -V_x.$$

U, V 的一阶偏导也连续,因此由 C-R 方程的充分条件, $v - iu = \overline{if(z)}$ 是解析函数。

(2) 第(1)小题已证明 $v + i(-u)$ 解析。它的实部是 v ，虚部是 $-u$ ，按共轭调和函数的定义， $-u$ 就是 v 的共轭调和函数。

说明 这里的次序和负号不能省略： v 是 u 的共轭调和函数时，一般不是 u 、而是 $-u$ ，成为 v 的共轭调和函数。

16、 证明 $u = x^2 - y^2$ 与 $v = y/(x^2 + y^2)$ 都是调和函数，但 $u + iv$ 不是解析函数。

分析思路 分别检查两函数是否满足拉普拉斯方程，再检查它们的一阶偏导是否满足 C-R 方程。各自调和不代表它们能配成解析函数。

详细解答 对 u ,

$$u_{xx} = 2, \quad u_{yy} = -2,$$

故 u 在全平面调和。对 v ，第 12 (4) 题已算得

$$v_{xx} = \frac{6x^2y - 2y^3}{(x^2 + y^2)^3}, \quad v_{yy} = -v_{xx},$$

故 v 在 $z \neq 0$ 的区域中调和。

但它们的一阶偏导为

$$u_x = 2x, \quad u_y = -2y, \quad v_x = -\frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2}, \quad v_y = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}.$$

C-R 方程 $u_x = v_y$ 、 $u_y = -v_x$ 并不恒成立。例如在 $(1, 0)$ 处， $u_x = 2$ 而 $v_y = 1$ 。因此 $u + iv$ 不满足 C-R 条件，不是解析函数。

17、 若 $f(z) = u + iv$ 解析，证明

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) |f(z)|^2 = 4|f'(z)|^2.$$

分析思路 先用 $|f|^2 = u^2 + v^2$ 展开二阶偏导。调和性负责消去“函数乘二阶导数”的项，C-R 方程负责把剩下的四个平方合并。最后再识别 $|f'|^2$ 。

详细解答 因为 f 解析， u, v 有连续的各阶偏导，且均调和。先计算 x 方向的导数：

$$\frac{\partial}{\partial x} |f|^2 = 2uu_x + 2vv_x,$$

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} |f|^2 = 2u_x^2 + 2uu_{xx} + 2v_x^2 + 2vv_{xx}.$$

同理，

$$\frac{\partial^2}{\partial y^2} |f|^2 = 2u_y^2 + 2uu_{yy} + 2v_y^2 + 2vv_{yy}.$$

将它们相加, 并记 $\Delta = \partial_x^2 + \partial_y^2$, 则

$$\begin{aligned}\Delta|f|^2 &= 2(u_x^2 + u_y^2 + v_x^2 + v_y^2) + 2u\Delta u + 2v\Delta v \\ &= 2(u_x^2 + u_y^2 + v_x^2 + v_y^2).\end{aligned}$$

再由 $u_x = v_y$, $u_y = -v_x$,

$$\Delta|f|^2 = 4(u_x^2 + v_x^2).$$

而解析函数的导数可写为

$$f'(z) = u_x + iv_x, \quad |f'(z)|^2 = u_x^2 + v_x^2.$$

代入即得 $\Delta|f(z)|^2 = 4|f'(z)|^2$ 。

说明 Δ 是拉普拉斯算子。虽然解析函数的实部、虚部调和, 但 $|f|^2$ 一般不调和。例如 $f(z) = z$ 时, $|f|^2 = x^2 + y^2$, 拉普拉斯算子作用后为 4, 恰与右边一致。

18、 若 f 在单位圆 $|z| < 1$ 内解析, 且

$$|f(z)| \leq \frac{1}{1-|z|},$$

证明

$$|f^{(n)}(0)| < e(n+1)!, \quad n = 1, 2, \dots$$

分析思路 f 只在开单位圆内解析, 不能直接沿 $|z| = 1$ 使用积分公式, 而且给定上界在该圆上发散。先取 $0 < r < 1$, 在 $|z| = r$ 上使用高阶导数公式, 得到含 r 的估计, 再选择最合适的半径, 并说明严格小于号的依据。

详细解答 固定 $n \geq 1$ 。对任意 $0 < r < 1$, f 在闭圆盘 $|z| \leq r$ 的邻域中解析, 故

$$f^{(n)}(0) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_{|z|=r} \frac{f(z)}{z^{n+1}} dz.$$

取模并使用估值不等式:

$$\begin{aligned}|f^{(n)}(0)| &\leq \frac{n!}{2\pi} \oint_{|z|=r} \frac{|f(z)|}{|z|^{n+1}} ds \\ &\leq \frac{n!}{2\pi} \frac{1}{(1-r)r^{n+1}} \cdot 2\pi r \\ &= \frac{n!}{(1-r)r^n}.\end{aligned}$$

这个估计对每个 $r \in (0, 1)$ 都成立。

第一步: 选择使上界最小的半径。 要使 $n!/[(1-r)r^n]$ 最小, 等价于使

$$g(r) = (1-r)r^n$$

最大。求导得

$$g'(r) = r^{n-1}[n - (n+1)r].$$

在 $0 < r < n/(n+1)$ 时 $g'(r) > 0$; 在 $n/(n+1) < r < 1$ 时 $g'(r) < 0$ 。所以 g 先增后减, 其全局最大值在

$$r_* = \frac{n}{n+1}$$

处取得, 且

$$g(r_*) = \frac{n^n}{(n+1)^{n+1}}.$$

因此

$$\begin{aligned} |f^{(n)}(0)| &\leq n! \frac{(n+1)^{n+1}}{n^n} \\ &= (n+1)! \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n. \end{aligned}$$

第二步: 说明为什么是严格小于。 数列 $(1 + 1/n)^n$ 严格递增且趋于 e , 所以每一项都严格小于 e 。也可以直接证明这一点: 当 $t > 0$ 时,

$$\ln(1+t) = \int_0^t \frac{1}{1+s} ds < \int_0^t 1 ds = t.$$

取 $t = 1/n$, 得到 $n \ln(1 + 1/n) < 1$; 指数函数严格递增, 因此

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e.$$

于是

$$|f^{(n)}(0)| \leq (n+1)! \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e(n+1)!,$$

证明完成。

说明 前面的积分估计是非严格不等式, 但最后比较 $(1 + 1/n)^n$ 与 e 时得到严格不等式, 故无需额外证明积分估计不能取等号。若已经想到 $r = n/(n+1)$, 也可直接代入而不求最优值; 对估计上界求导, 可以确定使上界最小的半径。

19、 设 f 在单连通区域 D 内解析, 且在 D 内处处不为零, C 为 D 内任意简单光滑闭曲线。问

$$\oint_C \frac{f'(z)}{f(z)} dz$$

是否为零, 为什么?

分析思路 首先看商函数是否解析, 这是本章最直接的入口。也可以用对数法, 但必须取解析对数分支, 不能直接默认使用主值对数。辐角原理属于后续知识, 作为拓展方法介绍。

详细解答 积分为零。

方法一：直接用柯西积分定理 f 在 D 内解析，因此 f' 也解析。由于 $f(z) \neq 0$ 在 D 内处处成立， $1/f$ 在 D 内解析，所以

$$h(z) = \frac{f'(z)}{f(z)}$$

在 D 内解析。 D 单连通，柯西积分定理给出

$$\oint_C h(z) dz = 0.$$

本题不要求计算任何函数值，也不需要用到零点计数定理。

方法二：解析对数法 在单连通区域中，解析函数 $h = f'/f$ 有原函数。固定 $z_0 \in D$ ，令

$$H(z) = \int_{z_0}^z h(\zeta) d\zeta.$$

单连通性及柯西积分定理保证此积分与路径无关，故 H 在 D 内解析且 $H' = h$ 。计算

$$(f(z)e^{-H(z)})' = e^{-H(z)}(f'(z) - f(z)H'(z)) = 0.$$

区域 D 连通，所以 fe^{-H} 为常数。由于 $H(z_0) = 0$ ，该常数为 $f(z_0) \neq 0$ 。选取一个复数 ℓ_0 满足 $e^{\ell_0} = f(z_0)$ ，再令

$$L(z) = H(z) + \ell_0.$$

就有 L 在 D 内解析且 $e^{L(z)} = f(z)$ 。因此 L 是 f 在 D 上的一个解析对数分支，且

$$L'(z) = H'(z) = \frac{f'(z)}{f(z)}.$$

沿闭曲线积分原函数的导数，得到

$$\oint_C \frac{f'}{f} dz = \oint_C L'(z) dz = 0.$$

说明 这里的解析对数 $L(z)$ 不一定是主值复对数 $\ln f(z)$ ： $f(D)$ 可能跨过主值对数的切割线。因此使用对数法时，要先说明解析分支存在；若只求本题的积分，方法一已经足够。

方法三：辐角原理（后续章节拓展） 这里不把本方法作为第三章的知识要求。若已经学过辐角原理，可以把 C 取为正向：

$$\oint_C \frac{f'(z)}{f(z)} dz = 2\pi i(N - P),$$

其中 N 是 C 内零点按重数计算的总数， P 是极点按阶数计算的总数。因为 D 单连通， C 的内部也在 D 内； f 在其中解析，故没有极点，又处处不为零，故没有零点。于是 $N = P = 0$ ，积分为零。若 C 取反向，积分仍为零。

说明 学完第五章后，可把第 9、10 题作为留数计算的复习题。同一结果可以用不同工具得到，但初学时应先熟悉本章公式的适用条件。

3.2.1 本章方法小结

- (1) **函数含 $x, y, \bar{z}, |z|$** ：优先参数化；若圆周上有特殊恒等式，可先在曲线上化简。
- (2) **被积函数在曲线及内部解析**：使用柯西积分定理，不必强算原函数。
- (3) **内部有一个奇点，形如 $F(z)/(z-a)^{m+1}$** ：检查 F 的解析性，用高阶导数公式。
- (4) **内部有多个奇点**：裂项或变形到各点附近的小圆，再分别使用积分公式；圆环边界尤其注意方向。
- (5) **给定实部或虚部**：先检验调和性，再按 C-R 方程配对；积分时要保留依赖另一变量的函数。
- (6) **证明导数上界**：在定义域内部选圆，利用导数公式得到含半径的估计，再选择半径。

第四章 级数、Laurent 展开与孤立奇点

4.1 本章开始前需要知道什么

复数项级数与实级数一样先研究部分和。绝对收敛蕴含收敛；幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$$

存在收敛半径 R , 在 $|z - z_0| < R$ 的每一点绝对收敛, 并在任意较小闭圆盘 $|z - z_0| \leq r < R$ 上一致收敛, 在 $|z - z_0| > R$ 发散, 而圆周 $|z - z_0| = R$ 必须逐点另判。常用公式为

$$\frac{1}{R} = \limsup_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{1/n},$$

若比值极限存在, 也可用 $R = \lim |a_n / a_{n+1}|$ 。

Taylor 定理。若 f 在 z_0 附近解析, 则

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n.$$

展开半径等于 z_0 到最近奇点的距离, 而不是由计算时选用的代数形式决定。

示例 1 (先找最近奇点再展开)。在 $z_0 = 1$ 附近,

$$\frac{1}{3-z} = \frac{1}{2-(z-1)} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z-1}{2} \right)^n, \quad |z-1| < 2.$$

最近奇点是 $z = 3$, 所以半径确为 2。

Laurent 定理。函数在圆环 $r < |z - z_0| < R$ 内解析时, 唯一地展开为

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - z_0)^n.$$

同一个函数在不同圆环上的展开可能不同。处理 $1/(z-a)$ 时, 应根据 $|z - z_0|$ 与 $|a - z_0|$ 的大小选择正幂或负幂的几何级数。

孤立奇点分类。设 z_0 是孤立奇点: 负幂项全为零时可去; 负幂项有限且最高为 $(z - z_0)^{-m}$ 时是 m 级极点; 负幂项无限多时是本性奇点。若任意邻域内还有其他奇点聚集到 z_0 , 则 z_0 不是孤立奇点, 不能套用这三类名称。

示例 2 (先约去零因子)。

$$\frac{e^z - 1 - z}{z^2} = \frac{1}{2} + \frac{z}{6} + \cdots,$$

所以 $z = 0$ 是可去奇点, 补定义值为 $1/2$ 。只看原式分母的 z^2 而称其为二级极点是错误的。

无穷远点。 令 $w = 1/z$ 。研究 $z = \infty$ 的性质, 等价于研究 $f(1/w)$ 在 $w = 0$ 的性质; 若有限奇点向无穷远聚集, 则无穷远点也不是孤立奇点。

本章面向刚学完复数项级数、幂级数、Taylor 级数、Laurent 级数与孤立奇点的同学。每题先说明判断入口, 再把关键计算写完整。级数展开题除给出通项外, 还列出若干低次项, 便于核对常数项以及正、负幂项; 奇点判别题则尽量指出决定类型的局部因子或 Laurent 级数。

全文中的对数均指在题目所讨论邻域内选定的解析分支; 涉及无穷远点时, 统一令 $w = 1/z$, 把 $z = \infty$ 的问题化为 $w = 0$ 的问题。

4.1.1 一致收敛的范围与圆环展开的选择

幂级数不是在整个开圆盘上自动一致收敛。以几何级数为例, 若 $|z| \leq r < 1$, 则余项满足

$$\left| \sum_{n=N+1}^{\infty} z^n \right| = \left| \frac{z^{N+1}}{1-z} \right| \leq \frac{r^{N+1}}{1-r} \rightarrow 0.$$

这个统一上界证明它在较小闭圆盘上一致收敛。在整个 $|z| < 1$ 上, z 可以随 N 越来越接近 1, 没有这样的统一控制。幂级数在收敛圆盘内可以逐项求导、积分; 所得级数仍有原来的收敛半径。在边界上则必须另作判断。

示例 3 (同一函数对应三个展开区域)。求

$$f(z) = \frac{1}{(z-2)(z-5)} = -\frac{1}{3(z-2)} + \frac{1}{3(z-5)}$$

在以原点为中心的各区域上的展开。先比较 $|z|$ 与两个极点到原点的距离 2, 5, 再决定每项用正幂还是负幂:

(1) $|z| < 2$ 时, 两项都用正幂几何级数:

$$f(z) = \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{n+1}} - \frac{1}{5^{n+1}} \right) z^n = \frac{1}{10} + \frac{7}{100}z + \cdots.$$

(2) $2 < |z| < 5$ 时, 第一项用负幂, 第二项用正幂:

$$f(z) = -\frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} 2^n z^{-n-1} - \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{5^{n+1}}.$$

两个几何级数的条件分别为 $2/|z| < 1$ 、 $|z|/5 < 1$, 交集正好是这个圆环。

(3) $|z| > 5$ 时, 两项都用负幂:

$$f(z) = \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} (5^n - 2^n) z^{-n-1} = \frac{1}{z^2} + \frac{7}{z^3} + \cdots.$$

函数在原点解析, 但第二个圆环的展开仍有负幂。这不是矛盾: 孤立奇点的分类使用的是足够小的去心邻域上的 Laurent 展开, 不能把不接触原点的外层圆环展开用来判定原点的奇点类型。

4.1.2 解题前的补充提醒

- (1) 复数列 $a_n = x_n + iy_n$ 收敛, 当且仅当两个实数列 x_n, y_n 都收敛; 也可以直接证明 $|a_n - a| \rightarrow 0$ 。
- (2) 幂级数的收敛半径只决定开圆内部与外部的情形, 圆周上的敛散性必须另行判断。
- (3) Taylor 展开的半径等于展开中心到最近奇点的距离; Laurent 展开则必须同时看展开中心和指定圆环。
- (4) 判别孤立奇点时, 先约去可能消去的零因子, 再看局部展开。若奇点在任意邻域内还聚集着别的奇点, 它不是孤立奇点, 不能再分成可去、极点或孤立本性奇点。

4.2 习题四详细解答

1、讨论下列数列的敛散性; 若收敛, 求其极限:

$$\frac{1+ni}{1-ni}, \quad \left(1+\frac{i}{2}\right)^{-n}, \quad (-1)^n + \frac{i}{n+1}, \quad \frac{1}{n}e^{-n\pi i/2}.$$

分析思路 分别使用实部、虚部极限, 或先估计模。若某个子列极限不同, 原数列便发散。

详细解答

(1) 分子分母同乘 $1+ni$, 得

$$a_n = \frac{1-n^2}{1+n^2} + i\frac{2n}{1+n^2} \rightarrow -1.$$

(2) 因为

$$\left|1+\frac{i}{2}\right| = \frac{\sqrt{5}}{2} > 1,$$

所以 $|a_n| = (2/\sqrt{5})^n \rightarrow 0$, 从而 $a_n \rightarrow 0$ 。

(3) 实部为 $(-1)^n$ 。偶数项子列趋于 1, 奇数项子列趋于 -1 , 故数列发散。

(4) 指数因子的模为 1, 所以 $|a_n| = 1/n \rightarrow 0$, 从而 $a_n \rightarrow 0$ 。

2、判断下列级数的敛散性:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{i^n}{n}, \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{i^n}{\ln n}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{6+5i}{8} \right)^n, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(in)}{2^n}.$$

分析思路 前两题利用 i^n 的周期性与 Dirichlet 判别; 后两题先观察一般项的模是否按几何速度衰减。

详细解答

(1) $\sum_{k=1}^N i^k$ 有界, 而 $1/n$ 单调趋于 0, 由 Dirichlet 判别法, 级数收敛。但

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{i^n}{n} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

发散, 故原级数条件收敛。

(2) 同理, $1/\ln n$ 从 $n \geq 3$ 起单调趋于 0, 故级数收敛; 其绝对值级数 $\sum 1/\ln n$ 发散, 所以仍为条件收敛。

(3) 公比的模为 $\sqrt{61}/8 < 1$, 故几何级数绝对收敛。

(4) 由 $\cos(in) = \cosh n = (e^n + e^{-n})/2$, 一般项含有 $\frac{1}{2}(e/2)^n$ 。因 $e/2 > 1$, 一般项不趋于 0, 级数发散。

3、求下列幂级数的收敛半径:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{2^n} z^n, \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} z^n.$$

分析思路 使用相邻系数比值; 第三题的极限是经典极限 $(1 + 1/n)^n \rightarrow e$ 。

详细解答

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n/a_{n+1}| = 2$, 故 $R = 2$ 。

(2) $|a_n/a_{n+1}| = n + 1 \rightarrow \infty$, 故 $R = \infty$ 。

(3)

$$\left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \frac{n!}{n^n} \frac{(n+1)^{n+1}}{(n+1)!} = \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \rightarrow e,$$

故 $R = e$ 。

4、判断下列说法是否正确，并说明理由：幂级数在收敛圆及圆周上都收敛；每个幂级数都收敛到解析函数；在一点连续的函数必能在该点邻域内展开成 Taylor 级数。

分析思路 注意“收敛圆内”“存在非空收敛圆”和“解析”是三个不同层次的条件。

详细解答

- (1) 错。圆周上的敛散性不能由半径决定。例如 $\sum z^n/n$ 的半径为 1，在 $z = 1$ 发散。
- (2) 错。若收敛半径 $R = 0$ ，级数只在中心收敛，谈不上在邻域内定义解析函数；只有在收敛圆 $|z - z_0| < R$ 内，和函数才解析。
- (3) 错。可展开成 Taylor 级数要求函数在某邻域内解析，连续远远不够。例如 $f(z) = \bar{z}$ 在全平面连续，但在任何开集上都不解析。

5、幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-2)^n$ 能否在 $z = 0$ 收敛而在 $z = 3$ 发散？

分析思路 比较两点到展开中心 2 的距离。

详细解答 不能。在 $z = 0$ 收敛说明收敛半径 $R \geq |0 - 2| = 2$ ；而 $|3 - 2| = 1 < R$ ，所以在 $z = 3$ 必绝对收敛，与“发散”矛盾。

6、若 $\sum a_n z^n$ 的收敛半径为 R ，证明 $\sum (\operatorname{Re} a_n) z^n$ 的收敛半径不小于 R 。

分析思路 在任意较小圆盘 $|z| < R$ 内，原级数绝对收敛，再用 $|\operatorname{Re} a_n| \leq |a_n|$ 比较。

详细解答 任取 $r < R$ 。当 $|z| \leq r$ 时， $\sum |a_n| r^n$ 收敛，而且

$$\sum_{n=0}^{\infty} |\operatorname{Re} a_n| r^n \leq \sum_{n=0}^{\infty} |a_n| r^n < \infty.$$

因此 $\sum (\operatorname{Re} a_n) z^n$ 在每个 $|z| < R$ 内都绝对收敛，其收敛半径 $R_1 \geq R$ 。

7、为什么 $1/(1+x^2)$ 对每个实数 x 都有意义，而展开式 $1 - x^2 + x^4 - \cdots$ 只在 $|x| < 1$ 成立？

分析思路 Taylor 级数的半径由复平面中的最近奇点决定，而不只由实轴上的定义域决定。

详细解答 作为复函数， $f(z) = 1/(1+z^2)$ 在 $z = \pm i$ 有奇点，它们到展开中心 0 的距离均为 1。故在 0 点的 Taylor 级数半径为 1：

$$\frac{1}{1+z^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^{2n}, \quad |z| < 1.$$

令 $z = x \in \mathbb{R}$ ，便只在 $|x| < 1$ 得到题中等式。函数在更远的实点有定义，并不意味着以 0 为中心的这一组 Taylor 级数也在那里收敛。

8、把下列函数展开成 z 的幂级数并指出收敛半径:

$$\frac{1}{1+z^3}, \quad \frac{1}{(1+z^2)^2}, \quad \cos z^2, \quad \sinh z, \quad e^{z^2} \sin z^2, \quad \sin \frac{1}{1-z}.$$

分析思路 优先套用几何级数、指数和三角函数的标准展开。第 (6) 小题先写成 $\sin(1+z/(1-z))$, 既容易求低次项, 也便于写出一般系数。

详细解答

(1)

$$\frac{1}{1+z^3} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^{3n} = 1 - z^3 + z^6 - z^9 + \cdots, \quad R = 1.$$

(2) 对几何级数求导可得

$$\frac{1}{(1+z^2)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n+1) z^{2n} = 1 - 2z^2 + 3z^4 - 4z^6 + \cdots, \quad R = 1.$$

(3)

$$\cos z^2 = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{4n}}{(2n)!} = 1 - \frac{z^4}{2!} + \frac{z^8}{4!} - \cdots, \quad R = \infty.$$

(4)

$$\sinh z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} = z + \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} + \cdots, \quad R = \infty.$$

(5) 令 $t = z^2$ 。

方法一: 指数形式。 由 $\sin t = (e^{it} - e^{-it})/(2i)$,

$$\begin{aligned} e^{z^2} \sin z^2 &= \frac{1}{2i} (e^{(1+i)t} - e^{(1-i)t}) \\ &= \frac{1}{2i} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(1+i)^n - (1-i)^n}{n!} z^{2n}. \end{aligned}$$

再利用

$$1+i = \sqrt{2} e^{i\pi/4}, \quad 1-i = \sqrt{2} e^{-i\pi/4},$$

可把系数化成实数形式:

$$e^{z^2} \sin z^2 = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{n/2} \sin(n\pi/4)}{n!} z^{2n}.$$

依次代入 $n = 0, 1, 2, 3, \dots$, 得到

$$e^{z^2} \sin z^2 = z^2 + z^4 + \frac{1}{3} z^6 + 0 \cdot z^8 - \frac{1}{30} z^{10} + \cdots.$$

方法二：Cauchy 乘积。也可以直接相乘

$$e^t = \sum_{p=0}^{\infty} \frac{t^p}{p!}, \quad \sin t = \sum_{q=0}^{\infty} \frac{(-1)^q t^{2q+1}}{(2q+1)!}.$$

于是 t^n ($n \geq 1$) 的系数为

$$\sum_{q=0}^{\lfloor (n-1)/2 \rfloor} \frac{(-1)^q}{(n-2q-1)!(2q+1)!}.$$

两个因子都是整函数，故收敛半径 $R = \infty$ 。

(6) 令

$$w = \frac{z}{1-z} = z + z^2 + z^3 + \cdots, \quad |z| < 1.$$

方法一：分别展开正弦与余弦。由

$$\sin \frac{1}{1-z} = \sin(1+w) = \sin 1 \cos w + \cos 1 \sin w$$

出发。为了求通项，先注意对任意整数 $m \geq 1$,

$$\begin{aligned} w^m &= \frac{z^m}{(1-z)^m} = z^m \sum_{r=0}^{\infty} \binom{m+r-1}{m-1} z^r \\ &= \sum_{n=m}^{\infty} \binom{n-1}{m-1} z^n. \end{aligned}$$

写成

$$\sin w = \sum_{n=0}^{\infty} x_n z^n, \quad \cos w = \sum_{n=0}^{\infty} y_n z^n,$$

则

$$x_0 = 0, \quad x_n = \sum_{j=0}^{\lfloor (n-1)/2 \rfloor} \frac{(-1)^j}{(2j+1)!} \binom{n-1}{2j} \quad (n \geq 1),$$

以及

$$y_0 = 1, \quad y_n = \sum_{j=1}^{\lfloor n/2 \rfloor} \frac{(-1)^j}{(2j)!} \binom{n-1}{2j-1} \quad (n \geq 1).$$

因此，若

$$\sin \frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n,$$

便有

$$c_n = x_n \cos 1 + y_n \sin 1.$$

方法二：直接复合 Taylor 级数。在 $w = 0$ 附近，

$$\sin(1+w) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\sin^{(k)}(1)}{k!} w^k.$$

利用上面 $[z^n]w^k = \binom{n-1}{k-1}$ ($1 \leq k \leq n$), 可得

$$c_0 = \sin 1, \quad c_n = \sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1} \frac{\sin^{(k)}(1)}{k!} \quad (n \geq 1).$$

把奇数阶与偶数阶导数分开, 正好还原为方法一的 $x_n \cos 1 + y_n \sin 1$ 。前几项为

$$\sin \frac{1}{1-z} = \sin 1 + (\cos 1)z + \left(\cos 1 - \frac{1}{2} \sin 1\right)z^2 + \left(\frac{5}{6} \cos 1 - \sin 1\right)z^3 + O(z^4).$$

最近奇点为 $z = 1$, 故 $R = 1$ 。

9、 求下列函数在指定点的 Taylor 展开式, 并指出收敛半径:

- (1) $\frac{z-1}{z+1}$, $z_0 = 1$;
- (2) $\frac{z}{(z+1)(z+2)}$, $z_0 = 2$;
- (3) $1/z^2$, $z_0 = -1$;
- (4) $1/(4-3z)$, $z_0 = 1+i$;
- (5) $\int_0^z e^{\xi^2} d\xi$, $z_0 = 0$;
- (6) $\sin(2z - z^2)$, $z_0 = 1$;
- (7) $e^{z \ln(1+z)}$, $z_0 = 0$;
- (8) $[\ln(1+z)]^2$, $z_0 = 0$;
- (9) $\ln z$, $z_0 = i$;
- (10) $e^{1/(1-z)}$, $z_0 = 0$ 。

分析思路 统一令 $w = z - z_0$ 。有理函数拆成几何级数; 复合函数先把内层写到所需次数, 再代入外层标准级数。

详细解答

(1) 令 $w = z - 1$, 则

$$\frac{z-1}{z+1} = \frac{w}{2+w} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2^n} w^n = \frac{w}{2} - \frac{w^2}{4} + \frac{w^3}{8} - \cdots, \quad R = 2.$$

(2) 令 $w = z - 2$ 。由

$$\frac{z}{(z+1)(z+2)} = -\frac{1}{z+1} + \frac{2}{z+2}$$

得

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{2 \cdot 4^n} - \frac{1}{3^{n+1}} \right) w^n = \frac{1}{6} - \frac{w}{72} - \frac{5w^2}{864} + \frac{47w^3}{10368} + \cdots, \quad R = 3.$$

(3) 令 $w = z + 1$, 则

$$\frac{1}{z^2} = \frac{1}{(1-w)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)w^n = 1 + 2w + 3w^2 + 4w^3 + \cdots, \quad R = 1.$$

(4) 令 $w = z - (1+i)$, 则

$$\frac{1}{4-3z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n}{(1-3i)^{n+1}} w^n = \frac{1}{1-3i} + \frac{3w}{(1-3i)^2} + \frac{9w^2}{(1-3i)^3} + \frac{27w^3}{(1-3i)^4} + \cdots,$$

且 $R = |1-3i|/3 = \sqrt{10}/3$.

(5) 逐项积分 $e^{\xi^2} = \sum \xi^{2n}/n!$:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)n!} = z + \frac{z^3}{3} + \frac{z^5}{10} + \frac{z^7}{42} + \cdots, \quad R = \infty.$$

(6) 令 $w = z - 1$, 则 $2z - z^2 = 1 - w^2$, 所以

$$\begin{aligned} \sin(2z - z^2) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin(1 - n\pi/2)}{n!} w^{2n} \\ &= \sin 1 - (\cos 1)w^2 - \frac{\sin 1}{2}w^4 + \frac{\cos 1}{6}w^6 + \cdots, \quad R = \infty. \end{aligned}$$

(7) 在 $|z| < 1$ 内取 $\ln(1+z)$ 的标准分支。由

$$z \ln(1+z) = z^2 - \frac{1}{2}z^3 + \frac{1}{3}z^4 + O(z^5)$$

得

$$e^{z \ln(1+z)} = 1 + z^2 - \frac{1}{2}z^3 + \frac{5}{6}z^4 + O(z^5), \quad R = 1.$$

从 Taylor 公式本身也可以把通项记为

$$e^{z \ln(1+z)} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left. \frac{d^n}{dz^n} e^{z \ln(1+z)} \right|_{z=0} z^n.$$

(8) 方法一: 先平方再作 Cauchy 乘积。由

$$\ln(1+z) = z \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m+1} z^m,$$

可得

$$[\ln(1+z)]^2 = z^2 \left(\sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m+1} z^m \right)^2.$$

若写成 $[\ln(1+z)]^2 = \sum_{n=2}^{\infty} a_n z^n$, 则

$$\begin{aligned} a_n &= \sum_{j=1}^{n-1} \frac{(-1)^{j-1}}{j} \frac{(-1)^{n-j-1}}{n-j} \\ &= (-1)^n \sum_{j=1}^{n-1} \frac{1}{j(n-j)}. \end{aligned}$$

方法二：把卷积和化简。利用

$$\frac{1}{j(n-j)} = \frac{1}{n} \left(\frac{1}{j} + \frac{1}{n-j} \right),$$

得到

$$[\ln(1+z)]^2 = \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{2H_{n-1}}{n} z^n = z^2 - z^3 + \frac{11}{12} z^4 - \frac{5}{6} z^5 + \cdots, \quad R=1,$$

其中 $H_m = 1 + 1/2 + \cdots + 1/m$ 。

(9) 令 $w = z - i$, 并在 $z = i$ 附近选取满足 $\ln i = i\pi/2$ 的对数分支。因为

$$z = i + w = i \left(1 + \frac{w}{i} \right),$$

所以当 $|w| < 1$ 时,

$$\begin{aligned} \ln z &= \ln i + \ln \left(1 + \frac{w}{i} \right) \\ &= \frac{\pi i}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \left(\frac{w}{i} \right)^n \\ &= \frac{\pi i}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{i^{n-2}}{n} (z-i)^n \\ &= \frac{\pi i}{2} - i(z-i) + \frac{1}{2}(z-i)^2 + \frac{i}{3}(z-i)^3 - \frac{1}{4}(z-i)^4 + \cdots. \end{aligned}$$

最近的障碍点是 $z = 0$, 它到 i 的距离为 1, 故 $R = 1$ 。

(10) **方法一：直接使用复合级数。**在 $|z| < 1$ 内,

$$e^{1/(1-z)} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} \left(\sum_{j=0}^{\infty} z^j \right)^m.$$

由

$$\left(\sum_{j=0}^{\infty} z^j \right)^m = (1-z)^{-m} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+m-1}{m-1} z^n \quad (m \geq 1),$$

可知常数项为 e ; 当 $n \geq 1$ 时, z^n 的系数也可写成

$$\sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m!} \binom{n+m-1}{m-1}.$$

方法二：先提出常数因子。因为

$$\frac{1}{1-z} = 1 + \frac{z}{1-z},$$

所以

$$e^{1/(1-z)} = e \exp\left(\frac{z}{1-z}\right).$$

又有

$$\left(\frac{z}{1-z}\right)^k = \sum_{n=k}^{\infty} \binom{n-1}{k-1} z^n,$$

故当 $n \geq 1$ 时, z^n 的系数为有限和

$$e \sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1} \frac{1}{k!}.$$

因此

$$e^{1/(1-z)} = e \left(1 + z + \frac{3}{2}z^2 + \frac{13}{6}z^3 + O(z^4) \right), \quad R = 1.$$

10、 把下列函数在指定圆环域内展开成 Laurent 级数:

(1) $\frac{1}{(z^2+1)(z-2)}, \quad 1 < |z| < 2;$

(2) $\frac{1}{z(1-z)^2}, \quad 0 < |z| < 1 \text{ 与 } 0 < |z-1| < 1;$

(3) $\frac{1}{(z-1)(z-2)}, \quad 0 < |z-1| < 1 \text{ 与 } |z-2| > 1;$

(4) $e^{1/(1-z)}, \quad |z| > 1;$

(5) $\sin \frac{1}{1-z}, \quad 0 < |z-1| < \infty;$

(6) $\frac{1}{z(i-z)}, \quad 0 < |z-i| < 1;$

(7) $\frac{z^2-2z+5}{(z-2)(z^2+1)}, \quad 1 < |z| < 2 \text{ 与 } |z| > 2;$

(8) $\frac{1}{z(z+2)^3}, \quad 0 < |z| < 1;$

(9) $\frac{e^z}{z(z^2+1)}, \quad 0 < |z| < 1.$

分析思路 先做部分分式，再根据圆环决定使用正幂几何级数还是负幂几何级数。每一个等号都要连同适用的圆环一起看。

详细解答

(1) 利用

$$\frac{1}{(z^2+1)(z-2)} = -\frac{1}{5} \frac{z+2}{z^2+1} + \frac{1}{5} \frac{1}{z-2},$$

在 $1 < |z| < 2$ 内得到

$$-\frac{1}{5} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (z^{-2n-1} + 2z^{-2n-2}) - \frac{1}{10} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z}{2}\right)^n.$$

前几项为

$$-\frac{1}{5z} - \frac{2}{5z^2} + \frac{1}{5z^3} + \frac{2}{5z^4} + \cdots - \frac{1}{10} - \frac{z}{20} - \frac{z^2}{40} - \frac{z^3}{80} - \cdots.$$

(2) 在 $0 < |z| < 1$ 内,

$$\frac{1}{z(1-z)^2} = \frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)z^n = \frac{1}{z} + 2 + 3z + 4z^2 + 5z^3 + \cdots.$$

令 $w = z - 1$, 在 $0 < |w| < 1$ 内,

$$\frac{1}{z(1-z)^2} = \frac{1}{w^2(1+w)} = \frac{1}{w^2} - \frac{1}{w} + 1 - w + w^2 - w^3 + \cdots.$$

(3) 令 $w = z - 1$ 。在 $0 < |w| < 1$ 内,

$$\frac{1}{(z-1)(z-2)} = -\frac{1}{w(1-w)} = -\frac{1}{w} - 1 - w - w^2 - w^3 - \cdots.$$

令 $v = z - 2$ 。在 $|v| > 1$ 内,

$$\frac{1}{(z-1)(z-2)} = \frac{1}{v(v+1)} = \frac{1}{v^2} - \frac{1}{v^3} + \frac{1}{v^4} - \frac{1}{v^5} + \cdots.$$

(4) 当 $|z| > 1$ 时, 令 $t = 1/z$, 有

$$e^{1/(1-z)} = \exp\left(-\frac{t}{1-t}\right) = 1 - t - \frac{1}{2}t^2 - \frac{1}{6}t^3 + O(t^4).$$

即

$$e^{1/(1-z)} = 1 - \frac{1}{z} - \frac{1}{2z^2} - \frac{1}{6z^3} + O(z^{-4}).$$

若写成 $1 + \sum_{n \geq 1} a_n z^{-n}$, 则

$$a_n = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{k!} \binom{n-1}{k-1}.$$

(5) 令 $w = z - 1$ 。在 $0 < |w| < \infty$ 内,

$$\sin \frac{1}{1-z} = -\sin \frac{1}{w} = -\frac{1}{w} + \frac{1}{3!w^3} - \frac{1}{5!w^5} + \frac{1}{7!w^7} - \cdots.$$

(6) 令 $w = z - i$ 。由

$$\frac{1}{z(i-z)} = \frac{i}{w} - \frac{i}{i+w}$$

知在 $0 < |w| < 1$ 内

$$\frac{1}{z(i-z)} = \frac{i}{w} - \sum_{n=0}^{\infty} i^n w^n = \frac{i}{w} - 1 - iw + w^2 + iw^3 - \cdots.$$

(7) 先分解

$$\frac{z^2 - 2z + 5}{(z-2)(z^2+1)} = \frac{1}{z-2} - \frac{2}{z^2+1}.$$

在 $1 < |z| < 2$ 内,

$$-\frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z}{2}\right)^n - 2 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^{-2n-2},$$

即

$$-\frac{1}{2} - \frac{z}{4} - \frac{z^2}{8} - \frac{z^3}{16} - \cdots - \frac{2}{z^2} + \frac{2}{z^4} - \frac{2}{z^6} + \cdots.$$

在 $|z| > 2$ 内,

$$\sum_{n=0}^{\infty} 2^n z^{-n-1} - 2 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^{-2n-2}.$$

合并前几项为 $z^{-1} + 4z^{-3} + 10z^{-4} + 16z^{-5} + 30z^{-6} + \cdots$; 其中 z^{-2} 项恰好抵消。

(8) 在 $0 < |z| < 1$ 内,

$$\frac{1}{z(z+2)^3} = \frac{1}{8z} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \binom{n+2}{2} \left(\frac{z}{2}\right)^n = \frac{1}{8z} - \frac{3}{16} + \frac{3}{16}z - \frac{5}{32}z^2 + \frac{15}{128}z^3 + \cdots.$$

(9) 在 $0 < |z| < 1$ 内, 分别展开两个因子:

$$e^z = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{z^m}{m!}, \quad \frac{1}{1+z^2} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k z^{2k}.$$

因此

$$\frac{e^z}{z(1+z^2)} = \frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n,$$

其中 Cauchy 乘积给出

$$a_n = \sum_{k=0}^{\lfloor (n+1)/2 \rfloor} \frac{(-1)^k}{(n+1-2k)!}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

这个式子按阶乘次数从大到小排列。若希望按 $0!$ 或 $1!$ 起依次向上排列, 令

$$m = \left\lfloor \frac{n+1}{2} \right\rfloor,$$

再把上式中的求和指标换成 $j = m - k$, 便得到等价的正序写法

$$a_n = \sum_{k=0}^m \frac{(-1)^{m+k}}{(2k + n + 1 - 2m)!}, \quad m = \left\lfloor \frac{n+1}{2} \right\rfloor.$$

事实上, $n + 1 - 2(m - k) = 2k + n + 1 - 2m$, 而 $(-1)^{m-k} = (-1)^{m+k}$, 所以这两个通项只是求和次序相反。例如

$$\begin{aligned} a_0 &= 1, \\ a_1 &= \frac{1}{2!} - 1 = -\frac{1}{2}, \\ a_2 &= \frac{1}{3!} - 1 = -\frac{5}{6}, \\ a_3 &= \frac{1}{4!} - \frac{1}{2!} + 1 = \frac{13}{24}. \end{aligned}$$

故展开式的开头几项为

$$\frac{e^z}{z(1+z^2)} = \frac{1}{z} + 1 - \frac{1}{2}z - \frac{5}{6}z^2 + \frac{13}{24}z^3 + \frac{101}{120}z^4 + \cdots, \quad 0 < |z| < 1.$$

11、 找出下列函数的孤立奇点, 判明类型; 若为极点, 指出级数:

(1) $\frac{1}{z^3(z^2+1)^2};$

(2) $\frac{e^z \sin z}{z^2};$

(3) $\frac{1}{z^3 - z^2 - z + 1};$

(4) $\frac{1}{\sin z};$

(5) $\frac{z}{(1+z^2)(1+e^z)};$

(6) $\sin \frac{1}{1-z};$

(7) $e^{z-1/z};$

(8) $\sin \frac{1}{z} + \frac{1}{z^2};$

(9) $e^{z/(1-z)};$

$$(10) \frac{z^{2n}}{1+z^n};$$

$$(11) \frac{\ln(1+z)}{z};$$

$$(12) \frac{e^{1/(1-z)}}{e^z - 1}.$$

分析思路 对商函数先找分母的零点并检查能否约去; 对含 $e^{1/(z-z_0)}$ 、 $\sin(1/(z-z_0))$ 的函数, 直接观察其 Laurent 级数是否含无穷多个负幂项。

详细解答

(1)

$$f(z) = \frac{1}{z^3(z-i)^2(z+i)^2}.$$

其分子恒不为零, 所以 $z=0$ 是三级极点, $z=i, -i$ 均为二级极点。

(2) 因 $\sin z = z + O(z^3)$ 且 $e^z = 1 + O(z)$,

$$\frac{e^z \sin z}{z^2} = \frac{1}{z} [1 + O(z)].$$

故唯一孤立奇点 $z=0$ 是一级极点。

(3) 分母可分解为

$$z^3 - z^2 - z + 1 = (z-1)^2(z+1).$$

因此 $z=1$ 是二级极点, $z=-1$ 是一级极点。

(4) $\sin z$ 的零点为 $z=k\pi$, 且 $(\sin z)'|_{z=k\pi} = (-1)^k \neq 0$. 所以每个 $k\pi$ 都是 $1/\sin z$ 的一级极点。

(5) $1+z^2$ 在 $z=\pm i$ 有简单零点; $1+e^z$ 在

$$z = (2k+1)\pi i, \quad k \in \mathbb{Z},$$

也有简单零点。这两组点互不重合, 且分子在这些点都不为零, 故它们全是一级极点。 $z=0$ 不是奇点。

(6) 令 $w = z - 1$, 则

$$\sin \frac{1}{1-z} = -\sin \frac{1}{w} = -w^{-1} + \frac{1}{3!}w^{-3} - \frac{1}{5!}w^{-5} + \cdots.$$

主部含无穷多项, 故 $z=1$ 是本性奇点。

(7)

$$e^{z-1/z} = e^z \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} z^{-n}.$$

e^z 在 0 附近解析且不为零, 不能消去无穷多个负幂项, 故 $z=0$ 是本性奇点。

(8)

$$\sin \frac{1}{z} + \frac{1}{z^2} = \frac{1}{z} + \frac{1}{z^2} - \frac{1}{3!z^3} + \frac{1}{5!z^5} - \cdots.$$

主部仍有无穷多项, 故 $z=0$ 是本性奇点。

(9) 因

$$\frac{z}{1-z} = -1 + \frac{1}{1-z}, \quad e^{z/(1-z)} = e^{-1} e^{1/(1-z)},$$

故 $z=1$ 是本性奇点。

(10) 设 n 为正整数。方程 $1+z^n=0$ 的 n 个根为

$$z_k = \exp \frac{(2k+1)\pi i}{n}, \quad k=0, 1, \dots, n-1.$$

这些根都非零, 且 $(1+z^n)' = nz^{n-1}$ 在根处不为零; 分子也不为零。因此每个 z_k 都是一级极点。 $z=0$ 处函数解析, 并有 $2n$ 级零点。

(11) 在 $|z| < 1$ 内,

$$\frac{\ln(1+z)}{z} = 1 - \frac{z}{2} + \frac{z^2}{3} - \cdots,$$

所以 $z=0$ 是可去奇点, 补定义值为 1。点 $z=-1$ 是对数的分支点, 不是孤立奇点, 因而不能把它说成某级极点。

(12) $z=1$ 处, 分母 $e-1 \neq 0$, 而分子有本性奇点, 所以 $z=1$ 是本性奇点。又因 e^z-1 在 $z=2k\pi i$ 有简单零点, 分子在这些点解析且不为零, 故

$$z = 2k\pi i, \quad k \in \mathbb{Z},$$

全是一级极点, 其中也包括 $z=0$ 。

12、指出下列函数在无穷远点的性质：

$$\frac{1}{z-z^3}, \quad \frac{z^4}{1+z^4}, \quad \frac{z^6}{(z^2-3)^2 \cos \frac{1}{z-2}}, \quad \frac{1}{e^z-1} - \frac{1}{z}, \quad \frac{e^z}{z(1-e^{-z})}, \quad e^{-z} \cos \frac{1}{z}.$$

分析思路 令 $F(w) = f(1/w)$ 。 F 在 $w=0$ 的可去奇点、极点或本性奇点，分别对应 f 在 ∞ 的可去奇点、极点或本性奇点；若有限奇点无限地向外延伸，则 ∞ 不是孤立奇点。

详细解答

(1)

$$f(1/w) = \frac{w^3}{w^2-1} = -\frac{w^3}{1-w^2}.$$

它在 $w=0$ 解析并有三级零点，故 $z=\infty$ 是可去奇点，补定义值为 0；更精确地说， f 在无穷远点有三级零点。

(2)

$$f(1/w) = \frac{1}{1+w^4}$$

在 $w=0$ 解析且值为 1。因此 $z=\infty$ 是可去奇点，补定义值为 1。

(3)

$$f(1/w) = \frac{w^{-2}}{(1-3w^2)^2 \cos\left(\frac{w}{1-2w}\right)}.$$

方括号以外的两个因子在 $w=0$ 解析且值为 1，所以 $w=0$ 是二级极点，即 $z=\infty$ 是二级极点。

(4) 在 $z=2k\pi i$ ($k \neq 0$) 处有一级极点，而且这些极点的模无界。故任意无穷远点的邻域内都还有别的奇点， $z=\infty$ 是非孤立奇点。 $z=0$ 处的两个主部相消，不影响这一结论。

(5)

$$\frac{e^z}{z(1-e^{-z})} = \frac{e^{2z}}{z(e^z-1)}.$$

它在 $z=2k\pi i$ 处有极点，并且这组极点无界，因此 $z=\infty$ 是非孤立奇点。

(6) 令 $w=1/z$ ，则

$$f(1/w) = e^{-1/w} \cos w.$$

$\cos w$ 在 0 附近解析且不为零，而 $e^{-1/w}$ 在 0 有本性奇点，故 $z=\infty$ 是本性奇点。

13、 f, g 分别在 z_0 有 m 级和 n 级极点, 判断 $f+g$ 、 fg 、 f/g 在 z_0 的性质。

分析思路 把极点写成“非零解析因子除以相应幂次”, 便能看清阶数相加、相减以及首项抵消的可能。

详细解答 写成

$$f(z) = \frac{\varphi(z)}{(z-z_0)^m}, \quad g(z) = \frac{\psi(z)}{(z-z_0)^n},$$

其中 φ, ψ 在 z_0 解析且 $\varphi(z_0)\psi(z_0) \neq 0$ 。

(1) 若 $m \neq n$, 最高阶主部不可能抵消, 故 $f+g$ 有 $\max\{m, n\}$ 级极点。若 $m = n$, 则

$$f+g = \frac{\varphi+\psi}{(z-z_0)^m}.$$

当 $\varphi(z_0) + \psi(z_0) \neq 0$ 时仍为 m 级极点; 若首项抵消, 极点的级数会降低, 也可能成为可去奇点, 甚至补定义后出现零点。

(2)

$$fg = \frac{\varphi\psi}{(z-z_0)^{m+n}},$$

所以 fg 有 $m+n$ 级极点。

(3)

$$\frac{f}{g} = (z-z_0)^{n-m} \frac{\varphi}{\psi}.$$

若 $m > n$, 它有 $m-n$ 级极点; 若 $m = n$, 奇点可去且补定义值为 $\varphi(z_0)/\psi(z_0) \neq 0$; 若 $m < n$, 补定义后有 $n-m$ 级零点。

14、 若 f 在 z_0 解析, g 在 z_0 有本性奇点, 判断 $f+g$ 、 fg 、 f/g 的性质。

分析思路 题设只有 g 是本性奇点, f 在 z_0 解析。用本章已经学过的 Laurent 级数和零点分解即可讨论; 第三问还要看 g 的零点是否向 z_0 聚集。

详细解答

(1) 设 g 在 z_0 的 Laurent 级数为

$$g(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} b_n(z-z_0)^n,$$

其中有无穷多个负幂项的系数不为零。解析函数 f 只有非负幂项, 所以相加后不可能把这些负幂项全部消掉。因此 $f+g$ 必在 z_0 有本性奇点。

(2) 若 f 在 z_0 的某邻域内恒等于零, 则 $fg \equiv 0$, 当然可以解析延拓。

若 f 不恒为零, 则可写成

$$f(z) = (z-z_0)^m \varphi(z), \quad m \geq 0, \quad \varphi(z_0) \neq 0.$$

乘以 $(z - z_0)^m$ 只能把 g 的 Laurent 级数整体移动有限项, 乘以在 z_0 不为零的 φ 也不能消去无穷多个负幂项。因此 fg 仍在 z_0 有本性奇点。

(3) f/g 没有无条件的单一结论。

若 $f \equiv 0$, 则商在原来有定义的点恒为零, 并可补成零函数。

现在设 f 不恒为零。若 g 在某个穿孔邻域 $0 < |z - z_0| < \delta$ 内没有零点, 则 $h = f/g$ 在该穿孔邻域内解析。假设 h 只是可去奇点或极点, 就可以写成

$$h(z) = (z - z_0)^p \psi(z), \quad p \in \mathbb{Z}, \quad \psi(z_0) \neq 0,$$

其中 $p > 0$ 表示零点, $p = 0$ 表示补定义后不为零, $p < 0$ 表示极点。结合 $f = (z - z_0)^m \varphi$, 便有

$$g(z) = \frac{f(z)}{h(z)} = (z - z_0)^{m-p} \frac{\varphi(z)}{\psi(z)}.$$

右端在 z_0 至多只有有限阶的零点或极点, 不可能是本性奇点, 产生矛盾。因此这种情况下 f/g 是本性奇点。例如

$$f(z) = 1, \quad g(z) = e^{1/(z-z_0)}$$

时, $f/g = e^{-1/(z-z_0)}$ 。

若 g 的零点不断向 z_0 聚集, 则在这些零点处 f/g 通常产生一串极点, 并且这些极点也向 z_0 聚集, 此时 z_0 是非孤立奇点。例如

$$f(z) = 1, \quad g(z) = \sin \frac{1}{z - z_0}.$$

15、 证明: 若 z_0 是 f 的 m 级零点 ($m \geq 2$), 则 z_0 是 f' 的 $m - 1$ 级零点。

分析思路 使用零点标准因式分解 $f(z) = (z - z_0)^m \varphi(z)$, 再求导并检查剩余因子在 z_0 的值。

详细解答 因 z_0 是 m 级零点, 可写成

$$f(z) = (z - z_0)^m \varphi(z),$$

其中 φ 在 z_0 邻域解析且 $\varphi(z_0) \neq 0$ 。求导得

$$\begin{aligned} f'(z) &= m(z - z_0)^{m-1} \varphi(z) + (z - z_0)^m \varphi'(z) \\ &= (z - z_0)^{m-1} [m\varphi(z) + (z - z_0)\varphi'(z)]. \end{aligned}$$

括号中的函数在 z_0 解析, 并且其在 z_0 的值为 $m\varphi(z_0) \neq 0$ 。所以 f' 在 z_0 恰有 $m - 1$ 级零点。

16、评析：由 $|z-2|>1$ 内的 Laurent 展开不含 $(z-2)^{-1}$ 项，断言 $z=2$ 是本性奇点且留数为零。

分析思路 奇点类型和留数必须由中心附近某个完整穿孔邻域内的 Laurent 展开判断；外圆环不包含任意靠近中心的点。

详细解答 令 $w = z - 2$ 。在 $0 < |w| < 1$ 内，

$$\frac{1}{(z-1)(z-2)^3} = \frac{1}{w^3(1+w)} = \frac{1}{w^3} - \frac{1}{w^2} + \frac{1}{w} - 1 + w - w^2 + \cdots.$$

主部只有三项，所以 $z=2$ 是三级极点； w^{-1} 的系数为 1，故

$$\operatorname{Res}[f, 2] = 1.$$

题中另一个展开来自

$$\frac{1}{w^3(1+w)} = \frac{1}{w^4} \frac{1}{1+1/w} = \frac{1}{w^4} - \frac{1}{w^5} + \frac{1}{w^6} - \cdots, \quad |w| > 1.$$

这个圆环不包含靠近 $w=0$ 的点，因而不能用来判定 $w=0$ 的奇点类型，也不能用它读取 $z=2$ 的留数。两个断言都不正确。

17、 设 $\sum a_n z^n$ 的收敛半径 $R > 0$ 、和函数为 f ，证明 $|a_n| \leq M(r)/r^n$ ，其中 $0 < r < R$ 。

分析思路 在圆周 $|z|=r$ 上用 Cauchy 系数公式，再估计积分的长度。

详细解答 Cauchy 系数公式给出

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=r} \frac{f(z)}{z^{n+1}} dz.$$

因此

$$\begin{aligned} |a_n| &\leq \frac{1}{2\pi} \oint_{|z|=r} \frac{|f(z)|}{|z|^{n+1}} |dz| \\ &\leq \frac{1}{2\pi} \frac{M(r)}{r^{n+1}} \cdot 2\pi r = \frac{M(r)}{r^n}. \end{aligned}$$

18、证明

$$|e^z - 1| \leq e^{|z|} - 1 \leq |z|e^{|z|},$$

并在 $0 < |z| < 1$ 时证明 $\frac{1}{4}|z| < |e^z - 1| < \frac{7}{4}|z|$ 。

分析思路 第一问直接估计指数级数。第二问把一次项 z 与余项分开，并用一个简单的有理数上界 $e < 11/4$ 。

详细解答

(1) 由三角不等式，

$$|e^z - 1| = \left| \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n!} \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|z|^n}{n!} = e^{|z|} - 1.$$

对 $t = |z| \geq 0$,

$$e^t - 1 = \int_0^t e^s ds \leq te^t,$$

第二个不等式也成立。

(2) 先说明 $e < 11/4$: 当 $n \geq 2$ 时, $n! \geq 2 \cdot 3^{n-2}$, 且从某项起为严格不等式, 于是

$$e = 2 + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n!} < 2 + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{2 \cdot 3^{n-2}} = \frac{11}{4}.$$

令 $r = |z| < 1$ 。上界为

$$|e^z - 1| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{r^n}{n!} < r \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} = (e - 1)r < \frac{7}{4}r.$$

下界用反三角不等式:

$$|e^z - 1| \geq r - \sum_{n=2}^{\infty} \frac{r^n}{n!} > r - r \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n!} = (3 - e)r > \frac{1}{4}r.$$

另一种证明思路。第一个结论中的右侧不等式也可以完全按实变量函数来证明。令

$$F(t) = te^t - (e^t - 1), \quad t \geq 0.$$

因为 $F(0) = 0$, 且

$$F'(t) = te^t \geq 0,$$

所以 $F(t) \geq 0$, 即 $e^t - 1 \leq te^t$ 。取 $t = |z|$ 即得所需不等式。

第二问还可以先把一次项整体提出:

$$e^z - 1 = z \left(1 + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{z^{n-1}}{n!} \right).$$

当 $r = |z| < 1$ 时,

$$\left| \sum_{n=2}^{\infty} \frac{z^{n-1}}{n!} \right| \leq \sum_{n=2}^{\infty} \frac{r^{n-1}}{n!} < \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n!} = e - 2 < \frac{3}{4}.$$

于是

$$r[1 - (e - 2)] < |e^z - 1| < r[1 + (e - 2)],$$

再由 $3 - e > 1/4$ 、 $e - 1 < 7/4$, 同样得到

$$\frac{1}{4}|z| < |e^z - 1| < \frac{7}{4}|z|.$$

19、 设 $f(z) = (z - a)/(z + a)$, $a \neq 0$, 求 $\oint_C f(z)z^{-n-1}dz$, 其中 C 包含原点且位于 $|z| = |a|$ 内。

分析思路 在 $|z| < |a|$ 内把 f 展成幂级数, 再用 Cauchy 系数公式读取 z^n 的系数。

详细解答 在 $|z| < |a|$ 内,

$$f(z) = -1 + \frac{2z/a}{1 + z/a} = -1 + 2 \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{z^k}{a^k}.$$

所以其 Taylor 系数为

$$c_0 = -1, \quad c_n = \frac{2(-1)^{n-1}}{a^n} \quad (n \geq 1).$$

由于 C 及其内部都落在 $|z| < |a|$, Cauchy 系数公式给出

$$\oint_C \frac{f(z)}{z^{n+1}} dz = 2\pi i c_n = \begin{cases} -2\pi i, & n = 0, \\ \frac{4\pi i (-1)^{n-1}}{a^n}, & n \geq 1. \end{cases}$$

20、 讨论下列函数在扩充复平面上的孤立奇点及类型:

(1) $\sin \frac{z}{z+1}$;

(2) $e^{z+1/z}$;

(3) $\sin z \sin \frac{1}{z}$;

(4) $\frac{\sinh z}{\cosh z}$;

(5) $\sin\left(\frac{1}{\sin(1/z)}\right)$;

(6) $\tan^2 z$;

(7) $\frac{1}{\sin z - \sin a}$;

(8) $e^{\tan(1/z)}$ 。

分析思路 有限点先找内层函数的极点或分母零点；无穷远点用 $w = 1/z$ 。还要检查奇点是否向 0 或 ∞ 聚集，因为聚点本身不是孤立奇点。

详细解答

(1) 对

$$f(z) = \sin \frac{z}{z+1}, \quad \frac{z}{z+1} = 1 - \frac{1}{z+1},$$

$z = -1$ 处的正弦展开含无穷多个负幂项，故 $z = -1$ 是本性奇点。又

$$f(1/w) = \sin \frac{1}{1+w}$$

在 $w = 0$ 解析，所以 $z = \infty$ 是可去奇点，补定义值为 $\sin 1$ 。

(2) $e^{z+1/z}$ 在 $z = 0$ 有本性奇点；换元后为 $e^{1/w+w}$ ，故 $z = \infty$ 也为本性奇点。

(3) 在 $z = 0$ ，因 $\sin z = z + O(z^3)$ ，有限阶因子不能消去 $\sin(1/z)$ 的无穷主部，所以 0 是本性奇点。换元后表达式不变为 $\sin(1/w) \sin w$ ，故 ∞ 也是本性奇点。

(4)

$$\frac{\sinh z}{\cosh z} = \tanh z.$$

$\cosh z$ 的零点 $z = (k + \frac{1}{2})\pi i$ 都是简单零点，且 $\sinh z$ 在这些点不为零，故它们全是一级极点。该组极点的模无界，所以 ∞ 是非孤立奇点。

(5) 先看 $\sin(1/z) = 0$ ：对每个 $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ ，

$$z_k = \frac{1}{k\pi}$$

是 $\sin(1/z)$ 的简单零点。因此 $1/\sin(1/z)$ 在 z_k 有一级极点，外层再取正弦后，每个 z_k 都成为本性奇点。这些点聚集到 0，故 $z = 0$ 是非孤立奇点。

在无穷远点令 $w = 1/z$ ，得到 $\sin(1/\sin w)$ 。因 $\sin w \sim w$ ，其在 $w = 0$ 有本性奇点，所以 $z = \infty$ 是孤立本性奇点。

(6) $\tan z$ 在 $z = \pi/2 + k\pi$ 有一级极点，故 $\tan^2 z$ 在这些点有二级极点。极点序列无界，所以 ∞ 是非孤立奇点。

(7) 利用

$$\sin z - \sin a = 2 \cos \frac{z+a}{2} \sin \frac{z-a}{2}.$$

若 $\cos a \neq 0$ ，零点

$$z = a + 2k\pi, \quad z = \pi - a + 2k\pi$$

互不重合且均为简单零点，故都是一级极点。若 $\cos a = 0$ ，两组零点重合， $\sin z - \sin a$ 在每个零点均为二级零点，故相应点是二级极点。无论哪种情况，极点都无界，因而 ∞ 是非孤立奇点。

(8) $\tan(1/z)$ 在

$$z_k = \frac{1}{\pi/2 + k\pi}, \quad k \in \mathbb{Z},$$

有一级极点, 故 $e^{\tan(1/z)}$ 在每个 z_k 有本性奇点。这些点聚集到 0, 所以 $z = 0$ 是非孤立奇点。换元后

$$f(1/w) = e^{\tan w}$$

在 $w = 0$ 解析且值为 1, 故 $z = \infty$ 是可去奇点, 补定义值为 1。

21、 若解析函数 f 在 z_0 有 m 级零点, 判断 $F(z) = \int_{z_0}^z f(\xi) d\xi$ 在 z_0 的性质。

分析思路 从 f 的 Taylor 级数第一项开始逐项积分; 积分会把首个非零项的次数提高一次。

详细解答 因 f 在 z_0 有 m 级零点, 存在解析函数 φ , 使

$$f(z) = (z - z_0)^m \varphi(z), \quad \varphi(z_0) \neq 0.$$

等价地, 局部 Taylor 展开为

$$f(z) = a_m(z - z_0)^m + a_{m+1}(z - z_0)^{m+1} + \cdots, \quad a_m \neq 0.$$

逐项积分得到

$$F(z) = \frac{a_m}{m+1}(z - z_0)^{m+1} + \frac{a_{m+1}}{m+2}(z - z_0)^{m+2} + \cdots.$$

首项系数 $a_m/(m+1) \neq 0$, 所以 F 在 z_0 有 $m+1$ 级零点。

第五章 留数、实积分与零点计数

5.1 本章开始前需要知道什么

若 f 在 z_0 的 Laurent 展开为

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - z_0)^n,$$

则 a_{-1} 称为 f 在 z_0 的留数, 记作 $\text{Res}_{z=z_0} f(z)$ 。一级极点最常用

$$\text{Res}_{z=z_0} \frac{P(z)}{Q(z)} = \frac{P(z_0)}{Q'(z_0)}, \quad Q(z_0) = 0, Q'(z_0) \neq 0;$$

m 级极点使用

$$\text{Res}_{z=z_0} f(z) = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} [(z - z_0)^m f(z)].$$

能从级数直接读出 z^{-1} 项时, 通常比反复求导更简洁。

留数定理。若 C 是正向简单闭曲线, f 在 C 上无奇点, 在 C 内只有有限个孤立奇点 z_k , 则

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i \sum_k \text{Res}_{z=z_k} f(z).$$

使用前必须写清方向、曲线上是否有奇点以及哪些奇点真正位于内部。

示例 1 (只计算围道内的留数)。在 $|z| = 2$ 上, 函数 $1/[(z-1)(z-3)]$ 的内部极点只有 $z = 1$, 故

$$\oint_{|z|=2} \frac{dz}{(z-1)(z-3)} = 2\pi i \frac{1}{1-3} = -\pi i.$$

$z = 3$ 的留数不应计入。

用留数计算实积分。先把实积分嵌入闭合围道, 再证明附加圆弧积分趋于零。含 e^{iaz} 时, $a > 0$ 通常在上半平面闭合, $a < 0$ 通常在下半平面闭合; 实轴上有极点时必须说明主值和小半圆贡献, 不能把它当普通积分。

示例 2 (偶函数有理积分)。对 $\int_{-\infty}^{\infty} dx/(x^2+4)$, 上半平面只有极点 $2i$, 留数为 $1/(4i)$, 所以全轴积分为 $\pi/2$ 。若题目要求 $[0, \infty)$ 上积分, 再利用偶性除以 2。

辐角原理与 Rouché 定理。若 F 在 C 及其内部亚纯, 在 C 上无零点和极点, 且 C 为正向简单闭曲线, 则

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{F'(z)}{F(z)} dz = N - P,$$

其中 N, P 分别是内部零点总重数和极点总阶数。若在 C 上 $|g| < |f|$, 则 f 与 $f+g$ 在 C 内有相同数量的零点。应用 Rouché 定理时, 比较函数必须在曲线及内部解析。

示例 3 (选择主导项)。在 $|z| = 1$ 上, $|z^3 + z| \leq 2 < 3$, 所以 $z^4 + z^3 + z + 3$ 与常数 3 在单位圆内有相同数量的零点, 即没有零点。这里严格不等式是结论成立的关键。

本章面向刚学完留数、留数定理、实积分的留数算法以及辐角原理与 Rouché 定理的同学。每题先说明奇点、围道或比较函数的选择, 再完成计算。求导、级数取系数、圆弧估计和零点计数条件均在正文中写明; 一题有多种典型解法时, 分别说明各方法的计算步骤与适用场景。

5.1.1 大圆弧估计、无穷远留数与零点计数

有理函数的大圆弧怎样估计? 设互素多项式 P, Q 的次数为 p, q 。当 $q \geq p+2$ 时, 存在与 R 无关的常数 M , 使大半圆上

$$\left| \frac{P(z)}{Q(z)} \right| \leq \frac{M}{R^{q-p}}, \quad \left| \int_{C_R} \frac{P(z)}{Q(z)} dz \right| \leq \frac{\pi M}{R^{q-p-1}} \rightarrow 0.$$

若再乘 e^{imz} 且 $m \neq 0$, 可在指数衰减的半平面应用 Jordan 引理, 常用条件放宽到 $q \geq p+1$ 。不能在 $m=0$ 时仍用这个放宽条件; 例如 $1/z$ 的大半圆积分并不趋于零。

无穷远点的性质与无穷远留数是两件事。 分类看 $f(1/w)$; 留数则还要把微分变换进去:

$$z = \frac{1}{w}, \quad dz = -\frac{dw}{w^2}, \quad \operatorname{Res}_{z=\infty} f(z) = -\operatorname{Res}_{w=0} \frac{f(1/w)}{w^2}.$$

因此, 无穷远是函数的可去奇点, 并不意味着无穷远留数为零。例如

$$f(z) = \frac{z+1}{z^2+4}, \quad f(1/w) = \frac{w+w^2}{1+4w^2}$$

在 $w=0$ 解析, 而 $f(1/w)/w^2 = 1/w + 1 + \dots$, 所以 $\operatorname{Res}_{\infty} f = -1$ 。其两个有限极点 $\pm 2i$ 的留数之和为 1, 也与总留数为零相符。

示例 4 (分两条圆周定位全部零点)。令 $F(z) = z^5 + 2z + 10$ 。在 $|z| = 2$ 上,

$$|2z + 10| \leq 14 < 32 = |z^5|,$$

故圆内有 5 个零点, 按重数计。在 $|z| = 1$ 上,

$$|z^5 + 2z| \leq 3 < 10,$$

故圆内没有零点。两条圆周的严格不等式也排除了边界零点, 因此全部 5 个零点位于 $1 < |z| < 2$ 。不必先求出五次方程的根, 再数它们在哪个圆内。

5.1.2 应用留数定理时的核对清单

若 C 是正向简单闭曲线, 函数 f 在 C 上解析, 并且在 C 内除有限个孤立奇点 $z_1, \dots, z_m$ 外解析, 则

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i \sum_{j=1}^m \operatorname{Res}_{z=z_j} f(z).$$

实际计算时至少要核对以下三点:

- (1) 积分曲线的方向; 若为负向, 结果要多一个负号。
- (2) 被积函数在曲线上不能有奇点。若实轴上有极点而采用凹入小半圆, 则应按主值积分处理, 并单独计算小圆弧的贡献。
- (3) 只把曲线内部的奇点计入留数和。使用大半圆时, 还要说明大圆弧积分趋于零; 含 e^{iaz} 时通常同时使用 Jordan 引理。

若函数在扩充复平面上除有限个孤立奇点外解析, 还可以使用

$$\operatorname{Res}_{z=\infty} f(z) = - \sum_{z_k \in \mathbb{C}} \operatorname{Res}_{z=z_k} f(z), \quad \operatorname{Res}_{z=\infty} f(z) = - \operatorname{Res}_{w=0} \frac{1}{w^2} f\left(\frac{1}{w}\right).$$

5.2 习题五详细解答

1、求下列各函数在孤立奇点的留数 (不考虑无穷远点):

(1) $\frac{1}{z^3 - z^5};$

(2) $\frac{z^2}{(1 + z^2)^2};$

(3) $\frac{z^{2n}}{1 + z^n}$ (n 为正整数);

(4) $\frac{1 - e^{2z}}{z^4};$

(5) $\frac{1}{\sin z};$

(6) $\tan z.$

分析思路 先确定每个孤立奇点的级数。一级极点使用“分子除以分母导数”; 高阶极点可以使用求导公式, 也可以从 Laurent 展开直接读取 $(z - z_0)^{-1}$ 的系数。

详细解答

(1) 因为

$$\frac{1}{z^3 - z^5} = \frac{1}{z^3(1 - z^2)},$$

所以 $z = 0$ 是三级极点, $z = \pm 1$ 是一级极点。在 $z = 0$ 附近,

$$\frac{1}{z^3(1 - z^2)} = \frac{1}{z^3} (1 + z^2 + z^4 + \cdots) = \frac{1}{z^3} + \frac{1}{z} + z + \cdots,$$

故

$$\operatorname{Res}_{z=0} \frac{1}{z^3 - z^5} = 1.$$

另外

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}_{z=1} \frac{1}{z^3 - z^5} &= \lim_{z \rightarrow 1} \frac{z - 1}{z^3(1 - z^2)} = -\frac{1}{2}, \\ \operatorname{Res}_{z=-1} \frac{1}{z^3 - z^5} &= \lim_{z \rightarrow -1} \frac{z + 1}{z^3(1 - z^2)} = -\frac{1}{2}. \end{aligned}$$

(2) $z = \pm i$ 均为二级极点。令

$$h_+(z) = \frac{z^2}{(z + i)^2}, \quad h_-(z) = \frac{z^2}{(z - i)^2}.$$

由二级极点的留数公式,

$$\operatorname{Res}_{z=i} \frac{z^2}{(1 + z^2)^2} = h'_+(i) = -\frac{i}{4}, \quad \operatorname{Res}_{z=-i} \frac{z^2}{(1 + z^2)^2} = h'_-(-i) = \frac{i}{4}.$$

(3) 方程 $1 + z^n = 0$ 的 n 个根为

$$\zeta_k = \exp\left(\frac{(2k+1)\pi i}{n}\right), \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

由于 $(1 + z^n)' = nz^{n-1}$ 在这些点均不为零, 所以它们都是一级极点。于是

$$\operatorname{Res}_{z=\zeta_k} \frac{z^{2n}}{1 + z^n} = \frac{\zeta_k^{2n}}{n\zeta_k^{n-1}} = -\frac{\zeta_k}{n} = -\frac{1}{n} \exp\left(\frac{(2k+1)\pi i}{n}\right).$$

(4) $z = 0$ 是三级极点。下面用两种方法计算。

法一：使用高阶极点的留数公式。 令

$$\varphi(z) = 1 - e^{2z}.$$

因为 $\varphi(0) = 0$, 且 $\varphi'(0) = -2 \neq 0$, 所以 $\varphi(z)/z^4$ 在 $z = 0$ 为三级极点。于是

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}_{z=0} \frac{1 - e^{2z}}{z^4} &= \frac{1}{2!} \lim_{z \rightarrow 0} \frac{d^2}{dz^2} \left[z^3 \frac{1 - e^{2z}}{z^4} \right] \\ &= \frac{1}{2} \lim_{z \rightarrow 0} \frac{d^2}{dz^2} \left(\frac{1 - e^{2z}}{z} \right) \\ &= -\frac{4}{3}. \end{aligned}$$

这里若直接对商求两次导数，式子会比较长；也可先用 $1 - e^{2z} = -2z - 2z^2 - \frac{4}{3}z^3 + O(z^4)$ 再求导，计算更容易检查。

法二：从 Laurent 展开中读取 z^{-1} 项。由

$$\frac{1 - e^{2z}}{z^4} = -\sum_{j=1}^{\infty} \frac{2^j}{j!} z^{j-4},$$

取 $j = 3$ 所对应的 z^{-1} 项，得到

$$\operatorname{Res}_{z=0} \frac{1 - e^{2z}}{z^4} = -\frac{2^3}{3!} = -\frac{4}{3}.$$

补充 1：高阶极点留数公式为什么成立

若 z_0 是 f 的 m 级极点，则在某个去心邻域内

$$f(z) = \sum_{n=-m}^{\infty} a_n(z - z_0)^n, \quad a_{-m} \neq 0.$$

对任意整数 $k \geq m$ ，有

$$(z - z_0)^k f(z) = \sum_{n=-m}^{\infty} a_n(z - z_0)^{n+k}.$$

两边求 $k - 1$ 阶导数。指数低于 $k - 1$ 的项求导后为零，指数高于 $k - 1$ 的项在 $z = z_0$ 处取值为零，只有 $a_{-1}(z - z_0)^{k-1}$ 留下，因此

$$\left. \frac{d^{k-1}}{dz^{k-1}} [(z - z_0)^k f(z)] \right|_{z=z_0} = (k-1)! a_{-1}.$$

而 $a_{-1} = \operatorname{Res}_{z=z_0} f(z)$ ，故

$$\operatorname{Res}_{z=z_0} f(z) = \frac{1}{(k-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{k-1}}{dz^{k-1}} [(z - z_0)^k f(z)], \quad k \geq m.$$

课本通常取最简便的 $k = m$ ；取更大的 k 公式仍成立，只是会增加求导次数。

(5) $\sin z$ 的零点为 $z = k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$)，且

$$(\sin z)' \Big|_{z=k\pi} = \cos(k\pi) = (-1)^k \neq 0.$$

因此每个 $k\pi$ 都是一级极点，并且

$$\operatorname{Res}_{z=k\pi} \frac{1}{\sin z} = \frac{1}{\cos(k\pi)} = (-1)^k.$$

(6) $\tan z = \sin z / \cos z$ 的极点为

$$z_k = \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

这些都是一级极点，故

$$\operatorname{Res}_{z=z_k} \tan z = \frac{\sin z_k}{-\sin z_k} = -1.$$

2、利用留数计算下列积分。以下各圆周均取正向：

$$(1) \oint_C \frac{z dz}{(z-1)(z-2)^2}, \quad C: |z-2| = \frac{1}{2};$$

$$(2) \oint_C \frac{dz}{1+z^4}, \quad C: x^2 + y^2 = 2x;$$

$$(3) \oint_C \frac{\sin z}{z} dz, \quad C: |z| = \frac{3}{2};$$

$$(4) \oint_C \frac{3z^3 + 2}{(z-1)(z^2+9)} dz, \quad C: |z| = 4;$$

$$(5) \oint_C \frac{e^{2z}}{(z-1)^2} dz, \quad C: |z| = 2;$$

$$(6) \oint_C \frac{1 - \cos z}{z^m} dz, \quad C: |z| = \frac{3}{2}, \quad m \text{ 为整数}.$$

分析思路 对每个积分先列出全部奇点，再根据圆的位置筛选。只有确认被积函数在圆周上解析、圆内奇点有限之后，才能直接使用留数定理。

详细解答

- (1) 奇点为 $z=1, 2$ ，而圆 $|z-2|=1/2$ 只包含二级极点 $z=2$ ，两个奇点都不在圆周上。令

$$h(z) = \frac{z}{z-1},$$

则

$$\operatorname{Res}_{z=2} \frac{z}{(z-1)(z-2)^2} = h'(2) = -1.$$

由留数定理，

$$\oint_C \frac{z dz}{(z-1)(z-2)^2} = -2\pi i.$$

- (2) 圆的方程可写成 $|z-1|=1$ 。 $1+z^4=0$ 的四个根为

$$e^{\pi i/4}, \quad e^{3\pi i/4}, \quad e^{5\pi i/4}, \quad e^{7\pi i/4}.$$

其中只有 $z_1 = e^{\pi i/4}$ 与 $z_2 = e^{-\pi i/4}$ 位于 $|z-1| < 1$ ，且没有根落在圆周上。它们都是一级极点，

$$\operatorname{Res}_{z=z_j} \frac{1}{1+z^4} = \frac{1}{4z_j^3}.$$

具体地，

$$\operatorname{Res}_{z=z_1} \frac{1}{1+z^4} = \frac{1}{4} e^{-3\pi i/4} = -\frac{\sqrt{2}}{8} (1+i),$$

$$\operatorname{Res}_{z=z_2} \frac{1}{1+z^4} = \frac{1}{4} e^{3\pi i/4} = -\frac{\sqrt{2}}{8} (1-i).$$

相加得

$$\operatorname{Res}_{z=z_1} \frac{1}{1+z^4} + \operatorname{Res}_{z=z_2} \frac{1}{1+z^4} = -\frac{\sqrt{2}}{4}.$$

所以

$$\oint_C \frac{dz}{1+z^4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}\pi i.$$

- (3) $\sin z/z$ 在 $z=0$ 的奇点可去, 补定义为 1 后成为整函数。因此它在圆周及圆内均解析, 由 Cauchy 积分定理,

$$\oint_C \frac{\sin z}{z} dz = 0.$$

- (4) 三个一级极点 $1, 3i, -3i$ 都在 $|z| < 4$ 内, 且不在圆周上。令

$$f(z) = \frac{3z^3 + 2}{(z-1)(z^2+9)}.$$

分别计算:

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}_{z=1} f(z) &= \lim_{z \rightarrow 1} \frac{3z^3 + 2}{z^2 + 9} = \frac{1}{2}, \\ \operatorname{Res}_{z=3i} f(z) &= \lim_{z \rightarrow 3i} \frac{3z^3 + 2}{(z-1)(z+3i)} = \frac{5}{4} + \frac{49}{12}i, \\ \operatorname{Res}_{z=-3i} f(z) &= \lim_{z \rightarrow -3i} \frac{3z^3 + 2}{(z-1)(z-3i)} = \frac{5}{4} - \frac{49}{12}i.\end{aligned}$$

留数和为 3, 故

$$\oint_C \frac{3z^3 + 2}{(z-1)(z^2+9)} dz = 6\pi i.$$

- (5) 圆内只有二级极点 $z=1$ 。由二级极点留数公式,

$$\operatorname{Res}_{z=1} \frac{e^{2z}}{(z-1)^2} = \left. \frac{d}{dz} e^{2z} \right|_{z=1} = 2e^2.$$

所以

$$\oint_C \frac{e^{2z}}{(z-1)^2} dz = 4\pi i e^2.$$

- (6) 若 $m \leq 0$, 被积函数为整函数, 积分为 0。若 $m \geq 1$, 则

$$\frac{1 - \cos z}{z^m} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{(2k)!} z^{2k-m}.$$

只有当 $2k - m = -1$, 即 $m = 2k + 1$ 为不小于 3 的奇数时, 留数才不为零。综上,

$$\oint_C \frac{1 - \cos z}{z^m} dz = \begin{cases} \frac{2\pi i, (-1)^{(m+1)/2}}{(m-1)!}, & m = 3, 5, 7, \dots, \\ 0, & m \text{ 为其他整数.} \end{cases}$$

3、求 $\text{Res}[f(z), \infty]$, 其中

$$(1) f(z) = \frac{e^z}{z^2 - 1};$$

$$(2) f(z) = \frac{1}{z(z+1)^4(z-4)};$$

$$(3) f(z) = \frac{2z}{3+z^2}.$$

分析思路 当有限奇点只有有限个时, 通常用“无穷远点的留数等于所有有限留数之和的相反数”最省力; 对于有理函数, 也可以直接观察无穷远处 Laurent 展开的 z^{-1} 项。

详细解答

(1) 有限奇点为 $z = \pm 1$, 且

$$\text{Res}_{z=1} f(z) = \frac{e}{2}, \quad \text{Res}_{z=-1} f(z) = -\frac{e^{-1}}{2}.$$

因此

$$\text{Res}_{z=\infty} f(z) = -\frac{e - e^{-1}}{2} = \frac{e^{-1} - e}{2}.$$

(2) 下面用两种方法计算。

法一: 利用全部有限留数之和。 有限奇点为 $z = 0, -1, 4$, 其中 $z = 0, 4$ 为一级极点, $z = -1$ 为四级极点。逐个计算可得

$$\text{Res}_{z=0} f(z) = -\frac{1}{4}, \quad \text{Res}_{z=4} f(z) = \frac{1}{4 \cdot 5^4},$$

以及

$$\text{Res}_{z=-1} f(z) = \frac{1}{3!} \left. \frac{d^3}{dz^3} \frac{1}{z(z-4)} \right|_{z=-1} = \frac{1}{4} \left(1 - \frac{1}{5^4} \right).$$

三者之和为零, 因此

$$\text{Res}_{z=\infty} f(z) = -(\text{Res}_{z=0} f + \text{Res}_{z=-1} f + \text{Res}_{z=4} f) = 0.$$

法二: 直接在无穷远点计算。 令 $t = 1/z$, 则

$$-\frac{1}{t^2} f\left(\frac{1}{t}\right) = -\frac{t^4}{(1+t)^4(1-4t)}.$$

右端在 $t = 0$ 解析, 而且 Taylor 展开从 t^4 项开始, 故其 t^{-1} 项系数为零。由无穷远点留数公式,

$$\text{Res}_{z=\infty} f(z) = \text{Res}_{t=0} \left[-\frac{1}{t^2} f\left(\frac{1}{t}\right) \right] = 0.$$

这也可以从 $f(z) = O(z^{-6})$ 看出: 无穷远处的 Laurent 展开没有 z^{-1} 项。

(3) 下面用两种方法计算。

法一：利用有限留数。有限奇点为 $z = \pm\sqrt{3}\mathrm{i}$ 。二者均为一级极点，而且

$$\operatorname{Res}_{z=\sqrt{3}\mathrm{i}} \frac{2z}{z^2+3} = \lim_{z \rightarrow \sqrt{3}\mathrm{i}} \frac{2z}{z + \sqrt{3}\mathrm{i}} = 1,$$

$$\operatorname{Res}_{z=-\sqrt{3}\mathrm{i}} \frac{2z}{z^2+3} = \lim_{z \rightarrow -\sqrt{3}\mathrm{i}} \frac{2z}{z - \sqrt{3}\mathrm{i}} = 1.$$

故

$$\operatorname{Res}_{z=\infty} \frac{2z}{z^2+3} = -1 - 1 = -2.$$

法二：作变量替换 $t = 1/z$ 。由

$$-\frac{1}{t^2} f\left(\frac{1}{t}\right) = -\frac{2}{t(1+3t^2)} = -\frac{2}{t} + 6t - 18t^3 + \cdots,$$

可直接读出 $t = 0$ 处的留数为 -2 ，所以

$$\operatorname{Res}_{z=\infty} f(z) = -2.$$

4、 设函数 $f(z)$ 在 $z = \infty$ 有可去奇点，求 $\operatorname{Res}[f^2(z), \infty]$ 。

分析思路 在无穷远点可去，意味着 f 在充分大的 $|z|$ 上有只含非正幂的 Laurent 展开。平方后只需找出 z^{-1} 项。

详细解答 对充分大的 $|z|$ ，写成

$$f(z) = a_0 + \frac{a_{-1}}{z} + \frac{a_{-2}}{z^2} + \cdots.$$

于是

$$f^2(z) = a_0^2 + \frac{2a_0a_{-1}}{z} + O(z^{-2}).$$

无穷远点留数是 z^{-1} 系数的相反数，因此

$$\operatorname{Res}_{z=\infty} f^2(z) = -2a_0a_{-1}.$$

又因为 $f(\infty) = a_0$ ，且 $\operatorname{Res}_{z=\infty} f(z) = -a_{-1}$ ，也可写成

$$\operatorname{Res}_{z=\infty} f^2(z) = 2f(\infty) \operatorname{Res}_{z=\infty} f(z).$$

5、计算下列积分, C 为正向圆周:

$$(1) \oint_C \frac{dz}{z^3(z^{10}-2)}, \quad C: |z|=2;$$

$$(2) \oint_C \frac{z^3}{1+z} e^{1/z} dz, \quad C: |z|=2;$$

$$(3) \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{e^{zt}}{1+z^2} dz, \quad C: |z|=2;$$

$$(4) \oint_C \tan(\pi z) dz, \quad C: |z|=n, \quad n \text{ 为正整数};$$

$$(5) \oint_C z^n e^{2/z} dz, \quad C: |z|=r, \quad n \text{ 为整数};$$

$$(6) \oint_C \tanh z dz, \quad C: |z-2i|=1.$$

分析思路 这组积分有时直接取 Laurent 系数更快, 有时利用无穷远点留数可以避免逐个求和。无论采用哪种方法, 都要先确认圆周上没有奇点。

详细解答

(1) 除 $z=0$ 外, $z^{10}=2$ 的十个根的模均为 $2^{1/10} < 2$, 所以所有有限奇点都在圆内, 圆周上没有奇点。下面给出两种求法。

法一: 利用无穷远点的留数。 该有理函数在无穷远处为 $O(z^{-13})$, 故

$$\operatorname{Res}_{z=\infty} \frac{1}{z^3(z^{10}-2)} = 0.$$

所有有限留数之和也为 0, 于是

$$\oint_C \frac{dz}{z^3(z^{10}-2)} = 0.$$

法二: 直接看圆外 Laurent 展开。 在 $|z| > 2^{1/10}$ 时,

$$\begin{aligned} \frac{1}{z^3(z^{10}-2)} &= \frac{1}{z^{13}} \frac{1}{1-2/z^{10}} \\ &= \frac{1}{z^{13}} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{2^k}{z^{10k}} = \sum_{k=0}^{\infty} 2^k z^{-(10k+13)}. \end{aligned}$$

这个级数中没有 z^{-1} 项, 因此无穷远点留数为零, 所得积分仍为零。

(2) 圆内有 $z=-1$ 与 $z=0$ 两个孤立奇点, 圆周上没有奇点。在 $z=-1$,

$$\operatorname{Res}_{z=-1} \frac{z^3 e^{1/z}}{1+z} = -e^{-1}.$$

计算 $z = 0$ 处留数时有两种常用方法。

法一：先换元到无穷远处。 令 $t = 1/z$ 。由无穷远点留数的换元公式，

$$\operatorname{Res}_{z=0} \frac{z^3 e^{1/z}}{1+z} = -\operatorname{Res}_{t=\infty} \frac{e^t}{t^4(t+1)}.$$

而 $e^t/[t^4(t+1)]$ 的有限奇点只有 $t = -1$ ，并且

$$\operatorname{Res}_{t=-1} \frac{e^t}{t^4(t+1)} = e^{-1}.$$

还需注意 $t = \infty$ 是本性奇点，因此不能只凭衰减阶数判断。在 $t = 0$ 处，留数就是 $e^t/(1+t)$ 的 t^3 项系数：

$$\operatorname{Res}_{t=0} \frac{e^t}{t^4(t+1)} = -1 + 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{6} = -\frac{1}{3}.$$

于是全部有限留数之和为 $e^{-1} - 1/3$ ，从而

$$\operatorname{Res}_{t=\infty} \frac{e^t}{t^4(t+1)} = \frac{1}{3} - e^{-1},$$

从而

$$\operatorname{Res}_{z=0} \frac{z^3 e^{1/z}}{1+z} = e^{-1} - \frac{1}{3}.$$

法二：直接作 Laurent 展开。 在 $0 < |z| < 1$ 内，

$$\frac{z^3 e^{1/z}}{1+z} = z^3 \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^{-k}}{k!} \right) \left(\sum_{j=0}^{\infty} (-1)^j z^j \right).$$

z^{-1} 项满足 $k = j + 4$ ，所以

$$\operatorname{Res}_{z=0} \frac{z^3 e^{1/z}}{1+z} = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j}{(j+4)!} = e^{-1} - \frac{1}{3}.$$

留数和为 $-1/3$ ，从而

$$\oint_C \frac{z^3}{1+z} e^{1/z} dz = -\frac{2\pi i}{3}.$$

(3) 圆内有两个一级极点 $z = \pm i$ ，圆周上没有奇点。二者留数之和为

$$\frac{e^{it}}{2i} - \frac{e^{-it}}{2i} = \sin t.$$

所以

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{e^{zt}}{1+z^2} dz = \sin t.$$

补充 2: 对数留数定理

设函数 F 在正向简单闭曲线 C 上无零点、无极点, 并在 C 内除有限个零点和极点外解析。若 a_j 是 F 在 C 内的零点, 重数为 m_j ; b_k 是 F 在 C 内的极点, 阶数为 n_k , 则

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{F'(z)}{F(z)} dz = \sum_j m_j - \sum_k n_k.$$

这就是对数留数定理, 也称辐角原理的积分形式。原因是: 若 a 是 F 的 m 级零点, 可写成 $F(z) = (z-a)^m \varphi(z)$, 其中 $\varphi(a) \neq 0$, 于是

$$\frac{F'(z)}{F(z)} = \frac{m}{z-a} + \frac{\varphi'(z)}{\varphi(z)}, \quad \operatorname{Res}_{z=a} \frac{F'}{F} = m.$$

若 b 是 F 的 n 级极点, 同理有

$$\operatorname{Res}_{z=b} \frac{F'}{F} = -n.$$

所以把 F'/F 的全部留数相加, 正好得到“零点总重数减去极点总阶数”。使用这个定理前仍要确认 F 在曲线 C 上没有零点和极点。

(4) $\tan(\pi z)$ 的极点为 $z = k + 1/2$ 。下面用两种方法计算。

法一: 使用对数留数定理。注意

$$\tan(\pi z) = -\frac{1}{\pi} \frac{[\cos(\pi z)]'}{\cos(\pi z)}.$$

函数 $\cos(\pi z)$ 是整函数, 其零点为 $z = k + 1/2$ 。在 $|z| < n$ 内恰有

$$\pm \frac{1}{2}, \pm \frac{3}{2}, \dots, \pm \left(n - \frac{1}{2}\right)$$

共 $2n$ 个一级零点, 而且 $|z| = n$ 上没有零点。由对数留数定理,

$$\begin{aligned} \oint_C \tan(\pi z) dz &= -\frac{1}{\pi} \oint_C \frac{[\cos(\pi z)]'}{\cos(\pi z)} dz \\ &= -\frac{1}{\pi} \cdot 2\pi i \cdot 2n = -4ni. \end{aligned}$$

法二: 逐个计算一级极点的留数。对任一 $z_k = k + 1/2$, 分子 $\sin(\pi z_k) \neq 0$, 分母 $\cos(\pi z)$ 在 z_k 为一级零点。因此使用“分子值除以分母导数”的公式,

$$\operatorname{Res}_{z=z_k} \tan(\pi z) = \frac{\sin(\pi z_k)}{[\cos(\pi z)]'_{z=z_k}} = \frac{\sin(\pi z_k)}{-\pi \sin(\pi z_k)} = -\frac{1}{\pi}.$$

圆内共有 $2n$ 个这样的一级极点, 故

$$\oint_C \tan(\pi z) dz = 2\pi i \cdot 2n \left(-\frac{1}{\pi}\right) = -4ni.$$

(5) 下面分别从无穷远点和原点计算。

法一：利用无穷远点留数。 令 $w = 1/z$, 则

$$-\frac{1}{w^2} \left(\frac{1}{w}\right)^n e^{2w} = -\frac{e^{2w}}{w^{n+2}}.$$

当 $n \geq -1$ 时, w^{-1} 项来自 e^{2w} 的 w^{n+1} 项, 因而

$$\operatorname{Res}_{z=\infty} z^n e^{2/z} = -\frac{2^{n+1}}{(n+1)!}.$$

圆内唯一有限奇点为 $z = 0$, 所以

$$\oint_C z^n e^{2/z} dz = -2\pi i \operatorname{Res}_{z=\infty} z^n e^{2/z} = \frac{2^{n+2}\pi i}{(n+1)!}.$$

当 $n < -1$ 时, 上式中没有相应的 w^{-1} 项, 积分为零。

法二：直接在 $z = 0$ 展开。 在 $z = 0$ 附近,

$$z^n e^{2/z} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{2^k}{k!} z^{n-k}.$$

当 $n \geq -1$ 时, 令 $k = n+1$ 得到留数

$$\operatorname{Res}_{z=0} z^n e^{2/z} = \frac{2^{n+1}}{(n+1)!}.$$

当 $n < -1$ 时没有 z^{-1} 项, 留数为 0。因此

$$\oint_C z^n e^{2/z} dz = \begin{cases} \frac{2^{n+2}\pi i}{(n+1)!}, & n \geq -1, \\ 0, & n < -1. \end{cases}$$

(6) $\tanh z = \sinh z / \cosh z$ 。下面用两种方法计算。

法一：使用对数留数定理。 因为 $(\cosh z)' = \sinh z$, 所以

$$\tanh z = \frac{(\cosh z)'}{\cosh z}.$$

$\cosh z$ 的零点为

$$z = \left(k + \frac{1}{2}\right)\pi i, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

圆 $|z - 2i| < 1$ 内只有一个一级零点 $z = \pi i/2$, 圆周上没有零点。由对数留数定理,

$$\oint_C \tanh z dz = 2\pi i \cdot 1 = 2\pi i.$$

法二：直接计算一级极点的留数。 由于分子 $\sinh(\pi i/2) \neq 0$, 而分母 $\cosh z$ 在该点为一级零点, 故

$$\operatorname{Res}_{z=\pi i/2} \tanh z = \frac{\sinh(\pi i/2)}{(\cosh z)'|_{z=\pi i/2}} = \frac{\sinh(\pi i/2)}{\sinh(\pi i/2)} = 1.$$

故

$$\oint_C \tanh z dz = 2\pi i.$$

6、 计算下列实积分：

$$(1) \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a + \cos \theta} \quad (a > 1);$$

$$(2) \int_0^{\pi} \frac{\cos 2\theta}{1 - 2a \cos \theta + a^2} d\theta \quad (a^2 < 1);$$

$$(3) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^2 + 2x + 2};$$

$$(4) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x dx}{(1 + x^2)(x^2 + 2x + 2)};$$

$$(5) \int_0^{\infty} \frac{x \sin x}{1 + x^2} dx;$$

$$(6) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{(1 + x^2) \cos ux}{1 + x^2 + x^4} dx;$$

$$(7) \int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x(1 + x^2)} dx;$$

$$(8) \int_0^{\pi} \frac{d\theta}{a^2 + \sin^2 \theta} \quad (a > 0);$$

$$(9) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(x^2 + a^2)(x^2 + b^2)} \quad (a > 0, b > 0);$$

$$(10) \int_0^{\infty} \frac{\cos x}{(x^2 + a^2)(x^2 + b^2)} dx \quad (a > 0, b > 0);$$

$$(11) \int_0^{\infty} \frac{x^2 - b^2}{x^2 + b^2} \frac{\sin ax}{x} dx \quad (a > 0, b \text{ 为实数}).$$

分析思路 三角有理式通常令 $z = e^{i\theta}$ 化为单位圆积分；无穷区间上的有理函数乘正弦或余弦，通常把三角函数换成 e^{iax} 并使用上半圆。若实轴上出现极点，必须改用凹入小半圆，并保留半留数所产生的贡献。

详细解答

(1) 令 $z = e^{i\theta}$ ，则

$$\cos \theta = \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right), \quad d\theta = \frac{dz}{iz}.$$

于是

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a + \cos \theta} = \oint_{|z|=1} \frac{2 dz}{i(z^2 + 2az + 1)}.$$

二次方程的根为

$$z_{\pm} = -a \pm \sqrt{a^2 - 1}.$$

当 $a > 1$ 时, 只有 $z_+ = -a + \sqrt{a^2 - 1}$ 位于单位圆内, 并且两个根都不在单位圆上。圆内只有这个一级极点, 其留数为

$$\operatorname{Res}_{z=z_+} \frac{2}{i(z^2 + 2az + 1)} = \frac{1}{i\sqrt{a^2 - 1}}.$$

故

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a + \cos \theta} = \frac{2\pi}{\sqrt{a^2 - 1}}.$$

- (2) 原函数关于 2π 周期, 并且在区间 $[0, 2\pi]$ 关于 π 对称, 所以所求积分等于全周期积分的一半。令 $z = e^{i\theta}$, 得到

$$\int_0^{2\pi} \frac{\cos 2\theta}{1 - 2a \cos \theta + a^2} d\theta = \oint_{|z|=1} \frac{i(z^4 + 1)}{2z^2(az - 1)(z - a)} dz.$$

因为 $|a| < 1$, 单位圆内有一级极点 $z = a$ 和二级极点 $z = 0$; $z = 1/a$ 在单位圆外, 且圆周上没有极点。记圆内的被积函数为 $H(z)$ 。在 $z = a$ 处,

$$\operatorname{Res}_{z=a} H(z) = \lim_{z \rightarrow a} (z - a) \frac{i(z^4 + 1)}{2z^2(az - 1)(z - a)} = \frac{i(a^4 + 1)}{2a^2(a^2 - 1)}.$$

在 $z = 0$ 处为二级极点, 因此

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}_{z=0} H(z) &= \frac{d}{dz} \frac{i(z^4 + 1)}{2(az - 1)(z - a)} \Big|_{z=0} \\ &= \frac{i(a^2 + 1)}{2a^2}. \end{aligned}$$

二者之和为 $ia^2/(a^2 - 1)$, 因此

$$\int_0^{2\pi} \frac{\cos 2\theta}{1 - 2a \cos \theta + a^2} d\theta = \frac{2\pi a^2}{1 - a^2}.$$

从而

$$\int_0^{\pi} \frac{\cos 2\theta}{1 - 2a \cos \theta + a^2} d\theta = \frac{\pi a^2}{1 - a^2}.$$

- (3) 这道题既可以用实变量方法, 也可以用留数定理。

法一: 直接配方。

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^2 + 2x + 2} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(x + 1)^2 + 1} = \pi.$$

法二: 使用留数定理。 令

$$F(z) = \frac{1}{z^2 + 2z + 2}.$$

F 在实轴上无极点, 且 $F(z) = O(|z|^{-2})$, 所以取上半圆围道时大圆弧积分趋于零。上半平面内只有一级极点 $z_0 = -1 + i$, 并且

$$\operatorname{Res}_{z=z_0} F(z) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{z - z_0}{(z - z_0)(z + 1 + i)} = \frac{1}{2i} = -\frac{i}{2}.$$

因此

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^2 + 2x + 2} = 2\pi i \left(-\frac{i}{2} \right) = \pi.$$

(4) 下面用两种方法计算。

法一：部分分式与实变量积分。先作部分分式分解：

$$\frac{x}{(x^2+1)(x^2+2x+2)} = \frac{1}{5} \left(\frac{x+2}{x^2+1} - \frac{x+4}{x^2+2x+2} \right).$$

把分子拆开后，先分别处理两个奇函数积分：

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x}{1+x^2} dx = 0.$$

而令 $t = x + 1$ ，有

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x+1}{x^2+2x+2} dx = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{t}{t^2+1} dt = 0.$$

因此

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x dx}{(x^2+1)(x^2+2x+2)} &= \frac{1}{5} \int_{-\infty}^{\infty} \left[\frac{2}{x^2+1} - \frac{3}{(x+1)^2+1} \right] dx \\ &= \frac{1}{5} [2 \arctan x - 3 \arctan(x+1)]_{-\infty}^{+\infty} \\ &= \frac{1}{5} (2\pi - 3\pi) = -\frac{\pi}{5}. \end{aligned}$$

法二：使用留数定理。令

$$F(z) = \frac{z}{(z^2+1)(z^2+2z+2)}.$$

分母在实轴上无零点，且 $F(z) = O(|z|^{-3})$ ，所以大圆弧积分趋于零。上半平面内的一级极点为 $z = i$ 与 $z = -1 + i$ 。分别有

$$\operatorname{Res}_{z=i} F(z) = \lim_{z \rightarrow i} \frac{z}{(z+i)(z^2+2z+2)} = \frac{1}{2(1+2i)},$$

$$\operatorname{Res}_{z=-1+i} F(z) = \lim_{z \rightarrow -1+i} \frac{z}{(z^2+1)(z+1+i)} = \frac{-1+i}{2i(1-2i)}.$$

将两处留数相加并化简，得到

$$\operatorname{Res}_{z=i} F + \operatorname{Res}_{z=-1+i} F = \frac{i}{10}.$$

故

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x dx}{(x^2+1)(x^2+2x+2)} = 2\pi i \cdot \frac{i}{10} = -\frac{\pi}{5}.$$

(5) 考察

$$F(z) = \frac{ze^{iz}}{1+z^2}.$$

F 在实轴上无极点，在上半平面只有一级极点 $z = i$ 。由于有理因子为 $O(1/z)$ ，对 e^{iz} 可用 Jordan 引理，大半圆上的积分趋于零。该点的留数为

$$\operatorname{Res}_{z=i} F(z) = \lim_{z \rightarrow i} \frac{ze^{iz}}{z+i} = \frac{e^{-1}}{2}.$$

因此

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x e^{ix}}{1+x^2} dx = 2\pi i \operatorname{Res}_{z=i} F(z) = \pi i e^{-1}.$$

取虚部, 并利用 $x \sin x / (1+x^2)$ 为偶函数, 得到

$$\int_0^{\infty} \frac{x \sin x}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{2e}.$$

(6) 被积函数关于 u 为偶函数, 只需先设 $u > 0$. 令

$$F(z) = \frac{1+z^2}{1+z^2+z^4} e^{iuz}.$$

F 在实轴上无极点, 有理因子为 $O(z^{-2})$; 在上半平面取大半圆时, Jordan 引理保证圆弧积分趋于零. 上半平面内的一级极点为

$$z_1 = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i, \quad z_2 = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i.$$

利用

$$\frac{1+z^2}{1+z^2+z^4} = \frac{z^4-1}{z^6-1},$$

可得

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}_{z=z_1} F(z) &= -\frac{\sqrt{3}}{6} i e^{-\sqrt{3}u/2} e^{iu/2}, \\ \operatorname{Res}_{z=z_2} F(z) &= -\frac{\sqrt{3}}{6} i e^{-\sqrt{3}u/2} e^{-iu/2}. \end{aligned}$$

于是

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{(1+x^2)e^{iux}}{1+x^2+x^4} dx = \frac{2\sqrt{3}\pi}{3} e^{-\sqrt{3}u/2} \cos \frac{u}{2}.$$

右端本来就是实数. 再利用原积分关于 u 为偶函数, 并注意 $u=0$ 时有理函数本身按 $O(z^{-2})$ 衰减, 最终得到

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{(1+x^2) \cos ux}{1+x^2+x^4} dx = \frac{2\sqrt{3}\pi}{3} e^{-\sqrt{3}|u|/2} \cos \frac{|u|}{2}.$$

关于 Jordan 引理的条件. 这里不能只写“乘上指数函数后圆弧积分为零”. 一般地, 若考虑

$$\frac{P(z)}{Q(z)} e^{imz}$$

并在上半平面取大半圆, 至少需要 $m > 0$, 同时有理因子在无穷远处应满足

$$\frac{P(z)}{Q(z)} = O\left(\frac{1}{z}\right), \quad \text{例如 } \deg P + 1 \leq \deg Q,$$

且围道上没有极点, 这样才能用 Jordan 引理保证大圆弧积分趋于零. 若 $m < 0$, 通常应改取下半平面; $m = 0$ 时则要单独用 ML 不等式检查衰减阶数. 本小题在 $u = 0$ 时有理因子为 $O(z^{-2})$, 所以仍可直接估计圆弧积分.

补充 3: 实轴上存在有限个一级极点时的围道公式

第 (7)、(11) 小题都会遇到实轴上的一级极点。设 f 在上半平面内除有限个孤立奇点外解析, 在实轴上有有限个一级极点 $x_1, \dots, x_s$ 。取足够大的上半圆, 并在每个 x_k 的上方挖去半径为 ε_k 的小半圆 γ_k 。这些小半圆都是围道内边界, 所以方向为顺时针。

围道的形状如下图所示。大半圆从 R 绕向 $-R$, 实轴部分从左向右, 遇到实轴极点 x_k 时从其上方用小半圆绕过:

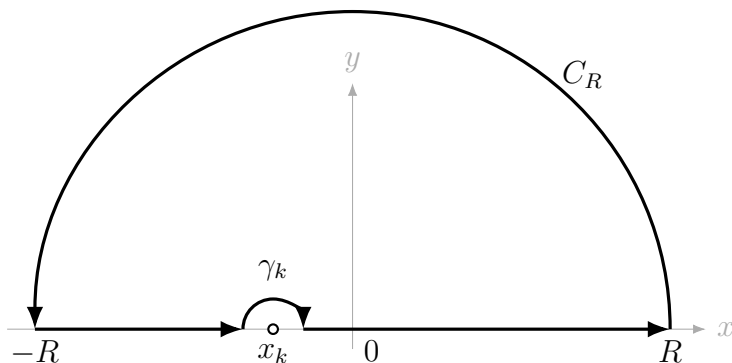


图 5.1 实轴上存在有限个一级极点时的围道公式示意

在 x_k 附近写成

$$f(z) = \frac{a_{-1}^{(k)}}{z - x_k} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n^{(k)} (z - x_k)^n, \quad a_{-1}^{(k)} = \operatorname{Res}_{z=x_k} f(z).$$

令

$$z = x_k + \varepsilon_k e^{i\theta}, \quad \theta : \pi \longrightarrow 0.$$

则

$$\begin{aligned} \int_{\gamma_k} f(z) dz &= \int_{\pi}^0 \left[\frac{a_{-1}^{(k)}}{\varepsilon_k e^{i\theta}} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n^{(k)} \varepsilon_k^n e^{in\theta} \right] i \varepsilon_k e^{i\theta} d\theta \\ &\longrightarrow -\pi i a_{-1}^{(k)} = -\pi i \operatorname{Res}_{z=x_k} f(z) \quad (\varepsilon_k \rightarrow 0^+). \end{aligned}$$

若大圆弧积分也趋于零, 留数定理给出

$$\operatorname{PV} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 2\pi i \sum_{\operatorname{Im} z_j > 0} \operatorname{Res}_{z=z_j} f(z) + \pi i \sum_{x_k \in \mathbb{R}} \operatorname{Res}_{z=x_k} f(z).$$

第一项求和遍历上半平面内的非实奇点, 第二项求和遍历实轴上的一级极点。由于实轴上存在极点, 这里的积分一般应理解为 Cauchy 主值; 不能把它不加说明地写成普通反常积分。

(7) 令

$$F(z) = \frac{e^{iz}}{z(1+z^2)}.$$

实轴上 $z=0$ 是一级极点, 上半平面内还有一级极点 $z=i$. 因此不能直接把实轴和大半圆围成的路径代入留数定理, 而要在 0 上方挖去半径为 ε 的小半圆. 大圆弧由 Jordan 引理趋于零; 小半圆按顺时针方向绕过 0. 两处留数的计算为

$$\operatorname{Res}_{z=0} F(z) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{e^{iz}}{1+z^2} = 1,$$

$$\operatorname{Res}_{z=i} F(z) = \lim_{z \rightarrow i} \frac{e^{iz}}{z(z+i)} = -\frac{e^{-1}}{2}.$$

令 $R \rightarrow \infty$ 、 $\varepsilon \rightarrow 0^+$, 留数定理给出

$$\operatorname{PV} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ix}}{x(1+x^2)} dx = 2\pi i \left(-\frac{e^{-1}}{2} \right) + \pi i = \pi i (1 - e^{-1}).$$

取虚部, 并利用原实积分的被积函数为偶函数, 得到

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x(1+x^2)} dx = \frac{\pi}{2} (1 - e^{-1}).$$

(8) 先把积分延拓到一个周期:

$$\int_0^{\pi} \frac{d\theta}{a^2 + \sin^2 \theta} = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a^2 + \sin^2 \theta}.$$

令 $z = e^{i\theta}$, 则全周期积分化为

$$\oint_{|z|=1} \frac{4iz dz}{(z^2 - 2az - 1)(z^2 + 2az - 1)}.$$

当 $a > 0$ 时, 单位圆内有两个一级极点

$$z_1 = a - \sqrt{a^2 + 1}, \quad z_2 = -a + \sqrt{a^2 + 1},$$

并且圆周上没有极点. 记单位圆积分中的被积函数为 $H(z)$. 将相应的二次因子分解后, 在 $z = z_1$ 处有

$$\operatorname{Res}_{z=z_1} H(z) = \lim_{z \rightarrow z_1} (z - z_1) H(z) = -\frac{i}{2a\sqrt{a^2 + 1}}.$$

同理, 在 $z = z_2$ 处

$$\operatorname{Res}_{z=z_2} H(z) = \lim_{z \rightarrow z_2} (z - z_2) H(z) = -\frac{i}{2a\sqrt{a^2 + 1}}.$$

因此

$$\int_0^{\pi} \frac{d\theta}{a^2 + \sin^2 \theta} = \frac{\pi}{a\sqrt{a^2 + 1}}.$$

(9) 下面用两种方法计算。

法一：部分分式分解。当 $a \neq b$ 时，

$$\frac{1}{(x^2 + a^2)(x^2 + b^2)} = \frac{1}{b^2 - a^2} \left(\frac{1}{x^2 + a^2} - \frac{1}{x^2 + b^2} \right).$$

使用 $\int_{-\infty}^{\infty} dx/(x^2 + c^2) = \pi/c$ ，得到

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(x^2 + a^2)(x^2 + b^2)} = \frac{\pi}{ab(a+b)}.$$

当 $a = b$ 时，

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(x^2 + a^2)^2} = \frac{1}{a^3} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dt}{(1+t^2)^2} = \frac{\pi}{2a^3},$$

其中使用了

$$\int \frac{dt}{(1+t^2)^2} = \frac{t}{2(1+t^2)} + \frac{1}{2} \arctan t + C.$$

这与上式令 $b \rightarrow a$ 的极限相同。

法二：使用留数定理。先设 $a \neq b$ ，令

$$F(z) = \frac{1}{(z^2 + a^2)(z^2 + b^2)}.$$

F 在实轴上没有极点，并且为 $O(z^{-4})$ ，所以上半圆弧积分趋于零。上半平面内的一级极点为 ai, bi ，留数分别为

$$\operatorname{Res}_{z=ai} F(z) = \frac{1}{2ai(b^2 - a^2)}, \quad \operatorname{Res}_{z=bi} F(z) = \frac{1}{2bi(a^2 - b^2)}.$$

故

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(x^2 + a^2)(x^2 + b^2)} &= 2\pi i \left(\frac{1}{2ai(b^2 - a^2)} + \frac{1}{2bi(a^2 - b^2)} \right) \\ &= \frac{\pi}{ab(a+b)}. \end{aligned}$$

当 $a = b$ 时， $z = ai$ 是二级极点，且

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}_{z=ai} \frac{1}{(z^2 + a^2)^2} &= \frac{d}{dz} \frac{1}{(z + ai)^2} \Big|_{z=ai} \\ &= \frac{1}{4ia^3}. \end{aligned}$$

因此积分为

$$2\pi i \cdot \frac{1}{4ia^3} = \frac{\pi}{2a^3}.$$

(10) 先设 $a \neq b$ ，并考虑

$$F(z) = \frac{e^{iz}}{(z^2 + a^2)(z^2 + b^2)}.$$

实轴上没有极点, 有理因子为 $O(z^{-4})$, 故上半圆弧积分趋于零。上半平面内的一级极点为 ai, bi , 并且

$$\operatorname{Res}_{z=ai} F(z) = \frac{e^{-a}}{2ai(b^2 - a^2)}, \quad \operatorname{Res}_{z=bi} F(z) = \frac{e^{-b}}{2bi(a^2 - b^2)}.$$

因此

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ix}}{(x^2 + a^2)(x^2 + b^2)} dx = \frac{\pi}{b^2 - a^2} \left(\frac{e^{-a}}{a} - \frac{e^{-b}}{b} \right).$$

右端为实数; 又因为余弦部分为偶函数、正弦部分为奇函数, 所以取实部并除以 2, 得到

$$\int_0^{\infty} \frac{\cos x}{(x^2 + a^2)(x^2 + b^2)} dx = \frac{\pi}{2(b^2 - a^2)} \left(\frac{e^{-a}}{a} - \frac{e^{-b}}{b} \right).$$

当 $a = b$ 时, 先从 $a \neq b$ 的结果取极限。令

$$\varphi(t) = \frac{e^{-t}}{t}, \quad \varphi'(t) = -\frac{e^{-t}(t+1)}{t^2}.$$

于是利用导数的定义,

$$\begin{aligned} \lim_{b \rightarrow a} \frac{\pi}{2(b^2 - a^2)} \left(\frac{e^{-a}}{a} - \frac{e^{-b}}{b} \right) &= \frac{\pi}{2} \lim_{b \rightarrow a} \frac{-(\varphi(b) - \varphi(a))}{(b-a)(b+a)} \\ &= -\frac{\pi}{4a} \varphi'(a) \\ &= \frac{\pi e^{-a}(a+1)}{4a^3}. \end{aligned}$$

也可以不经过极限, 直接计算 $z = ai$ 处的二级极点:

$$\operatorname{Res}_{z=ai} \frac{e^{iz}}{(z^2 + a^2)^2} = \frac{d}{dz} \frac{e^{iz}}{(z + ai)^2} \Big|_{z=ai} = -\frac{ie^{-a}(a+1)}{4a^3}.$$

代入留数定理, 再利用偶性取全轴积分的一半, 得到

$$\int_0^{\infty} \frac{\cos x}{(x^2 + a^2)^2} dx = \frac{\pi e^{-a}(a+1)}{4a^3}.$$

(11) 先设 $b \neq 0$, 记 $\beta = |b|$, 并令

$$F(z) = \frac{z^2 - b^2}{z^2 + b^2} \frac{e^{iaz}}{z}.$$

因为 $a > 0$, 在上半平面取大半圆时可以使用 Jordan 引理。实轴上的 $z = 0$ 是一级极点, 上半平面还有一级极点 $z = \beta i$, 故在 0 上方挖去小半圆。两个留数分别为

$$\operatorname{Res}_{z=0} F(z) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{z^2 - b^2}{z^2 + b^2} e^{iaz} = -1,$$

$$\operatorname{Res}_{z=\beta i} F(z) = \lim_{z \rightarrow \beta i} \frac{(z - \beta i)(z^2 - b^2)e^{iaz}}{z(z^2 + b^2)} = e^{-a\beta}.$$

大圆弧趋于零、小圆弧按顺时针方向贡献 $-\pi i \operatorname{Res}_{z=0} F$, 所以

$$\operatorname{PV} \int_{-\infty}^{\infty} F(x) dx = 2\pi i e^{-a\beta} - \pi i = \pi i (2e^{-a|b|} - 1).$$

取虚部并利用偶性, 得到

$$\int_0^{\infty} \frac{x^2 - b^2}{x^2 + b^2} \frac{\sin ax}{x} dx = \frac{\pi}{2} (2e^{-a|b|} - 1).$$

当 $b = 0$ 时, 原积分化为 $\int_0^{\infty} \sin(ax)/x dx = \pi/2$, 也与上式一致。

7、 设 $f(z)$ 在全平面解析, 且

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n.$$

对任一正整数 k , 求 $\operatorname{Res}_{z=0} \frac{f(z)}{z^k}$ 。

分析思路 留数就是 Laurent 展开中的 z^{-1} 项。把 Taylor 级数整体除以 z^k , 直接比较指数即可。

详细解答

$$\frac{f(z)}{z^k} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^{n-k}.$$

当且仅当 $n - k = -1$, 即 $n = k - 1$ 时出现 z^{-1} 项。因此

$$\operatorname{Res}_{z=0} \frac{f(z)}{z^k} = a_{k-1} = \frac{f^{(k-1)}(0)}{(k-1)!}.$$

这也正是 Cauchy 导数公式

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z^k} dz = \frac{f^{(k-1)}(0)}{(k-1)!}$$

所给出的结论, 其中 C 是包围原点且位于 f 的解析域内的任意正向简单闭曲线。

8、 若 $f(z)$ 和 $g(z)$ 在点 z_0 处解析, $f(z_0) \neq 0$, 且 $g(z)$ 以 z_0 为二级零点, 证明

$$\operatorname{Res}_{z=z_0} \frac{f(z)}{g(z)} = \frac{a_1 b_2 - a_0 b_3}{b_2^2}, \quad a_k = \frac{1}{k!} f^{(k)}(z_0), \quad b_k = \frac{1}{k!} g^{(k)}(z_0).$$

分析思路 把 g 的二级零点因子 $(z - z_0)^2$ 提出来, 则 f/g 在 z_0 是二级极点。再使用二级极点的留数公式。

详细解答 令 $w = z - z_0$ 。由 Taylor 展开,

$$f(z) = a_0 + a_1 w + a_2 w^2 + \cdots,$$

$$g(z) = b_2 w^2 + b_3 w^3 + b_4 w^4 + \cdots = w^2 \varphi(z),$$

其中 $b_2 \neq 0$, 并且

$$\varphi(z_0) = b_2, \quad \varphi'(z_0) = b_3.$$

因此 f/g 在 z_0 为二级极点。由二级极点留数公式,

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}_{z=z_0} \frac{f(z)}{g(z)} &= \frac{d}{dz} \left[(z - z_0)^2 \frac{f(z)}{g(z)} \right] \Big|_{z=z_0} \\ &= \frac{d}{dz} \frac{f(z)}{\varphi(z)} \Big|_{z=z_0} \\ &= \frac{f'(z_0)\varphi(z_0) - f(z_0)\varphi'(z_0)}{\varphi^2(z_0)} \\ &= \frac{a_1 b_2 - a_0 b_3}{b_2^2}. \end{aligned}$$

9、若 $f(z)$ 在 $|z| \leq 1$ 上解析且 $|f(z)| < 1$, 问方程 $f(z) = z$ 在 $|z| < 1$ 内有几个根?

分析思路 在单位圆上比较 $f(z) - z$ 与 $-z$, 使用 Rouché 定理。

详细解答 在 $|z| = 1$ 上,

$$|f(z)| < 1 = |-z|.$$

因此由 Rouché 定理,

$$f(z) - z = (-z) + f(z)$$

与 $-z$ 在单位圆内有相同数量的零点, 零点均按重数计算。函数 $-z$ 在 $|z| < 1$ 内只有一个一级零点 $z = 0$, 故方程

$$f(z) = z$$

在 $|z| < 1$ 内恰有一个根。

10、设在简单闭曲线 C 上有

$$|a_k z^k| > |a_0 + a_1 z + \cdots + a_{k-1} z^{k-1} + a_{k+1} z^{k+1} + \cdots + a_n z^n|.$$

证明: 若 $z = 0$ 位于 C 内, 则多项式

$$P(z) = a_0 + a_1 z + \cdots + a_n z^n$$

在 C 内有 k 个零点; 若 $z = 0$ 位于 C 外, 结论如何?

分析思路 把 P 写成主导项 $a_k z^k$ 与其余项之和, 直接使用 Rouché 定理。关键在于 $a_k z^k$ 的唯一零点是原点。

详细解答 记

$$Q(z) = P(z) - a_k z^k.$$

题设正是说在 C 上 $|Q(z)| < |a_k z^k|$ 。由 Rouché 定理, P 与 $a_k z^k$ 在 C 内有相同数量的零点。

若 0 位于 C 内, 则 $a_k z^k$ 在 C 内有 k 个零点 (原点是 k 级零点), 所以 P 在 C 内也有 k 个零点。

若 0 位于 C 外, 则 $a_k z^k$ 在 C 内没有零点, 所以 P 在 C 内也没有零点。题设的严格不等式还保证 P 在曲线 C 上没有零点。

11、证明方程

$$z^7 - z^3 + 12 = 0$$

的根都在圆环域 $1 \leq |z| \leq 2$ 内。

分析思路 分别在 $|z| = 2$ 与 $|z| = 1$ 上使用 Rouché 定理: 外圆上让 z^7 主导, 内圆上让常数 12 主导。

详细解答 令

$$P(z) = z^7 - z^3 + 12.$$

在 $|z| = 2$ 上,

$$|z^7| = 128, \quad |-z^3 + 12| \leq 8 + 12 = 20 < 128.$$

因此 $P(z)$ 与 z^7 在 $|z| < 2$ 内有相同数量的零点, 即 P 的七个零点全部位于 $|z| < 2$ 。

在 $|z| = 1$ 上,

$$|z^7 - z^3| \leq 2 < 12.$$

所以 $P(z)$ 与常数 12 在 $|z| < 1$ 内有相同数量的零点, 即 P 在 $|z| < 1$ 内没有零点。

两次比较都是严格不等式, 故圆周 $|z| = 1$ 和 $|z| = 2$ 上也没有根。因此实际上所有根都满足更强的结论

$$1 < |z| < 2,$$

自然也都在题目所说的闭圆环 $1 \leq |z| \leq 2$ 内。

12、 证明：若 $|a| > e$ ，则方程

$$e^z = az^n$$

在圆 $|z| < 1$ 内有 n 个根。

分析思路 在单位圆上比较 $az^n - e^z$ 与 az^n 。条件 $|a| > e$ 正好保证严格不等式成立。

详细解答 在 $|z| = 1$ 上，

$$|az^n| = |a| > e,$$

而

$$|e^z| = e^{\operatorname{Re} z} \leq e^{|z|} = e.$$

因此

$$|e^z| < |az^n| \quad (|z| = 1).$$

由 Rouché 定理， $az^n - e^z$ 与 az^n 在单位圆内有相同数量的零点。后者在原点有一个 n 级零点，所以方程 $e^z = az^n$ 在 $|z| < 1$ 内恰有 n 个根，重根按重数计算。

13、 若 $|a_k| < 1$ ($k = 1, 2, \dots, n$)、 $|b| < 1$ ，且

$$f(z) = \prod_{k=1}^n \left(\frac{z - a_k}{1 - \overline{a_k}z} \right),$$

证明方程 $f(z) = b$ 在 $|z| < 1$ 内有 n 个根；若 $|b| > 1$ ，则方程 $f(z) = b$ 在单位圆外恰有 n 个根。

分析思路 先证明每个因子在 $|z| = 1$ 上的模都等于 1。当 $|b| < 1$ 时直接在单位圆上使用 Rouché 定理；当 $|b| > 1$ 时令 $w = 1/z$ ，把单位圆外的问题转成 w 平面单位圆内的问题。

详细解答 当 $|z| = 1$ 时， $\bar{z} = 1/z$ ，故

$$|z - a_k| = |z| |\bar{z} - \overline{a_k}| = |1 - \overline{a_k}z|.$$

因此

$$|f(z)| = 1, \quad |z| = 1.$$

又因为 $|a_k| < 1$ ，各分母 $1 - \overline{a_k}z$ 在 $|z| \leq 1$ 内均不为零，所以 f 在闭单位圆上解析。

若 $|b| < 1$ ，则在 $|z| = 1$ 上

$$|b| < 1 = |f(z)|.$$

由 Rouché 定理， $f - b$ 与 f 在单位圆内有相同数量的零点。 f 的零点为 $a_1, \dots, a_n$ ，按重数共 n 个，所以方程 $f(z) = b$ 在 $|z| < 1$ 内恰有 n 个根。

再设 $|b| > 1$ 。令

$$G(w) = \frac{1}{f(1/w)} = \prod_{k=1}^n \frac{w - \overline{a_k}}{1 - a_k w}.$$

G 在闭单位圆上解析, 且 $|G(w)| = 1$ ($|w| = 1$)。因为 $|1/b| < 1$, Rouché 定理说明 $G(w) - 1/b$ 与 $G(w)$ 在 $|w| < 1$ 内有相同数量的零点, 即共有 n 个零点。通过 $w = 1/z$, 这些零点对应于 $f(z) = b$ 在单位圆外的根。

说明 上一结论若把“单位圆外”理解为扩充复平面中的外部区域 (包含 $z = \infty$), 则对任意 $|b| > 1$ 都严格成立, 并按重数共有 n 个根。若只计算有限复平面中的根, 还要排除 $b = f(\infty)$ 这一特殊值: 当所有 $a_k \neq 0$ 且

$$b = f(\infty) = \frac{(-1)^n}{a_1 a_2 \cdots a_n},$$

方程 $G(w) = 1/b$ 在 $w = 0$ 有根, 相应的根位于 $z = \infty$ 。教材结论通常采用扩充复平面的约定。

第六章 保形映射与典型区域变换

6.1 本章开始前需要知道什么

解析函数在 $f'(z_0) \neq 0$ 时局部保角：相交曲线的夹角大小与方向在映射后保持。保角是局部性质，不自动说明整个区域上一一对应；完整的区域映射还要检查边界像、内部测试点以及映射的单叶性。

基本映射。线性映射 $w = az + b$ ($a \neq 0$) 依次完成伸缩旋转和平移；幂映射 $w = z^\alpha$ 把辐角乘以 α ；指数映射把水平带变成角域或去心区域；对数映射则把角域展开成带状区域。涉及分数次幂和对数时，必须先选定支路。

示例 1 (线性映射逐步读图)。 $w = 2e^{\pi i/6}z - 3$ 先把长度放大 2 倍并逆时针旋转 $\pi/6$ ，再向左平移 3。因此直线和圆仍分别映成直线和圆，区域的开闭边界也保持对应。

分式线性映射。

$$w = \frac{az + b}{cz + d}, \quad ad - bc \neq 0,$$

把扩充复平面上的广义圆（圆或直线）映成广义圆。确定一个具体映射时，常用三个边界点规定三个像点；随后必须用第四个测试点判断究竟取边界的哪一侧。

示例 2 (边界点与内部点缺一不可)。映射

$$w = \frac{z - 2}{z + 2}$$

把虚轴映到单位圆。取右半平面内点 $z = 2$ ，得到 $w = 0$ ，所以右半平面映到 $|w| < 1$ ，而不是圆外。只看边界像无法区分内外。

多步映射的书写。每一步都应在箭头上标出具体公式，并依次给中间区域编号

$$D, \quad D_1, \quad D_2, \quad \dots$$

若边界不属于区域则画虚线，属于区域则画实线；从区域中挖去的割线统一用红线标出。分支映射后的割线像也要继续追踪。

施瓦茨-克里斯托费尔公式。若上半平面映到多边形内部，实轴上的预顶点为 x_k ，对应内角为 $\alpha_k\pi$ ，则

$$\frac{dw}{dz} = C \prod_k (z - x_k)^{\alpha_k - 1}.$$

先根据内角写指数，再积分并由顶点对应确定常数。无穷远顶点必须按广义多边形处理，不能随意省略。

示例 3 (指数由内角决定)。若某顶点内角为 $\pi/2$ ，相应因子的指数是 $-1/2$ ；若内角为 $3\pi/2$ ，指数是 $1/2$ 。公式中出现平方根正是折叠或展开角度的结果。

本章面向刚学完保形映射、分式线性映射和施瓦茨-克里斯托费尔公式的同学。正文逐步写出变换链、定点计算和常数确定过程，并解释每一步选择的理由。图中实线表示属于所讨论图形的边界，虚线表示不属于区域的边界；区域内部被挖去的割线统一用红线标出。

6.1.1 幂映射的单叶性与逆映射支路

非零导数只是局部条件。例如 e^z 处处满足 $(e^z)' \neq 0$ ，却因周期 $2\pi i$ 而在全平面上不是一一映射。使用幂、指数、对数时，必须另检查给定区域的角度或宽度，不能只看导数。

示例 4 (先旋转，再把角域展开)。把

$$D = \{z : \pi/6 < \arg z < \pi/2\}$$

映到上半平面。在这个角域中选取 $\theta = \arg z \in (\pi/6, \pi/2)$ ，令

$$z_1 = e^{-\pi i/6} z, \quad 0 < \arg z_1 < \frac{\pi}{3}, \quad w = z_1^3 = -iz^3.$$

于是 $0 < \arg w < \pi$ ，像域正是 $\operatorname{Im} w > 0$ 。若两个点有相同的立方，其辐角之差只能是 $2k\pi/3$ ；而 D_1 内辐角差的绝对值小于 $\pi/3$ ，所以只能是 $k = 0$ ，该映射在区域内一一对应。

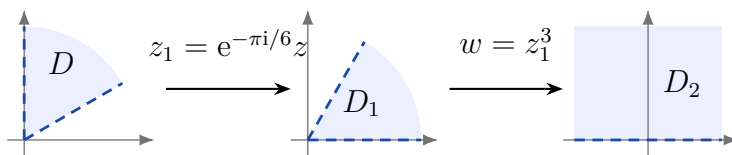


图 6.1 幂映射的单叶性与逆映射支路示意

图中的角域和半平面都无限延伸，截短的填色仅作示意，外侧弧线或填色顶边不是实际边界。取内部点 $z = e^{\pi i/3}$ ，有 $w = i$ ，核对像在上半平面。反向求 z 时，必须在 $\operatorname{Im} w > 0$ 上取 $\arg w \in (0, \pi)$ 的立方根，

$$z = e^{\pi i/6} \exp\left(\frac{1}{3} \ln w\right).$$

选择该支路后，反变换的辐角恰好回到 $(\pi/6, \pi/2)$ ，而不是随意选取三个立方根中的任意一个。

6.1.2 读图与作图约定

本章多次把一个复杂区域拆成几个基本映射逐步处理。作图时应始终检查三件事：

- (1) 先追踪边界，再用区域内的一个试验点判断边界的哪一侧是像域；
- (2) 严格不等式对应的边界不属于区域，图中画成虚线；非严格不等式对应的边界属于图形，画成实线；
- (3) 若区域中有一条割线被挖去，割线虽不是像域的一部分，却是理解单值分支所必需的，图中用红线标出。

6.2 习题六详细解答

1、求 $w = 3z^2$ 在 $z = i$ 处的伸缩率和旋转角，问 $w = 3z^2$ 将经过点 $z = i$ 且平行于实轴正向的曲线的切线方向映射成 w 平面上哪一个方向？并作图。

分析思路 对解析函数 $w = f(z)$ ，若 $f'(z_0) \neq 0$ ，则在 z_0 附近的伸缩率为 $|f'(z_0)|$ ，旋转角为 $\arg f'(z_0)$ 。切线方向也按同一个角度旋转。

详细解答 因为

$$w'(z) = 6z, \quad w'(i) = 6i,$$

所以伸缩率和旋转角分别为

$$|w'(i)| = 6, \quad \arg w'(i) = \frac{\pi}{2}.$$

原曲线在 $z = i$ 处的切线沿实轴正向，旋转 $\pi/2$ 后变为 w 平面中平行于虚轴正向的方向。又

$$w(i) = 3i^2 = -3,$$

故像曲线经过 $w = -3$ ，并在该点沿虚轴正向。

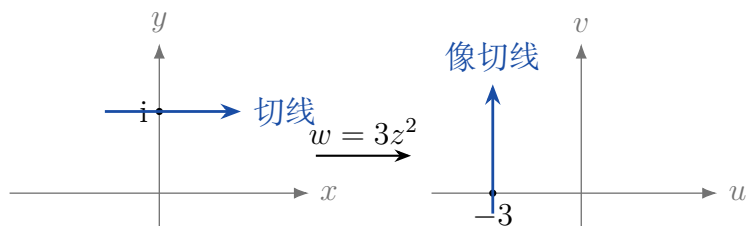


图 6.2 习题六第 1 题示意

2、求映射 $w = iz$ 下, 下列图形映射成什么图形?

(1) 以 $z_1 = i, z_2 = -1, z_3 = 1$ 为顶点的三角形;

(2) 闭圆域 $|z - 1| \leq 1$ 。

分析思路 乘以 $i = e^{i\pi/2}$ 表示绕原点逆时针旋转 90° , 长度不变。对多边形追踪顶点; 对圆域追踪圆心和半径即可。

详细解答

(1) 三个顶点分别变为

$$i \mapsto -1, \quad -1 \mapsto -i, \quad 1 \mapsto i.$$

因此像图形是以 $-1, -i, i$ 为顶点的闭三角形。

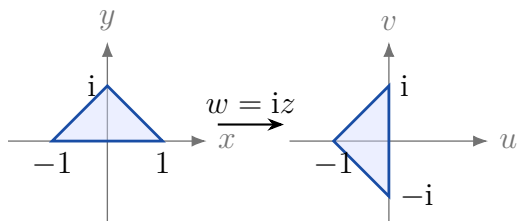


图 6.3 习题六第 2 题示意

(2) 令 $w = iz$, 则 $z = -iw$, 从而

$$|z - 1| = |-iw - 1| = |w - i|.$$

所以闭圆域映射成

$$|w - i| \leq 1.$$

像圆心为 i , 半径仍为 1。

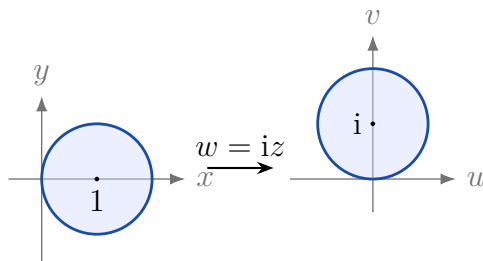


图 6.4 习题六第 2 题示意

3、证明映射 $w = z + 1/z$ 把圆周 $|z| = c$ ($c > 0$) 映射成椭圆

$$u = \left(c + \frac{1}{c}\right) \cos \theta, \quad v = \left(c - \frac{1}{c}\right) \sin \theta.$$

分析思路 用圆周的参数方程 $z = ce^{i\theta}$ 代入, 再比较实部与虚部。若 $c \neq 1$, 消去参数可得到标准椭圆方程; $c = 1$ 时椭圆退化为线段。

详细解答 令

$$z = ce^{i\theta}, \quad 0 \leq \theta < 2\pi.$$

则

$$\begin{aligned} w &= ce^{i\theta} + \frac{1}{c}e^{-i\theta} \\ &= \left(c + \frac{1}{c}\right) \cos \theta + i \left(c - \frac{1}{c}\right) \sin \theta. \end{aligned}$$

因此

$$u = \left(c + \frac{1}{c}\right) \cos \theta, \quad v = \left(c - \frac{1}{c}\right) \sin \theta.$$

当 $c \neq 1$ 时, 消去 θ 得

$$\frac{u^2}{(c + 1/c)^2} + \frac{v^2}{(c - 1/c)^2} = 1,$$

故像曲线为椭圆。若 $0 < c < 1$, 第二个半轴参数带负号, 只会使绕行方向反向, 几何图形不变。当 $c = 1$ 时, $v = 0$ 且 $-2 \leq u \leq 2$, 像退化为实轴上的线段 $[-2, 2]$ 。

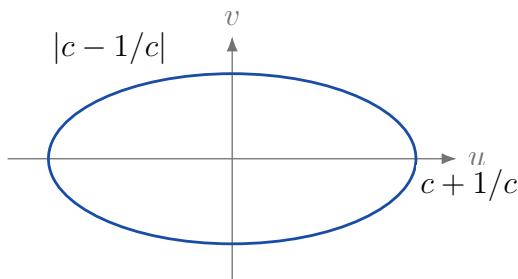


图 6.5 习题六第 3 题示意

4、证明在映射 $w = e^{iz}$ 下, 互相正交的直线簇 $\operatorname{Re} z = c_1$ 与 $\operatorname{Im} z = c_2$ 依次映射成互相正交的直线簇 $v = u \tan c_1$ 与圆簇 $u^2 + v^2 = e^{-2c_2}$ 。

分析思路 分别在两族直线上参数化 z 。第一族保持实部不变, 决定像点的辐角; 第二族保持虚部不变, 决定像点的模。

详细解答 对直线 $\operatorname{Re} z = c_1$, 写成 $z = c_1 + iy$, 其中 $y \in \mathbb{R}$ 。则

$$w = e^{i(c_1 + iy)} = e^{-y}(\cos c_1 + i \sin c_1).$$

所以

$$u = e^{-y} \cos c_1, \quad v = e^{-y} \sin c_1, \quad \frac{v}{u} = \tan c_1.$$

它的像是辐角为 c_1 的射线所在直线 $v = u \tan c_1$; 随着 y 从 $-\infty$ 变到 $+\infty$, 像点由无穷远趋向原点, 但原点取不到。

对直线 $\operatorname{Im} z = c_2$, 写成 $z = x + ic_2$, 其中 $x \in \mathbb{R}$ 。则

$$w = e^{-c_2}(\cos x + i \sin x),$$

从而

$$u^2 + v^2 = e^{-2c_2}.$$

因此第二族映射成以原点为圆心的同心圆族。射线与同心圆处处正交, 故两族像曲线仍互相正交。

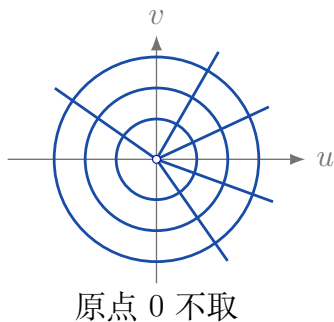


图 6.6 习题六第 4 题示意

5、映射 $w = z^2$ 把上半圆域 $|z| < R, \operatorname{Im} z > 0$ 映射成什么?

分析思路 用极坐标同时追踪模与辐角。上半圆域的辐角在 $(0, \pi)$ 内, 平方后辐角变为 $(0, 2\pi)$, 因此正实轴方向被排除。

详细解答 对区域内任意一点, 写成

$$z = re^{i\theta}, \quad 0 < r < R, \quad 0 < \theta < \pi.$$

则

$$w = z^2 = r^2 e^{2i\theta}.$$

令 $\rho = r^2$ 、 $\varphi = 2\theta$, 便有

$$0 < \rho < R^2, \quad 0 < \varphi < 2\pi.$$

故像域为圆盘 $|w| < R^2$ 去掉从 0 到 R^2 的非负实轴线段。原区域边界取不到, 所以像圆周画成虚线; 被挖去的线段用红线标出。

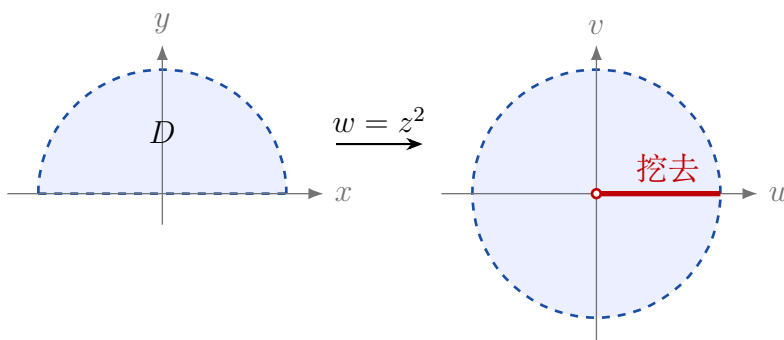


图 6.7 习题六第 5 题示意

6、求下列区域在指定映射下的像域。

(1) $\operatorname{Re} z > 0, \quad w = iz + i;$

(2) $\operatorname{Im} z > 0, \quad w = (1 + i)z;$

(3) $0 < \operatorname{Im} z < \frac{1}{2}, \quad w = \frac{1}{z};$

(4) $\operatorname{Re} z > 1, \operatorname{Im} z > 0, \quad w = \frac{1}{z}.$

分析思路 线性映射按“旋转、伸缩、平移”理解; 反演 $w = 1/z$ 先映边界, 再用原区域内的试验点或边界走向判断像域所在的一侧。

详细解答

(1) 写成

$$w = i(z + 1).$$

先把右半平面向右平移 1 个单位, 得到 $\operatorname{Re} \zeta > 1$; 再逆时针旋转 90° , 得到

$$\boxed{\operatorname{Im} w > 1}.$$

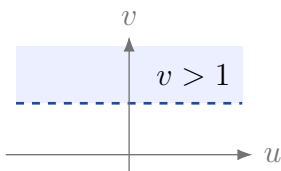


图 6.8 习题六第 6 题示意

(2) 因为 $1 + i = \sqrt{2}e^{i\pi/4}$, 所以先把上半平面逆时针旋转 $\pi/4$, 再把长度伸长为原来的 $\sqrt{2}$ 倍。于是像域为

$$\boxed{\frac{\pi}{4} < \arg w < \frac{5\pi}{4}},$$

等价地可写成直线 $v = u$ 的左上侧, 即 $v > u$ 。

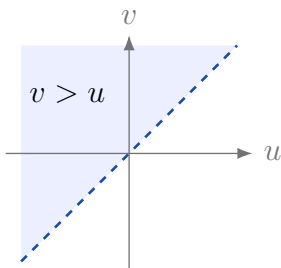


图 6.9 习题六第 6 题示意

(3) 边界 $\operatorname{Im} z = 0$ 在 $w = 1/z$ 下仍为实轴。对另一条边界 $\operatorname{Im} z = 1/2$, 令 $z = x + i/2$, 则

$$w = \frac{x - i/2}{x^2 + 1/4} = u + iv,$$

消去 x 得

$$u^2 + (v + 1)^2 = 1.$$

为判断方向, 沿实轴从 0^+ 走向 $+\infty$ 时, w 从 $+\infty$ 走向 0^+ , 故带状区域落在下半平面; 取中间点 $z = i/4$, 有 $w = -4i$ 。因此像域为

$$\boxed{\operatorname{Im} w < 0, \quad |w + i| > 1}.$$

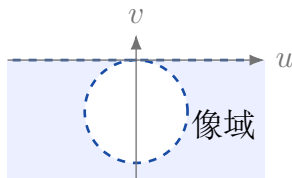


图 6.10 习题六第 6 题示意

- (4) 边界 $\operatorname{Im} z = 0, \operatorname{Re} z > 1$ 映成实轴线段 $0 < u < 1$ 。边界 $\operatorname{Re} z = 1, \operatorname{Im} z > 0$ 在反演下满足

$$\left| w - \frac{1}{2} \right| = \frac{1}{2}, \quad \operatorname{Im} w < 0.$$

取试验点 $z = 2 + i$, 其像 $w = (2 - i)/5$ 位于该圆内部。因此像域为

$$\left| w - \frac{1}{2} \right| < \frac{1}{2}, \quad \operatorname{Im} w < 0.$$

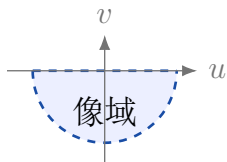


图 6.11 习题六第 6 题示意

7、 求把上半平面 $\operatorname{Im} z > 0$ 映射为单位圆 $|w| < 1$ 的分式线性映射 $w = f(z)$, 并满足条件:

- (1) $f(i) = 0, f(-1) = 1$;
- (2) $f(i) = 0, \arg f'(i) = 0$ 。

分析思路 把上半平面映成单位圆且把 $z_0 = i$ 映成零点为标准形式为

$$f(z) = e^{i\theta} \frac{z - i}{z + i}.$$

剩余条件只用来确定旋转因子 $e^{i\theta}$ 。

详细解答

- (1) 令

$$f(z) = e^{i\theta} \frac{z - i}{z + i}.$$

代入 $z = -1$ 与 $f(-1) = 1$, 有

$$1 = e^{i\theta} \frac{-1 - i}{-1 + i} = ie^{i\theta}.$$

因此 $e^{i\theta} = -i$, 从而

$$f(z) = -i \frac{z - i}{z + i}.$$

(2) 仍令 $f(z) = e^{i\theta}(z-i)/(z+i)$ 。求导得

$$f'(z) = \frac{2ie^{i\theta}}{(z+i)^2}, \quad f'(i) = -\frac{i}{2}e^{i\theta}.$$

条件 $\arg f'(i) = 0$ 表示 $f'(i)$ 为正实数, 故 $e^{i\theta} = i$ 。于是

$$f(z) = i \frac{z-i}{z+i} = \frac{iz+1}{z+i}.$$

8、求把单位圆映射成单位圆的分式线性映射, 并满足条件:

$$(1) f(1/2) = 0, f(-1) = 1;$$

$$(2) f(1/2) = 0, \arg f'(1/2) = \pi/2.$$

分析思路 单位圆盘自同构且把 $a \in \mathbb{D}$ 映成 0 的标准形式为

$$f(z) = e^{i\theta} \frac{z-a}{1-\bar{a}z}.$$

本题取 $a = 1/2$, 再由附加条件确定 $e^{i\theta}$ 。

详细解答

(1) 设

$$f(z) = e^{i\theta} \frac{z-1/2}{1-z/2}.$$

代入 $z = -1$, 得到 $f(-1) = -e^{i\theta} = 1$, 所以 $e^{i\theta} = -1$ 。故

$$f(z) = \frac{2z-1}{z-2}.$$

(2) 对上式的一般形式求导:

$$f'(z) = e^{i\theta} \frac{3/4}{(1-z/2)^2}.$$

在 $z = 1/2$ 处, 乘在 $e^{i\theta}$ 前面的因子为正实数, 因此

$$\arg f'(1/2) = \theta = \frac{\pi}{2}.$$

取 $e^{i\theta} = i$, 得到

$$f(z) = i \frac{z-1/2}{1-z/2} = i \frac{1-2z}{z-2}.$$

9、 把点 $z = 1, i, -i$ 分别映射成点 $w = 1, 0, -1$ 的分式线性映射把单位圆 $|z| < 1$ 映射成什么? 并求出这个映射。

分析思路 三个给定点都在单位圆周上, 所以单位圆周映成经过 $1, 0, -1$ 的广义圆, 即实轴。先由三点对应确定分式线性映射, 再用圆内试验点判断像域是上半平面还是下半平面。

详细解答 因为 $z = i$ 映成 $w = 0$, 可设

$$w = k \frac{z - i}{z + a}.$$

代入另外两组对应关系:

$$1 = k \frac{1 - i}{1 + a}, \quad -1 = k \frac{-2i}{-i + a}.$$

解得

$$k = \frac{-1 + 2i}{5}, \quad a = -\frac{4}{5} + \frac{3}{5}i.$$

因此

$$w = \frac{(-1 + 2i)(z - i)}{5z - 4 + 3i}.$$

取圆内试验点 $z = 0$, 有

$$w(0) = -\frac{1}{5} - \frac{2}{5}i,$$

其虚部为负。因此单位圆内部映成

$$\boxed{\operatorname{Im} w < 0}.$$

10、 把下列阴影区域保形地且互为单值地映射成上半平面, 求出每一小题的一种映射:

- (1) $|z| > 2, 0 < \arg z < 3\pi/2$;
- (2) $\operatorname{Im} z > 1, |z| < 2$;
- (3) 单位圆外部, 并沿虚轴从 i 到 $i\infty$ 割开;
- (4) 上半平面, 并沿线段 $[0, ai]$ 割开, 其中 $a > 0$;
- (5) 单位圆内部, 并沿实轴线段 $0 < z < 1$ 割开;
- (6) $|z| < 2, |z - 1| > 1$ 。

分析思路 这类题不宜一步猜出答案。下面把原区域依次化成半圆、半平面、象限或水平带; 每做一步都画出边界像, 并用试验点确定阴影位于哪一侧。幂函数出现时必须说明选取的单值分支。

详细解答

(1) 在原区域内选取 $0 < \arg z < 3\pi/2$, 令

$$z_1 = z^{2/3}.$$

则

$$0 < \arg z_1 < \pi, \quad |z_1| > 2^{2/3},$$

所以得到上半平面内、半径 $2^{2/3}$ 的半圆外部。再令

$$z_2 = \frac{2^{2/3}}{z_1},$$

像域变为单位圆的下半圆。接着令

$$z_3 = \frac{z_2 + 1}{z_2 - 1},$$

可把这个半圆域化为一个象限；最后用 $w = -z_3^2$ 把象限展开为上半平面。因此

$$w = -\left(\frac{z^{2/3} + 2^{2/3}}{z^{2/3} - 2^{2/3}}\right)^2, \quad 0 < \arg z < \frac{3\pi}{2}.$$

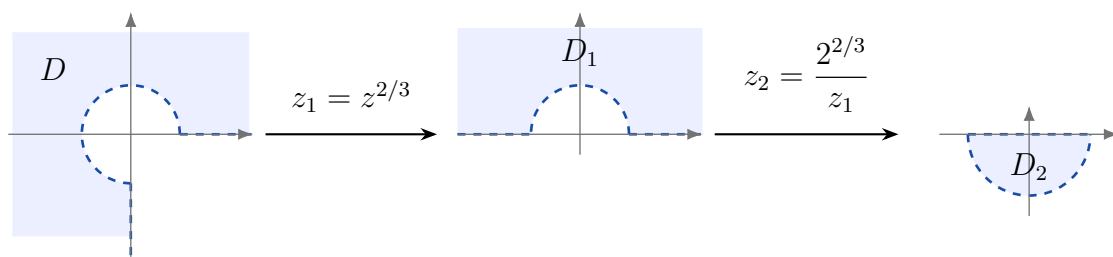


图 6.12 习题六第 10 题示意

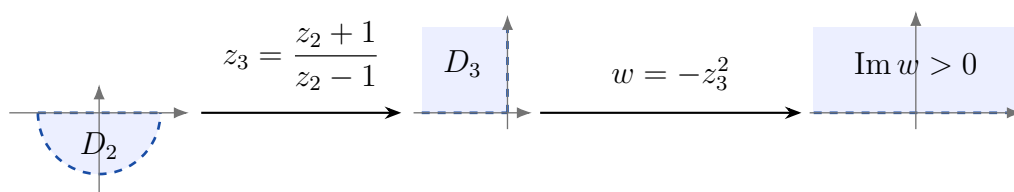


图 6.13 习题六第 10 题示意

(2) 圆 $|z| = 2$ 与直线 $\operatorname{Im} z = 1$ 的交点为

$$\sqrt{3} + i, \quad -\sqrt{3} + i.$$

先取分式线性映射

$$z_1 = \frac{z - (\sqrt{3} + i)}{z - (-\sqrt{3} + i)}.$$

两条边界圆弧被映成过原点的两条射线，夹角为 $\pi/3$ ；阴影区域变为这个角域。再令 $w = z_1^3$ ，角域便展开为上半平面。因此

$$w = \left[\frac{z - (\sqrt{3} + i)}{z - (-\sqrt{3} + i)} \right]^3.$$

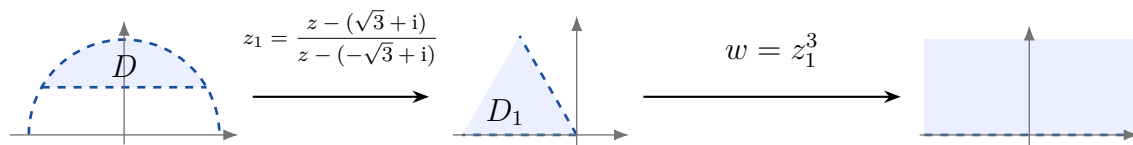


图 6.14 习题六第 10 题示意

- (3) 先令 $z_1 = -iz$ ，把从 i 到 $i\infty$ 的割线旋转成从 1 到 $+\infty$ 的正实轴割线。选取这个割平面上的单值平方根

$$z_2 = \sqrt{z_1} = \sqrt{-iz}.$$

平方根把外圆域化成一个半圆域；再依次令

$$z_3 = \frac{1}{z_2}, \quad z_4 = \frac{z_3 + 1}{z_3 - 1}, \quad w = -z_4^2.$$

便得到上半平面。合并可写成

$$w = - \left(\frac{\sqrt{-iz} + 1}{\sqrt{-iz} - 1} \right)^2,$$

其中平方根取与所画割线相适应的单值分支。

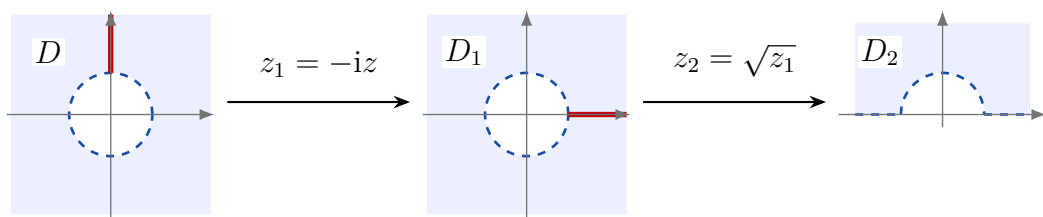


图 6.15 习题六第 10 题示意

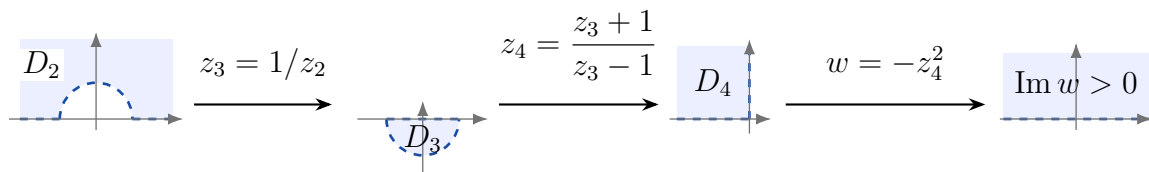


图 6.16 习题六第 10 题示意

(4) 原区域是上半平面挖去线段 $[0, ai]$ 。先平方:

$$z_1 = z^2.$$

上半平面原有的实轴边界映成非负实轴; 被挖去的线段 $[0, ai]$ 映成 $[-a^2, 0]$ 。合在一起, z_1 平面去掉的是射线 $[-a^2, +\infty)$, 其中 $[-a^2, 0]$ 是挖去的线段的像。再平移

$$z_2 = z_1 + a^2,$$

割线变成 $[0, +\infty)$, 其中 $[0, a^2]$ 对应原区域被挖去的线段。最后在 $0 < \arg z_2 < 2\pi$ 的分支上取平方根, 平面被折叠成上半平面。因此

$$w = \sqrt{z^2 + a^2}.$$

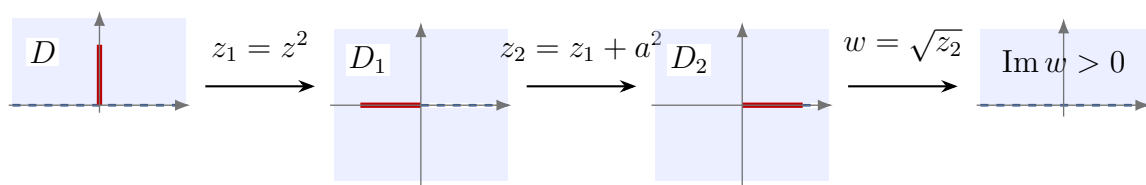


图 6.17 习题六第 10 题示意

(5) 本小题的原区域是单位圆盘挖去正实轴半径 $0 < z < 1$ 。在割平面上取

$$z_1 = \sqrt{z}, \quad 0 < \arg z < 2\pi.$$

则 z_1 把区域化成单位圆的上半圆。再令

$$z_2 = \frac{z_1 + 1}{z_1 - 1},$$

上半圆映成第三象限。最后平方 $w = z_2^2$, 第三象限展开为上半平面。因此

$$w = \left(\frac{\sqrt{z} + 1}{\sqrt{z} - 1} \right)^2, \quad 0 < \arg z < 2\pi.$$

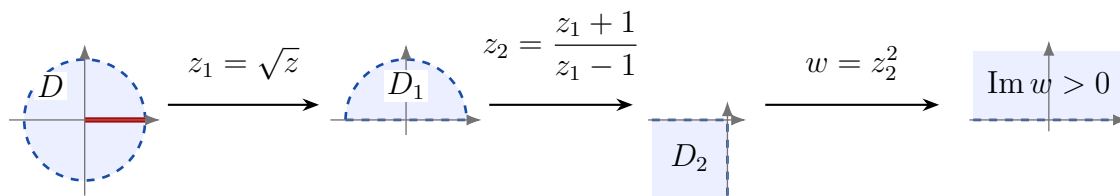


图 6.18 习题六第 10 题示意

(6) 两个边界圆 $|z| = 2$ 与 $|z - 1| = 1$ 在 $z = 2$ 相切。取

$$z_1 = -\pi i \frac{z+2}{z-2}.$$

外圆 $|z| = 2$ 映成直线 $\operatorname{Im} z_1 = 0$, 内圆 $|z - 1| = 1$ 映成直线 $\operatorname{Im} z_1 = \pi$; 原区域映成水平带

$$0 < \operatorname{Im} z_1 < \pi.$$

再令 $w = e^{z_1}$, 水平带映成上半平面。因此

$$w = \exp \left(-\pi i \frac{z+2}{z-2} \right).$$

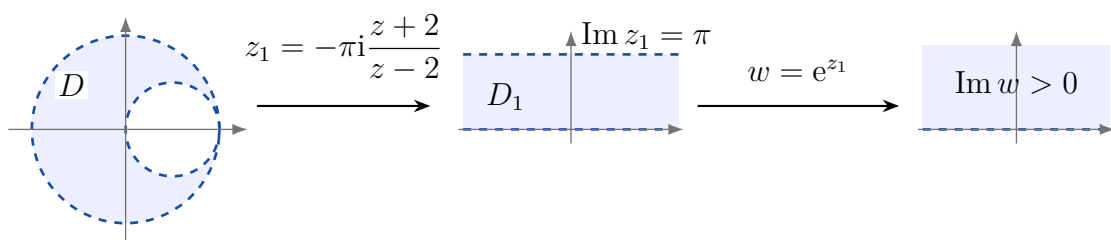


图 6.19 习题六第 10 题示意

11、 设 $w = f(z)$ 是单位圆盘到自身的分式线性映射, 证明对于单位圆内任意两点 z_1, z_2 有

$$\left| \frac{z_1 - z_2}{1 - \bar{z}_1 z_2} \right| = \left| \frac{w_1 - w_2}{1 - \bar{w}_1 w_2} \right|, \quad w_k = f(z_k) \quad (k = 1, 2).$$

分析思路 写出单位圆盘自同构的一般形式, 分别化简 $w_1 - w_2$ 和 $1 - \bar{w}_1 w_2$ 。两式中出现的旋转因子和相同分母在取模后消去。

详细解答 单位圆盘到自身的任一分式线性映射可写成

$$w = f(z) = e^{i\theta} \frac{z - z_0}{1 - \bar{z}_0 z}, \quad |z_0| < 1.$$

因此

$$w_j = e^{i\theta} \frac{z_j - z_0}{1 - \bar{z}_0 z_j} \quad (j = 1, 2).$$

先作差并通分:

$$\begin{aligned} w_1 - w_2 &= e^{i\theta} \frac{(z_1 - z_0)(1 - \bar{z}_0 z_2) - (z_2 - z_0)(1 - \bar{z}_0 z_1)}{(1 - \bar{z}_0 z_1)(1 - \bar{z}_0 z_2)} \\ &= e^{i\theta} \frac{(1 - |z_0|^2)(z_1 - z_2)}{(1 - \bar{z}_0 z_1)(1 - \bar{z}_0 z_2)}. \end{aligned}$$

另一方面,

$$\begin{aligned} 1 - \overline{w_1}w_2 &= 1 - \frac{(\overline{z_1} - \overline{z_0})(z_2 - z_0)}{(1 - z_0\overline{z_1})(1 - \overline{z_0}z_2)} \\ &= \frac{(1 - |z_0|^2)(1 - \overline{z_1}z_2)}{(1 - z_0\overline{z_1})(1 - \overline{z_0}z_2)}. \end{aligned}$$

两式相除并取模, 利用

$$|1 - z_0\overline{z_1}| = |1 - \overline{z_0}z_1|, \quad |e^{i\theta}| = 1,$$

便得到

$$\left| \frac{w_1 - w_2}{1 - \overline{w_1}w_2} \right| = \left| \frac{z_1 - z_2}{1 - \overline{z_1}z_2} \right|.$$

12、 求出一个把右半平面 $\operatorname{Re} z > 0$ 映射成单位圆 $|w| < 1$ 的保形映射。

分析思路 先乘以 i , 把右半平面旋转成上半平面; 再用 Cayley 变换把上半平面映成单位圆。

详细解答 令

$$z_1 = iz.$$

若 $\operatorname{Re} z > 0$, 则 $\operatorname{Im} z_1 > 0$ 。再用

$$w = \frac{z_1 - i}{z_1 + i},$$

可把上半平面映成单位圆。代回 $z_1 = iz$, 得到

$$\boxed{w = \frac{z - 1}{z + 1}}.$$

更一般地, 还可在右端乘任意单位复数 $e^{i\theta}$; 这只是在单位圆内再作一次旋转。

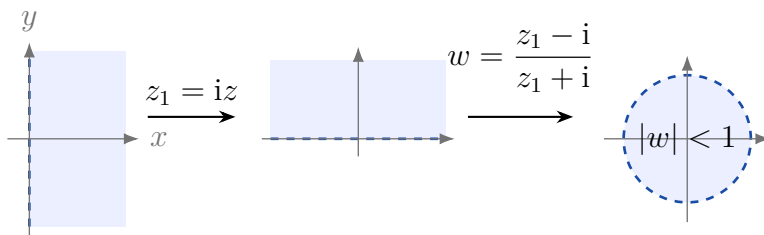


图 6.20 习题六第 12 题示意

13、 求出一个单位圆到自身的分式线性映射, 使得 $1/2, 2$ 为不变点, $(5+3i)/4$ 变为无穷远点。

分析思路 圆盘自同构的极点为 $1/\bar{z}_0$ 。先由指定极点确定圆内零点 z_0 , 再由 $f(1/2) = 1/2$ 确定旋转因子, 最后直接核验 $f(2) = 2$ 。

详细解答 指定极点为

$$p = \frac{5+3i}{4}.$$

在标准形式

$$f(z) = e^{i\theta} \frac{z - z_0}{1 - \bar{z}_0 z}$$

中, 极点为 $1/\bar{z}_0$, 故

$$z_0 = \frac{1}{\bar{p}} = \frac{4}{5-3i} = \frac{10+6i}{17}.$$

由 $f(1/2) = 1/2$,

$$\begin{aligned} e^{i\theta} &= \frac{1}{2} \frac{1 - \bar{z}_0/2}{1/2 - z_0} \\ &= \frac{-8+15i}{17}. \end{aligned}$$

因此

$$f(z) = \frac{-8+15i}{17} \frac{17z - (10+6i)}{17 - (10-6i)z}.$$

把 $z = 2$ 代入可得 $f(2) = 2$; 把 $z = (5+3i)/4$ 代入时分母为零, 所以该点映成无穷远点。

14、 求 $w = i(z+2)/(z-2)$ 将 $|z| > 2$ 映射成的区域。

分析思路 先把边界圆 $|z| = 2$ 参数化, 证明它映成实轴; 然后取外部区域中的一个试验点, 判断像域在实轴的上方还是下方。

详细解答 对 $|z| = 2$, 令 $z = 2e^{i\theta}$, 则

$$\begin{aligned} w &= i \frac{e^{i\theta} + 1}{e^{i\theta} - 1} \\ &= \cot \frac{\theta}{2} \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

故边界圆映成实轴。再取外部区域中的试验点 $z = 3$, 有

$$w(3) = 5i,$$

位于上半平面。因此

$$|z| > 2 \quad \longmapsto \quad \operatorname{Im} w > 0.$$

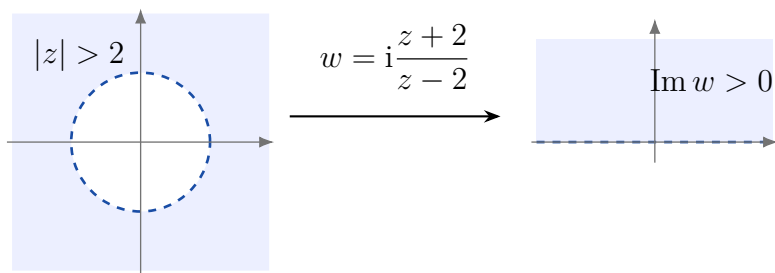


图 6.21 习题六第 14 题示意

15、 求把区域 $0 < \arg z < \pi/2$ 映射成上半平面 $\operatorname{Im} w > 0$, 且把点 $z_1 = \sqrt{2}i, z_2 = 0, z_3 = 1$ 依次映射成 $w_1 = 0, w_2 = \infty, w_3 = -1$ 的保形映射。

分析思路 先平方, 把第一象限展开成上半平面。三个指定点随之变为 $-2, 0, 1$, 再用分式线性映射实现规定的三点对应。

详细解答 令

$$\zeta = z^2.$$

由于 $0 < \arg z < \pi/2$, 有 $0 < \arg \zeta < \pi$, 故第一象限映成上半平面。三个点的像为

$$\sqrt{2}i \mapsto -2, \quad 0 \mapsto 0, \quad 1 \mapsto 1.$$

为了使 $\zeta = -2$ 映成 0 、 $\zeta = 0$ 映成 ∞ , 设

$$w = k \frac{\zeta + 2}{\zeta}.$$

再代入 $\zeta = 1 \mapsto w = -1$, 得到 $3k = -1$, 即 $k = -1/3$ 。因此

$$w = -\frac{\zeta^2 + 2}{3\zeta^2}.$$

该映射的实系数分式线性部分保持上半平面, 所以所得像域确为 $\operatorname{Im} w > 0$ 。

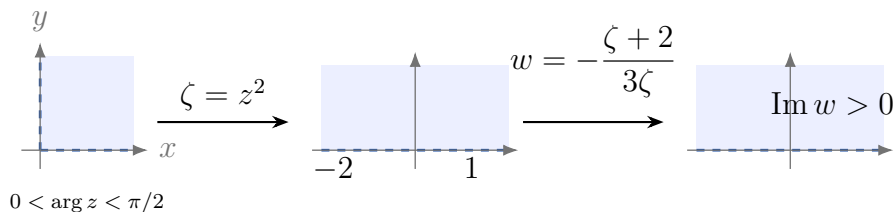


图 6.22 习题六第 15 题示意

补充 4: Beta 函数与 Gamma 函数

第 16–19 题中, 施瓦茨–克里斯托费尔积分在实轴上的定值会化为 Beta 函数。为使常数确定过程可以逐步读懂, 先列出本节所需的定义和公式。

Gamma 函数

当 $s > 0$ 时, 定义

$$\Gamma(s) = \int_0^{\infty} t^{s-1} e^{-t} dt.$$

分部积分得到递推公式

$$\Gamma(s+1) = s\Gamma(s),$$

特别地

$$\Gamma(1) = 1, \quad \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}.$$

本章还会使用反射公式

$$\Gamma(s)\Gamma(1-s) = \frac{\pi}{\sin \pi s}.$$

取 $s = 1/4$, 得到

$$\Gamma\left(\frac{1}{4}\right)\Gamma\left(\frac{3}{4}\right) = \pi\sqrt{2}.$$

Beta 函数

当 $p > 0, q > 0$ 时, 定义

$$B(p, q) = \int_0^1 t^{p-1}(1-t)^{q-1} dt.$$

由换元 $t \mapsto 1-t$ 可见

$$B(p, q) = B(q, p).$$

Beta 函数与 Gamma 函数之间的关系为

$$B(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}.$$

例如

$$\begin{aligned} B\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right) &= \frac{\Gamma(1/4)\Gamma(1/2)}{\Gamma(3/4)} \\ &= \frac{\Gamma^2(1/4)}{\sqrt{2\pi}}. \end{aligned}$$

后一个等号正是利用了 $\Gamma(1/4)\Gamma(3/4) = \pi\sqrt{2}$ 。

补充 5: 施瓦茨-克里斯托费尔公式的使用方式

设上半平面的实轴边界点为 $x_1, \dots, x_n$, 对应的多边形顶点为 $w_1, \dots, w_n$. 若各顶点内角为 $\alpha_1\pi, \dots, \alpha_n\pi$, 则映射导数具有形式

$$f'(z) = C \prod_{j=1}^n (z - x_j)^{\alpha_j - 1}.$$

若把一个顶点的原像安排在 ∞ , 积分式中不写这一因子。于是三角形的三个顶点原像取为 $0, 1, \infty$, 内角依次为 $\alpha\pi, \beta\pi, \gamma\pi$ 时, 可写成

$$f(z) = A + C \int_0^z \zeta^{\alpha-1} (1-\zeta)^{\beta-1} d\zeta.$$

实际使用时按以下顺序进行:

- (1) 列出“原像点-像顶点-内角”的对应表;
- (2) 由“指数 = 内角除以 π 再减 1”写出积分;
- (3) 利用指定点对应关系确定平移常数 A 和复常数 C ;
- (4) 沿实轴分段检查各边的方向和长度。分数次幂必须在上半平面内选取一致的解析分支。

16、 试将 $\text{Im } z > 0$ 保形映射成等腰直角三角形, 而且使 $z = 0, 1, \infty$ 分别与 $w = 0, a, a + ai$ ($a > 0$) 相对应。

分析思路 三个像顶点的内角依次为 $\pi/4, \pi/2, \pi/4$ 。把原像点选为 $0, 1, \infty$ 后, 施瓦茨-克里斯托费尔公式直接给出被积函数; 再用 $z = 1 \mapsto a$ 以及 Beta-Gamma 关系确定比例常数。

详细解答 对应关系为

z	0	1	∞
w	0	a	$a + ai$
内角	$\pi/4$	$\pi/2$	$\pi/4$

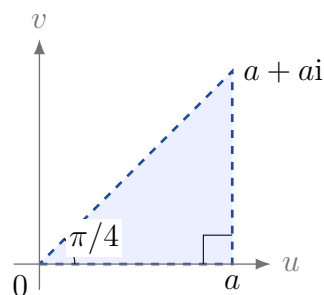


图 6.23 习题六第 16 题示意

因此

$$w = C \int_0^z \zeta^{-3/4} (1 - \zeta)^{-1/2} d\zeta + A.$$

这里在上半平面内取支, 使 $0 < \zeta < 1$ 时被积函数为正实数。由 $z = 0 \mapsto w = 0$, 得到 $A = 0$ 。

再令 $z = 1$, 则

$$\begin{aligned} a &= C \int_0^1 \zeta^{-3/4} (1 - \zeta)^{-1/2} d\zeta \\ &= CB \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2} \right) \\ &= C \frac{\Gamma^2(1/4)}{\sqrt{2\pi}}. \end{aligned}$$

所以

$$C = \frac{\sqrt{2\pi} a}{\Gamma^2(1/4)}.$$

从而所求映射为

$$w = \frac{\sqrt{2\pi} a}{\Gamma^2(1/4)} \int_0^z \zeta^{-3/4} (1 - \zeta)^{-1/2} d\zeta.$$

还需核对第三个顶点。沿实轴上侧从 1 走向 $+\infty$ 时, $1 - \zeta$ 的辐角为 $-\pi$, 故 $(1 - \zeta)^{-1/2}$ 多出因子 i 。而

$$\int_1^\infty x^{-3/4} (x - 1)^{-1/2} dx = B \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2} \right),$$

所以从 $w = a$ 到第三个顶点的增量为 ai , 即 $z = \infty$ 确实对应 $w = a + ai$ 。

17、求把上半 z 平面映射成图示区域

$$G = \{u > 0, v > 0\} \cup \{0 < v < \pi\},$$

并使实轴上的 $x = 0$ 对应于左端无穷远点 A , $x = -1$ 对应于 $B = \pi i$ 的保形映射。

分析思路 这是含无穷远顶点的广义多边形。先列表确定各顶点的广义内角, 再由施瓦茨-克里斯托费尔公式积分。积分中出现 $\sqrt{z+1}$ 与对数项; 最后分别沿两段边界取极限, 确定复常数 k 与 c 。

详细解答

取四个边界顶点及原像如下:

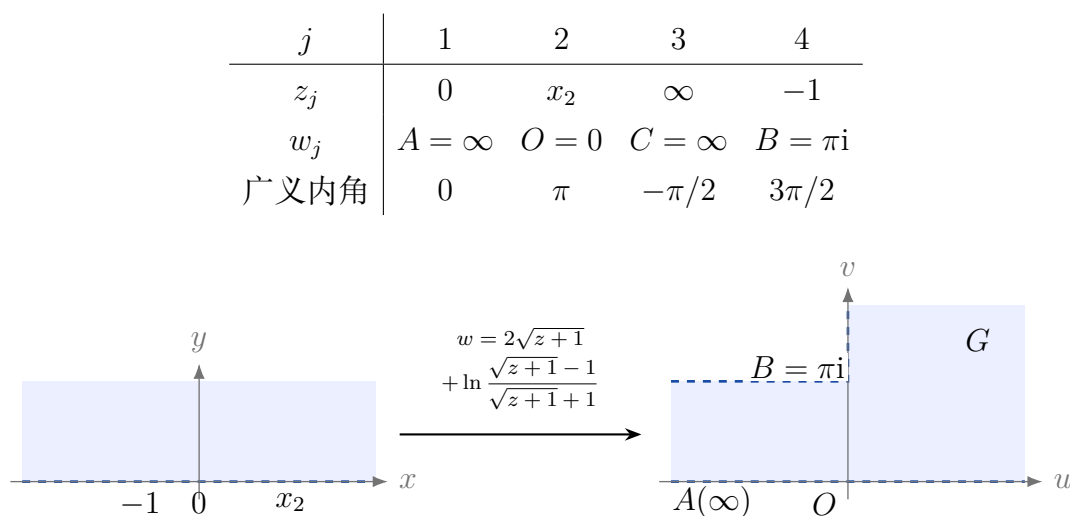


图 6.24 习题六第 17 题示意

点 $x_2 \in (0, +\infty)$ 是顶点 O 的原像。由于它对应的指数为 $\pi/\pi - 1 = 0$, 所以不在导数公式中显式出现。由施瓦茨-克里斯托费尔公式,

$$\begin{aligned} w &= k \int (z-0)^{0/\pi-1} (z-x_2)^{\pi/\pi-1} (z+1)^{(3\pi/2)/\pi-1} dz + c \\ &= k \int \frac{\sqrt{z+1}}{z} dz + c. \end{aligned}$$

令 $s = \sqrt{z+1}$, 则 $z = s^2 - 1$, $dz = 2s ds$, 所以

$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt{z+1}}{z} dz &= \int \frac{2s^2}{s^2-1} ds \\ &= 2s + \ln \frac{s-1}{s+1}. \end{aligned}$$

因此

$$w = k \left[2\sqrt{z+1} + \ln \frac{\sqrt{z+1}-1}{\sqrt{z+1}+1} \right] + c.$$

下面由顶点与边界对应确定常数。写

$$k = k_1 + ik_2, \quad c = c_1 + ic_2,$$

并记

$$\sqrt{z+1} = \rho e^{i\varphi}, \quad L = \ln \left| \frac{\sqrt{z+1}-1}{\sqrt{z+1}+1} \right|, \quad \Phi = \operatorname{Arg} \frac{\sqrt{z+1}-1}{\sqrt{z+1}+1}.$$

则 $w = u + iv$ 的实部、虚部分别为

$$u = c_1 + 2\rho(k_1 \cos \varphi - k_2 \sin \varphi) + k_1 L - k_2 \Phi,$$

$$v = c_2 + 2\rho(k_1 \sin \varphi + k_2 \cos \varphi) + k_2 L + k_1 \Phi.$$

当 $z = x \rightarrow +\infty$ 时, 边界像沿实轴趋向 C , 此时 $\varphi = 0$ 、 $\Phi = 0$, 而 $\rho \rightarrow \infty$ 。要使 $v \equiv 0$, 必须有

$$c_2 = 0, \quad k_2 = 0.$$

于是 $k = k_1$ 、 $c = c_1$ 均为实数。

再令 $z = x \rightarrow -1^+$ 。此时 $\rho \rightarrow 0$, $L \rightarrow 0$, 并且

$$\Phi = \operatorname{Arg}(-1) = \pi.$$

边界点应趋向 $B = \pi i$, 故

$$u \rightarrow c_1 = 0, \quad v \rightarrow k_1 \pi = \pi.$$

所以 $c_1 = 0$ 、 $k_1 = 1$ 。最终得到

$$w = 2\sqrt{z+1} + \ln \frac{\sqrt{z+1}-1}{\sqrt{z+1}+1}.$$

平方根和对数均取在上半平面内连续的分支。点 x_2 是方程

$$2\sqrt{x_2+1} + \ln \frac{\sqrt{x_2+1}-1}{\sqrt{x_2+1}+1} = 0$$

在 $(0, +\infty)$ 内的唯一解, 它正好映成顶点 O 。

18、证明函数

$$w = \int_0^z \frac{d\zeta}{\sqrt{\zeta(1-\zeta^2)}}$$

将上半平面 $\operatorname{Im} z > 0$ 映射成为一个边长等于 $\frac{1}{2\sqrt{2\pi}}\Gamma^2(1/4)$ 的正方形内部。

分析思路 被积函数可写为 $\zeta^{-1/2}(1-\zeta)^{-1/2}(1+\zeta)^{-1/2}$, 在实轴上的三个有限奇点为 $-1, 0, 1$, 对应的指数均为 $-1/2$, 所以四个像顶点的内角均为 $\pi/2$ 。再逐一计算 $-1, 0, 1, \infty$ 的像。

详细解答 在上半平面内选择一致的解析分支。因为

$$w'(z) = z^{-1/2}(1-z)^{-1/2}(1+z)^{-1/2},$$

所以由施瓦茨-克里斯托费尔公式可知, 实轴上的 $-1, 0, 1, \infty$ 分别对应正方形的四个顶点。

首先

$$w(0) = 0.$$

其次, 令 $t = \zeta^2$, 则

$$\begin{aligned} w(1) &= \int_0^1 \zeta^{-1/2}(1-\zeta^2)^{-1/2} d\zeta \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 t^{-3/4}(1-t)^{-1/2} dt \\ &= \frac{1}{2} B\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right) \\ &= \frac{\Gamma^2(1/4)}{2\sqrt{2\pi}}. \end{aligned}$$

记

$$a = \frac{\Gamma^2(1/4)}{2\sqrt{2\pi}}.$$

于是 $w(1) = a$ 。

沿上半平面边界从 0 走到 -1 , 令 $\zeta = -u$ 。由于 $(-u)^{-1/2} = -iu^{-1/2}$, 而 $d\zeta = -du$, 所以

$$\begin{aligned} w(-1) &= i \int_0^1 u^{-1/2}(1-u^2)^{-1/2} du \\ &= ia. \end{aligned}$$

最后, 沿实轴上侧从 1 到 $+\infty$ 时, $(1-x^2)^{-1/2} = i(x^2-1)^{-1/2}$ 。因此

$$w(\infty) = w(1) + i \int_1^\infty x^{-1/2}(x^2-1)^{-1/2} dx.$$

令 $t = 1/x$, 后一实积分化为

$$\int_0^1 t^{-1/2}(1-t^2)^{-1/2} dt = a.$$

所以

$$w(\infty) = a + ai.$$

四个对应关系为

z	-1	0	1	∞
w	ai	0	a	$a + ai$

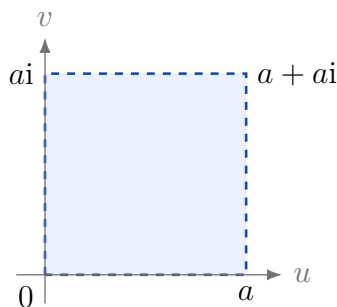


图 6.25 习题六第 18 题示意

且四个内角均为 $\pi/2$ ，故像域正是边长为

$$a = \frac{\Gamma^2(1/4)}{2\sqrt{2\pi}}$$

的正方形内部。

19、 试将 $\text{Im } z > 0$ 保形映射成具有锐角 $\pi/6, \pi/3$ 的直角三角形，而且使 $z = 0, 1, \infty$ 分别与 $w = 0, a, a + ai/\sqrt{3}$ 对应，其中 $a > 0$ 。

分析思路 三个顶点的内角依次为 $\pi/6, \pi/2, \pi/3$ 。按施瓦茨-克里斯托费尔公式写出积分，再由 $z = 1 \mapsto a$ 用 Beta 函数确定常数；最后计算从 1 到 ∞ 的积分与从 0 到 1 的积分之比，核对竖直边长为 $a/\sqrt{3}$ 。

详细解答 对应表为

z	0	1	∞
w	0	a	$a + ai/\sqrt{3}$
内角	$\pi/6$	$\pi/2$	$\pi/3$

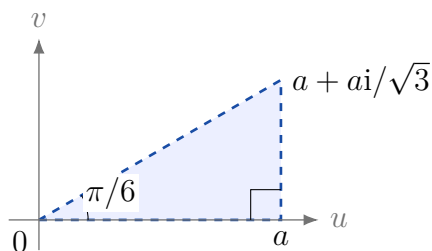


图 6.26 习题六第 19 题示意

所以

$$w = C \int_0^z \zeta^{-5/6} (1 - \zeta)^{-1/2} d\zeta + A.$$

由 $z = 0 \mapsto w = 0$, 得 $A = 0$ 。再令 $z = 1$, 则

$$\begin{aligned} a &= C \int_0^1 \zeta^{-5/6} (1 - \zeta)^{-1/2} d\zeta \\ &= CB \left(\frac{1}{6}, \frac{1}{2} \right) \\ &= C \frac{\sqrt{\pi} \Gamma(1/6)}{\Gamma(2/3)}. \end{aligned}$$

因此

$$C = \frac{a\Gamma(2/3)}{\sqrt{\pi}\Gamma(1/6)}.$$

所求映射为

$$w = \frac{a\Gamma(2/3)}{\sqrt{\pi}\Gamma(1/6)} \int_0^z \zeta^{-5/6} (1 - \zeta)^{-1/2} d\zeta.$$

下面核对第三个顶点。沿实轴上侧从 1 到 ∞ , 有 $(1 - x)^{-1/2} = i(x - 1)^{-1/2}$, 所以增量方向为虚轴正向。其长度积分为

$$J = \int_1^\infty x^{-5/6} (x - 1)^{-1/2} dx = B \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{2} \right).$$

而

$$I = \int_0^1 x^{-5/6} (1 - x)^{-1/2} dx = B \left(\frac{1}{6}, \frac{1}{2} \right).$$

利用反射公式,

$$\begin{aligned} \frac{J}{I} &= \frac{\Gamma(1/3)\Gamma(2/3)}{\Gamma(5/6)\Gamma(1/6)} \\ &= \frac{2\pi/\sqrt{3}}{2\pi} = \frac{1}{\sqrt{3}}. \end{aligned}$$

故从 $w = a$ 到第三个顶点的增量为 $ai/\sqrt{3}$, 即 $z = \infty$ 对应 $w = a + ai/\sqrt{3}$, 与题设完全一致。

第七章 傅里叶积分与傅里叶变换

7.1 本章开始前需要知道什么

本章采用变换对

$$F(\omega) = \mathcal{F}[f](\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-i\omega t} dt, \quad f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega)e^{i\omega t} d\omega. \quad (7.1)$$

不同教材可能把 2π 分配到正、反变换的其他位置；使用公式表前必须先核对式 (7.1) 的约定。矩形脉冲卷积的图解见补充 6，采样频谱见补充 9。

傅里叶积分定理。在适当的可积、分段光滑条件下，反演公式在连续点还原 $f(t)$ ，在跳跃点还原左右极限的平均值。因此矩形脉冲端点的取值不会改变变换，却会影响反演点值的表述。

常用性质。若 $\mathcal{F}[f] = F$ ，则

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[f(t - t_0)] &= e^{-i\omega t_0} F(\omega), \\ \mathcal{F}[e^{i\omega_0 t} f(t)] &= F(\omega - \omega_0), \\ \mathcal{F}[f(at)] &= \frac{1}{|a|} F\left(\frac{\omega}{a}\right), \\ \mathcal{F}[f'] &= i\omega F, \quad \mathcal{F}[tf] = i \frac{dF}{d\omega}.\end{aligned}$$

微分性质需有足够衰减；广义函数情形则按分布意义理解。

示例 1 (平移与调制同时出现)。若 $\mathcal{F}[f] = F$ ，令 $g(t) = e^{2it} f(t - 3)$ ，先平移再调制可得

$$G(\omega) = e^{-3i(\omega-2)} F(\omega - 2).$$

相位因子中的频率也要随调制一起平移，这是常见漏项。

卷积定理。

$$(f * g)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)g(t - \tau) d\tau, \quad \mathcal{F}[f * g] = FG.$$

时域卷积对应频域相乘；时域相乘对应频域卷积并带有 $1/(2\pi)$ 。计算卷积时先根据支撑确定积分上下限，往往比直接代公式更重要。

示例 2 (先由支撑定积分区间)。令 $f(t) = e^{-4t}u(t)$ 、 $g(t) = e^{-7t}u(t)$ 。当 $t < 0$ 时卷积为零；当 $t \geq 0$ 时

$$(f * g)(t) = \int_0^t e^{-4\tau} e^{-7(t-\tau)} d\tau = \frac{e^{-4t} - e^{-7t}}{3}.$$

δ 函数和单位阶跃函数。 δ 满足抽样性质

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - t_0) \varphi(t) dt = \varphi(t_0),$$

并有 $\mathcal{F}[\delta(t - t_0)] = e^{-i\omega t_0}$ 。全书统一用 $u(t)$ 表示单位阶跃函数；含 u 、 δ 及主值的等式按广义函数意义理解。

用留数计算傅里叶积分。对 $\int R(x)e^{imx} dx$ ， $m > 0$ 时上半平面衰减，通常取上半圆； $m < 0$ 时取下半圆并注意顺时针方向的负号。若实轴上有极点，则必须声明主值并计算凹入小圆弧贡献。

本章面向刚学完傅里叶积分、傅里叶变换、卷积、 δ 函数和频谱基本概念的同学。正文逐步写出积分计算、性质运用和分段讨论，并说明每一步采用的变换性质及其条件。全文统一用 $u(t)$ 表示单位阶跃函数；含单位阶跃函数和 $\delta(t)$ 的题目按教材中的广义函数公式计算。涉及工程背景时，先解释时域与频域之间的对应，再进行公式计算。

7.1.1 收敛、能量与频率单位的辨别

哪些公式按普通积分理解？若 $\int_{\mathbb{R}} |f(t)| dt < \infty$ ，则正变换对每个实 ω 都是绝对收敛的普通积分；逆变换的逐点成立仍应另检查反演条件。若只有 $\int_{\mathbb{R}} |f(t)|^2 dt < \infty$ ，可以用均方意义理解变换及反演。常数、永不衰减的正弦、单位阶跃不属于前一类；涉及它们和 δ 的公式采用广义函数意义，不表示原来的无穷积分已经绝对收敛。本章的计算仍采用教材的公式约定，不要求先学习完整的广义函数理论。

实信号的频谱对称性。由定义取共轭，若 $f(t)$ 为实函数，则

$$\overline{F(\omega)} = \int_{\mathbb{R}} f(t)e^{i\omega t} dt = F(-\omega).$$

因此幅度谱为偶函数；相位在 $F \neq 0$ 处可选成模 2π 意义下的奇对称形式。实偶函数的变换为实偶函数，实奇函数的变换为纯虚奇函数。最后答案若不满足这些性质，应优先检查指数符号和虚数因子。

Parseval–Plancherel 等式。在本书的归一化下，平方可积函数满足

$$E = \int_{\mathbb{R}} |f(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} |F(\omega)|^2 d\omega.$$

它说明同一信号的能量可在时域或频域计算；频域前的 $1/(2\pi)$ 不可遗漏。此等式不是把含 δ 的离散谱直接平方的规则。

示例 4 (高斯脉冲的宽度与频谱宽度)。设 $\tau > 0$ ，由高斯变换及伸缩性质，

$$f_{\tau}(t) = e^{-t^2/\tau^2}, \quad F_{\tau}(\omega) = \tau\sqrt{\pi} e^{-\tau^2\omega^2/4}.$$

时域在 $|t| = \tau$ 降至峰值的 $1/e$, 频域在 $|\omega| = 2/\tau$ 降至各自峰值的 $1/e$ 。因此脉冲越窄, 频谱越宽。再核对能量:

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-2t^2/\tau^2} dt = \tau \sqrt{\frac{\pi}{2}}, \quad \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \pi \tau^2 e^{-\tau^2 \omega^2/2} d\omega = \tau \sqrt{\frac{\pi}{2}}.$$

这里用的是同一个归一化, 两个结果才会一致。

角频率与普通频率。本书的 ω 单位是弧度每秒。若用普通频率 ν (Hz), 则 $\omega = 2\pi\nu$,

$$\tilde{F}(\nu) = \int_{\mathbb{R}} f(t) e^{-2\pi i \nu t} dt = F(2\pi\nu), \quad f(t) = \int_{\mathbb{R}} \tilde{F}(\nu) e^{2\pi i \nu t} d\nu.$$

反变换中的因子随 $d\omega = 2\pi d\nu$ 一起改变, 不能只替换符号而不改变积分系数。

7.1.2 傅里叶变换的约定与核对清单

本章采用教材中的约定

$$F(\omega) = \mathcal{F}[f(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt, \quad f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega) e^{i\omega t} d\omega.$$

使用这些公式时, 应先核对以下几点:

- (1) 傅氏积分定理在连续点还原 $f(t)$, 在跳跃点还原左右极限的平均值。因此矩形脉冲的端点值要单独说明。
- (2) 时域平移对应频域中的相位因子, 时域伸缩对应频域的反向伸缩; 使用性质时应把变换前后的自变量写清楚, 特别注意复合函数求导中的链式法则。
- (3) 卷积在频域中变成乘积。对工程中的线性时不变系统, 若输入为 $x(t)$ 、冲激响应为 $h(t)$, 则输出 $y = h * x$ 的频谱满足 $Y = HX$ 。这正是把复杂积分运算转化为代数乘法的意义。
- (4) 非周期信号通常得到连续频谱; 周期信号则得到由 δ 函数组成的离散谱线。二者不能混为同一种普通函数, 更不能把 δ 函数直接平方。

本书统一记单位阶跃函数为 $u(t)$: $t < 0$ 时为 0, $t > 0$ 时为 1。部分资料也记作 $H(t)$; 它与 $u(t)$ 表示同一函数。原点处的单点取值不改变普通积分变换; 含 $u(t)$ 和 $\delta(t)$ 的公式按广义函数意义理解。

7.2 习题七详细解答

1、求下列函数的傅氏积分表达式：

$$(1) f(t) = \begin{cases} 1 - t^2, & |t| < 1, \\ 0, & |t| > 1; \end{cases}$$

$$(2) f(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ e^{-t} \sin 2t, & t \geq 0; \end{cases}$$

$$(3) f(t) = \begin{cases} -1, & -1 < t < 0, \\ 1, & 0 < t < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

分析思路 先由定义求 $F(\omega)$ ，再代入逆变换；偶函数对应余弦积分，奇函数对应正弦积分。

详细解答

(1) 函数为偶函数，因此

$$F(\omega) = 2 \int_0^1 (1 - t^2) \cos(\omega t) dt.$$

先作一次分部积分：

$$\begin{aligned} \int_0^1 (1 - t^2) \cos(\omega t) dt &= \left. \frac{(1 - t^2) \sin(\omega t)}{\omega} \right|_0^1 + \frac{2}{\omega} \int_0^1 t \sin(\omega t) dt \\ &= \frac{2}{\omega} \int_0^1 t \sin(\omega t) dt. \end{aligned}$$

再对最后一个积分分部积分：

$$\int_0^1 t \sin(\omega t) dt = -\frac{\cos \omega}{\omega} + \frac{\sin \omega}{\omega^2}.$$

所以

$$F(\omega) = 4 \left(\frac{\sin \omega}{\omega^3} - \frac{\cos \omega}{\omega^2} \right).$$

$\omega = 0$ 处取连续延拓 $F(0) = 4/3$ 。故

$$f(t) = \frac{4}{\pi} \int_0^{+\infty} \left(\frac{\sin \omega}{\omega^3} - \frac{\cos \omega}{\omega^2} \right) \cos(\omega t) d\omega.$$

(2) 写 $\sin 2t = (e^{2it} - e^{-2it})/(2i)$, 于是

$$\begin{aligned} F(\omega) &= \int_0^{\infty} e^{-t} \sin 2t e^{-i\omega t} dt \\ &= \frac{1}{2i} \left[\int_0^{\infty} e^{-[1+i(\omega-2)]t} dt - \int_0^{\infty} e^{-[1+i(\omega+2)]t} dt \right] \\ &= \frac{1}{2i} \left[\frac{1}{1+i(\omega-2)} - \frac{1}{1+i(\omega+2)} \right] \\ &= \frac{2}{(1+i\omega)^2 + 4} = \frac{2(5-\omega^2-2i\omega)}{\omega^4-6\omega^2+25}. \end{aligned}$$

因此

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega) e^{i\omega t} d\omega = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{(5-\omega^2) \cos(\omega t) + 2\omega \sin(\omega t)}{\omega^4-6\omega^2+25} d\omega.$$

(3) 函数为奇函数, 故

$$F(\omega) = \int_0^1 (e^{-i\omega t} - e^{i\omega t}) dt = -2i \frac{1 - \cos \omega}{\omega},$$

从而

$$f(t) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos \omega}{\omega} \sin(\omega t) d\omega.$$

傅氏积分在 $t = \pm 1, 0$ 等跳跃点分别给出左右极限的平均值; 特别在 $t = 0$ 得 0。由此也可读出对应的分段积分值。

2、 求证如果 $f(t)$ 满足傅氏积分定理条件, 当 $f(t)$ 为奇函数时, 则有

$$f(t) = \int_0^{+\infty} b(\omega) \sin(\omega t) d\omega, \quad b(\omega) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} f(t) \sin(\omega t) dt;$$

当 $f(t)$ 为偶函数时, 则有

$$f(t) = \int_0^{+\infty} a(\omega) \cos(\omega t) d\omega, \quad a(\omega) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} f(t) \cos(\omega t) dt.$$

分析思路 把全轴积分分成正、负半轴, 利用奇偶性, 再把所得 F 代入逆变换。

详细解答 若 f 为奇函数, 令负半轴中的变量 $t \mapsto -t$, 则

$$F(\omega) = \int_0^{\infty} f(t)(e^{-i\omega t} - e^{i\omega t}) dt = -2i \int_0^{\infty} f(t) \sin(\omega t) dt, \quad F(-\omega) = -F(\omega).$$

逆变换中把 ω 和 $-\omega$ 配对, 得到

$$f(t) = \frac{i}{\pi} \int_0^{\infty} F(\omega) \sin(\omega t) d\omega = \int_0^{\infty} b(\omega) \sin(\omega t) d\omega, \quad b(\omega) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} f(t) \sin(\omega t) dt.$$

若 f 为偶函数, 同理

$$F(\omega) = 2 \int_0^{\infty} f(t) \cos(\omega t) dt, \quad F(-\omega) = F(\omega),$$

$$f(t) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} F(\omega) \cos(\omega t) d\omega = \int_0^{\infty} a(\omega) \cos(\omega t) d\omega, \quad a(\omega) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} f(t) \cos(\omega t) dt.$$

这些形式与傅里叶级数相似: 奇函数只留下正弦项, 偶函数只留下余弦项; 区别在于频率由离散的 $n\omega_0$ 变成连续的 ω 。例如周期为 T 的级数仍写成

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{2\pi nt}{T} + b_n \sin \frac{2\pi nt}{T} \right),$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \cos \frac{2\pi nt}{T} dt, \quad b_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \sin \frac{2\pi nt}{T} dt.$$

这是帮助比较两种表示的补充, 不作为本题证明所必需的步骤。

3、 利用习题 2 的结论, 设

$$f(t) = \begin{cases} 1, & |t| < 1, \\ 0, & |t| > 1, \end{cases}$$

试算出 $a(\omega)$, 并推证

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin \omega \cos(\omega t)}{\omega} d\omega = \begin{cases} \pi/2, & |t| < 1, \\ \pi/4, & |t| = 1, \\ 0, & |t| > 1. \end{cases}$$

分析思路 用第 2 题的偶函数公式, 并在边界点取半和。

详细解答 因为 f 为偶函数,

$$a(\omega) = \frac{2}{\pi} \int_0^1 \cos(\omega t) dt = \frac{2 \sin \omega}{\pi \omega}.$$

代回余弦积分式:

$$f(t) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{\sin \omega}{\omega} \cos(\omega t) d\omega.$$

在 $|t| < 1$, $|t| = 1$, $|t| > 1$ 三种情形, 傅氏积分分别给出 $1, 1/2, 0$, 所以

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin \omega \cos(\omega t)}{\omega} d\omega = \begin{cases} \pi/2, & |t| < 1, \\ \pi/4, & |t| = 1, \\ 0, & |t| > 1. \end{cases}$$

4、求下列函数的傅里叶变换。

$$(1) f(t) = \begin{cases} 1 - |t|, & |t| \leq 1, \\ 0, & |t| > 1; \end{cases}$$

$$(2) f(t) = \begin{cases} E, & 0 \leq t \leq \tau, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases} \quad (E, \tau > 0);$$

$$(3) f(t) = \begin{cases} e^{-|t|}, & |t| < 1/2, \\ 0, & |t| > 1/2; \end{cases}$$

$$(4) f(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-t^2/(2\sigma^2)} \quad (\text{此函数称为高斯 (Gauss) 分布函数}).$$

分析思路 前三个直接在非零区间积分；高斯型用配方或已知高斯积分。

详细解答

(1) f 为偶函数，分部积分得

$$\begin{aligned} F(\omega) &= 2 \int_0^1 (1-t) \cos(\omega t) dt \\ &= 2 \left[\frac{(1-t) \sin(\omega t)}{\omega} \Big|_0^1 + \frac{1}{\omega} \int_0^1 \sin(\omega t) dt \right] \quad F(0) = 1. \\ &= \frac{2(1 - \cos \omega)}{\omega^2}, \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned} F(\omega) &= E \int_0^\tau e^{-i\omega t} dt = E \frac{1 - e^{-i\omega\tau}}{i\omega} \\ &= E \frac{e^{-i\omega\tau/2} (e^{i\omega\tau/2} - e^{-i\omega\tau/2})}{i\omega} \quad F(0) = E\tau. \\ &= E\tau e^{-i\omega\tau/2} \frac{\sin(\omega\tau/2)}{\omega\tau/2}, \end{aligned}$$

这里相位因子 $e^{-i\omega\tau/2}$ 对应脉冲中心位于 $\tau/2$ ，不能只保留幅度。

(3) 对称积分化为

$$\begin{aligned} F(\omega) &= 2 \int_0^{1/2} e^{-t} \cos(\omega t) dt \\ &= \frac{2}{1 + \omega^2} e^{-t} [-\cos(\omega t) + \omega \sin(\omega t)] \Big|_0^{1/2} \\ &= \frac{2[1 - e^{-1/2} \cos(\omega/2) + \omega e^{-1/2} \sin(\omega/2)]}{1 + \omega^2}. \end{aligned}$$

(4) 高斯积分及配方给出

$$\begin{aligned} F(\omega) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{t^2}{2\sigma^2} - i\omega t\right) dt \\ &= \frac{e^{-\sigma^2\omega^2/2}}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left[-\frac{(t + i\sigma^2\omega)^2}{2\sigma^2}\right] dt \\ &= \exp\left(-\frac{\sigma^2\omega^2}{2}\right). \end{aligned}$$

配方后为何仍能使用实高斯积分？ 这里假设 $\sigma > 0$ 。令 $c = \sigma^2\omega$ 、 $z = t + ic$ ，则配方后的积分沿水平直线 $\operatorname{Im} z = c$ 进行，并不是直接沿实轴。设

$$h(z) = \exp\left(-\frac{z^2}{2\sigma^2}\right).$$

函数 h 在全平面解析。用连接 $-R, R, R + ic, -R + ic$ 的矩形围道比较两条水平边；若 $c < 0$ ，同样在下半平面取矩形。在两条竖边上，令 $z = \pm R + iy$ ，有

$$|h(z)| = \exp\left(-\frac{R^2 - y^2}{2\sigma^2}\right) \leq \exp\left(-\frac{R^2 - c^2}{2\sigma^2}\right).$$

每条竖边长度为 $|c|$ ，故其积分的模不超过

$$|c| \exp\left(-\frac{R^2 - c^2}{2\sigma^2}\right) \rightarrow 0.$$

由柯西积分定理，令 $R \rightarrow \infty$ 后两条从左向右的水平线积分相等，因此

$$\int_{-\infty}^{\infty} \exp\left[-\frac{(t + i\sigma^2\omega)^2}{2\sigma^2}\right] dt = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/(2\sigma^2)} dx = \sqrt{2\pi}\sigma.$$

这就补齐了上面最后一个等号的依据； $\omega = 0$ 时两条直线本来相同。

在 $\omega = 0$ 时结果为 1，与密度的归一化相符。

5、求下列函数的傅里叶变换，并推证下列积分结果。

(1) $f(t) = e^{-|t|} \cos t$ ，证明

$$\int_0^{+\infty} \frac{\omega^2 + 2}{\omega^4 + 4} \cos(\omega t) d\omega = \frac{\pi}{2} e^{-|t|} \cos t.$$

(2) $f(t) = \begin{cases} \sin t, & |t| \leq \pi, \\ 0, & |t| > \pi, \end{cases}$ 证明

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(\omega\pi) \sin(\omega t)}{1 - \omega^2} d\omega = \begin{cases} \frac{\pi}{2} \sin t, & |t| \leq \pi, \\ 0, & |t| > \pi. \end{cases}$$

分析思路 用调制性质处理余弦因子；第二小题直接积分后使用傅里叶逆变换。

详细解答

(1) 从 $\mathcal{F}[e^{-|t|}] = 2/(1 + \omega^2)$ 出发,

$$\begin{aligned} F(\omega) &= \frac{1}{2} \left[\frac{2}{1 + (\omega - 1)^2} + \frac{2}{1 + (\omega + 1)^2} \right] \\ &= \frac{2(\omega^2 + 2)}{\omega^4 + 4}. \end{aligned}$$

F 为偶函数, 逆变换为

$$e^{-|t|} \cos t = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \frac{\omega^2 + 2}{\omega^4 + 4} \cos(\omega t) d\omega,$$

即所求积分为 $(\pi/2)e^{-|t|} \cos t$ 。

(2) 原函数为奇函数,

$$\begin{aligned} F(\omega) &= \int_{-\pi}^{\pi} \sin t e^{-i\omega t} dt = -2i \int_0^{\pi} \sin t \sin(\omega t) dt \\ &= \frac{2i \sin(\pi\omega)}{\omega^2 - 1}. \end{aligned}$$

在 $\omega = \pm 1$ 处按极限取值。由逆变换的正弦形式,

$$f(t) = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \frac{\sin(\pi\omega) \sin(\omega t)}{1 - \omega^2} d\omega.$$

故题给积分在 $|t| < \pi$ 时为 $\frac{\pi}{2} \sin t$, 在 $|t| > \pi$ 时为 0; $t = \pm\pi$ 时两侧函数值均为 0, 同样成立。

6、 计算下列积分。

$$(1) \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) \sin(\omega_0 t) f(t) dt;$$

$$(2) \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) \cos(\omega_0 t) f(t) dt;$$

$$(3) \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t - 3)(t^2 + 1) dt;$$

$$(4) \int_{-\infty}^{+\infty} \delta''\left(t - \frac{\pi}{4}\right) \sin t dt.$$

分析思路 前三个使用筛选性质；第四个使用二阶导数的作用公式。

详细解答

$$(1) \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) \sin(\omega_0 t) f(t) dt = \sin 0 f(0) = 0.$$

$$(2) \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) \cos(\omega_0 t) f(t) dt = \cos 0 f(0) = f(0).$$

$$(3) \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t-3)(t^2+1) dt = 3^2+1=10.$$

$$(4) \text{ 因为 } \langle \delta''(t-t_0), g(t) \rangle = g''(t_0),$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta''(t-\pi/4) \sin t dt = \left. \frac{d^2}{dt^2} \sin t \right|_{t=\pi/4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

说明 一般地, $\int \delta^{(n)}(t-t_0)g(t) dt = (-1)^n g^{(n)}(t_0)$ 。这一公式的详细证明过程见第 15 题。

7、 求下列函数的傅氏变换, 其中 $u(t)$ 为 Heaviside 函数。

$$(1) f(t) = u(t) \sin(\omega_0 t);$$

$$(2) f(t) = u(t) \cos(\omega_0 t);$$

$$(3) f(t) = u(t-\tau);$$

$$(4) f(t) = \frac{1}{2} \left[\delta(t+t_0) + \delta(t-t_0) + \delta\left(t+\frac{t_0}{2}\right) + \delta\left(t-\frac{t_0}{2}\right) \right];$$

$$(5) f(t) = \cos t \sin t;$$

$$(6) f(t) = \begin{cases} e^{-at}, & t > 0, \\ e^{at}, & t < 0, \end{cases} \quad (a > 0).$$

分析思路 把单位阶跃函数 $u(t)$ 的变换与频移性质结合, 再利用线性性质逐项计算。

详细解答 先记

$$\mathcal{F}[u(t)] = \frac{1}{i\omega} + \pi\delta(\omega).$$

(1) 由正弦的指数形式和频移,

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[u(t) \sin(\omega_0 t)] &= \frac{1}{2i} \left[\frac{1}{i(\omega - \omega_0)} + \pi\delta(\omega - \omega_0) - \frac{1}{i(\omega + \omega_0)} - \pi\delta(\omega + \omega_0) \right] \\ &= \frac{\omega_0}{\omega_0^2 - \omega^2} + \frac{\pi}{2i} [\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)]. \end{aligned}$$

(2) 同理,

$$\mathcal{F}[u(t) \cos(\omega_0 t)] = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{i(\omega - \omega_0)} + \frac{1}{i(\omega + \omega_0)} \right] + \frac{\pi}{2} [\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)].$$

也可把前两个分式合并写为 $i\omega/(\omega_0^2 - \omega^2)$ 。

(3) 时移给出

$$\mathcal{F}[u(t - \tau)] = e^{-i\omega\tau} \left(\frac{1}{i\omega} + \pi\delta(\omega) \right) = \frac{e^{-i\omega\tau}}{i\omega} + \pi\delta(\omega).$$

最后一步用到 $e^{-i\omega\tau}\delta(\omega) = \delta(\omega)$ 。

(4) $\mathcal{F}[\delta(t - a)] = e^{-i\omega a}$, 于是

$$\mathcal{F}[f](\omega) = \frac{1}{2} (e^{i\omega t_0} + e^{-i\omega t_0} + e^{i\omega t_0/2} + e^{-i\omega t_0/2}) = \cos(\omega t_0) + \cos(\omega t_0/2).$$

(5) $\cos t \sin t = \frac{1}{2} \sin 2t$, 故

$$\mathcal{F}[f](\omega) = \frac{\pi}{2i} [\delta(\omega - 2) - \delta(\omega + 2)].$$

(6) 因 $a > 0$, 把 $x = at$ 代入已知变换 $\mathcal{F}[e^{-|x|}] = 2/(1 + \omega^2)$:

$$\mathcal{F}[e^{-a|t|}](\omega) = \frac{1}{a} \frac{2}{1 + (\omega/a)^2} = \frac{2a}{a^2 + \omega^2}.$$

8、试利用傅氏变换的性质求下列函数的傅氏变换。

$$(1) f_1(t) = \begin{cases} E, & |t| < 2, \\ 0, & |t| \geq 2, \end{cases} \quad f_2(t) = \begin{cases} -E, & |t| < 1, \\ 0, & |t| \geq 1, \end{cases} \quad E > 0, \quad f(t) = 3f_1(t) + 4f_2(t);$$

$$(2) f(t) = \frac{\alpha^2}{\alpha^2 + 4(\pi t)^2};$$

$$(3) f(t) = e^{-(\pi t)^2/\alpha};$$

$$(4) f(t) = E\delta(t - t_0);$$

$$(5) (t - 2)f(-2t);$$

$$(6) f(2t - 5).$$

分析思路 依次使用线性、尺度、频移（在时域为平移）和频域求导。

详细解答

- (1) 对 $|t| < 2$ 的矩形脉冲, $\mathcal{F}[f_1] = 2E \sin(2\omega)/\omega$; 对 $|t| < 1$ 且值为 $-E$ 的脉冲, $\mathcal{F}[f_2] = -2E \sin \omega/\omega$ 。故

$$\mathcal{F}[3f_1 + 4f_2] = E \frac{6 \sin 2\omega - 8 \sin \omega}{\omega}.$$

- (2) 已知 $\mathcal{F}[1/(1+t^2)] = \pi e^{-|\omega|}$ 。令 $x = 2\pi t/|\alpha|$ ($\alpha \neq 0$), 得到

$$\mathcal{F}\left[\frac{\alpha^2}{\alpha^2 + 4\pi^2 t^2}\right] = \frac{|\alpha|}{2} e^{-|\alpha\omega|/(2\pi)}.$$

- (3) 高斯变换 $\mathcal{F}[e^{-t^2}] = \sqrt{\pi} e^{-\omega^2/4}$, 取 $x = \pi t/\sqrt{\alpha}$ (须 $\alpha > 0$), 则

$$\mathcal{F}[e^{-\pi^2 t^2/\alpha}] = \sqrt{\frac{\alpha}{\pi}} e^{-\alpha\omega^2/(4\pi^2)}.$$

- (4) $\mathcal{F}[E\delta(t-t_0)] = Ee^{-i\omega t_0}$ 。

- (5) 先把 $f(-2t)$ 看成一个整体。由尺度性质

$$G(\omega) := \mathcal{F}[f(-2t)](\omega) = \frac{1}{2} F\left(-\frac{\omega}{2}\right).$$

再用 $\mathcal{F}[tg(t)] = iG'(\omega)$, 可得

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[(t-2)f(-2t)](\omega) &= \mathcal{F}[tf(-2t)] - 2\mathcal{F}[f(-2t)] \\ &= iG'(\omega) - 2G(\omega) \\ &= \frac{i}{2} \frac{d}{d\omega} F\left(-\frac{\omega}{2}\right) - F\left(-\frac{\omega}{2}\right) \\ &= -\frac{i}{4} F'\left(-\frac{\omega}{2}\right) - F\left(-\frac{\omega}{2}\right). \end{aligned}$$

这里 $G'(\omega)$ 是对 ω 求导, 而末行的 F' 是 F 对自身自变量的导数。最后一步使用了链式法则

$$\frac{d}{d\omega} F\left(-\frac{\omega}{2}\right) = -\frac{1}{2} F'\left(-\frac{\omega}{2}\right).$$

把这两个导数区分开以后, 负号和系数 $1/4$ 就不会混淆。

- (6) 因 $f(2t-5) = f(2(t-5/2))$, 先缩放、再平移:

$$\mathcal{F}[f(2t-5)](\omega) = \frac{1}{2} e^{-5i\omega/2} F(\omega/2).$$

9、利用能量积分公式，求下列积分的值。

$$(1) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1 - \cos t}{t^2} dt;$$

$$(2) \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{1 - \cos t}{t} \right)^2 dt;$$

$$(3) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{t^2}{(1 + t^2)^2} dt;$$

$$(4) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin^4 t}{t^2} dt.$$

分析思路 第 (1) 小题用直接分部积分和 Parseval 两种方法计算；其余选取容易求变换的时域函数。Parseval 公式为 $\int |f(t)|^2 dt = (2\pi)^{-1} \int |F(\omega)|^2 d\omega$ 。

详细解答

(1) **法一：分部积分**。被积函数为偶函数，先写成

$$I = 2 \int_0^{\infty} \frac{1 - \cos t}{t^2} dt.$$

为把分部积分的端点写清楚，先在 $[\varepsilon, R]$ 上计算。取

$$u = 1 - \cos t, \quad dv = \frac{dt}{t^2}, \quad du = \sin t dt, \quad v = -\frac{1}{t},$$

于是

$$\int_{\varepsilon}^R \frac{1 - \cos t}{t^2} dt = -\frac{1 - \cos t}{t} \Big|_{\varepsilon}^R + \int_{\varepsilon}^R \frac{\sin t}{t} dt.$$

当 $R \rightarrow \infty$ 时， $(1 - \cos R)/R \rightarrow 0$ ；当 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 时， $(1 - \cos \varepsilon)/\varepsilon \rightarrow 0$ 。因此

$$I = 2 \int_0^{\infty} \frac{\sin t}{t} dt = 2 \cdot \frac{\pi}{2} = \pi.$$

法二：能量公式。令 $g(t) = \sin(t/2)/t$ ，则 $\mathcal{F}[g] = \pi$ ($|\omega| < 1/2$)、区间外为零，端点取半值。因此

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1 - \cos t}{t^2} dt = 2 \int |g(t)|^2 dt = \frac{1}{\pi} \int_{-1/2}^{1/2} \pi^2 d\omega = \pi.$$

(2) 令 $h(t) = (1 - \cos t)/t = 2[\sin(t/2)/t] \sin(t/2)$ 。频移后

$$\mathcal{F}[h](\omega) = \begin{cases} -\pi i, & 0 < \omega < 1, \\ \pi i, & -1 < \omega < 0, \\ 0, & |\omega| > 1. \end{cases}$$

(边界频点不影响能量积分。) 故

$$\int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{1 - \cos t}{t} \right)^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-1}^1 \pi^2 d\omega = \pi.$$

- (3) 取 $h(t) = t/(1+t^2)$ 。下面用留数定理计算其变换。对 $\omega > 0$, 因 $e^{-i\omega z}$ 在下半平面衰减, 取下半圆并按顺时针方向积分。被围住的一级极点为 $z = -i$, 其留数为

$$\operatorname{Res}_{z=-i} \frac{ze^{-i\omega z}}{(z-i)(z+i)} = \frac{e^{-\omega}}{2}.$$

大圆弧贡献趋零, 故 $F(\omega) = -2\pi i(e^{-\omega}/2) = -\pi i e^{-\omega}$ 。对 $\omega < 0$, 改取上半圆, 极点 $z = i$ 的留数为 $e^{\omega}/2$, 从而 $F(\omega) = \pi i e^{\omega}$ 。于是

$$F(\omega) = -\pi i \operatorname{sgn}(\omega) e^{-|\omega|} \quad (\omega \neq 0),$$

并由能量公式得

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{t^2}{(1+t^2)^2} dt = \frac{\pi}{2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2|\omega|} d\omega = \frac{\pi}{2}.$$

在单个频点 $\omega = 0$ 处的取值不影响后面的 Parseval 积分。

- (4) $\sin^2 t/t$ 的变换由 $\mathcal{F}[\sin t/t] = \pi \mathbf{1}_{\{|\omega| < 1\}}$ 经频移得到

$$\mathcal{F}[\sin^2 t/t](\omega) = \begin{cases} -\pi i/2, & 0 < \omega < 2, \\ \pi i/2, & -2 < \omega < 0, \\ 0, & |\omega| > 2. \end{cases}$$

故

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin^4 t}{t^2} dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-2}^2 \frac{\pi^2}{4} d\omega = \frac{\pi}{2}.$$

这也与第 (2) 小题通过 $1 - \cos(2t) = 2 \sin^2 t$ 、变量代换所得结果相符。

10、求下列函数的傅氏变换。

(1) $f(t) = e^{-\alpha t} u(t) \sin \omega_0 t \quad (\alpha > 0);$

(2) $f(t) = e^{-\alpha t} u(t) \cos \omega_0 t \quad (\alpha > 0);$

(3) $f(t) = e^{i\omega_0 t} u(t - t_0).$

分析思路 前两个把三角函数拆成指数, 第三个在 u 的变换上同时使用频移和时移。

详细解答 先由 $\alpha > 0$ 得

$$\mathcal{F}[e^{-\alpha t} u(t)](\omega) = \int_0^{\infty} e^{-(\alpha + i\omega)t} dt = \frac{1}{\alpha + i\omega} = \frac{\alpha - i\omega}{\alpha^2 + \omega^2}.$$

(1)

$$\mathcal{F}[e^{-\alpha t} u(t) \sin \omega_0 t] = \frac{1}{2i} \left[\frac{1}{\alpha + i(\omega - \omega_0)} - \frac{1}{\alpha + i(\omega + \omega_0)} \right] = \frac{\omega_0}{(\alpha + i\omega)^2 + \omega_0^2}.$$

(2)

$$\mathcal{F}[e^{-\alpha t} u(t) \cos \omega_0 t] = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{\alpha + i(\omega - \omega_0)} + \frac{1}{\alpha + i(\omega + \omega_0)} \right] = \frac{\alpha + i\omega}{(\alpha + i\omega)^2 + \omega_0^2}.$$

(3) 频移后用第 7 题第 (3) 小题:

$$\mathcal{F}[e^{i\omega_0 t} u(t - t_0)](\omega) = e^{-i(\omega - \omega_0)t_0} \left[\frac{1}{i(\omega - \omega_0)} + \pi \delta(\omega - \omega_0) \right].$$

这一题没有指数衰减因子, 不能把 $\int_{t_0}^{\infty}$ 当成普通收敛积分直接积到无穷。

补充 6: 图解卷积: 翻转、平移与重叠长度

设两个矩形脉冲为

$$f(t) = \begin{cases} 1, & 0 < t < 2, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases} \quad g(t) = \begin{cases} 1, & 0 < t < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

端点的单点取值不影响卷积积分。求 $q = f * g$, 并解释每一段的积分限。

分析思路 在积分变量 τ 上, 先将 $g(\tau)$ 翻转为 $g(-\tau)$, 支撑由 $[0, 1]$ 变为 $[-1, 0]$; 再右移 t , 成为 $g(t - \tau)$, 支撑变为 $[t - 1, t]$ 。只有它与 $f(\tau)$ 的支撑 $[0, 2]$ 重叠时, 乘积才非零。

详细解答 对固定 t ,

$$g(t - \tau) \neq 0 \iff 0 < t - \tau < 1 \iff t - 1 < \tau < t.$$

因此卷积是两个区间重叠的长度:

$$q(t) = \int_{\max(0, t-1)}^{\min(2, t)} 1 \, d\tau, \quad (7.2)$$

但仅在下限小于上限时使用此积分; 无重叠时直接取 0, 不是反向积分的负值。三个典型位置如下, 蓝色表示 f 的支撑, 橙色表示移动后的 g 的支撑, 浅色竖带表示重叠区间。

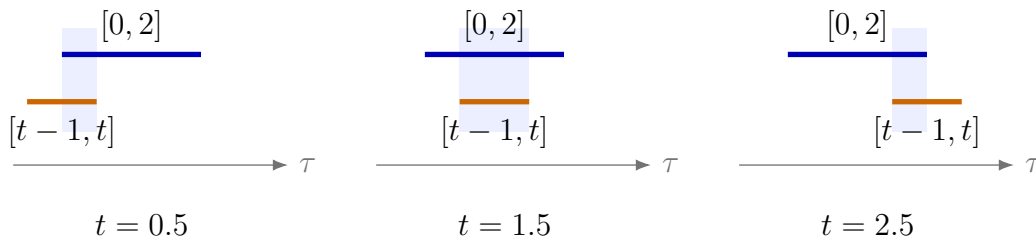


图 7.1 矩形脉冲卷积中的三个重叠位置

分段计算如下:

(1) $t \leq 0$: 移动区间全部位于 0 左侧, 没有重叠, $q = 0$ 。

(2) $0 < t < 1$: 重叠区间为 $[0, t]$, 所以 $q = \int_0^t 1 \, d\tau = t$ 。

(3) $1 \leq t \leq 2$: 移动区间 $[t-1, t]$ 完全落在 $[0, 2]$ 内, 所以 $q = \int_{t-1}^t 1 \, d\tau = 1$ 。

(4) $2 < t < 3$: 重叠区间为 $[t-1, 2]$, 所以 $q = \int_{t-1}^2 1 \, d\tau = 3 - t$ 。

(5) $t \geq 3$: 移动区间已经越过右端, 没有重叠, $q = 0$ 。

故

$$q(t) = \begin{cases} 0, & t \leq 0, \\ t, & 0 < t < 1, \\ 1, & 1 \leq t \leq 2, \\ 3 - t, & 2 < t < 3, \\ 0, & t \geq 3. \end{cases}$$

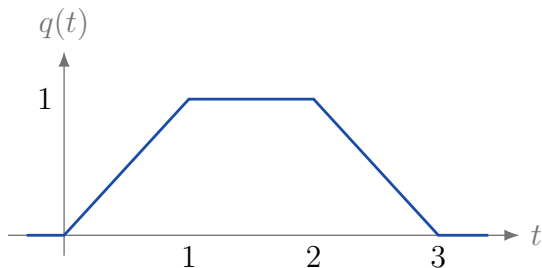


图 7.2 两个不同宽度的矩形脉冲卷积得到梯形

核对两点: 支撑的右端为 $2 + 1 = 3$; 总面积为 $\frac{1}{2} + 1 + \frac{1}{2} = 2$, 与 $(\int f)(\int g) = 2 \times 1$ 相同。本例的折点来自区间端点开始接触或越过, 而不是凭图猜出分段。习题七第 11 题含截断函数时也按这一原则确定积分限。

11、 求下列函数 $f_1(t)$ 与 $f_2(t)$ 的卷积。

(1) $f_1(t) = u(t), f_2(t) = e^{-at}u(t);$

(2) $f_1(t) = e^{-at}u(t), f_2(t) = \sin t \cdot u(t);$

(3) $f_1(t) = e^{-t}u(t), f_2(t) = \begin{cases} \sin t, & 0 < t < \frac{\pi}{2}, \\ 0, & \text{其他。} \end{cases}$

分析思路 先用支撑区间决定积分上下限; 第 (1)、(2) 题再补一个傅里叶变换视角, 第 (3) 题按 t 的位置分段。

详细解答 卷积定义为 $(f_1 * f_2)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau)f_2(t - \tau) \, d\tau$ 。

(1) 只有 $0 < \tau < t$ 时两个因子都非零, 故 $t \leq 0$ 时为零, $t > 0$ 时

$$(u * e^{-at}u)(t) = \int_0^t e^{-a(t-\tau)} \, d\tau = \frac{1 - e^{-at}}{a} \quad (a \neq 0).$$

当 $a = 0$ 时, 上式取极限得 $tu(t)$; 若 $a < 0$, 有限区间上的时域卷积仍按同一公式计算。

(2) 若 $u = u$, 同样有 $t \leq 0$ 时为零; $t > 0$ 时

$$\begin{aligned}(e^{-at}u) * (\sin t u) &= \int_0^t e^{-a\tau} \sin(t - \tau) d\tau \\ &= e^{-at} \int_0^t e^{as} \sin s ds \\ &= \frac{a \sin t - \cos t + e^{-at}}{a^2 + 1}.\end{aligned}$$

(3) 改写为 $\int f_2(\tau)f_1(t - \tau) d\tau$ 。当 $t \leq 0$, 值为 0; 当 $0 < t \leq \pi/2$,

$$e^{-t} \int_0^t e^{\tau} \sin \tau d\tau = \frac{1}{2}(\sin t - \cos t + e^{-t});$$

当 $t > \pi/2$, 积分上限变成 $\pi/2$, 故

$$e^{-t} \int_0^{\pi/2} e^{\tau} \sin \tau d\tau = \frac{e^{\pi/2} + 1}{2} e^{-t}.$$

两个分段在 $t = \pi/2$ 处相接。

说明 法二：用傅里叶变换计算卷积。 以下取 $a > 0$, 未加衰减信号的频域极限按广义函数意义理解。为避免一开始就处理 $u(t)$ 的奇异变换, 可以先把 $u(t)$ 换成 $e^{-\varepsilon t}u(t)$ ($\varepsilon > 0$), 算完后再令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 。

对第 (1) 小题, 卷积定理给出

$$\mathcal{F}[f_1 * f_2](\omega) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{(\varepsilon + i\omega)(a + i\omega)}.$$

先作部分分式分解:

$$\frac{1}{(\varepsilon + i\omega)(a + i\omega)} = \frac{1}{a - \varepsilon} \left(\frac{1}{\varepsilon + i\omega} - \frac{1}{a + i\omega} \right).$$

逐项作逆变换并令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$, 得到

$$(f_1 * f_2)(t) = \frac{1}{a} [u(t) - e^{-at}u(t)] = \frac{1 - e^{-at}}{a} u(t),$$

与法一相同。

对第 (2) 小题, 把 $\sin t u(t)$ 换成 $e^{-\varepsilon t} \sin t u(t)$, 其中 $\varepsilon > 0$ 。此时两个因子都绝对可积, 普通傅里叶卷积定理可以直接使用。记 $p = \varepsilon + i\omega$ 、 $A = a - \varepsilon$, 并取 $0 < \varepsilon < a$, 则

$$\mathcal{F}[e^{-at}u(t)] = \frac{1}{a + i\omega} = \frac{1}{p + A}, \quad \mathcal{F}[e^{-\varepsilon t} \sin t u(t)] = \frac{1}{p^2 + 1}.$$

用 q_ε 表示这两个衰减信号的卷积, 得到

$$\mathcal{F}[q_\varepsilon](\omega) = \frac{1}{(p+A)(p^2+1)} = \frac{1}{A^2+1} \left[\frac{1}{p+A} + \frac{A-p}{p^2+1} \right].$$

最后一项再拆成 $A/(p^2+1) - p/(p^2+1)$, 其三个逆变换分别为

$$e^{-at}u(t), \quad Ae^{-\varepsilon t} \sin t u(t), \quad -e^{-\varepsilon t} \cos t u(t).$$

所以

$$q_\varepsilon(t) = \frac{e^{-at} + e^{-\varepsilon t}(A \sin t - \cos t)}{A^2+1} u(t).$$

对每个固定 $t \geq 0$, 卷积只在有限区间 $[0, t]$ 积分, 可以令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$, 于是

$$(f_1 * f_2)(t) = \frac{a \sin t - \cos t + e^{-at}}{a^2+1} u(t).$$

原来未加衰减因子的信号并不绝对可积, 因此其频域表达式应按广义函数的边界极限理解. 若用 s 写代数结构, 仍有

$$\frac{1}{(s+a)(s^2+1)} = \frac{1}{a^2+1} \left[\frac{1}{s+a} + \frac{a-s}{s^2+1} \right],$$

但在虚轴上的 $s = \pm i$ 有极点, 不能直接把 $s = i\omega$ 代入后当成处处有定义和普通频谱函数. 保留衰减参数到逆变换完成, 再取极限, 就不会遗漏这一条件.

频域法把卷积积分变成了代数乘法, 但这里还要用衰减因子处理 $u(t)$ 和 $u(t) \sin t$ 的变换, 所以步骤并不比时域法短. 第 (3) 小题还含有限区间截断, 直接按支撑分段更清楚, 不再重复作频域计算.

12、 设

$$\varphi_\lambda(t) = \frac{1}{\pi} \frac{\lambda}{t^2 + \lambda^2} \quad (\lambda > 0),$$

证明

$$\text{wlim}_{\lambda \rightarrow 0^+} \varphi_\lambda(t) = \delta(t) \quad (-\infty < t < \infty).$$

分析思路 采用直观的换元方法: 变换积分中的变量, 把核固定, 再让 $f(\lambda u)$ 走向 $f(0)$.

详细解答 对连续且适当衰减的试验函数 f , 令 $t = \lambda u$, 则

$$\int_{-\infty}^{\infty} \varphi_\lambda(t) f(t) dt = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(\lambda u)}{1+u^2} du.$$

当 $\lambda \rightarrow 0^+$, 把 $f(\lambda u)$ 代为 $f(0)$, 并用 $\int_{-\infty}^{\infty} (1+u^2)^{-1} du = \pi$, 得到

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0^+} \int \varphi_\lambda(t) f(t) dt = f(0).$$

所以 $\text{wlim}_{\lambda \rightarrow 0^+} \varphi_\lambda = \delta$. 这里的“趋于”是放到积分里检验的弱极限, 不是说每一点的普通函数值都趋于 $\delta(t)$.

13、 设

$$\varphi_\lambda(t) = \begin{cases} (\lambda r)^{-1} \exp\left(-\frac{t^2}{\lambda^2 - t^2}\right), & |t| < \lambda, \\ 0, & |t| \geq \lambda, \end{cases} \quad r = \int_{-1}^1 \exp\left(-\frac{t^2}{1-t^2}\right) dt,$$

证明

$$\text{wlim}_{\lambda \rightarrow 0^+} \varphi_\lambda(t) = \delta(t) \quad (-\infty < t < \infty).$$

分析思路 与第 12 题相同, 令 $t = \lambda u$, 利用题给的 r 恰好使核的积分为 1。

详细解答 由于 $|t| \geq \lambda$ 时 $\varphi_\lambda(t) = 0$,

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi_\lambda(t) f(t) dt &= \frac{1}{\lambda r} \int_{-\lambda}^{\lambda} \exp\left(-\frac{t^2}{\lambda^2 - t^2}\right) f(t) dt \\ &= \frac{1}{r} \int_{-1}^1 \exp\left(-\frac{u^2}{1-u^2}\right) f(\lambda u) du. \end{aligned}$$

令 $\lambda \rightarrow 0^+$, 用 $f(\lambda u) \rightarrow f(0)$ 及 $r = \int_{-1}^1 \exp[-u^2/(1-u^2)] du$, 得到极限为 $f(0)$ 。因此 $\text{wlim}_{\lambda \rightarrow 0^+} \varphi_\lambda = \delta$ 。

说明 第 12、13 题采用便于初学者理解的换元与归一化推导。若要严格讨论弱收敛, 还需对极限与积分的交换作估计; 这里不把那部分证明加进主线。

14、 设 $f(t)$ 在 $(-\infty, \infty)$ 上连续可微, 求证

$$f(t)\delta'(t-t_0) = f(t_0)\delta'(t-t_0) - f'(t_0)\delta(t-t_0) \quad (-\infty < t < \infty).$$

分析思路 两边作为广义函数, 分别作用于同一个光滑试验函数 g ; 只要得到相同结果, 等式即成立。

详细解答 左边对 g 的作用为

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta'(t-t_0)g(t) dt = - \left. \frac{d}{dt}[f(t)g(t)] \right|_{t=t_0} = -f'(t_0)g(t_0) - f(t_0)g'(t_0).$$

右边的作用为

$$\begin{aligned} f(t_0) \int \delta'(t-t_0)g(t) dt - f'(t_0) \int \delta(t-t_0)g(t) dt \\ = -f(t_0)g'(t_0) - f'(t_0)g(t_0), \end{aligned}$$

与左边相同, 因此原式成立。这里的乘积 $f(t)\delta'$ 不是逐点相乘, 而是通过它对 g 的作用来确定。

15、对于实常数 $a \neq 0$, 求证

$$\delta^{(n)}(at) = a^{-n}|a|^{-1}\delta^{(n)}(t).$$

分析思路 先回顾 $\delta^{(n)}$ 作用于试验函数的公式, 再换元 $u = at$, 留意 $a < 0$ 时积分上下限会对调。

详细解答 先把反复分部积分的过程完整写出。由分部积分, 边界项为零, 因此

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta^{(n)}(t) dt &= -\int_{-\infty}^{\infty} f'(t)\delta^{(n-1)}(t) dt \\ &= (-1)^2 \int_{-\infty}^{\infty} f''(t)\delta^{(n-2)}(t) dt \\ &\quad \dots \\ &= (-1)^n \int_{-\infty}^{\infty} f^{(n)}(t)\delta(t) dt \\ &= (-1)^n f^{(n)}(0).\end{aligned}$$

若把冲激函数平移到 t_0 , 同理得到

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta^{(n)}(t-t_0) dt = (-1)^n f^{(n)}(t_0).$$

这就是第 6 题最后一句所用公式的详细证明。现在设 $I = \int_{-\infty}^{\infty} \delta^{(n)}(at)f(t) dt$ 。令 $u = at$, 无论 a 正负, 合并上下限变化后都有

$$\begin{aligned}I &= \frac{1}{|a|} \int_{-\infty}^{\infty} \delta^{(n)}(u)f(u/a) du \\ &= \frac{(-1)^n}{|a|} \left. \frac{d^n}{du^n} f(u/a) \right|_{u=0}\end{aligned}$$

再由复合函数求导

$$\left. \frac{d^n}{du^n} f(u/a) \right|_{u=0} = \frac{1}{a^n} f^{(n)}(0),$$

于是

$$I = \frac{(-1)^n}{a^n|a|} f^{(n)}(0) = \frac{1}{a^n|a|} \int_{-\infty}^{\infty} \delta^{(n)}(t)f(t) dt.$$

因为该等式对任意适当的 $f(t)$ 都成立, 所以

$$\delta^{(n)}(at) = \frac{1}{a^n|a|} \delta^{(n)}(t) = a^{-n}|a|^{-1} \delta^{(n)}(t).$$

不能把 $a < 0$ 的情况简单写成 $1/a$; 由积分方向产生的是 $1/|a|$ 。

16、求证

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta^{(n)}(t) dt = 0, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

分析思路 直接用第 15 题的作用公式, 让 $\delta^{(n)}$ 作用于常函数 1。

详细解答 因为 1 的任意正阶导数均为零, 所以

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta^{(n)}(t) dt = (-1)^n \left. \frac{d^n}{dt^n} 1 \right|_{t=0} = 0.$$

把整个实轴上的积分理解为广义函数对在原点附近等于 1 的测试函数的作用即可。

17、已知某函数 $f(t)$ 的傅氏变换为 $F(\omega) = \mathcal{F}[f(t)] = \frac{\sin \omega}{\omega}$, 求该函数 $f(t)$ 。

分析思路 与矩形脉冲的变换 $2 \sin \omega / \omega$ 对照, 也可从逆变换出发计算。

详细解答 令

$$g(t) = \begin{cases} 1, & |t| < 1, \\ 0, & |t| > 1. \end{cases}$$

直接积分可得 $\mathcal{F}[g](\omega) = \int_{-1}^1 e^{-i\omega t} dt = 2 \sin \omega / \omega$, 故所求函数是 $g/2$:

$$f(t) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & |t| < 1, \\ 0, & |t| > 1. \end{cases}$$

$t = \pm 1$ 的单点取值不改变傅里叶变换; 若按逆变换在跳跃点的半和约定, 取 $f(\pm 1) = 1/4$ 。

另一种方法: 从逆变换和留数出发。 把 $\sin \omega = (e^{i\omega} - e^{-i\omega})/(2i)$ 代入逆变换, 得

$$f(t) = \frac{1}{4\pi i} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{i\omega(t+1)} - e^{i\omega(t-1)}}{\omega} d\omega.$$

拆开的两项各自在原点有一级极点, 下式的积分采用关于原点对称的柯西主值; 未拆开的差在原点可去, 并无这一奇性。用上半圆或下半圆闭合, 并在原点用小半圆绕过一级极点, 可得

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ic\omega}}{\omega} d\omega = \begin{cases} \pi i, & c > 0, \\ -\pi i, & c < 0, \\ 0, & c = 0. \end{cases}$$

因此 $t > 1$ 时两项相减为零; $t < -1$ 时也是零; $-1 < t < 1$ 时分别得到 πi 与 $-\pi i$, 相减后 $f(t) = 1/2$; $t = \pm 1$ 时其中一项为零, 得到 $1/4$ 。这与矩形脉冲对照法完全一致。

补充 7: 傅里叶积分中的留数计算

考虑积分

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} e^{imx} dx.$$

使用留数定理前, 先检查以下条件:

- (1) $P(x)$ 与 $Q(x)$ 互素;
- (2) $Q(x)$ 在实轴上没有零点, 或只有有限个一级零点;
- (3) 当 $m \neq 0$ 时, 可用 $\deg Q \geq \deg P + 1$ 与 Jordan 引理使大圆弧积分趋于零; 若 $m = 0$, 通常要求 $\deg Q \geq \deg P + 2$ 并用弧长估计, 不能直接套用下面按 m 正负分列的公式;
- (4) 根据 m 的正负选择闭合的半平面, 而不是始终使用上半圆。

令 $z = x + iy$, 则

$$|e^{imz}| = e^{-my}.$$

当 $m > 0$ 时, $y > 0$ 可使指数因子衰减, 所以取上半圆并沿逆时针方向闭合; 当 $m < 0$ 时, 应取下半圆, 并沿顺时针方向闭合。两种围道如下图所示。

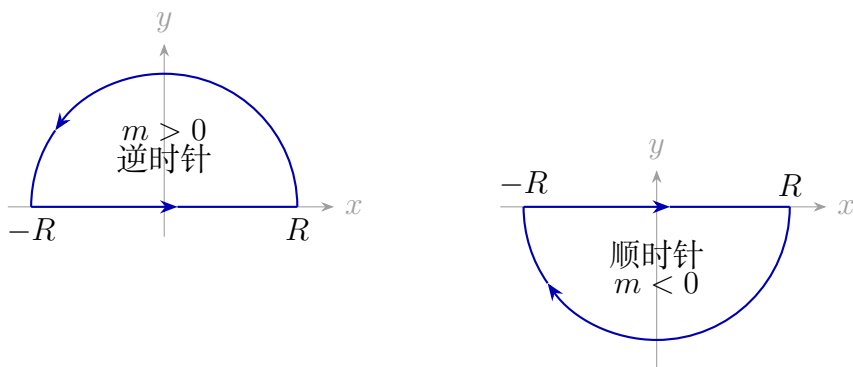


图 7.3 傅里叶积分中的留数计算示意

若实轴上没有极点, 大圆弧积分趋于零后分别得到

$$I = 2\pi i \sum_{\text{Im } z_k > 0} \text{Res}_{z=z_k} \frac{P(z)e^{imz}}{Q(z)}, \quad m > 0,$$

以及

$$I = -2\pi i \sum_{\text{Im } z_k < 0} \text{Res}_{z=z_k} \frac{P(z)e^{imz}}{Q(z)}, \quad m < 0.$$

第二式前面的负号来自下半圆围道为顺时针方向。若实轴上有一级极点, 下文的 I 指在每个实极点两侧对称删去小区间后所取的柯西主值, 不是普通的广义积分; 正文沿用教材简写, 不再逐式加主值记号。若实轴上还有有限个一级极点, 就在这些点附近用小半圆绕开;

上半圆闭合时, 每个实轴一级极点补上 $+\pi i$ 倍留数, 下半圆闭合时补上 $-\pi i$ 倍留数。因此可合写为

$$I = \begin{cases} 2\pi i \sum_{\operatorname{Im} z_k > 0} \operatorname{Res}_{z=z_k} G(z) + \pi i \sum_{\operatorname{Im} z_k = 0} \operatorname{Res}_{z=z_k} G(z), & m > 0, \\ -2\pi i \sum_{\operatorname{Im} z_k < 0} \operatorname{Res}_{z=z_k} G(z) - \pi i \sum_{\operatorname{Im} z_k = 0} \operatorname{Res}_{z=z_k} G(z), & m < 0, \end{cases}$$

其中 $G(z) = P(z)Q(z)^{-1}e^{imz}$ 。第9题第(3)小题没有实轴极点, 所以只需使用第一项的留数和。

还可以采用另一种方法处理 $m < 0$ 。令 $x = -t$, 则

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{P(-t)}{Q(-t)} e^{i(-m)t} dt.$$

此时 $-m > 0$, 可以改用上半圆。若 z_k 是原函数下半平面的极点, 则 $-z_k$ 是变换后函数上半平面的极点, 并且

$$\operatorname{Res}_{z=-z_k} G(-z) = -\operatorname{Res}_{z=z_k} G(z).$$

所以这种换元方法仍得到下半圆公式中的负号。两种方法答案相同; 实际计算时, 直接在下半平面顺时针闭合通常更直观。

18、 证明: 如果 $\mathcal{F}[e^{i\varphi(t)}] = F(\omega)$, 其中 $\varphi(t)$ 为一实函数, 则

$$\mathcal{F}[\cos \varphi(t)] = \frac{1}{2} [F(\omega) + \overline{F(-\omega)}], \quad \mathcal{F}[\sin \varphi(t)] = \frac{1}{2i} [F(\omega) - \overline{F(-\omega)}],$$

其中 $\overline{F(-\omega)}$ 为 $F(\omega)$ 的共轭函数。

分析思路 把指数写成 $\cos \varphi + i \sin \varphi$; 再利用实值相位给出的共轭关系。

详细解答 首先

$$F(\omega) = \mathcal{F}[\cos \varphi](\omega) + i\mathcal{F}[\sin \varphi](\omega).$$

另一方面, 因 $\varphi(t)$ 为实数,

$$\begin{aligned} \overline{F(-\omega)} &= \overline{\int_{-\infty}^{\infty} e^{i\varphi(t)} e^{i\omega t} dt} \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i\varphi(t)} e^{-i\omega t} dt \\ &= \mathcal{F}[\cos \varphi](\omega) - i\mathcal{F}[\sin \varphi](\omega). \end{aligned}$$

两式相加、相减便得到

$$\mathcal{F}[\cos \varphi](\omega) = \frac{1}{2} [F(\omega) + \overline{F(-\omega)}], \quad \mathcal{F}[\sin \varphi](\omega) = \frac{1}{2i} [F(\omega) - \overline{F(-\omega)}].$$

也可以从 $\cos \varphi = (e^{i\varphi} + e^{-i\varphi})/2$ 和 $\sin \varphi = (e^{i\varphi} - e^{-i\varphi})/(2i)$ 直接出发, 结果一致。

19、 已知 $F(\omega) = \mathcal{F}[f(t)]$, 证明 (翻转性质) $F(-\omega) = \mathcal{F}[f(-t)]$ 。

分析思路 可先从尺度性质 $a = -1$ 读取结果, 再从定义换元验证负号为何出现。

详细解答 **法一: 尺度性质。** 已知

$$\mathcal{F}[f(at)](\omega) = |a|^{-1} F(\omega/a),$$

取 $a = -1$ 即得 $\mathcal{F}[f(-t)](\omega) = F(-\omega)$ 。

法二: 从定义出发。 令 $s = -t$, 上下限同时对调:

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[f(-t)](\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(-t) e^{-i\omega t} dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(s) e^{i\omega s} ds = F(-\omega).\end{aligned}$$

频率符号翻转对应时域图形绕纵轴翻转。

20、 利用对称性求下列函数所对应的 $f(t)$ 。

$$(1) F(\omega) = u(\omega + \omega_0) - u(\omega - \omega_0);$$

$$(2) F(\omega) = \begin{cases} \omega_0/\pi, & |\omega| < \omega_0, \\ 0, & \text{其他。} \end{cases}$$

分析思路 两小题都是关于 $\omega = 0$ 对称的矩形频谱; 直接做逆变换并比较尺度。

详细解答

(1) 当 $\omega_0 > 0$, $F(\omega) = 1$ ($|\omega| < \omega_0$), 其余为零。因此

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_0}^{\omega_0} e^{i\omega t} d\omega = \frac{\sin(\omega_0 t)}{\pi t}.$$

若 $\omega_0 = 0$, 频谱为零, 故 $f = 0$ 。若 $\omega_0 < 0$, 两个阶跃函数的差给出负高度的矩形频谱, 同一公式仍成立; 即 $F(\omega) = -1$ ($|\omega| < |\omega_0|$)。

(2) 题给频谱高 ω_0/π 、宽度 $2\omega_0$ (通常约定 $\omega_0 > 0$), 由第 (1) 小题乘上 ω_0/π 得

$$f(t) = \frac{\omega_0 \sin(\omega_0 t)}{\pi^2 t}.$$

21、证明下列各式。

$$(1) e^{\alpha t}[f_1(t) * f_2(t)] = [e^{\alpha t}f_1(t)] * [e^{\alpha t}f_2(t)];$$

$$(2) \frac{d}{dt}[f_1(t) * f_2(t)] = \left(\frac{df_1(t)}{dt}\right) * f_2(t) = f_1(t) * \left(\frac{df_2(t)}{dt}\right).$$

分析思路 两题都从卷积定义出发。第一题拆开 $e^{\alpha t}$ ；第二题对积分求导，并利用卷积交换律得到另一种写法。

详细解答

$$(1) \text{ 由 } t = \tau + (t - \tau),$$

$$\begin{aligned} e^{\alpha t}(f_1 * f_2)(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{\alpha \tau} f_1(\tau) e^{\alpha(t-\tau)} f_2(t-\tau) d\tau \\ &= (e^{\alpha t}f_1) * (e^{\alpha t}f_2)(t). \end{aligned}$$

$$(2) \text{ 在可交换微分与积分的条件下,}$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(f_1 * f_2)(t) &= \frac{d}{dt} \int f_1(\tau) f_2(t-\tau) d\tau \\ &= \int f_1(\tau) f_2'(t-\tau) d\tau = f_1 * f_2'(t). \end{aligned}$$

再把卷积写成 $\int f_1(t-\tau) f_2(\tau) d\tau$ ，同样可得 $\frac{d}{dt}(f_1 * f_2) = f_1' * f_2$ 。合起来就是题给等式。

22、求下列函数的傅氏变换。

$$(1) f(t) = e^{-\alpha t} \cos(\omega_0 t) u(t) \quad (\alpha > 0);$$

$$(2) f(t) = e^{i\omega_0 t} u(t - t_0);$$

$$(3) f(t) = e^{i\omega_0 t} t u(t).$$

分析思路 前两题分别沿用第 10 题的结果；第三题对频域变量求导，留意奇异项的导数。

详细解答

$$(1) \text{ 由第 10 题第 (2) 小题,}$$

$$\mathcal{F}[f](\omega) = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{\alpha + i(\omega - \omega_0)} + \frac{1}{\alpha + i(\omega + \omega_0)} \right] = \frac{\alpha + i\omega}{(\alpha + i\omega)^2 + \omega_0^2}.$$

$$(2) \text{ 同第 10 题第 (3) 小题,}$$

$$\mathcal{F}[f](\omega) = e^{-i(\omega - \omega_0)t_0} \left[\frac{1}{i(\omega - \omega_0)} + \pi \delta(\omega - \omega_0) \right].$$

(3) 先有

$$\mathcal{F}[e^{i\omega_0 t} u(t)] = \frac{1}{i(\omega - \omega_0)} + \pi \delta(\omega - \omega_0).$$

用 $\mathcal{F}[tg] = i \frac{d}{d\omega} \mathcal{F}[g]$, 逐项求导:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[te^{i\omega_0 t} u(t)] &= i \frac{d}{d\omega} \left[\frac{1}{i(\omega - \omega_0)} + \pi \delta(\omega - \omega_0) \right] \\ &= -\frac{1}{(\omega - \omega_0)^2} + i\pi \delta'(\omega - \omega_0). \end{aligned}$$

23、 已知某波形的相关函数 $R(\tau) = \frac{1}{2} \cos(\omega_0 \tau)$ (ω_0 为常数), 求这个波形的能量谱密度。

分析思路 相关函数的傅里叶变换给出谱密度。先把余弦拆成两条指数谱线; 不要把冲激函数直接平方。

详细解答 因

$$R(\tau) = \frac{1}{4} (e^{i\omega_0 \tau} + e^{-i\omega_0 \tau}) \quad \text{及} \quad \mathcal{F}[e^{i\omega_0 \tau}](\omega) = 2\pi \delta(\omega - \omega_0),$$

所以

$$S(\omega) = \mathcal{F}[R](\omega) = \frac{\pi}{2} [\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)].$$

这是位于 $\pm\omega_0$ 的两条谱线, 各自权重为 $\pi/2$ 。

说明 题目用了“能量谱密度”的说法, 但不随 $|\tau|$ 衰减的余弦相关函数通常对应无限时长的功率信号, 上式应理解为**功率谱密度**。对这样的谱线不能先写 F 再算 $|F|^2$, 因为 δ^2 没有通常意义; 从 R 直接作傅里叶变换既保留了题目的思路, 也避免这个问题。

24、 证明周期为 T 的非正弦函数 $f_T(t)$ 的频谱函数为

$$F(\omega) = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n \delta(\omega - n\omega_0),$$

其中, C_n 为 $f_T(t)$ 的傅氏级数展开式中的系数。

分析思路 先写复指数傅里叶级数, 然后逐项对 $e^{in\omega_0 t}$ 作广义函数意义下的傅里叶变换。

详细解答 设 $\omega_0 = 2\pi/T$ 。周期函数的级数形式为

$$f_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n e^{in\omega_0 t}, \quad C_n = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f_T(t) e^{-in\omega_0 t} dt.$$

而 $\mathcal{F}[e^{in\omega_0 t}](\omega) = 2\pi \delta(\omega - n\omega_0)$, 利用线性性便有

$$F(\omega) = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n \delta(\omega - n\omega_0).$$

因此周期信号的频谱是离散的谱线, 不是普通意义下的一条连续曲线。

25、 求出 $f(t) = E \frac{\sin \omega_0 t}{t}$ 的频谱函数, 并画出它的频谱图。

分析思路 与第 20 题的矩形频谱和 sinc 型时域函数互相对应。

详细解答 设 $\omega_0 > 0$ 。第 20 题给出 $\mathcal{F}[\sin(\omega_0 t)/(\pi t)] = 1$ ($|\omega| < \omega_0$), 故

$$F(\omega) = \begin{cases} \pi E, & |\omega| < \omega_0, \\ 0, & |\omega| > \omega_0. \end{cases}$$

端点取半值不影响频谱表示。幅度谱为高 $|\pi E|$ 、宽 $2\omega_0$ 的矩形。若允许 $\omega_0 < 0$, 应再乘 $\text{sgn}(\omega_0)$, 宽度取 $2|\omega_0|$ 。

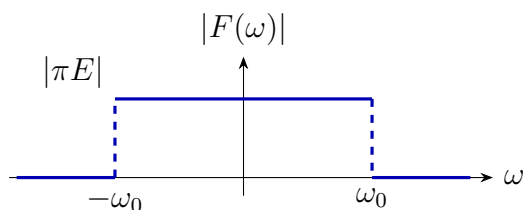


图 7.4 习题七第 25 题示意

26、 求如图所示的锯齿形波的频谱函数, 并画出它的频谱图。

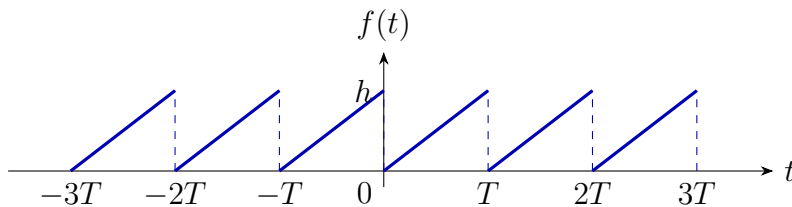


图 7.5 习题七第 26 题示意

分析思路 先从一个周期求复傅里叶系数, 再使用第 24 题的周期信号谱线公式。

详细解答 在 $0 < t < T$ 上, $f_T(t) = ht/T$, 并以 T 为周期延拓。零频系数为

$$C_0 = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{ht}{T} dt = \frac{h}{2}.$$

对 $n \neq 0$, $\omega_0 = 2\pi/T$, 分部积分得

$$\begin{aligned} C_n &= \frac{h}{T^2} \int_0^T t e^{-2\pi i n t / T} dt \\ &= \frac{h}{T^2} \left[\frac{t e^{-2\pi i n t / T}}{-2\pi i n / T} \Big|_0^T - \int_0^T \frac{e^{-2\pi i n t / T}}{-2\pi i n / T} dt \right] \\ &= \frac{i h}{2\pi n}. \end{aligned}$$

第二项为零, 因为 $e^{-2\pi in} = 1$. 故

$$F(\omega) = \pi h \delta(\omega) + ih \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{\infty} \frac{1}{n} \delta(\omega - n\omega_0).$$

复系数的幅度为 $|C_0| = |h|/2$, $|C_n| = |h|/(2\pi|n|)$ ($n \neq 0$). 若画单边幅度谱, 零频高度为 $|h|/2$, 第 n 次谐波 ($n \geq 1$) 按 $2|C_n| = |h|/(\pi n)$ 递减. 两种纵轴不能混用.

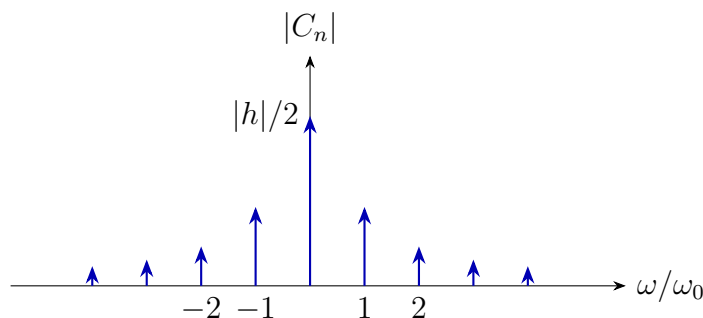


图 7.6 习题七第 26 题示意

27、利用傅氏变换, 证明弦振动方程问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & -\infty < x < +\infty, t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{(x,0)} = \psi(x), & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

的解由达朗贝尔 (D'Alembert) 公式给出:

$$u(x, t) = \frac{1}{2}[\varphi(x + at) + \varphi(x - at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\tau) d\tau.$$

分析思路 本题是课本原题. 对空间变量 x 作傅里叶变换后, $\partial_x^2 u$ 变为 $-\omega^2 \hat{u}$, 偏微分方程就变为关于 t 的常微分方程

$$\hat{u}_{tt} + a^2 \omega^2 \hat{u} = 0, \quad \hat{u}(\omega, 0) = \hat{\varphi}(\omega), \quad \hat{u}_t(\omega, 0) = \hat{\psi}(\omega).$$

先解此初值问题, 再分别对余弦项、 $\sin(a\omega t)/(a\omega)$ 项作逆变换; 后者对应区间 $[-at, at]$ 上的矩形核, 卷积写成积分便得到题中的达朗贝尔公式. 这里需要适当假设 φ, ψ 的光滑性和可积性, 以保证变换与求导可以交换; 具体技术条件不作为本题主线.

补充 8：工程拓展：用傅里叶变换求一维热传导

在无限长、均匀的一维介质中，设温度相对环境的增量为 $v(x, t)$ ，热扩散系数 $\kappa > 0$ ，初始温度为 $g(x)$ 。考虑

$$v_t = \kappa v_{xx}, \quad -\infty < x < \infty, \quad t > 0, \quad v(x, 0) = g(x).$$

这里采用 v 表示温度，避免与单位阶跃 $u(t)$ 混淆。先假设 g 光滑且充分衰减，解及所需导数允许换序积分，并在空间无穷远满足下面分部积分的边界项为零。对更一般的可积初值，所得热核公式仍提供自然的解表示，但不在展开严格函数空间论证。

分析思路 只对空间变量 x 作傅里叶变换，时间 t 暂作参数。空间二阶导数变成乘子 $-\omega^2$ ，偏微分方程因而化为关于时间的一阶常微分方程。

详细解答 记

$$V(\omega, t) = \int_{\mathbb{R}} v(x, t) e^{-i\omega x} dx, \quad G(\omega) = \mathcal{F}[g](\omega).$$

先逐次分部积分：

$$\mathcal{F}_x[v_x] = [ve^{-i\omega x}]_{-\infty}^{\infty} + i\omega \int_{\mathbb{R}} ve^{-i\omega x} dx = i\omega V,$$

$$\mathcal{F}_x[v_{xx}] = [v_x e^{-i\omega x}]_{-\infty}^{\infty} + i\omega \mathcal{F}_x[v_x] = -\omega^2 V.$$

在允许交换时间微分与积分的条件下，方程和初值变为

$$V_t = -\kappa\omega^2 V, \quad V(\omega, 0) = G(\omega).$$

用积分因子 $e^{\kappa\omega^2 t}$ ，有

$$\frac{\partial}{\partial t} (e^{\kappa\omega^2 t} V) = 0, \quad V(\omega, t) = G(\omega) e^{-\kappa\omega^2 t}.$$

由高斯变换， $t > 0$ 时

$$K_t(x) = \frac{1}{\sqrt{4\pi\kappa t}} e^{-x^2/(4\kappa t)}, \quad \mathcal{F}_x[K_t] = e^{-\kappa\omega^2 t}.$$

利用卷积定理反演，得到

$$v(x, t) = (K_t * g)(x) = \frac{1}{\sqrt{4\pi\kappa t}} \int_{\mathbb{R}} g(\xi) e^{-(x-\xi)^2/(4\kappa t)} d\xi.$$

这表示每个位置的初始温度按高斯权重向周围扩散。因 $\int_{\mathbb{R}} K_t(x) dx = 1$ ，在初值可积并允许换序时，总温度积分保持不变。

具体初值及其变化。 若 $g(x) = V_0 e^{-x^2/L^2}$ ，其中 $L > 0$ ，则

$$G(\omega) = V_0 L \sqrt{\pi} e^{-L^2 \omega^2/4}, \quad V(\omega, t) = V_0 L \sqrt{\pi} e^{-(L^2 + 4\kappa t) \omega^2/4}.$$

令 $B = L^2 + 4\kappa t$ ，再次由高斯变换反演得

$$v(x, t) = \frac{V_0 L}{\sqrt{L^2 + 4\kappa t}} \exp\left(-\frac{x^2}{L^2 + 4\kappa t}\right).$$

$t = 0$ 时回到给定初值；中心峰值下降，宽度增大，而 $\int v dx = V_0 L \sqrt{\pi}$ 不变。图中取 $V_0 > 0$ ，用无量纲坐标 $\xi = x/L$ 、 $\eta = 4\kappa t/L^2$ 示意：

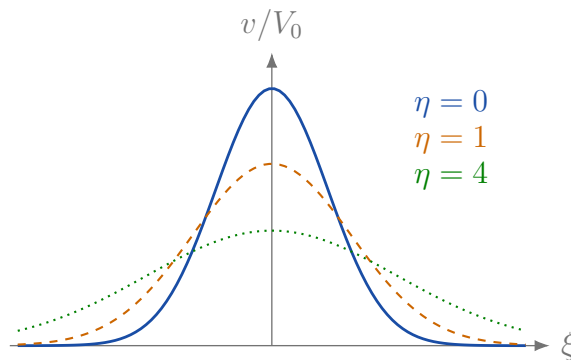


图 7.7 工程拓展：用傅里叶变换求一维热传导示意

在频域中，高频分量的衰减因子 $e^{-\kappa\omega^2 t}$ 更小，所以尖锐的温度变化会被更快抹平。这正是热传导的平滑作用，与第 27 题波动方程中的传播现象形成对照。

补充 9：选读拓展：采样、频谱复制与混叠

本补充把连续傅里叶变换与工程中的采样联系起来，不引入 FFT 算法。以下考虑连续信号 f ，使样本值明确；冲激串及其频谱按广义函数意义理解。设采样间隔 $T_s > 0$ 、采样频率 $\nu_s = 1/T_s$ ，采样角频率 $\omega_s = 2\pi/T_s$ 。用理想冲激串表示采样，

$$p(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \delta(t - nT_s), \quad f_s(t) = f(t)p(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} f(nT_s)\delta(t - nT_s).$$

这不是把连续曲线随意接成折线，而是仅保存各个时刻的样本值。由周期信号的谱线公式，冲激串有

$$P(\omega) = \frac{2\pi}{T_s} \sum_{k \in \mathbb{Z}} \delta(\omega - k\omega_s).$$

这里在一个周期内只有一个单位冲激，因此每个复指数级数系数均为 $1/T_s$ 。时域相乘对应频域卷积，于是

$$F_s(\omega) = \frac{1}{2\pi} (F * P)(\omega) = \frac{1}{T_s} \sum_{k \in \mathbb{Z}} F(\omega - k\omega_s). \quad (7.3)$$

这说明采样使原频谱按间隔 ω_s 周期复制，同时乘上高度因子 $1/T_s$ ；本书的 2π 归一化在卷积与冲激串之间正好抵消。

带限时怎样避免复制谱重叠？ 若 $F(\omega) = 0$ 对所有 $|\omega| > \omega_m$ 成立，且

$$\omega_s > 2\omega_m \quad \Longleftrightarrow \quad \nu_s > 2\nu_m,$$

各复制谱彼此不重叠。理想低通可留下中央一份，通带增益应取 T_s ，以消去式 (7.3) 的 $1/T_s$ 。其后逆变换恢复原信号。这里采用严格大于，避免边界谱线恰好重合等临界情况。

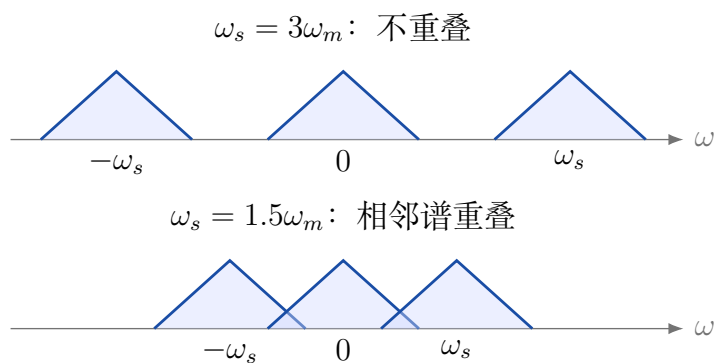


图 7.8 足够采样与不足采样时复制频谱的相对位置

图中每份复制谱以三角形示意，横坐标按 ω_m 归一化，只画出中央及左右相邻三份；发生重叠的地方，实际谱是各份相加后的结果。复制位置过密时，低通选出的中央部分已经混入邻近复制谱，通常不能再恢复原来的带限信号，这就是混叠。

一个能直接代样本检查的例子。用 $\nu_s = 100$ Hz 采样，时刻为 $t_n = n/100$ 。两个不同的余弦信号

$$f_1(t) = \cos(2\pi \cdot 30t), \quad f_2(t) = \cos(2\pi \cdot 70t)$$

却有完全相同的样本：

$$f_2(t_n) = \cos(1.4\pi n) = \cos(2\pi n - 0.6\pi n) = \cos(0.6\pi n) = f_1(t_n).$$

若只知道样本而不知道频率所在范围，就无法区分 30 Hz 与 70 Hz。工程中应在采样之前限制输入带宽并选取足够采样频率；事后仅提高显示点数不会补回已丢失的信息。

第八章 拉普拉斯变换及其工程应用

8.1 本章开始前需要知道什么

本章采用单边拉普拉斯变换

$$F(s) = \mathcal{L}[f](s) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt.$$

若 f 在有限区间上分段连续, 并且至多按 $e^{c_0 t}$ 增长, 则变换至少在某个右半平面 $\operatorname{Re} s > c_0$ 内存在。写答案时, 象函数与收敛半平面应视为一个整体。

基本变换。

$$\begin{aligned}\mathcal{L}[1] &= \frac{1}{s}, & \mathcal{L}[t^\alpha] &= \frac{\Gamma(\alpha+1)}{s^{\alpha+1}} \quad (\alpha > -1), & \mathcal{L}[e^{at}] &= \frac{1}{s-a}, \\ \mathcal{L}[\sin at] &= \frac{a}{s^2+a^2}, & \mathcal{L}[\cos at] &= \frac{s}{s^2+a^2}.\end{aligned}$$

查表不是跳过推导的理由: 遇到平移、伸缩、求导或积分时, 应明确指出使用了哪条性质以及参数怎样替换。

导数与初值。

$$\mathcal{L}[f'] = sF - f(0^+), \quad \mathcal{L}[f''] = s^2F - sf(0^+) - f'(0^+).$$

高阶公式依次补齐初值。处理冲击发生在 $t=0$ 的问题时, 要区分冲击前初值 0^- 与冲击后状态 0^+ 。

示例 1 (微分方程变成代数方程)。 解 $y' + 2y = 3$, $y(0) = 4$ 。取变换得

$$sY - 4 + 2Y = \frac{3}{s}, \quad Y = \frac{4}{s+2} + \frac{3}{s(s+2)}.$$

作部分分式后 $Y = \frac{3}{2s} + \frac{5}{2(s+2)}$, 故 $y = \frac{3}{2} + \frac{5}{2}e^{-2t}$ 。

第一、第二平移性质。

$$\mathcal{L}[e^{at}f(t)] = F(s-a), \quad \mathcal{L}[u(t-a)g(t-a)] = e^{-as}G(s).$$

若原式是 $u(t-a)g(t)$, 必须先把 $g(t)$ 改写成关于 $t-a$ 的表达式, 不能直接添上 e^{-as} 。

示例 2 (延迟项先改变量)。

$$u(t-2)t^2 = u(t-2)[(t-2)+2]^2,$$

所以

$$\mathcal{L}[u(t-2)t^2] = e^{-2s} \mathcal{L}[(t+2)^2] = e^{-2s} \left(\frac{2}{s^3} + \frac{4}{s^2} + \frac{4}{s} \right).$$

象函数的导数、积分与卷积。

$$\mathcal{L}[tf(t)] = -F'(s), \quad \mathcal{L}\left[\frac{f(t)}{t}\right] = \int_s^\infty F(\sigma) d\sigma, \quad \mathcal{L}[f * g] = FG.$$

使用 $f(t)/t$ 公式时应检查 $t=0$ 附近是否可积；使用卷积时应写出积分区间，尤其是含延迟或阶跃函数时。

周期函数与系统观点。周期为 T 的函数满足

$$\mathcal{L}[f](s) = \frac{\int_0^T f(t)e^{-st} dt}{1 - e^{-sT}}.$$

在线性时不变系统中，传递函数 $H(s)$ 、输入 $X(s)$ 与零状态输出 $Y(s)$ 在零初始条件下满足 $Y = HX$ ；有非零初值时还要加零输入响应；反演后应区分随时间衰减的暂态响应与长期保留的稳态响应。

本章是积分变换在常微分方程、冲击响应、卷积积分和线性系统中的集中应用。正文写出全部计算步骤、分情况讨论和多种方法，并补充性质的使用条件、容易遗漏的初值项以及工程解释。全文统一用 $u(t)$ 表示单位阶跃函数；含单位阶跃函数和 $\delta(t)$ 的式子按教材中的广义函数公式理解。

8.1.1 收敛域、冲击初值与傅里叶变换的联系

基本公式的条件。对实数 $\alpha > -1$ ， t^α 在原点附近局部可积，且

$$\mathcal{L}[t^\alpha] = \frac{\Gamma(\alpha+1)}{s^{\alpha+1}}, \quad \operatorname{Re} s > 0.$$

$s^{\alpha+1}$ 在右半平面取解析分支，并使正实轴上的值为正。指数函数 e^{at} 的条件是 $\operatorname{Re} s > \operatorname{Re} a$ ；当 a 为实数时， $\sin at, \cos at$ 通常取充分的收敛条件 $\operatorname{Re} s > 0$ ， $\sinh at$ 可取 $\operatorname{Re} s > |a|$ 。特殊的零函数可能在更大的范围内收敛。有限区间分段连续加指数阶是常用充分条件，不是所有存在变换的函数必须满足的必要条件，例如 $t^{-1/2}$ 虽在原点无界，仍有变换 $\sqrt{\pi}/\sqrt{s}$ 。

普通导数与初始冲击分别约定。对普通函数及其普通导数，从 0^+ 起积分时使用 $f(0^+)$ 。若把原点的冲击一并纳入，则本书采用从 0^- 起的单边约定， $\mathcal{L}[\delta(t)] = 1$ ；此时广义导数公式中的初值为 $f(0^-)$ 。例如 $f = u(t)$ ，有 $f(0^-) = 0$ 、 $f' = \delta$ ，所以

$$\mathcal{L}[f'] = s \frac{1}{s} - 0 = 1.$$

若改用 0^+ 后的普通函数， $u(t)$ 已恒为 1，其普通导数为零，对应 $s(1/s) - 1 = 0$ ；两个结果描述的是不同的积分范围。解含初始冲击的方程时，不能一边把冲击完整计入，一边又把冲击后的初值代入冲击前的公式，否则会重复计数。

拉普拉斯变换可以看作加衰减后的傅里叶变换。写 $s = \sigma + i\omega$, 对 f 的因果延拓有

$$F(\sigma + i\omega) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-\sigma t}e^{-i\omega t} dt = \mathcal{F}[e^{-\sigma t}f(t)u(t)](\omega),$$

前提是这条竖线处于足以使该积分收敛的范围内。例如 $f(t) = e^{2t}$ 的拉氏变换为 $1/(s-2)$, 收敛域为 $\operatorname{Re} s > 2$; 取 $\sigma = 3$ 后, 变成衰减信号的傅氏变换 $1/(1+i\omega)$ 。不能直接令 $s = i\omega$, 因为虚轴不在收敛域内。象函数的代数延拓与原积分的收敛不是同一件事。

象函数积分中的路径。当 s 为复数时, 本书把 $\int_s^{\infty} F(\zeta) d\zeta$ 理解为向右的水平射线积分, 即 $\int_0^{\infty} F(s+r) dr$ 。使用 $\mathcal{L}[f(t)/t]$ 公式, 需要 $f(t)/t$ 在原点附近可积, 并有足够的衰减或指数控制以允许换序; 不是任意 f 都能直接套用。

8.1.2 重极点的部分分式、初值与终值

重极点系数可逐阶求出。若 F 在 $s = p$ 有 m 级极点, 令 $G(s) = (s-p)^m F(s)$ 。把 G 的 Taylor 展开除以 $(s-p)^m$, 便得该点的主部

$$\frac{G(p)}{(s-p)^m} + \frac{G'(p)}{(s-p)^{m-1}} + \cdots + \frac{G^{(m-1)}(p)}{(m-1)!(s-p)}.$$

这既说明待定系数的来源, 也适合反演后逐项查表。

示例 3 (二级极点的系数计算)。取

$$F(s) = \frac{2s+5}{(s+1)^2(s+3)}, \quad G(s) = \frac{2s+5}{s+3}.$$

在 $p = -1$,

$$G(-1) = \frac{3}{2}, \quad G'(s) = \frac{2(s+3) - (2s+5)}{(s+3)^2} = \frac{1}{(s+3)^2}, \quad G'(-1) = \frac{1}{4}.$$

另一个一级极点 -3 的系数为 $(2(-3)+5)/(-3+1)^2 = -1/4$ 。因此

$$F(s) = \frac{1}{4(s+1)} + \frac{3}{2(s+1)^2} - \frac{1}{4(s+3)},$$

$$f(t) = \frac{1}{4}e^{-t} + \frac{3}{2}te^{-t} - \frac{1}{4}e^{-3t}, \quad t \geq 0.$$

二级极点产生 te^{-t} , 不能与一级极点的 e^{-t} 混淆。

初值定理。对具有有限右初值、满足相应拉氏变换条件的普通函数, 沿正实轴令 $s \rightarrow +\infty$, 有

$$f(0^+) = \lim_{s \rightarrow +\infty} sF(s).$$

在本章常见的有理象函数问题中, 应先排除原点冲击及其导数: 它们不是具有有限初值的普通函数。

终值定理。对本章常见的有理象函数, 若 $sF(s)$ 的全部极点严格位于左半平面, 则

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0^+} sF(s).$$

等价地, F 除可能在 $s = 0$ 有一级极点外, 其余极点应严格位于左半平面。先检查极点, 再取极限; 右边存在一个代数极限, 并不自动保证左边存在。

示例 4 (不反演也能先核对两端)。 设

$$F(s) = \frac{3s + 8}{s(s + 4)} = \frac{2}{s} + \frac{1}{s + 4}.$$

初值为 $\lim_{s \rightarrow \infty} (3s + 8)/(s + 4) = 3$ 。 sF 的唯一极点为 -4 , 符合终值条件, 所以终值为 $8/4 = 2$ 。反演 $f(t) = 2 + e^{-4t}$ 再次验证。反例是 $F(s) = s/(s^2 + 1)$: 虽然 $\lim_{s \rightarrow 0} sF(s) = 0$, 但 sF 有虚轴极点 $\pm i$, 原函数 $\cos t$ 永久振荡, 不能用终值定理。

8.1.3 拉普拉斯变换的约定与核对清单

本章采用单边拉普拉斯变换

$$F(s) = \mathcal{L}[f(t)] = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-st} dt.$$

若 f 在每个有限区间上分段连续, 并且当 $t \rightarrow +\infty$ 时至多按指数 $e^{c_0 t}$ 增长, 则变换在某个右半平面 $\operatorname{Re} s > c_0$ 内存在。计算时还应注意以下几点。

(1) 求函数的变换时不能只写代数结果, 还应明确它在哪个半平面内收敛。查表所得公式也带有同样的收敛条件。

(2) 导数公式含有初值:

$$\mathcal{L}[f'] = sF - f(0), \quad \mathcal{L}[f''] = s^2 F - sf(0) - f'(0).$$

更高阶情形依次补上各阶初值。它把微分方程转化为关于 $F(s)$ 的代数方程, 是拉普拉斯变换特别适合初值问题的原因。

(3) 第二平移公式为

$$\mathcal{L}[u(t-a)g(t-a)] = e^{-as}G(s), \quad a > 0.$$

若题中出现 $u(t-a)g(t)$, 应先把 $g(t)$ 改写成关于 $t-a$ 的函数, 不能直接乘上 e^{-as} 。

(4) 卷积

$$(f * g)(t) = \int_0^t f(\tau)g(t-\tau) d\tau$$

满足 $\mathcal{L}[f * g] = F(s)G(s)$ 。在工程中, 若线性时不变系统的输入为 x 、冲激响应为 h , 则零初始条件下的零状态输出为 $y = h * x$, 因而 $Y = HX$ 。非零初值引起的零输入响应须另行相加。

(5) $\delta(t-a)$ 表示在 $t=a$ 发生的理想冲击, $\mathcal{L}[\delta(t-a)] = e^{-as}$ 。当冲击恰在初始时刻时, 题目给出的初值通常理解为冲击前的值, 冲击可能使状态在 0^+ 发生跃变。

8.1.4 复反演公式与留数反演的依据

先选一条位于收敛半平面内的竖线。对分段光滑、指数阶并满足通常反演条件的普通函数 f ，若 γ 位于其拉氏变换的收敛半平面内，则连续点 $t > 0$ 上的复反演公式为

$$f(t) = \frac{1}{2\pi i} \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\gamma-iR}^{\gamma+iR} F(s) e^{st} ds. \quad (8.1)$$

竖线方向为从下向上；在跳跃点通常还原左右极限的平均值。积分采用对称截断的极限，不必绝对收敛。 $t = 0$ 的初值和初始冲击按前面的单边约定另行处理。

为什么可以改为留数？ 写 $s = \sigma + i\omega$ ，有 $|e^{st}| = e^{\sigma t}$ 。当 $t > 0$ 时，向左移动使它衰减。因此可把反演竖线向左补成闭合围道；如果 F 在围道上无奇点，延拓到所围区域后只有可计数的孤立奇点，而且补加的边积分趋于零，则由留数定理得到

$$f(t) = \sum_k \operatorname{Res}_{s=p_k} [F(s)e^{st}], \quad t > 0. \quad (8.2)$$

本章最常见的情形是严格真有理函数 F ，其有限极点均位于 $\operatorname{Re} s < \gamma$ 。有分支割线、无穷多个极点或非衰减的象函数时，不能不加判断就只求有限个留数。比如象函数中的常数对应冲击，不是普通函数的这个反演例子。

示例 5 (沿反演线到留数的一次完整计算)。 取

$$F(s) = \frac{1}{(s+2)(s+5)}, \quad \operatorname{Re} s > -2.$$

可选 $\gamma = 1$ 。对固定 $t > 0$ ，从 $1 - iR$ 向上走至 $1 + iR$ ，再沿矩形的左侧三条边返回，整体逆时针；取 $R > 5$ ，两极点 $-2, -5$ 均位于内部。

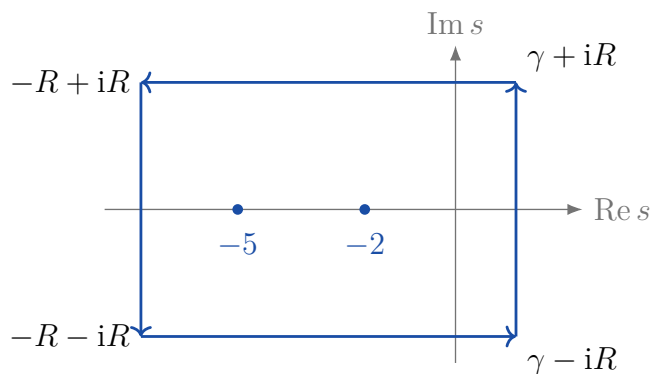


图 8.1 拉氏复反演直线及向左闭合的正向围道

图只示意方位，不按极点之间的距离比例绘制。补加边上的衰减也可直接估计：上下边满足 $|s+2|, |s+5| \geq R$ ， $|e^{st}| \leq e^{\gamma t}$ ，每条长度为 $R + \gamma$ ，故每条积分不超过

$$\frac{(R + \gamma)e^{\gamma t}}{R^2} \rightarrow 0.$$

左边 $\operatorname{Re} s = -R$ ，其积分不超过

$$\frac{2Re^{-Rt}}{(R-2)(R-5)} \rightarrow 0.$$

所以本例确实可以使用式 (8.2)。两处留数为

$$\operatorname{Res}_{s=-2} \frac{e^{st}}{(s+2)(s+5)} = \frac{e^{-2t}}{3}, \quad \operatorname{Res}_{s=-5} \frac{e^{st}}{(s+2)(s+5)} = -\frac{e^{-5t}}{3}.$$

因此 $f(t) = (e^{-2t} - e^{-5t})/3$ 。部分分式 $F = \frac{1}{3}[1/(s+2) - 1/(s+5)]$ 给出同一答案；留数法并不是独立于反演公式的口诀，而是它在适当围道上的计算方法。

8.1.5 常用公式速查

以下采用单边变换；导数的 0^+ 或 0^- 按前面的普通函数、初始冲击约定选择。表中三角、双曲函数的参数 a 为实数；零函数的收敛域可能更大。条件栏中的半平面是常用充分收敛范围。

原函数	象函数	条件	易错点
1	$1/s$	$\operatorname{Re} s > 0$	常数的变换不是常数。
t^α	$\Gamma(\alpha+1)/s^{\alpha+1}$	$\alpha > -1, \operatorname{Re} s > 0$	分数次幂应在右半平面选定解析分支。
e^{at}	$1/(s-a)$	$\operatorname{Re} s > \operatorname{Re} a$	正指数使收敛半平面向右移。
$\sin at$	$a/(s^2+a^2)$	$\operatorname{Re} s > 0$	分子是 a ，不是 s 。
$\cos at$	$s/(s^2+a^2)$	$\operatorname{Re} s > 0$	与正弦的分子不同。
$\sinh at$	$a/(s^2-a^2)$	$\operatorname{Re} s > a $	分母是减号。
$\cosh at$	$s/(s^2-a^2)$	$\operatorname{Re} s > a $	两个指数项都要收敛。
$\delta(t-b)$	e^{-bs}	$b \geq 0$	$b=0$ 时按包含原点冲击的约定。

若 $\mathcal{L}[f] = F$ ，下表中的公式均须在相关变换存在、并允许所需求导或换序的范围内使用：

运算	象函数	条件与易错点
$tf(t)$	$-F'(s)$	s 导数带负号; 与 $\mathcal{L}[f']$ 不同。
$f'(t)$	$sF(s) - f(0^+)$	普通导数有初值项; 包含初始冲击时使用 0^- 。
$f(t)/t$	$\int_s^\infty F(\zeta) d\zeta$	检查原点附近可积性; 复 s 从水平射线向右积分。
$\int_0^t f(\tau) d\tau$	$F(s)/s$	下限必须与单边约定一致, 收敛范围另核对。
$e^{at}f(t)$	$F(s-a)$	位移是 $s-a$, 不是 $s+a$ 。
$u(t-b)f(t-b)$	$e^{-bs}F(s)$	$b \geq 0$; 若原式为 $u(t-b)f(t)$, 先改写自变量。
$f * g$	$F(s)G(s)$	单边卷积积分为 $\int_0^t$ 。

这些表用于查找公式, 不替代各题的代换、分段和中间计算。

8.2 习题八详细解答

1、用定义求下列函数的拉氏变换, 并用查表的方法来验证结果。

$$(1) f(t) = \sin \frac{t}{3};$$

$$(2) f(t) = e^{-2t};$$

$$(3) f(t) = t^2;$$

$$(4) f(t) = \sin t \cos t;$$

$$(5) f(t) = \sinh kt;$$

$$(6) f(t) = \cos^2 t.$$

分析思路 逐项代入定义。三角函数和双曲函数先写成指数形式, 幂函数用分部积分; 最后再与常用变换表核对。

详细解答

(1) 当 $\operatorname{Re} s > 0$ 时,

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\left[\sin \frac{t}{3}\right] &= \frac{1}{2i} \int_0^{\infty} (e^{ti/3} - e^{-ti/3}) e^{-st} dt \\ &= \frac{1}{2i} \left(\frac{1}{s - i/3} - \frac{1}{s + i/3} \right) = \frac{1/3}{s^2 + 1/9} = \frac{3}{9s^2 + 1}.\end{aligned}$$

这与表中 $\mathcal{L}[\sin at] = a/(s^2 + a^2)$ 在 $a = 1/3$ 时一致。

(2) 当 $\operatorname{Re} s > -2$ 时,

$$\mathcal{L}[e^{-2t}] = \int_0^{\infty} e^{-(s+2)t} dt = \frac{1}{s+2}.$$

(3) 当 $\operatorname{Re} s > 0$ 时, 连续分部积分两次得

$$\int_0^{\infty} t^2 e^{-st} dt = \frac{2}{s} \int_0^{\infty} t e^{-st} dt = \frac{2}{s^2} \int_0^{\infty} e^{-st} dt = \frac{2}{s^3}.$$

这也就是 $\Gamma(3)/s^3$ 。

(4) 利用 $\sin t \cos t = \frac{1}{2} \sin 2t$, 当 $\operatorname{Re} s > 0$ 时,

$$\mathcal{L}[\sin t \cos t] = \frac{1}{2} \frac{2}{s^2 + 4} = \frac{1}{s^2 + 4}.$$

(5) 由 $\sinh kt = (e^{kt} - e^{-kt})/2$, 对实数 k , 当 $\operatorname{Re} s > |k|$ 时,

$$\mathcal{L}[\sinh kt] = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{s - k} - \frac{1}{s + k} \right) = \frac{k}{s^2 - k^2}.$$

(6) 由 $\cos^2 t = (1 + \cos 2t)/2$, 当 $\operatorname{Re} s > 0$ 时,

$$\mathcal{L}[\cos^2 t] = \frac{1}{2s} + \frac{s}{2(s^2 + 4)} = \frac{s^2 + 2}{s(s^2 + 4)}.$$

2、求下列函数的拉氏变换。

$$(1) f(t) = \begin{cases} 3, & 0 \leq t < 2, \\ -1, & 2 \leq t < 4, \\ 0, & t \geq 4; \end{cases}$$

$$(2) f(t) = \begin{cases} t + 1, & 0 < t < 3, \\ 0, & t \geq 3; \end{cases}$$

$$(3) f(t) = \begin{cases} 3, & t < \pi/2, \\ \cos t, & t > \pi/2; \end{cases}$$

$$(4) f(t) = e^{2t} + 5\delta(t);$$

$$(5) f(t) = \delta(t) \cos t - u(t) \sin t.$$

分析思路 分段函数可直接分段积分,也可写成单位阶跃函数。后一种写法尤其便于识别函数在哪个时刻发生改变。

详细解答

(1) 写成

$$f(t) = 3u(t) - 4u(t-2) + u(t-4),$$

故

$$F(s) = \frac{3 - 4e^{-2s} + e^{-4s}}{s}, \quad \operatorname{Re} s > 0.$$

直接计算 $3 \int_0^2 e^{-st} dt - \int_2^4 e^{-st} dt$ 也得到同一结果。

(2) 为正确使用第二平移公式,先写

$$\begin{aligned} F(s) &= \int_0^3 (t+1)e^{-st} dt \\ &= \frac{1}{s}(1 - 4e^{-3s}) + \frac{1}{s^2}(1 - e^{-3s}). \end{aligned}$$

也可以先写

$$f(t) = (t+1)u(t) - [(t-3)+4]u(t-3).$$

于是

$$F(s) = \frac{1}{s^2} + \frac{1}{s} - e^{-3s} \left(\frac{1}{s^2} + \frac{4}{s} \right) = \frac{s+1-(4s+1)e^{-3s}}{s^2}.$$

(3) 令 $a = \pi/2$, 则

$$f(t) = 3 + [\cos t - 3]u(t-a).$$

在 $t = a + \tau$ 时, $\cos(a + \tau) = -\sin \tau$, 所以

$$F(s) = \frac{3}{s} - e^{-\pi s/2} \left(\frac{1}{s^2 + 1} + \frac{3}{s} \right).$$

(4) 利用 $\mathcal{L}[\delta(t)] = 1$,

$$F(s) = \frac{1}{s-2} + 5, \quad \operatorname{Re} s > 2.$$

(5) $\delta(t)$ 只取乘子在 $t = 0$ 的值, 故 $\delta(t) \cos t = \delta(t)$ 。于是

$$F(s) = 1 - \frac{1}{s^2 + 1} = \frac{s^2}{s^2 + 1}, \quad \operatorname{Re} s > 0.$$

3、 设 $f(t)$ 是以 2π 为周期的函数, 且在一个周期内

$$f(t) = \begin{cases} \sin t, & 0 < t \leq \pi, \\ 0, & \pi < t < 2\pi, \end{cases}$$

求 $\mathcal{L}[f(t)]$ 。

分析思路 使用周期函数公式 $\mathcal{L}[f] = (1 - e^{-sT})^{-1} \int_0^T f(t)e^{-st} dt$ 。

详细解答 周期 $T = 2\pi$, 且

$$\int_0^{2\pi} f(t)e^{-st} dt = \int_0^{\pi} e^{-st} \sin t dt = \frac{1 + e^{-\pi s}}{s^2 + 1}.$$

因此

$$F(s) = \frac{1 + e^{-\pi s}}{(1 - e^{-2\pi s})(s^2 + 1)} = \frac{1}{(1 - e^{-\pi s})(s^2 + 1)}, \quad \operatorname{Re} s > 0.$$

4、 求下列函数的拉氏变换式。

(1) $3t^4 - 2t^{3/2} + 6$;

(2) $1 - te^t$;

(3) $3\sqrt[3]{t} + 4e^{2t}$;

(4) $\frac{t}{2a} \sin at$;

(5) $\frac{\sin at}{t}$;

(6) $5 \sin 2t - 3 \cos 2t$;

(7) $e^{-3t} \cos 4t$;

(8) $e^{-2t} \sin 6t$;

(9) $t^n e^{at}$ (n 为整数);

(10) $u(3t - 5)$;

(11) $\frac{e^{3t}}{\sqrt{t}}$;

(12) $u(1 - e^{-t})$ 。

分析思路 综合使用幂函数、指数平移、象函数求导与积分公式。第(10)、(12)问应先判断阶跃函数何时为零、何时为一。

详细解答 逐项得到

(1)

$$\begin{aligned} F(s) &= 3\mathcal{L}[t^4] - 2\mathcal{L}[t^{3/2}] + 6\mathcal{L}[1] \\ &= \frac{3\Gamma(5)}{s^5} - \frac{2\Gamma(5/2)}{s^{5/2}} + \frac{6}{s} \\ &= \frac{72}{s^5} - \frac{3\sqrt{\pi}}{2s^{5/2}} + \frac{6}{s}, \quad \operatorname{Re} s > 0. \end{aligned}$$

其中 $\Gamma(5/2) = 3\sqrt{\pi}/4$ 。

(2)

$$\begin{aligned} F(s) &= \mathcal{L}[1] - \mathcal{L}[te^t] = \frac{1}{s} + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\mathcal{L}[e^t] \\ &= \frac{1}{s} + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\frac{1}{s-1} = \frac{1}{s} - \frac{1}{(s-1)^2}, \quad \operatorname{Re} s > 1. \end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned} F(s) &= 3\mathcal{L}[t^{1/3}] + 4\mathcal{L}[e^{2t}] \\ &= \frac{3\Gamma(4/3)}{s^{4/3}} + \frac{4}{s-2} = \frac{\Gamma(1/3)}{s^{4/3}} + \frac{4}{s-2}, \quad \operatorname{Re} s > 2. \end{aligned}$$

其中使用了 $\Gamma(4/3) = \frac{1}{3}\Gamma(1/3)$ 。

(4) 由 $\mathcal{L}[tf] = -F'$,

$$\mathcal{L}[t \sin at] = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s} \frac{a}{s^2 + a^2} = \frac{2as}{(s^2 + a^2)^2},$$

所以

$$F(s) = \frac{s}{(s^2 + a^2)^2}.$$

(5)

$$\begin{aligned} F(s) &= \int_s^\infty \frac{a}{\sigma^2 + a^2} \mathrm{d}\sigma \\ &= \frac{\pi}{2} - \arctan \frac{s}{a} = \arctan \frac{a}{s} \end{aligned}$$

(按 $a > 0$ 、 $\operatorname{Re} s > 0$ 理解; 其他参数情形需相应选择反正切分支)。

(6)

$$\begin{aligned} F(s) &= 5\mathcal{L}[\sin 2t] - 3\mathcal{L}[\cos 2t] \\ &= \frac{10}{s^2 + 4} - \frac{3s}{s^2 + 4} = \frac{10 - 3s}{s^2 + 4}. \end{aligned}$$

(7) 先作象函数平移 $s \mapsto s + 3$:

$$F(s) = \mathcal{L}[\cos 4t](s)|_{s \mapsto s+3} = \frac{s+3}{(s+3)^2 + 16} = \frac{s+3}{s^2 + 6s + 25}.$$

(8) 同样作 $s \mapsto s + 2$:

$$F(s) = \mathcal{L}[\sin 6t](s)|_{s \mapsto s+2} = \frac{6}{(s+2)^2 + 36} = \frac{6}{s^2 + 4s + 40}.$$

(9) 对非负整数 n ,

$$F(s) = \mathcal{L}[t^n](s)|_{s \mapsto s-a} = \frac{n!}{(s-a)^{n+1}}, \quad \operatorname{Re} s > \operatorname{Re} a.$$

也可从 $\mathcal{L}[e^{at}] = 1/(s-a)$ 出发, 连续使用导数性质:

$$\mathcal{L}[t^n e^{at}] = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} \frac{1}{s-a} = \frac{n!}{(s-a)^{n+1}}.$$

这里若把“整数”理解成负整数, t^n 在 $t=0$ 附近一般不可积, 普通拉氏变换并不存在。

(10) 令 $g(t) = u(t-5)$, 则 $u(3t-5) = g(3t)$ 。由伸缩性质

$$\mathcal{L}[g(3t)](s) = \frac{1}{3} G\left(\frac{s}{3}\right) = \frac{1}{3} \frac{e^{-5s/3}}{s/3} = \frac{e^{-5s/3}}{s}.$$

另一方面, $u(3t-5) = u(t-5/3)$, 直接按定义也有

$$F(s) = \int_{5/3}^{\infty} e^{-st} dt = \frac{e^{-5s/3}}{s}.$$

(11)

$$\begin{aligned} F(s) &= \mathcal{L}[t^{-1/2}](s)|_{s \mapsto s-3} = \frac{\Gamma(1/2)}{(s-3)^{1/2}} \\ &= \sqrt{\frac{\pi}{s-3}}, \quad \operatorname{Re} s > 3. \end{aligned}$$

(12) 对 $t > 0$, $1 - e^{-t} > 0$, 所以 $u(1 - e^{-t}) = 1$; 单点 $t=0$ 的取值不影响积分。因此

$$F(s) = \int_0^{\infty} u(1 - e^{-t}) e^{-st} dt = \int_0^{\infty} e^{-st} dt = \frac{1}{s}.$$

5、利用象函数的导数公式计算下列各式。

(1) $f(t) = te^{-3t} \sin 2t$, 求 $F(s)$;

(2) $f(t) = t \int_0^t e^{-3\tau} \sin 2\tau d\tau$, 求 $F(s)$;

(3) $f(t) = \int_0^t \tau e^{-3\tau} \sin 2\tau d\tau$, 求 $F(s)$ 。

分析思路 先记 $G(s) = \mathcal{L}[e^{-3t} \sin 2t]$ 。乘以 t 对应 $-d/ds$, 从 0 到 t 的积分对应再除以 s 。

详细解答 令

$$G(s) = \frac{2}{(s+3)^2 + 4}, \quad D = (s+3)^2 + 4 = s^2 + 6s + 13.$$

(1)

$$\begin{aligned} F(s) &= \mathcal{L}[te^{-3t} \sin 2t](s) = -\frac{d}{ds} \mathcal{L}[\sin 2t](s+3) \\ &= -\frac{d}{ds} \frac{2}{(s+3)^2 + 4} = \frac{4(s+3)}{(s^2 + 6s + 13)^2}. \end{aligned}$$

(2) 先设 $h(t) = \int_0^t e^{-3\tau} \sin 2\tau d\tau$, 则

$$H(s) = \frac{G(s)}{s} = \frac{2}{sD}.$$

因此按照“先积分、再乘以 t ”的次序, 逐步有

$$\begin{aligned} F(s) &= -\frac{d}{ds} \mathcal{L}\left[\int_0^t e^{-3\tau} \sin 2\tau d\tau\right](s) \\ &= -\frac{d}{ds} \left[\frac{1}{s} \mathcal{L}[\sin 2t](s+3) \right] \\ &= -\frac{d}{ds} \frac{2}{s[(s+3)^2 + 4]} \\ &= \frac{2[D + 2s(s+3)]}{s^2 D^2} = \frac{2(3s^2 + 12s + 13)}{s^2(s^2 + 6s + 13)^2}. \end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned} F(s) &= \frac{1}{s} \mathcal{L}[te^{-3t} \sin 2t](s) \\ &= -\frac{1}{s} \frac{d}{ds} \mathcal{L}[\sin 2t](s+3) \\ &= -\frac{1}{s} \frac{d}{ds} \frac{2}{(s+3)^2 + 4} \\ &= \frac{4(s+3)}{s(s^2 + 6s + 13)^2}. \end{aligned}$$

6、利用象函数的积分公式计算下列各式。

(1) $\frac{1 - e^{-t}}{t}$, 求 $F(s)$;

(2) $\frac{e^{-3t} \sin 2t}{t}$, 求 $F(s)$;

(3) $\int_0^t \frac{e^{-3\tau} \sin 2\tau}{\tau} d\tau$, 求 $F(s)$;

(4) $\frac{s}{(s^2 - 1)^2}$, 求 $f(t)$ 。

分析思路 前三问依次使用 $\mathcal{L}[f/t] = \int_s^\infty F(\sigma) d\sigma$ 和积分性质。第 (4) 问把象函数识别成 $\mathcal{L}[t \sinh t]$ 的倍数。

详细解答

(1)

$$F(s) = \int_s^\infty \left(\frac{1}{\sigma} - \frac{1}{\sigma + 1} \right) d\sigma = \ln \frac{s+1}{s}.$$

(2)

$$\begin{aligned} F(s) &= \int_s^\infty \frac{2}{(\sigma + 3)^2 + 4} d\sigma \\ &= \frac{\pi}{2} - \arctan \frac{s+3}{2} = \arctan \frac{2}{s+3}. \end{aligned}$$

(3) 由上一问以及积分性质,

$$\begin{aligned} F(s) &= \frac{1}{s} \mathcal{L} \left[\frac{e^{-3t} \sin 2t}{t} \right] \\ &= \frac{\pi}{2s} - \frac{1}{s} \arctan \frac{s+3}{2} = \frac{1}{s} \arctan \frac{2}{s+3}. \end{aligned}$$

(4) **法一：部分分式。**先写成

$$\frac{s}{(s^2 - 1)^2} = \frac{1}{4} \left[\frac{1}{(s-1)^2} - \frac{1}{(s+1)^2} \right].$$

由

$$\mathcal{L}[te^t] = \frac{1}{(s-1)^2}, \quad \mathcal{L}[te^{-t}] = \frac{1}{(s+1)^2},$$

得到

$$f(t) = \frac{t}{4}(e^t - e^{-t}) = \frac{t}{2} \sinh t.$$

法二：留数反演。被积函数

$$\frac{se^{st}}{(s^2 - 1)^2}$$

在 $s = 1, -1$ 处各有一个二级极点, 因此

$$\begin{aligned} f(t) &= \operatorname{Res}_{s=1} \frac{se^{st}}{(s^2-1)^2} + \operatorname{Res}_{s=-1} \frac{se^{st}}{(s^2-1)^2} \\ &= \left. \frac{d}{ds} \frac{se^{st}}{(s+1)^2} \right|_{s=1} + \left. \frac{d}{ds} \frac{se^{st}}{(s-1)^2} \right|_{s=-1} \\ &= \frac{t}{4}(e^t - e^{-t}) = \frac{t}{2} \sinh t. \end{aligned}$$

还可用导数性质核对。因

$$\mathcal{L}[t \sinh t] = -\frac{d}{ds} \frac{1}{s^2-1} = \frac{2s}{(s^2-1)^2},$$

故

$$f(t) = \frac{t}{2} \sinh t = \frac{t}{4}(e^t - e^{-t}).$$

7、 利用拉氏变换的性质求下列函数的拉氏变换。

(1) $\frac{e^{bt} - e^{at}}{t};$

(2) $t^2 \sin 2t;$

(3) $\sin \omega t - \omega t \cos \omega t;$

(4) $t \sinh \omega t.$

分析思路 第 (1) 问用象函数积分公式; 其余各问用象函数求导公式。

详细解答

(1)

$$\begin{aligned} F(s) &= \int_s^\infty \left(\frac{1}{\sigma-b} - \frac{1}{\sigma-a} \right) d\sigma \\ &= \ln \frac{\sigma-b}{\sigma-a} \Big|_s^\infty = \ln \frac{s-a}{s-b}, \quad \operatorname{Re} s > \max\{\operatorname{Re} a, \operatorname{Re} b\}. \end{aligned}$$

(2) 从 $\mathcal{L}[\sin 2t] = 2/(s^2+4)$ 出发, 连续求导两次:

$$F(s) = \frac{d^2}{ds^2} \frac{2}{s^2+4} = \frac{4(3s^2-4)}{(s^2+4)^3}.$$

(3)

$$\mathcal{L}[t \cos \omega t] = -\frac{d}{ds} \frac{s}{s^2+\omega^2} = \frac{s^2-\omega^2}{(s^2+\omega^2)^2},$$

故

$$F(s) = \frac{\omega}{s^2+\omega^2} - \omega \frac{s^2-\omega^2}{(s^2+\omega^2)^2} = \frac{2\omega^3}{(s^2+\omega^2)^2}.$$

(4)

$$\begin{aligned}
 F(s) &= \frac{1}{2}\mathcal{L}[te^{\omega t}] - \frac{1}{2}\mathcal{L}[te^{-\omega t}] \\
 &= \frac{1}{2}\frac{d}{ds}\left[-\frac{1}{s-\omega} + \frac{1}{s+\omega}\right] \\
 &= \frac{1}{2}\left[\frac{1}{(s-\omega)^2} - \frac{1}{(s+\omega)^2}\right] = \frac{2s\omega}{(s^2-\omega^2)^2}.
 \end{aligned}$$

这也等于 $-d[\omega/(s^2-\omega^2)]/ds$ 。

8、求下列函数的拉氏逆变换。

(1) $\frac{1}{s^2+4}$;

(2) $\frac{1}{s^4}$;

(3) $\frac{1}{(s+1)^4}$;

(4) $\frac{1}{s+3}$;

(5) $\frac{2s+3}{s^2+9}$;

(6) $\frac{s+3}{(s+1)(s-3)}$;

(7) $\frac{s+1}{s^2+s-6}$;

(8) $\frac{2s+5}{s^2+4s+13}$ 。

分析思路 先化成变换表中的标准形式；有不同一次因子的先作部分分式，二次式则先配方。

详细解答

(1) 由 $\mathcal{L}[\sin kt] = k/(s^2+k^2)$ ，取 $k=2$ ，

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s^2+4}\right] = \frac{1}{2}\sin 2t.$$

(2) 由 $\mathcal{L}[t^n] = \Gamma(n+1)/s^{n+1}$ ，取 $n=3$ ，

$$\mathcal{L}[t^3] = \frac{3!}{s^4}, \quad \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s^4}\right] = \frac{t^3}{6}.$$

(3) 先反演 $1/s^4$ ，再使用象函数平移：

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{(s+1)^4}\right] = e^{-t}\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s^4}\right] = \frac{t^3}{6}e^{-t}.$$

(4) 直接由指数函数的变换,

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s+3}\right] = e^{-3t}.$$

(5) 先拆成两个标准式:

$$\frac{2s+3}{s^2+9} = 2\frac{s}{s^2+9} + \frac{3}{s^2+9}.$$

因此

$$f(t) = 2\cos 3t + \sin 3t.$$

(6) 作部分分式:

$$\frac{s+3}{(s+1)(s-3)} = \frac{3}{2(s-3)} - \frac{1}{2(s+1)}.$$

逐项反演得

$$f(t) = \frac{3}{2}e^{3t} - \frac{1}{2}e^{-t}.$$

(7) 因 $s^2 + s - 6 = (s+3)(s-2)$, 先分解

$$\frac{s+1}{(s+3)(s-2)} = \frac{3}{5(s-2)} + \frac{2}{5(s+3)}.$$

所以

$$f(t) = \frac{3}{5}e^{2t} + \frac{2}{5}e^{-3t}.$$

(8) 配方后

$$\frac{2s+5}{s^2+4s+13} = 2\frac{s+2}{(s+2)^2+9} + \frac{1}{(s+2)^2+9}.$$

分别使用平移后的余弦、正弦变换:

$$\begin{aligned} f(t) &= 2e^{-2t}\cos 3t + \frac{1}{3}e^{-2t}\sin 3t \\ &= e^{-2t}\left(2\cos 3t + \frac{1}{3}\sin 3t\right). \end{aligned}$$

9、 设 $f_1(t), f_2(t)$ 均满足拉氏变换存在定理的条件 (若它们的增长指数均为 c_0), 且 $\mathcal{L}[f_1] = F_1(s)$, $\mathcal{L}[f_2] = F_2(s)$ 。证明

$$\mathcal{L}[f_1(t)f_2(t)] = \frac{1}{2\pi i} \int_{\beta-i\infty}^{\beta+i\infty} F_1(q)F_2(s-q) dq,$$

其中 $\beta > \max\{0, c_0\}$, $\operatorname{Re} s > \beta + c_0$ 。反演线不仅应取在右侧, 还必须位于 F_1 的收敛半平面内, 故不可漏掉 $\beta > c_0$ 。

分析思路 把其中一个函数写成拉氏逆变换, 再与另一个函数相乘并取拉氏变换。交换积分次序后, 内层积分正好是另一个函数的拉氏变换。

详细解答 在直线 $\operatorname{Re} q = \beta$ 上写出 f_1 的逆变换:

$$f_1(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\beta-i\infty}^{\beta+i\infty} F_1(q) e^{qt} dq.$$

于是

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[f_1 f_2](s) &= \int_0^\infty e^{-st} f_2(t) \left[\frac{1}{2\pi i} \int_{\beta-i\infty}^{\beta+i\infty} F_1(q) e^{qt} dq \right] dt \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\beta-i\infty}^{\beta+i\infty} F_1(q) \left[\int_0^\infty f_2(t) e^{-(s-q)t} dt \right] dq \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\beta-i\infty}^{\beta+i\infty} F_1(q) F_2(s-q) dq. \end{aligned}$$

当 $\operatorname{Re} q = \beta$ 时, $\beta > c_0$ 保证 $F_1(q)$ 的反演线合法; $\operatorname{Re} s > \beta + c_0$ 保证 $\operatorname{Re}(s-q) > c_0$, 从而内层的 $F_2(s-q)$ 收敛。上述积分换序还应满足相应的反演和换序条件, 不能仅凭指数阶就认定可以绝对换序。一组便于检查的充分条件是

$$\int_{-\infty}^{\infty} |F_1(\beta + i\omega)| d\omega < \infty, \quad \int_0^\infty |f_2(t)| e^{-(\operatorname{Re} s - \beta)t} dt < \infty.$$

此时双重积分的绝对值积分可由这两个有限积分的乘积控制。若反演积分只条件收敛, 则应在适当的反演条件下先截断再取极限, 而不把条件积分按绝对积分随意换序。复反演公式及其围道解释见第 8.1.4 节。

10、 求下列函数的拉氏逆变换 (象原函数), 并用另一种方法加以验证。

(1) $\frac{1}{s^2 + a^2};$

(2) $\frac{s}{(s-a)(s-b)};$

(3) $\frac{s+c}{(s+a)(s+b)^2};$

(4) $\frac{s^2 + 2a^2}{(s^2 + a^2)^2};$

(5) $\frac{1}{(s^2 + a^2)s^3};$

(6) $\frac{1}{s(s+a)(s+b)};$

(7) $\frac{1}{s^4 - a^4};$

(8) $\frac{s^2 + 2s - 1}{s(s-1)^2};$

(9) $\frac{1}{s^2(s^2 - 1)};$

$$(10) \frac{s}{(s^2+1)(s^2+4)}.$$

分析思路 先用查表、部分分式或卷积求出象原函数；再用留数反演、参数取极限或正变换验证。遇到参数重合时不能把含 $a-b$ 的公式直接代入，应另算重极点或取极限。

详细解答

(1) **法一：查表。**

$$f(t) = \frac{1}{a} \sin at \quad (a \neq 0).$$

当 $a=0$ 时原象函数为 $1/s^2$ ，故 $f(t)=t$ ；这也等于上式在 $a \rightarrow 0$ 时的极限。

法二：留数反演。 $F(s)e^{st}$ 在 $s = \pm ia$ 有一级极点，故

$$f(t) = \operatorname{Res}_{s=ia} \frac{e^{st}}{s^2+a^2} + \operatorname{Res}_{s=-ia} \frac{e^{st}}{s^2+a^2} = \frac{e^{iat} - e^{-iat}}{2ia} = \frac{1}{a} \sin at.$$

(2) 当 $a \neq b$ 时，

$$\frac{s}{(s-a)(s-b)} = \frac{-a}{b-a} \frac{1}{s-a} + \frac{b}{b-a} \frac{1}{s-b},$$

所以

$$f(t) = \frac{be^{bt} - ae^{at}}{b-a}.$$

用留数法验证时， $s=a, b$ 均为一级极点：

$$\begin{aligned} f(t) &= \operatorname{Res}_{s=a} \frac{se^{st}}{(s-a)(s-b)} + \operatorname{Res}_{s=b} \frac{se^{st}}{(s-a)(s-b)} \\ &= \frac{ae^{at}}{a-b} + \frac{be^{bt}}{b-a} = \frac{be^{bt} - ae^{at}}{b-a}. \end{aligned}$$

当 $a=b$ 时，

$$F(s) = \frac{s}{(s-a)^2} = \frac{1}{s-a} + \frac{a}{(s-a)^2}, \quad f(t) = (1+at)e^{at}.$$

用留数法时， $s=a$ 是二级极点，故

$$\begin{aligned} f(t) &= \operatorname{Res}_{s=a} \frac{se^{st}}{(s-a)^2} = \frac{d}{ds}(se^{st}) \Big|_{s=a} \\ &= (1+at)e^{at}. \end{aligned}$$

还可令 $b \rightarrow a$ 。这一步正是导数定义，而不是直接代入：

$$\begin{aligned} \lim_{b \rightarrow a} \frac{be^{bt} - ae^{at}}{b-a} &= \frac{d}{dx}(xe^{xt}) \Big|_{x=a} \\ &= (1+at)e^{at}. \end{aligned}$$

(3) 当 $a \neq b$ 时,

$$\frac{s+c}{(s+a)(s+b)^2} = \frac{c-a}{(a-b)^2} \left(\frac{1}{s+a} - \frac{1}{s+b} \right) + \frac{c-b}{a-b} \frac{1}{(s+b)^2}.$$

因此

$$f(t) = \frac{c-a}{(a-b)^2} (e^{-at} - e^{-bt}) + \frac{c-b}{a-b} te^{-bt}.$$

用留数反演验证。由于 $s = -b$ 是二级极点, 故

$$\begin{aligned} f(t) &= \operatorname{Res}_{s=-a} \frac{(s+c)e^{st}}{(s+a)(s+b)^2} + \operatorname{Res}_{s=-b} \frac{(s+c)e^{st}}{(s+a)(s+b)^2} \\ &= \frac{c-a}{(a-b)^2} e^{-at} + \left. \frac{d}{ds} \frac{(s+c)e^{st}}{s+a} \right|_{s=-b} \\ &= \frac{c-a}{(a-b)^2} (e^{-at} - e^{-bt}) + \frac{c-b}{a-b} te^{-bt}. \end{aligned}$$

当 $a = b$ 时,

$$F(s) = \frac{s+c}{(s+a)^3} = \frac{1}{(s+a)^2} + \frac{c-a}{(s+a)^3},$$

故

$$f(t) = te^{-at} + \frac{c-a}{2} t^2 e^{-at}.$$

此时留数反演只有 $s = -a$ 的三级极点:

$$\begin{aligned} f(t) &= \operatorname{Res}_{s=-a} \frac{(s+c)e^{st}}{(s+a)^3} \\ &= \frac{1}{2!} \frac{d^2}{ds^2} [(s+c)e^{st}] \Big|_{s=-a} \\ &= te^{-at} + \frac{c-a}{2} t^2 e^{-at}. \end{aligned}$$

再从 $a \neq b$ 的答案取 $b \rightarrow a$ 。先把它改写为

$$f_b(t) = te^{-bt} + (c-a) \frac{(e^{-at} - e^{-bt}) + (a-b)te^{-bt}}{(a-b)^2}.$$

令 $u = a - b$, 则

$$\frac{(e^{-at} - e^{-bt}) + (a-b)te^{-bt}}{(a-b)^2} = e^{-at} \frac{1 - e^{ut} + ute^{ut}}{u^2}.$$

分子、分母在 $u = 0$ 均为零。使用一次洛必达法则 (也可看作二阶导数定义):

$$\lim_{u \rightarrow 0} \frac{1 - e^{ut} + ute^{ut}}{u^2} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{ut^2 e^{ut}}{2u} = \frac{t^2}{2}.$$

因此

$$\lim_{b \rightarrow a} f_b(t) = te^{-at} + \frac{c-a}{2} t^2 e^{-at},$$

与前两种方法一致。

(4) 分解为

$$F(s) = \frac{1}{s^2 + a^2} + \frac{a^2}{(s^2 + a^2)^2}.$$

其中第二项可直接用卷积展开:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{a^2}{(s^2 + a^2)^2}\right] &= (\sin at * \sin at)(t) \\ &= \int_0^t \sin(a\tau) \sin[a(t - \tau)] d\tau \\ &= \frac{1}{2a} \sin at - \frac{t}{2} \cos at.\end{aligned}$$

所以

$$f(t) = \frac{3}{2a} \sin at - \frac{t}{2} \cos at.$$

留数法给出同一答案。 $s = \pm ai$ 均为二级极点, 因而

$$\begin{aligned}f(t) &= \frac{d}{ds} \frac{(s^2 + 2a^2)e^{st}}{(s + ai)^2} \Big|_{s=ai} + \frac{d}{ds} \frac{(s^2 + 2a^2)e^{st}}{(s - ai)^2} \Big|_{s=-ai} \\ &= -\frac{t}{4}e^{ait} - \frac{3i}{4a}e^{ait} - \frac{t}{4}e^{-ait} + \frac{3i}{4a}e^{-ait} \\ &= \frac{3}{2a} \sin at - \frac{t}{2} \cos at.\end{aligned}$$

重新取变换也可核对: 第一项给 $3/[2(s^2 + a^2)]$, 第二项给 $-(s^2 - a^2)/[2(s^2 + a^2)^2]$, 合并即为原式。当 $a = 0$ 时原式为 $1/s^2$, 答案为 t , 也可由上式取极限得到。

(5) 当 $a \neq 0$ 时, 部分分式为

$$\frac{1}{s^3(s^2 + a^2)} = -\frac{1}{a^4 s} + \frac{1}{a^2 s^3} + \frac{s}{a^4(s^2 + a^2)}.$$

所以

$$f(t) = \frac{t^2}{2a^2} + \frac{\cos at - 1}{a^4}.$$

连续积分法。因除以 s^3 对应连续积分三次,

$$\begin{aligned}f(t) &= \int_0^t \int_0^{t_1} \int_0^{t_2} \frac{1}{a} \sin(a\tau) d\tau dt_2 dt_1 \\ &= \frac{t^2}{2a^2} + \frac{\cos at - 1}{a^4}.\end{aligned}$$

留数法。 $s = 0$ 是三级极点, $s = \pm ai$ 是一级极点, 故

$$\begin{aligned}f(t) &= \frac{1}{2!} \frac{d^2}{ds^2} \frac{e^{st}}{s^2 + a^2} \Big|_{s=0} + \frac{e^{st}}{s^3(s + ai)} \Big|_{s=ai} + \frac{e^{st}}{s^3(s - ai)} \Big|_{s=-ai} \\ &= \frac{t^2}{2a^2} - \frac{1}{a^4} + \frac{e^{ait} + e^{-ait}}{2a^4} \\ &= \frac{t^2}{2a^2} + \frac{\cos at - 1}{a^4}.\end{aligned}$$

部分分式法。由上面的分解逐项反演, 同样得到该式。当 $a = 0$ 时原式为 $1/s^5$, 故 $f(t) = t^4/24$; 展开 $\cos at$ 后也能看出上式趋于这一极限。

(6) 需要按参数关系分情况讨论。

情形一： $a \neq b$ 且 $ab \neq 0$ 。用留数法时，三个极点 $0, -a, -b$ 都是一级极点：

$$\begin{aligned} f(t) &= \operatorname{Res}_{s=0} \frac{e^{st}}{s(s+a)(s+b)} + \operatorname{Res}_{s=-a} \frac{e^{st}}{s(s+a)(s+b)} \\ &\quad + \operatorname{Res}_{s=-b} \frac{e^{st}}{s(s+a)(s+b)} \\ &= \frac{1}{ab} + \frac{e^{-at}}{a(a-b)} - \frac{e^{-bt}}{b(a-b)}. \end{aligned}$$

部分分式分解为

$$F(s) = \frac{1}{ab} \frac{1}{s} + \frac{1}{a(a-b)} \frac{1}{s+a} - \frac{1}{b(a-b)} \frac{1}{s+b},$$

逐项反演得到同一答案。

情形二： $a = b \neq 0$ 。此时

$$\frac{1}{s(s+a)^2} = \frac{1}{a^2 s} - \frac{1}{a^2(s+a)} - \frac{1}{a(s+a)^2},$$

故

$$f(t) = \frac{1}{a^2} - \frac{1}{a^2} e^{-at} - \frac{t}{a} e^{-at}.$$

留数法中 $s = 0$ 是一级极点， $s = -a$ 是二级极点：

$$\begin{aligned} f(t) &= \left. \frac{e^{st}}{(s+a)^2} \right|_{s=0} + \left. \frac{d}{ds} \frac{e^{st}}{s} \right|_{s=-a} \\ &= \frac{1}{a^2} - \frac{1}{a^2} e^{-at} - \frac{t}{a} e^{-at}. \end{aligned}$$

还可以从情形一取 $b \rightarrow a$ 。把含 b 的部分看成导数定义：

$$\begin{aligned} \lim_{b \rightarrow a} \left[\frac{1}{ab} + \frac{e^{-at}}{a(a-b)} - \frac{e^{-bt}}{b(a-b)} \right] &= \frac{1}{a^2} + \left. \frac{d}{db} \frac{e^{-bt}}{b} \right|_{b=a} \\ &= \frac{1}{a^2} - \frac{1}{a^2} e^{-at} - \frac{t}{a} e^{-at}. \end{aligned}$$

情形三： a, b 中恰有一个为零。不妨设 $a = 0, b \neq 0$ ，则

$$F(s) = \frac{1}{s^2(s+b)}.$$

连续积分法给出

$$\begin{aligned} f(t) &= \int_0^t \int_0^{t_1} e^{-b\tau} d\tau dt_1 \\ &= \frac{t}{b} - \frac{1}{b^2} + \frac{e^{-bt}}{b^2}. \end{aligned}$$

部分分式法为

$$\frac{1}{s^2(s+b)} = \frac{1}{b} \frac{1}{s^2} - \frac{1}{b^2} \frac{1}{s} + \frac{1}{b^2} \frac{1}{s+b},$$

反演后仍得同一式。也可在情形一中令 $a \rightarrow 0$:

$$\begin{aligned} \lim_{a \rightarrow 0} \left[\frac{1}{ab} + \frac{e^{-at}}{a(a-b)} - \frac{e^{-bt}}{b(a-b)} \right] \\ = \frac{e^{-bt}}{b^2} + \lim_{a \rightarrow 0} \frac{a-b+be^{-at}}{ab(a-b)}. \end{aligned}$$

最后一个极限的分子、分母在 $a \rightarrow 0$ 时都趋于 0。对 a 使用洛必达法则, 得

$$\begin{aligned} \lim_{a \rightarrow 0} \frac{a-b+be^{-at}}{ab(a-b)} &= \lim_{a \rightarrow 0} \frac{1-bte^{-at}}{b(2a-b)} \\ &= \frac{1-bt}{-b^2} = -\frac{1}{b^2} + \frac{t}{b}. \end{aligned}$$

因此

$$f(t) = \frac{e^{-bt}}{b^2} - \frac{1}{b^2} + \frac{t}{b}.$$

若 $b=0, a \neq 0$, 交换 a, b 得

$$f(t) = \frac{t}{a} - \frac{1}{a^2} + \frac{e^{-at}}{a^2}.$$

情形四: $a=b=0$ 。此时

$$F(s) = \frac{1}{s^3}, \quad f(t) = \frac{t^2}{2}.$$

从上一情形令 $b \rightarrow 0$ 也能验证:

$$\begin{aligned} \lim_{b \rightarrow 0} \left(\frac{t}{b} - \frac{1}{b^2} + \frac{e^{-bt}}{b^2} \right) &= \lim_{b \rightarrow 0} \frac{e^{-bt} - 1 + bt}{b^2} \\ &= \lim_{b \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}b^2t^2 + o(b^2)}{b^2} = \frac{t^2}{2}. \end{aligned}$$

(7) 当 $a \neq 0$ 时,

$$\frac{1}{s^4 - a^4} = \frac{1}{2a^2} \left(\frac{1}{s^2 - a^2} - \frac{1}{s^2 + a^2} \right),$$

所以

$$f(t) = \frac{\sinh at - \sin at}{2a^3} = \frac{e^{at} - e^{-at}}{4a^3} - \frac{\sin at}{2a^3}.$$

留数法则把四个一级极点全部列出:

$$\begin{aligned} f(t) &= \operatorname{Res}_{s=a} \frac{e^{st}}{s^4 - a^4} + \operatorname{Res}_{s=-a} \frac{e^{st}}{s^4 - a^4} \\ &\quad + \operatorname{Res}_{s=ai} \frac{e^{st}}{s^4 - a^4} + \operatorname{Res}_{s=-ai} \frac{e^{st}}{s^4 - a^4} \\ &= \frac{e^{at} - e^{-at}}{4a^3} - \frac{\sin at}{2a^3}. \end{aligned}$$

当 $a = 0$ 时直接有 $F(s) = 1/s^4$, 从而 $f(t) = t^3/6$ 。还可从 $a \neq 0$ 的答案取极限。展开

$$\begin{aligned} e^{at} &= 1 + at + \frac{(at)^2}{2} + \frac{(at)^3}{6} + o(a^3), \\ e^{-at} &= 1 - at + \frac{(at)^2}{2} - \frac{(at)^3}{6} + o(a^3), \\ \sin at &= at - \frac{(at)^3}{6} + o(a^3), \end{aligned}$$

代入可得

$$\lim_{a \rightarrow 0} \left[\frac{e^{at} - e^{-at}}{4a^3} - \frac{\sin at}{2a^3} \right] = \frac{t^3}{6}.$$

(8)

$$F(s) = -\frac{1}{s} + \frac{2}{s-1} + \frac{2}{(s-1)^2},$$

故

$$f(t) = -1 + 2e^t + 2te^t = -1 + 2(t+1)e^t.$$

留数反演时, $s = 0$ 为一级极点, $s = 1$ 为二级极点:

$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{(s^2 + 2s - 1)e^{st}}{(s-1)^2} \Big|_{s=0} + \frac{d}{ds} \frac{(s^2 + 2s - 1)e^{st}}{s} \Big|_{s=1} \\ &= -1 + 2(t+1)e^t. \end{aligned}$$

(9)

$$F(s) = -\frac{1}{s^2} + \frac{1}{s^2 - 1}, \quad f(t) = -t + \sinh t = \frac{1}{2}(e^t - e^{-t}) - t.$$

留数法中 $s = 0$ 是二级极点, $s = \pm 1$ 是一级极点:

$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{d}{ds} \frac{e^{st}}{s^2 - 1} \Big|_{s=0} + \frac{e^{st}}{s^2(s+1)} \Big|_{s=1} + \frac{e^{st}}{s^2(s-1)} \Big|_{s=-1} \\ &= -t + \frac{1}{2}e^t - \frac{1}{2}e^{-t}. \end{aligned}$$

(10)

$$F(s) = \frac{1}{3} \left(\frac{s}{s^2 + 1} - \frac{s}{s^2 + 4} \right),$$

所以

$$f(t) = \frac{1}{3}(\cos t - \cos 2t).$$

用留数法验证时, 四个一级极点为 $\pm i, \pm 2i$:

$$\begin{aligned} f(t) &= \operatorname{Res}_{s=i} \frac{se^{st}}{(s^2 + 1)(s^2 + 4)} + \operatorname{Res}_{s=-i} \frac{se^{st}}{(s^2 + 1)(s^2 + 4)} \\ &\quad + \operatorname{Res}_{s=2i} \frac{se^{st}}{(s^2 + 1)(s^2 + 4)} + \operatorname{Res}_{s=-2i} \frac{se^{st}}{(s^2 + 1)(s^2 + 4)} \\ &= \frac{e^{it} + e^{-it}}{6} - \frac{e^{2it} + e^{-2it}}{6} = \frac{1}{3}(\cos t - \cos 2t). \end{aligned}$$

11、求下列函数的拉氏逆变换。

$$(1) \frac{1}{(s^2 + 4)^2};$$

$$(2) \frac{s}{s+2};$$

$$(3) \frac{2s+1}{s(s+1)(s+2)};$$

$$(4) \frac{1}{s^4 + 5s^2 + 4};$$

$$(5) \frac{s+1}{9s^2 + 6s + 5};$$

$$(6) \ln \frac{s^2 - 1}{s^2};$$

$$(7) \frac{s+2}{(s^2 + 4s + 5)^2};$$

$$(8) \frac{1}{(s^2 + 2s + 2)^2};$$

$$(9) \frac{s^2 + 4s + 4}{(s^2 + 4s + 13)^2};$$

$$(10) \frac{2s^2 + s + 5}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6};$$

$$(11) \frac{s+3}{s^3 + 3s^2 + 6s + 4};$$

$$(12) \frac{2s^2 + 3s + 3}{(s+1)(s+3)^3};$$

$$(13) \frac{1 + e^{-2s}}{s^2};$$

$$(14) \frac{2s^3 + 10s^2 + 8s + 40}{s^2(s^2 + 9)};$$

$$(15) \frac{s^2 - 3}{(s+2)(s-3)(s^2 + 2s + 5)};$$

$$(16) \frac{2s^3 - s^2 - 1}{(s+1)^2(s^2 + 1)^2}.$$

分析思路 本题集中练习部分分式、平移、卷积和象函数求导。每一问都先把结构化成本变换的和或积，再逐项反演。

详细解答

(1) 由卷积定理,

$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{1}{4}(\sin 2t * \sin 2t) = \frac{1}{4} \int_0^t \sin 2\tau \sin 2(t-\tau) d\tau \\ &= \frac{1}{16} \sin 2t - \frac{1}{8} t \cos 2t. \end{aligned}$$

还可以完全按照象函数求导、积分性质计算:

$$\frac{1}{(s^2+4)^2} = -\frac{1}{4} \frac{1}{s} \frac{d}{ds} \frac{2}{s^2+4}.$$

因为

$$\frac{d}{ds} \mathcal{L}[\sin 2t] = \mathcal{L}[-t \sin 2t], \quad \frac{1}{s} \mathcal{L}[g(t)] = \mathcal{L}\left[\int_0^t g(\tau) d\tau\right],$$

所以

$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{1}{4} \int_0^t \tau \sin 2\tau d\tau \\ &= \frac{1}{16} \sin 2t - \frac{1}{8} t \cos 2t. \end{aligned}$$

(2)

$$\frac{s}{s+2} = 1 - \frac{2}{s+2}, \quad f(t) = \delta(t) - 2e^{-2t}.$$

这里常数 1 是象函数中的常数, 其逆变换是 $\delta(t)$, 不是普通常数函数。

(3)

$$F(s) = \frac{1}{2s} + \frac{1}{s+1} - \frac{3}{2(s+2)},$$

所以

$$f(t) = \frac{1}{2} + e^{-t} - \frac{3}{2}e^{-2t}.$$

(4) 因 $s^4 + 5s^2 + 4 = (s^2 + 1)(s^2 + 4)$,

$$F(s) = \frac{1}{3} \frac{1}{s^2+1} - \frac{1}{3} \frac{1}{s^2+4},$$

故

$$f(t) = \frac{1}{3} \sin t - \frac{1}{6} \sin 2t.$$

(5) 配方得

$$F(s) = \frac{1}{9} \left[\frac{s+1/3}{(s+1/3)^2 + (2/3)^2} + \frac{2/3}{(s+1/3)^2 + (2/3)^2} \right],$$

所以

$$f(t) = \frac{1}{9} e^{-t/3} \left(\cos \frac{2t}{3} + \sin \frac{2t}{3} \right).$$

(6) 设所求为 $f(t)$ 。先对 F 求导:

$$F'(s) = \frac{1}{s+1} + \frac{1}{s-1} - \frac{2}{s}.$$

另一方面, $F'(s) = -\mathcal{L}[tf(t)]$, 故

$$-tf(t) = e^{-t} + e^t - 2,$$

从而

$$f(t) = \frac{2 - e^t - e^{-t}}{t}.$$

$t = 0$ 处按极限连续理解; 该极限为 0。

(7) 令 $p = s + 2$, 则

$$F(s) = \frac{p}{(p^2 + 1)^2}.$$

利用象函数的积分性质,

$$\int_s^\infty F(\sigma) d\sigma = \frac{1}{2[(s+2)^2 + 1]}.$$

左边是 $\mathcal{L}[f(t)/t]$, 右边的象原函数是 $\frac{1}{2}e^{-2t}\sin t$, 因此

$$f(t) = \frac{t}{2}e^{-2t}\sin t.$$

这与直接使用 $\mathcal{L}[t\sin t] = 2s/(s^2 + 1)^2$ 及平移性质相同。

(8) 先把象函数写成乘积:

$$F(s) = \frac{1}{(s+1)^2 + 1} \cdot \frac{1}{(s+1)^2 + 1}.$$

于是由卷积定理

$$\begin{aligned} f(t) &= (e^{-t}\sin t * e^{-t}\sin t)(t) \\ &= e^{-t} \int_0^t \sin \tau \sin(t - \tau) d\tau \\ &= \frac{1}{2}e^{-t}(\sin t - t \cos t). \end{aligned}$$

(9) 令 $p = s + 2$, 则 $F = p^2/(p^2 + 9)^2$ 。利用卷积

$$\begin{aligned} f(t) &= (e^{-2t}\cos 3t * e^{-2t}\cos 3t)(t) \\ &= e^{-2t} \int_0^t \cos 3\tau \cos 3(t - \tau) d\tau \\ &= e^{-2t} \left(\frac{t}{2} \cos 3t + \frac{1}{6} \sin 3t \right). \end{aligned}$$

(10) 分母为 $(s+1)(s+2)(s+3)$, 且

$$F(s) = \frac{3}{s+1} - \frac{11}{s+2} + \frac{10}{s+3}.$$

因此

$$f(t) = 3e^{-t} - 11e^{-2t} + 10e^{-3t}.$$

(11) 分母分解为 $(s+1)[(s+1)^2+3]$, 并有

$$F(s) = \frac{2}{3(s+1)} - \frac{2(s+1)}{3[(s+1)^2+3]} + \frac{1}{(s+1)^2+3}.$$

故

$$f(t) = e^{-t} \left(\frac{2}{3} - \frac{2}{3} \cos \sqrt{3}t + \frac{1}{\sqrt{3}} \sin \sqrt{3}t \right).$$

(12)

$$F(s) = \frac{1}{4(s+1)} - \frac{1}{4(s+3)} + \frac{3}{2(s+3)^2} - \frac{6}{(s+3)^3}.$$

所以

$$f(t) = \frac{1}{4}e^{-t} - \left(3t^2 - \frac{3}{2}t + \frac{1}{4} \right) e^{-3t}.$$

(13)

$$F(s) = \frac{1}{s^2} + e^{-2s} \frac{1}{s^2},$$

由第二平移公式,

$$f(t) = t + (t-2)u(t-2).$$

(14) 作部分分式:

$$F(s) = \frac{8}{9s} + \frac{40}{9s^2} + \frac{10s}{9(s^2+9)} + \frac{50}{9(s^2+9)}.$$

故

$$f(t) = \frac{8}{9} + \frac{40}{9}t + \frac{10}{9} \cos 3t + \frac{50}{27} \sin 3t.$$

(15) 以留数法反演。实极点为 $-2, 3$, 复极点为 $-1 \pm 2i$, 四项都写出:

$$\begin{aligned} f(t) = & \operatorname{Res}_{s=-2} F(s)e^{st} + \operatorname{Res}_{s=3} F(s)e^{st} \\ & + \operatorname{Res}_{s=-1+2i} F(s)e^{st} + \operatorname{Res}_{s=-1-2i} F(s)e^{st}. \end{aligned}$$

两个实极点分别给

$$\begin{aligned} \left. \frac{(s^2-3)e^{st}}{(s-3)(s^2+2s+5)} \right|_{s=-2} &= -\frac{1}{25}e^{-2t}, \\ \left. \frac{(s^2-3)e^{st}}{(s+2)(s^2+2s+5)} \right|_{s=3} &= \frac{3}{50}e^{3t}. \end{aligned}$$

对 $z_{\pm} = -1 \pm 2i$, 二次因子的导数为 $2z_{\pm} + 2$, 所以

$$\operatorname{Res}_{s=z_{\pm}} F(s)e^{st} = \frac{(z_{\pm}^2 - 3)e^{z_{\pm}t}}{(z_{\pm} + 2)(z_{\pm} - 3)(2z_{\pm} + 2)}.$$

把共轭两项相加并化为实函数, 得到

$$\operatorname{Res}_{s=z_+} + \operatorname{Res}_{s=z_-} = \frac{e^{-t}}{50}(18 \sin 2t - \cos 2t).$$

因此

$$f(t) = -\frac{1}{25}e^{-2t} + \frac{3}{50}e^{3t} + \frac{e^{-t}}{50}(18 \sin 2t - \cos 2t).$$

(16) 先作代数分解:

$$F(s) = \frac{1}{s^2 + 1} - \frac{1}{(s^2 + 1)^2} - \frac{1}{(s + 1)^2}.$$

中间一项用卷积计算:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{(s^2 + 1)^2}\right] &= (\sin t * \sin t)(t) \\ &= \int_0^t \sin \tau \sin(t - \tau) d\tau \\ &= \frac{1}{2}(\sin t - t \cos t). \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} f(t) &= \sin t - \frac{1}{2}(\sin t - t \cos t) - te^{-t} \\ &= \frac{1}{2} \sin t + \frac{t}{2} \cos t - te^{-t}. \end{aligned}$$

12、 试求下列微分方程或微分方程组初值问题的解。

(1) $x'' + k^2x = 0, \quad x(0) = A, \quad x'(0) = B;$

(2) $x'' + 4x' + 3x = e^{-t}, \quad x(0) = x'(0) = 1;$

(3) $x'' + k^2x = a[u(t) - u(t - b)], \quad x(0) = x'(0) = 0;$

(4) $x'' - x = 4 \sin t + 5 \cos 2t, \quad x(0) = -1, \quad x'(0) = -2;$

(5) $x^{(4)} + 2x''' - 2x' - x = \delta(t), \quad x(0) = x'(0) = x''(0) = x'''(0) = 0;$

(6) $x^{(4)} + 2x'' + x = \sin t, \quad x(0) = 1, \quad x'(0) = -2, \quad x''(0) = 3, \quad x'''(0) = 0;$

(7) $x'' + 4x' + 5x = f(t), \quad x(0) = c_1, \quad x'(0) = c_2;$

(8) $x''' + x' = e^{-2t} + \delta(t) + \delta(t - 1), \quad x(0) = x'(0) = x''(0) = 0;$

$$(9) \quad x'' + 4x' + 5x = \delta(t) + \delta'(t), \quad x(0) = 0, \quad x'(0) = 2;$$

$$(10) \quad x^{(4)} + x''' = 3\delta(t) + u(t-1) + \cos t, \quad x(0) = x'(0) = x'''(0) = 0, \quad x''(0) = c;$$

$$(11) \quad \begin{cases} x' + y' = 1 + \delta(t), \\ x' - y' = t + \delta(t-1), \end{cases} \quad x(0) = a, y(0) = b;$$

$$(12) \quad \begin{cases} x' + x - y = e^t, \\ 3x + y' - 2y = 2e^t, \end{cases} \quad x(0) = y(0) = 1;$$

$$(13) \quad \begin{cases} y' - 2z' = f(t), \\ y'' - z'' + z = 0, \end{cases} \quad y(0) = y'(0) = z(0) = z'(0) = 0;$$

$$(14) \quad \begin{cases} (2x'' - x' + 9x) - (y'' + y' + 3y) = 0, \\ (2x'' + x' + 7x) - (y'' - y' + 5y) = 0, \end{cases} \quad x(0) = x'(0) = 1, y(0) = y'(0) = 0;$$

$$(15) \quad \begin{cases} x'' - x + y + z = 0, \\ x + y'' - y + z = 0, \\ x + y + z'' - z = 0, \end{cases} \quad x(0) = 1, y(0) = z(0) = x'(0) = y'(0) = z'(0) = 0.$$

分析思路 对每个方程逐项取拉氏变换, 把所有初值完整写出, 再解关于象函数的代数方程。阶跃延迟用第二平移公式, 任意输入 $f(t)$ 则写成卷积形式。

详细解答 下面分别记未知函数的变换为相应大写字母。

(1) 取变换得

$$(s^2 + k^2)X(s) = As + B.$$

因此

$$x(t) = A \cos kt + \frac{B}{k} \sin kt.$$

当 $k = 0$ 时按极限理解, 结果为 $x(t) = A + Bt$ 。

(2) 逐项代入初值:

$$(s^2 + 4s + 3)X(s) = \frac{1}{s+1} + s + 5.$$

整理并作部分分式:

$$X(s) = \frac{s^2 + 6s + 6}{(s+1)^2(s+3)} = \frac{1}{2(s+1)^2} + \frac{7}{4(s+1)} - \frac{3}{4(s+3)}.$$

故

$$x(t) = \frac{1}{2}te^{-t} + \frac{7}{4}e^{-t} - \frac{3}{4}e^{-3t}.$$

(3)

$$(s^2 + k^2)X(s) = a \frac{1 - e^{-bs}}{s}.$$

利用

$$\frac{1}{s(s^2 + k^2)} = \frac{1}{k^2} \left(\frac{1}{s} - \frac{s}{s^2 + k^2} \right),$$

得到

$$x(t) = \frac{a}{k^2}(1 - \cos kt)u(t) - \frac{a}{k^2}[1 - \cos k(t-b)]u(t-b).$$

这清楚地表示外力在 $t = b$ 撤去后产生的延迟项。若 $k = 0$, 取极限可得

$$x(t) = \frac{a}{2}t^2u(t) - \frac{a}{2}(t-b)^2u(t-b).$$

(4) 取变换时不要漏掉初值:

$$(s^2 - 1)X(s) + s + 2 = \frac{4}{s^2 + 1} + \frac{5s}{s^2 + 4}.$$

化简为

$$X(s) = -\frac{2}{s^2 + 1} - \frac{s}{s^2 + 4},$$

因此

$$x(t) = -2\sin t - \cos 2t.$$

代回可核对 $x'' - x = 4\sin t + 5\cos 2t$, 并且两个初值都满足。

(5) 零初值下

$$(s^4 + 2s^3 - 2s - 1)X(s) = 1.$$

因 $s^4 + 2s^3 - 2s - 1 = (s-1)(s+1)^3$,

$$X(s) = \frac{1}{8(s-1)} - \frac{1}{8(s+1)} - \frac{1}{4(s+1)^2} - \frac{1}{2(s+1)^3}.$$

故

$$x(t) = \frac{1}{8}e^t - \frac{1}{8}e^{-t} - \frac{1}{4}te^{-t} - \frac{1}{4}t^2e^{-t}.$$

(6) 由初值公式,

$$(s^2 + 1)^2 X(s) = \frac{1}{s^2 + 1} + s^3 - 2s^2 + 5s - 4.$$

整理为

$$X(s) = \frac{1}{(s^2 + 1)^3} + \frac{4s - 2}{(s^2 + 1)^2} + \frac{s - 2}{s^2 + 1}.$$

其中

$$\frac{d^2}{ds^2} \frac{1}{s^2 + 1} = \frac{6s^2 - 2}{(s^2 + 1)^3} = \frac{6}{(s^2 + 1)^2} - \frac{8}{(s^2 + 1)^3}.$$

因此

$$\frac{1}{(s^2 + 1)^3} = \frac{3}{4} \frac{1}{(s^2 + 1)^2} - \frac{1}{8} \frac{d^2}{ds^2} \frac{1}{s^2 + 1}.$$

又

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{(s^2+1)^2}\right] = (\sin t * \sin t)(t) = \frac{1}{2}(\sin t - t \cos t),$$

而 $d^2F/ds^2 = \mathcal{L}[t^2f(t)]$, 故

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{(s^2+1)^3}\right] = -\frac{t^2}{8}\sin t + \frac{3}{8}(\sin t - t \cos t).$$

于是

$$x(t) = \left(1 + \frac{5}{8}t\right)\cos t - \left(\frac{1}{8}t^2 - 2t + \frac{21}{8}\right)\sin t.$$

(7) 取变换得

$$[(s+2)^2+1]X(s) = \mathcal{L}[f](s) + sc_1 + c_2 + 4c_1.$$

因此

$$x(t) = (f * e^{-2t}\sin t)(t) + c_1e^{-2t}\cos t + (c_2 + 2c_1)e^{-2t}\sin t.$$

这里卷积项是任意外力 $f(t)$ 引起的零状态响应, 后两项是初始状态引起的响应。

(8) 零初值下

$$(s^3+s)X(s) = \frac{1}{s+2} + 1 + e^{-s}.$$

先分开三部分:

$$\begin{aligned}\frac{1}{s(s^2+1)(s+2)} &= \frac{1}{2s} - \frac{1}{10(s+2)} - \frac{2s}{5(s^2+1)} - \frac{1}{5(s^2+1)}, \\ \frac{1}{s(s^2+1)} &= \frac{1}{s} - \frac{s}{s^2+1}.\end{aligned}$$

合并写成一个象函数就是

$$\begin{aligned}X(s) &= \frac{1}{2s} - \frac{1}{10(s+2)} - \frac{2s}{5(s^2+1)} - \frac{1}{5(s^2+1)} \\ &\quad + (1 + e^{-s})\left(\frac{1}{s} - \frac{s}{s^2+1}\right).\end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned}x(t) &= \frac{1}{2} - \frac{1}{10}e^{-2t} - \frac{2}{5}\cos t - \frac{1}{5}\sin t + (1 - \cos t) \\ &\quad + [1 - \cos(t-1)]u(t-1).\end{aligned}$$

由上述分组可看出 e^{-2t} 、 $\delta(t)$ 和 $\delta(t-1)$ 三项外力各自产生的响应。

(9)

$$(s^2+4s+5)X(s) - 2 = 1 + s,$$

所以

$$X(s) = \frac{s+3}{(s+2)^2+1} = \frac{s+2}{(s+2)^2+1} + \frac{1}{(s+2)^2+1}.$$

因此

$$x(t) = e^{-2t}(\cos t + \sin t).$$

(10) 取变换后

$$(s^4 + s^3)X(s) - (s+1)c = 3 + \frac{e^{-s}}{s} + \frac{s}{s^2+1}.$$

即

$$X(s) = \frac{c}{s^3} + \frac{3}{s^3(s+1)} + \frac{e^{-s}}{s^4(s+1)} + \frac{1}{s^2(s+1)(s^2+1)}.$$

分别作部分分式:

$$\begin{aligned}\frac{3}{s^3(s+1)} &= \frac{3}{s} - \frac{3}{s^2} + \frac{3}{s^3} - \frac{3}{s+1}, \\ \frac{1}{s^2(s+1)(s^2+1)} &= -\frac{1}{s} + \frac{1}{s^2} + \frac{1}{2(s+1)} + \frac{s-1}{2(s^2+1)}, \\ \frac{1}{s^4(s+1)} &= \frac{1}{s^4} - \frac{1}{s^3} + \frac{1}{s^2} - \frac{1}{s} + \frac{1}{s+1}.\end{aligned}$$

第三个式子乘 e^{-s} 后使用第二平移公式, 其象原函数为

$$\left[\frac{(t-1)^3}{6} - \frac{(t-1)^2}{2} + (t-1) - 1 + e^{-(t-1)} \right] u(t-1).$$

把其余各项逐项反演并合并, 得

$$\begin{aligned}x(t) &= \frac{c+3}{2}t^2 - 2t + 2 - \frac{5}{2}e^{-t} + \frac{1}{2}\cos t - \frac{1}{2}\sin t \\ &\quad + \left[\frac{(t-1)^3}{6} - \frac{(t-1)^2}{2} + (t-1) - 1 + e^{-(t-1)} \right] u(t-1).\end{aligned}$$

(11) 设 $X = \mathcal{L}[x]$ 、 $Y = \mathcal{L}[y]$ 。变换后

$$\begin{cases} sX + sY = \frac{1}{s} + a + b + 1, \\ sX - sY = \frac{1}{s^2} + a - b + e^{-s}. \end{cases}$$

相加、相减后

$$\begin{aligned}X(s) &= \frac{a}{s} + \frac{1}{2s} + \frac{1}{2s^2} + \frac{1}{2s^3} + \frac{e^{-s}}{2s}, \\ Y(s) &= \frac{b}{s} + \frac{1}{2s} + \frac{1}{2s^2} - \frac{1}{2s^3} - \frac{e^{-s}}{2s}.\end{aligned}$$

所以

$$\begin{cases} x(t) = a + \frac{1}{2} + \frac{t}{2} + \frac{t^2}{4} + \frac{1}{2}u(t-1), \\ y(t) = b + \frac{1}{2} + \frac{t}{2} - \frac{t^2}{4} - \frac{1}{2}u(t-1). \end{cases}$$

$t=0$ 的 $\delta(t)$ 使 $x+y$ 在初始瞬间跃变 1, 故式中的 $1/2$ 表示冲击后的跃变量, 而 a, b 是题给冲击前初值。

(12) 变换后

$$\begin{cases} (s+1)X - Y = \frac{1}{s-1} + 1, \\ 3X + (s-2)Y = \frac{2}{s-1} + 1. \end{cases}$$

解得

$$X(s) = Y(s) = \frac{1}{s-1},$$

所以

$$x(t) = y(t) = e^t.$$

(13) 记 $F(s) = \mathcal{L}[f(t)]$ 。零初值下

$$\begin{cases} sY - 2sZ = F, \\ s^2Y - (s^2 - 1)Z = 0. \end{cases}$$

解得

$$Y = \left(\frac{1}{s} - \frac{2s}{s^2 + 1} \right) F, \quad Z = -\frac{s}{s^2 + 1} F.$$

因此

$$\begin{cases} y(t) = \int_0^t f(\tau) d\tau - 2(\cos t * f(t)), \\ z(t) = -(\cos t * f(t)). \end{cases}$$

(14) 逐项代入初值后, 代数方程组为

$$\begin{cases} (2s^2 - s + 9)X - (s^2 + s + 3)Y = 2s + 1, \\ (2s^2 + s + 7)X - (s^2 - s + 5)Y = 2s + 3. \end{cases}$$

解得

$$X = \frac{2s+2}{3(s^2+4)} + \frac{1}{3(s-1)}, \quad Y = \frac{2}{3(s-1)} - \frac{2s+2}{3(s^2+4)}.$$

故

$$\begin{cases} x(t) = \frac{2}{3} \cos 2t + \frac{1}{3} \sin 2t + \frac{1}{3} e^t, \\ y(t) = \frac{2}{3} e^t - \frac{2}{3} \cos 2t - \frac{1}{3} \sin 2t. \end{cases}$$

(15) 变换后

$$\begin{cases} (s^2 - 1)X + Y + Z = s, \\ X + (s^2 - 1)Y + Z = 0, \\ X + Y + (s^2 - 1)Z = 0. \end{cases}$$

由后两式的对称性可知 $Y = Z$, 解得

$$X = \frac{s^3}{(s^2+1)(s^2-2)}, \quad Y = Z = -\frac{s}{(s^2+1)(s^2-2)}.$$

分别作部分分式:

$$X = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{s+\sqrt{2}} + \frac{1}{s-\sqrt{2}} + \frac{s}{s^2+1} \right),$$

$$Y = Z = \frac{1}{3} \frac{s}{s^2 + 1} - \frac{1}{6(s + \sqrt{2})} - \frac{1}{6(s - \sqrt{2})}.$$

逐项反演:

$$x(t) = \frac{1}{3} \left(e^{-\sqrt{2}t} + e^{\sqrt{2}t} + \cos t \right),$$

$$y(t) = z(t) = \frac{1}{3} \cos t - \frac{1}{6} \left(e^{\sqrt{2}t} + e^{-\sqrt{2}t} \right).$$

13、求下列各图所示周期函数的拉氏变换。

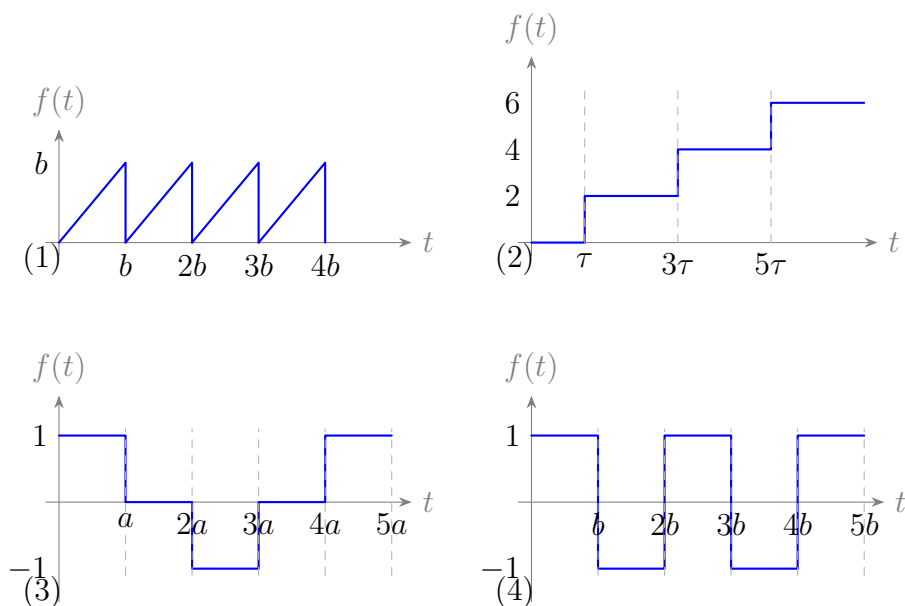


图 8.2 习题八第 13 题示意

分析思路 第 (1)、(3)、(4) 问直接用周期函数公式; 第 (2) 问是逐级上升的阶梯函数, 把它表示成一串延迟单位阶跃函数最方便。

详细解答

(1) 周期为 b , 一个周期内 $f(t) = t$ 。因此

$$F(s) = \frac{1}{1 - e^{-bs}} \int_0^b t e^{-st} dt$$

$$= \frac{1}{s^2} - \frac{b e^{-bs}}{s(1 - e^{-bs})}.$$

(2) 每经过一个奇数倍 τ , 函数值增加 2, 故

$$f(t) = 2 \sum_{k=0}^{\infty} u[t - (2k + 1)\tau].$$

于是

$$F(s) = \frac{2}{s} \sum_{k=0}^{\infty} e^{-(2k+1)\tau s} = \frac{2e^{-\tau s}}{s(1 - e^{-2\tau s})}.$$

虽然题目把四图合称为周期函数，第 (2) 图实际是逐级上升的阶梯函数，本身并不周期；上述阶跃展开与图像一致。

(3) 周期为 $4a$ ，一个周期内依次取 $1, 0, -1, 0$ ，各持续长度 a 。故

$$\begin{aligned} F(s) &= \frac{1}{1 - e^{-4as}} \left(\int_0^a e^{-st} dt - \int_{2a}^{3a} e^{-st} dt \right) \\ &= \frac{1 - e^{-as} - e^{-2as} + e^{-3as}}{s(1 - e^{-4as})} = \frac{1 - e^{-as}}{s(1 + e^{-2as})}. \end{aligned}$$

(4) 周期为 $2b$ ，一个周期内前半段为 1 、后半段为 -1 。因此

$$\begin{aligned} F(s) &= \frac{1}{1 - e^{-2bs}} \left(\int_0^b e^{-st} dt - \int_b^{2b} e^{-st} dt \right) \\ &= \frac{1 - 2e^{-bs} + e^{-2bs}}{s(1 - e^{-2bs})} = \frac{1 - e^{-bs}}{s(1 + e^{-bs})}. \end{aligned}$$

14、计算下列积分。

$$(1) \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t} - e^{-2t}}{t} dt;$$

$$(2) \int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos t}{t} e^{-t} dt;$$

$$(3) \int_0^{+\infty} \frac{e^{-at} \cos bt - e^{-mt} \cos nt}{t} dt;$$

$$(4) \int_0^{+\infty} e^{-3t} \cos 2t dt;$$

$$(5) \int_0^{+\infty} t e^{-2t} dt;$$

$$(6) \int_0^{+\infty} t e^{-3t} \sin 2t dt;$$

$$(7) \int_0^{+\infty} \frac{e^{-\sqrt{2}t} \sinh t \sin t}{t} dt;$$

$$(8) \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t} \sin^2 t}{t} dt;$$

$$(9) \int_0^{+\infty} t^3 e^{-t} \sin t dt;$$

$$(10) \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 t}{t^2} dt.$$

分析思路 把定积分视为拉氏变换在某个 s 值处的取值；含 $1/t$ 的式子使用象函数积分公式。第 (10) 问分部积分后化为狄利克雷积分。

详细解答

(1) 由

$$\mathcal{L}\left[\frac{e^{-t} - e^{-2t}}{t}\right](s) = \ln \frac{s+2}{s+1},$$

令 $s = 0$, 得

$$\int_0^{\infty} \frac{e^{-t} - e^{-2t}}{t} dt = \ln 2.$$

(2) 先把 $\mathcal{L}[1 - \cos t] = 1/s - s/(s^2 + 1)$ 从 $s = 1$ 积到无穷:

$$I = \int_1^{\infty} \left(\frac{1}{s} - \frac{s}{s^2 + 1} \right) ds = \frac{1}{2} \ln \frac{s^2}{s^2 + 1} \Big|_1^{\infty} = \frac{1}{2} \ln 2.$$

(3) 假设 $a, m > 0$ 。由象函数积分公式

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\infty} \left[\frac{s+a}{(s+a)^2 + b^2} - \frac{s+m}{(s+m)^2 + n^2} \right] ds \\ &= \frac{1}{2} \ln \frac{(s+a)^2 + b^2}{(s+m)^2 + n^2} \Big|_0^{\infty} = \frac{1}{2} \ln \frac{m^2 + n^2}{a^2 + b^2}. \end{aligned}$$

也可把两个余弦写成复指数, 取 $\ln[(m+ni)/(a+bi)]$ 的实部, 结果相同。

(4)

$$I = \mathcal{L}[\cos 2t](s)|_{s=3} = \frac{s}{s^2 + 4} \Big|_{s=3} = \frac{3}{13}.$$

(5)

$$I = \mathcal{L}[t](s)|_{s=2} = \frac{1}{s^2} \Big|_{s=2} = \frac{1}{4}.$$

(6)

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2i} \int_0^{\infty} [te^{-(3-2i)t} - te^{-(3+2i)t}] dt \\ &= \frac{1}{2i} [\mathcal{L}[t](3-2i) - \mathcal{L}[t](3+2i)] \\ &= \frac{1}{2i} \left[\frac{1}{(3-2i)^2} - \frac{1}{(3+2i)^2} \right] \\ &= \frac{12}{169}. \end{aligned}$$

也可直接写成

$$I = \mathcal{L}[t \sin 2t](s)|_{s=3} = \frac{4s}{(s^2 + 4)^2} \Big|_{s=3}.$$

(7) 用 $\sinh t = (e^t - e^{-t})/2$,

$$I = \frac{1}{2} \int_0^\infty \frac{\sin t}{t} \left[e^{-(\sqrt{2}-1)t} - e^{-(\sqrt{2}+1)t} \right] dt.$$

又 $\int_0^\infty e^{-ct} \sin t/t dt = \arctan(1/c)$, 故

$$I = \frac{1}{2} \left[\arctan \frac{1}{\sqrt{2}-1} - \arctan \frac{1}{\sqrt{2}+1} \right] = \frac{\pi}{8}.$$

(8) 因 $\sin^2 t = (1 - \cos 2t)/2$,

$$I = \frac{1}{2} \int_1^\infty \left(\frac{1}{s} - \frac{s}{s^2+4} \right) ds = \frac{1}{4} \ln 5.$$

(9) 写成复数的虚部:

$$I = \operatorname{Im} \int_0^\infty t^3 e^{-(1-i)t} dt = \operatorname{Im} \frac{3!}{(1-i)^4} = 0.$$

(10) 分部积分, 取 $u = \sin^2 t$ 、 $dv = dt/t^2$ 。边界项在 0 和 $+\infty$ 都为零, 故

$$I = \int_0^\infty \frac{\sin 2t}{t} dt = \frac{\pi}{2}.$$

最后一步使用狄利克雷积分 $\int_0^\infty \sin(at)/t dt = \pi/2$ ($a > 0$)。

15、求下列卷积。

(1) $1 * 1$;

(2) $t * t$;

(3) $t^m * t^n$ (m, n 为正整数);

(4) $t * e^t$;

(5) $\sin t * \cos t$;

(6) $\sin kt * \sin kt$;

(7) $t * \sinh t$;

(8) $\sinh at * \sinh at$;

(9) $u(t-a) * f(t)$;

(10) $\delta(t-a) * f(t)$ 。

分析思路 直接从 $(f * g)(t) = \int_0^t f(\tau)g(t - \tau) d\tau$ 出发。幂函数用代换 $\tau = tu$ 化成 Beta 积分, 三角函数用积化和差。

详细解答

(1)

$$(1 * 1)(t) = \int_0^t d\tau = t.$$

(2)

$$(t * t)(t) = \int_0^t \tau(t - \tau) d\tau = \frac{t^3}{6}.$$

(3) 令 $\tau = tu$, 则

$$\begin{aligned}(t^m * t^n)(t) &= \int_0^t \tau^m(t - \tau)^n d\tau \\ &= t^{m+n+1} \int_0^1 u^m(1 - u)^n du \\ &= t^{m+n+1} B(m+1, n+1) = \frac{m!n!}{(m+n+1)!} t^{m+n+1}.\end{aligned}$$

(4)

$$(t * e^t)(t) = \int_0^t \tau e^{t-\tau} d\tau = e^t - t - 1.$$

(5) 利用积化和差,

$$\begin{aligned}(\sin t * \cos t)(t) &= \int_0^t \sin \tau \cos(t - \tau) d\tau \\ &= \frac{1}{2} \int_0^t [\sin t + \sin(2\tau - t)] d\tau = \frac{t}{2} \sin t.\end{aligned}$$

(6) 当 $k \neq 0$ 时,

$$\begin{aligned}(\sin kt * \sin kt)(t) &= \int_0^t \sin k\tau \sin k(t - \tau) d\tau \\ &= \frac{1}{2k} \sin kt - \frac{t}{2} \cos kt.\end{aligned}$$

当 $k = 0$ 时卷积显然为零, 上式的极限也为零。

(7) 由 $\sinh t = (e^t - e^{-t})/2$, 并分别计算 $t * e^{\pm t}$, 可得

$$\begin{aligned}(t * e^{at})(t) &= \int_0^t \tau e^{a(t-\tau)} d\tau \\ &= \frac{1}{a^2} e^{at} - \frac{t}{a} - \frac{1}{a^2} \quad (a \neq 0).\end{aligned}$$

分别取 $a = 1, -1$, 再相减除以 2, 于是

$$(t * \sinh t)(t) = \frac{1}{2}(e^t - e^{-t} - 2t) = \sinh t - t.$$

(8)

$$\begin{aligned}
 (\sinh at * \sinh at)(t) &= \int_0^t \sinh(a\tau) \sinh[a(t-\tau)] d\tau \\
 &= \frac{t}{2} \cosh at - \frac{1}{2a} \sinh at.
 \end{aligned}$$

(9) 假设 $a > 0$ 。由定义

$$(u(t-a) * f)(t) = \int_0^t u(\tau-a) f(t-\tau) d\tau.$$

因此

$$(u(t-a) * f)(t) = \begin{cases} 0, & t \leq a, \\ \int_0^{t-a} f(v) dv, & t > a. \end{cases}$$

(10) 同理

$$(\delta(t-a) * f)(t) = \int_0^t \delta(\tau-a) f(t-\tau) d\tau = f(t-a)u(t-a),$$

即在 $t < a$ 时为零, 在 $t > a$ 时为 $f(t-a)$ 。**16、 利用卷积定理证明**

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{s}{(s^2+a^2)^2}\right] = \frac{t}{2a} \sin at.$$

分析思路 把象函数拆成 $\mathcal{L}[\cos at]$ 与 $\mathcal{L}[\sin at]$ 的乘积, 再把乘积还原成卷积积分。**详细解答** 当 $a \neq 0$ 时,

$$\frac{s}{(s^2+a^2)^2} = \frac{1}{a} \frac{s}{s^2+a^2} \frac{a}{s^2+a^2} = \frac{1}{a} \mathcal{L}[\cos at] \mathcal{L}[\sin at].$$

由卷积定理,

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{s}{(s^2+a^2)^2}\right] &= \frac{1}{a} \int_0^t \sin(a\tau) \cos[a(t-\tau)] d\tau \\
 &= \frac{1}{2a} \int_0^t \{\sin(at) + \sin(2a\tau - at)\} d\tau.
 \end{aligned}$$

第二项关于区间中点 $\tau = t/2$ 为奇对称, 积分为零, 因此

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{s}{(s^2+a^2)^2}\right] = \frac{t}{2a} \sin at.$$

重新取拉氏变换时, 利用 $\mathcal{L}[t \sin at] = 2as/(s^2+a^2)^2$, 也立即得到原象函数。

17、利用卷积定理证明

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{\sqrt{s}(s-1)}\right] = \frac{2}{\sqrt{\pi}}e^t \int_0^{\sqrt{t}} e^{-\tau^2} d\tau,$$

并求 $\mathcal{L}^{-1}[1/(s\sqrt{s+1})]$ 。

分析思路 使用 $\mathcal{L}^{-1}(s^{-1/2}) = 1/\sqrt{\pi t}$, 把两个因子的乘积化成卷积; 积分中再作平方代换。

详细解答 先由 Gamma 函数公式得到

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{\sqrt{s}}\right] = \frac{1}{\sqrt{\pi t}}, \quad \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s-1}\right] = e^t.$$

因此

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{\sqrt{s}(s-1)}\right] &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^t \frac{e^{t-u}}{\sqrt{u}} du \\ &= \frac{e^t}{\sqrt{\pi}} \int_0^t u^{-1/2} e^{-u} du.\end{aligned}$$

令 $u = \tau^2$, $du = 2\tau d\tau$, 于是

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{\sqrt{s}(s-1)}\right] = \frac{2}{\sqrt{\pi}}e^t \int_0^{\sqrt{t}} e^{-\tau^2} d\tau.$$

对于第二式, 令 $G(s) = 1/[\sqrt{s}(s+1)]$, 则

$$G(s+1) = \frac{1}{s\sqrt{s+1}}.$$

由象函数平移性质,

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s\sqrt{s+1}}\right] &= e^{-t} \frac{2}{\sqrt{\pi}} e^t \int_0^{\sqrt{t}} e^{-\tau^2} d\tau \\ &= \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\sqrt{t}} e^{-\tau^2} d\tau.\end{aligned}$$

最后一式也常记为 $\text{erf}(\sqrt{t})$; 本题写成积分形式更直接。

18、试求下列积分方程的解。

$$(1) \quad y(t) = at + \int_0^t y(\tau) \sin(t-\tau) d\tau;$$

$$(2) \quad y(t) = a \sin bt + c \int_0^t y(\tau) \sin b(t-\tau) d\tau, \text{ 其中 } b > c > 0.$$

分析思路 积分项都是卷积。取拉氏变换后, 积分方程变成关于 $Y(s)$ 的一次代数方程。

详细解答

(1) 记 $Y(s) = \mathcal{L}[y(t)]$, 则

$$Y(s) = \frac{a}{s^2} + Y(s) \frac{1}{s^2 + 1}.$$

移项得

$$Y(s) = \frac{a}{s^2} \frac{s^2 + 1}{s^2} = \frac{a}{s^2} + \frac{a}{s^4}.$$

故

$$y(t) = at + \frac{a}{6}t^3.$$

(2) 取变换:

$$Y(s) = \frac{ab}{s^2 + b^2} + cY(s) \frac{b}{s^2 + b^2}.$$

因此

$$Y(s) = \frac{ab}{s^2 + b^2 - bc}.$$

因 $b > c > 0$, 令 $\lambda = \sqrt{b^2 - bc} = \sqrt{b(b-c)}$, 则

$$y(t) = \frac{ab}{\lambda} \sin(\lambda t) = a \sqrt{\frac{b}{b-c}} \sin(\sqrt{b^2 - bc} t).$$

19、 设在原处质量为 m 的一质点在 $t = 0$ 时, 在 x 方向上受到冲击力 $k\delta(t)$ 的作用, 其中 k 为常数, 假定质点的初速度为零, 求其运动规律。

分析思路 冲量首先改变速度。令 $v = x'$, 由牛顿第二定律 $mv' = k\delta(t)$ 求速度, 再积分得到位移。

详细解答 质点原来位于原点且初速度为零, 满足

$$m \frac{dv}{dt} = k\delta(t), \quad v(0^-) = 0.$$

取拉氏变换得

$$msV(s) = k, \quad V(s) = \frac{k}{ms}.$$

所以

$$v(t) = \frac{k}{m} u(t).$$

再由 $x' = v$, $x(0^-) = 0$,

$$X(s) = \frac{V(s)}{s} = \frac{k}{ms^2}, \quad x(t) = \frac{k}{m} t u(t).$$

冲量 $\int_{0^-}^{0^+} k\delta(t) dt = k$ 等于动量增量, 所以速度从 0 跃变为 k/m ; 之后没有其他力, 质点作匀速运动。这与上式的物理意义完全一致。

20、 某系统的传递函数 $H(s) = k/(1+Ts)$, 求当激励 $x(t) = A \sin \omega t$ 时的系统响应 $y(t)$ 。

分析思路 在零初始条件下 $Y(s) = H(s)X(s)$ 。部分分式反演后, 把答案分成随时间衰减的暂态响应和长期保留的稳态正弦响应。

详细解答 传递函数是零初始条件下输出与输入的拉氏变换之比。因此

$$X(s) = \frac{A\omega}{s^2 + \omega^2}, \quad Y(s) = \frac{Ak\omega}{(1+Ts)(s^2 + \omega^2)}.$$

先在 $T \neq 0$ 、 $\omega \neq 0$ 的情形使用留数反演。三个一级极点为 $-1/T$, $\pm i\omega$, 所以

$$\begin{aligned} y(t) &= \operatorname{Res}_{s=-1/T} Y(s)e^{st} + \operatorname{Res}_{s=i\omega} Y(s)e^{st} + \operatorname{Res}_{s=-i\omega} Y(s)e^{st} \\ &= \frac{Ak\omega T}{1 + \omega^2 T^2} e^{-t/T} + \frac{Ake^{i\omega t}}{2i(1 + i\omega T)} - \frac{Ake^{-i\omega t}}{2i(1 - i\omega T)} \\ &= \frac{Ak}{1 + \omega^2 T^2} [\omega T e^{-t/T} + \sin \omega t - \omega T \cos \omega t]. \end{aligned}$$

也可用部分分式核对。具体分解为

$$Y(s) = \frac{Ak}{1 + \omega^2 T^2} \left[\frac{\omega T}{s + 1/T} + \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} - \frac{\omega Ts}{s^2 + \omega^2} \right].$$

所以零状态响应为

$$y(t) = \frac{Ak}{1 + \omega^2 T^2} [\omega T e^{-t/T} + \sin \omega t - \omega T \cos \omega t].$$

当 $T > 0$ 时, 第一项随时间衰减, 是暂态响应; 后两项组成稳态响应。令 $\varphi = \arctan(\omega T)$, 则

$$y_{ss}(t) = \frac{Ak}{\sqrt{1 + \omega^2 T^2}} \sin(\omega t - \varphi).$$

在 $T > 0$ 、 $k > 0$ 、 $\omega > 0$ 时, 稳态幅度与输入幅度之比为 $k/\sqrt{1 + \omega^2 T^2}$, 相位滞后为 φ ; 该比值不一定小于 1, 因此不能笼统称为幅值缩小。若 $k < 0$, 幅度比取 $|k|/\sqrt{1 + \omega^2 T^2}$, 并有额外的 π 相位变化。由原式可核对 $y(0) = 0$, 与零初始条件相符。

特殊情形也可直接判断: $T = 0$ 时 $H = k$, 故 $y(t) = Ak \sin \omega t$; $\omega = 0$ 时给定输入恒为零, 零状态输出亦为零。 $T < 0$ 时自然响应 $e^{-t/T}$ 增长, 不能把它当作会消失的暂态。

补充 10: 工程拓展: RC 电路的延迟输入与非零初值

串联电阻 $R > 0$ 与电容 $C > 0$, 以电容两端电压 $v(t)$ 为输出。设输入电压为 $e(t)$ 、初始电压 $v(0^+) = V_i$ 。由 $i = Cv'$ 和电压关系 $e = Ri + v$, 得

$$Tv' + v = e(t), \quad T = RC > 0.$$

时间常数 T 的单位是秒; 这里的输入是有限的阶跃, 没有在原点施加理想电压冲击, 电容电压连续。

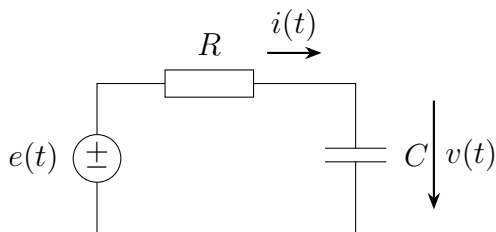


图 8.3 工程拓展：RC 电路的延迟输入与非零初值示意

问题。取有限宽度的电压脉冲

$$e(t) = E_0 [u(t) - u(t - b)], \quad b > 0.$$

求电容电压，并解释脉冲结束后的行为。

分析思路 非零初始电压产生零输入响应；外加脉冲产生零状态响应。先在变换域把两部分分开，延迟项再用第二平移性质反演。

详细解答 设 $V = \mathcal{L}[v]$ ，变换方程为

$$T(sV - V_i) + V = \frac{E_0}{s}(1 - e^{-bs}),$$

所以

$$V(s) = \frac{TV_i}{Ts + 1} + \frac{E_0(1 - e^{-bs})}{s(Ts + 1)}.$$

第一项为 $V_i/(s + 1/T)$ 。第二项使用

$$\frac{1}{s(Ts + 1)} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s + 1/T}, \quad \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s(Ts + 1)}\right] = 1 - e^{-t/T}.$$

再用第二平移公式，得到 $t \geq 0$ 上

$$v(t) = V_i e^{-t/T} + E_0(1 - e^{-t/T}) - E_0 u(t - b)(1 - e^{-(t-b)/T}).$$

按时间分段，更容易看出充电与放电：

$$v(t) = \begin{cases} V_i e^{-t/T} + E_0(1 - e^{-t/T}), & 0 \leq t < b, \\ [V_i e^{-b/T} + E_0(1 - e^{-b/T})] e^{-(t-b)/T}, & t \geq b. \end{cases}$$

在 $t = b$ 两式相接，没有电压跃变；输入撤去后，电容把已有电压按时间常数 T 衰减至零。若 $V_i = 0$ ，在 $t = T$ 时已达到持续阶跃最终电压的 $1 - e^{-1} \approx 63.2\%$ 。下图取 $E_0 > 0$ 、 $V_i = 0$ 、 $b = 2T$ ；灰色虚线是输入，蓝色实线是输出。

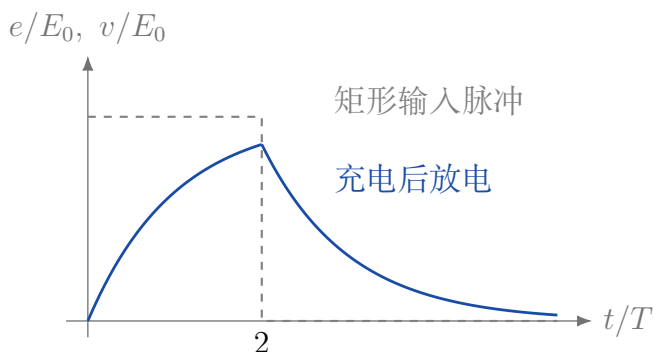


图 8.4 工程拓展: RC 电路的延迟输入与非零初值示意

本电路的传递函数 $H(s) = 1/(Ts + 1)$ 只描述零状态关系。在 $V_i \neq 0$ 时, 完整输出应写作

$$V(s) = H(s)E(s) + \frac{TV_i}{Ts + 1},$$

不能把已有储能引起的零输入响应丢掉。 H 的极点 $-1/T$ 位于左半平面, 说明撤去输入后的自然响应衰减。有限脉冲最终消失, 因此无论初始电压如何, 最终 $v(t) \rightarrow 0$ 。

补充 11: 工程拓展: 二阶系统的三种阻尼与冲击响应

质量 $m > 0$ 的物体连接刚度 $k > 0$ 的弹簧和阻尼系数 $c \geq 0$ 的阻尼器。以平衡位置为原点、位移为 $x(t)$, 外力为 $P(t)$ 。弹簧力 $-kx$ 、阻尼力 $-cx'$ 与外力相加, 由牛顿第二定律得到

$$mx'' + cx' + kx = P(t). \quad (8.3)$$

定义固有角频率、阻尼比

$$\omega_n = \sqrt{k/m}, \quad \zeta = \frac{c}{2\sqrt{mk}},$$

便有 $x'' + 2\zeta\omega_n x' + \omega_n^2 x = P/m$ 。零状态传递函数为

$$H(s) = \frac{X(s)}{\mathcal{L}[P](s)} = \frac{1}{m(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)}.$$

若初值为 x_i, v_i , 变换式还应写为

$$(ms^2 + cs + k)X(s) = \mathcal{L}[P](s) + (ms + c)x_i + mv_i,$$

初值引起的两项不能丢掉。

问题。物体静止于平衡位置, $t = 0$ 受到冲量 J , 即 $P = J\delta(t)$, 求 $t > 0$ 的响应。

分析思路 在 0 附近积分方程, 冲击使速度改变而不使位移跳跃; 再分别按分母的两个根、重根或共轭根反演。

详细解答 以冲击前 $x(0^-) = x'(0^-) = 0$ 为初值, 得

$$X(s) = \frac{J/m}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}.$$

积分式 (8.3) 从 0^- 到 0^+ , 有限的弹簧、阻尼项在区间缩小时积分趋于零, 所以

$$x(0^+) = 0, \quad x'(0^+) = J/m.$$

用这组冲击后初值解无外力方程, 也会得到同一 X , 但不能同时再把 $J\delta$ 重复加入。

(1) $0 \leq \zeta < 1$: 令 $\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$ 。配方得

$$X = \frac{J/m}{(s + \zeta\omega_n)^2 + \omega_d^2}, \quad x(t) = \frac{J}{m\omega_d} e^{-\zeta\omega_n t} \sin(\omega_d t).$$

当 $0 < \zeta < 1$ 时, 两共轭极点的实部为负, 振荡包络指数衰减; $\zeta = 0$ 时不衰减。

(2) $\zeta = 1$: 分母变为 $(s + \omega_n)^2$, 故

$$x(t) = \frac{J}{m} t e^{-\omega_n t}.$$

也可从欠阻尼式取极限, 因为 $\sin(\omega_d t)/\omega_d \rightarrow t$ 。

(3) $\zeta > 1$: 令 $\lambda = \omega_n \sqrt{\zeta^2 - 1}$, 分母为 $(s + \zeta\omega_n - \lambda)(s + \zeta\omega_n + \lambda)$ 。部分分式为

$$X = \frac{J}{2m\lambda} \left[\frac{1}{s + \zeta\omega_n - \lambda} - \frac{1}{s + \zeta\omega_n + \lambda} \right],$$

所以

$$x(t) = \frac{J}{2m\lambda} [e^{-(\zeta\omega_n - \lambda)t} - e^{-(\zeta\omega_n + \lambda)t}] = \frac{J}{m\lambda} e^{-\zeta\omega_n t} \sinh(\lambda t).$$

两个极点都在负实轴, 因为 $\zeta > \sqrt{\zeta^2 - 1}$; 两个指数均衰减。

三式均满足 $x(0^+) = 0$ 、 $x'(0^+) = J/m$ 。以下取 $J > 0$, 用 $\theta = \omega_n t$ 、 $r = m\omega_n x/J$ 比较三种阻尼。

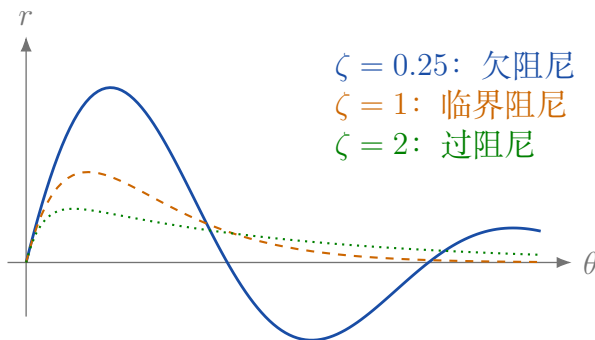


图 8.5 同一初始冲量下二阶系统的三种归一化响应

“阻尼更大”不等于“恢复更快”：过阻尼式中较慢的衰减率为 $\omega_n(\zeta - \sqrt{\zeta^2 - 1})$ ，很大阻尼反而使这一项衰减缓慢。图中的比较针对同一冲量和归一化参数，不把所有工程响应都概括成同一个峰值或调节时间。

与电路的对应。串联 RLC 电路若以电荷 q 为未知量，满足 $Lq'' + Rq' + q/C = e(t)$ ，因此 m, c, k 分别对应 $L, R, 1/C$ 。此对应解释同一个二阶方程为何同时描述机械振动与电路暂态，不额外重复整套计算。

补充 12：工程拓展：RC 电路为什么是低通滤波器

沿用补充 10 的 RC 电路， $T = RC > 0$ 、 $H(s) = 1/(1 + Ts)$ 。先取零初始条件，再讨论暂态衰减后的正弦稳态；频域解释不包含非零初值引起的自然响应。**由正弦稳态连接频谱。**冲激响应为 $h(t) = T^{-1}e^{-t/T}u(t)$ ，绝对可积，其傅里叶变换为

$$\mathcal{F}[h](\omega) = \int_0^\infty \frac{1}{T} e^{-t/T} e^{-i\omega t} dt = \frac{1}{1 + i\omega T} = H(i\omega).$$

这里虚轴位于 H 的收敛域 $\operatorname{Re} s > -1/T$ 内，故这一次代入 $s = i\omega$ 有依据。分解为幅值与相位，

$$|H(i\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 T^2}}, \quad \arg H(i\omega) = -\arctan(\omega T). \quad (8.4)$$

对 $\omega > 0$ 的输入 $A \sin \omega t$ ，稳态输出即

$$v_{ss}(t) = \frac{A}{\sqrt{1 + \omega^2 T^2}} \sin(\omega t - \arctan(\omega T)).$$

当 $\omega T \ll 1$ ，幅值比接近 1；当 $\omega T \gg 1$ ，幅值比约为 $1/(\omega T)$ 。所以低频变化较容易通过，高频变化受到较强抑制，称为低通。

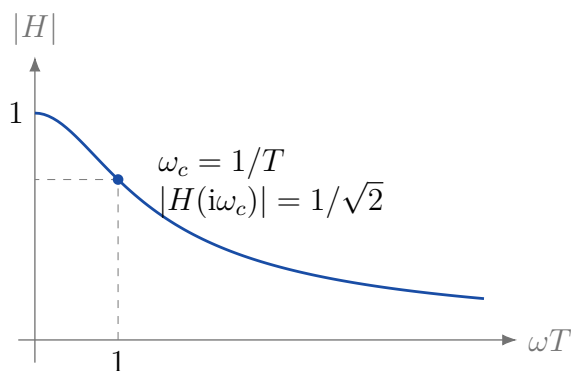


图 8.6 RC 低通的幅值比随归一化角频率变化

截止角频率定义为幅值降到低频值的 $1/\sqrt{2}$ 时的频率： $\omega_c = 1/T$ ，对应普通频率 $\nu_c = 1/(2\pi T)$ 。若用分贝表示幅值比， $20 \log_{10}(1/\sqrt{2}) \approx -3.01 \text{ dB}$ 。注意是角频率与 Hz 的区别，不要漏掉 2π 。

例子。若 $T = 0.01 \text{ s}$ ，则 $\omega_c = 100 \text{ rad/s}$ 、 $\nu_c \approx 15.9 \text{ Hz}$ 。对于 1 V 的输入， $\omega = 10 \text{ rad/s}$ 时输出幅值约为 0.995 V 、相位为 -5.71° ； $\omega = 1000 \text{ rad/s}$ 时幅值约为 0.0995 V 、相位为 -84.29° 。这些数值说明相同输入幅度在不同频率下会产生不同输出。

符号索引

i	虚数单位, $i^2 = -1$;
e	自然指数的底;
$\operatorname{Re} z, \operatorname{Im} z$	z 的实部与虚部;
$\operatorname{Arg} z$	主辐角, 取值于 $(-\pi, \pi]$;
$\arg z$	全部辐角, 或明确指定的连续辐角;
$\operatorname{Ln} z, \ln z$	全部对数值与选定的解析对数分支;
$\operatorname{Res}_{z=z_0} f$	f 在 z_0 的留数;
$u(t)$	单位阶跃函数;
$\delta(t)$	Dirac 冲击函数;
$\mathcal{F}, \mathcal{L}$	傅里叶变换与拉普拉斯变换。

补充阅读资料

以下资料分为视频课程、课程讲义和参考书，供读者按需要选读。初学时可先用中文课程梳理概念，再结合例题练习；遇到卷积、频谱或系统响应的理解困难时，可借助可视化视频和工程课程；希望进一步学习的读者，可选读英文讲义与参考书。下面的章节对应与选读建议按本书的内容安排给出，不要求把所有资料从头学完。

使用其他资料的公式前，应先核对符号和变换约定。有些资料用普通频率 ν ，核写作 $e^{-2\pi i \nu t}$ ；本书用角频率 $\omega = 2\pi \nu$ ，核写作 $e^{-i\omega t}$ 。正、反变换中的 2π 因子、单边与双边拉氏变换、阶跃与冲激的记号，也应分别核对。视频可帮助建立直观理解，计算时仍要写清积分限、适用条件及推导步骤。在线课程可能需要登录或选课；参考书可通过图书馆借阅，出版社链接仅用于查询书目信息，并不表示提供免费全文。

一、视频课程与直观理解

- (1) **华中科技大学《复变函数与积分变换》**。中国大学 MOOC 中文课程，涵盖复变函数和两种积分变换。可作为全书的配套学习入口，按正在学习的章节选择相应主题；不必要求视频中的题号与本书一致。课程主页。
- (2) **西安交通大学《复变函数》**。中国大学 MOOC 中文课程。内容包括复数、解析函数、复积分、级数、留数和共形映射；适合配合本书第一至六章，尤其在柯西积分公式、Laurent 展开与区域映射处回看相关讲解。课程主页。
- (3) **西安电子科技大学《信号与系统》**。中国大学 MOOC 中文课程，授课团队包括郭宝龙。可选看基本信号、连续系统时域分析、卷积及连续傅里叶变换的内容，帮助联系第七、八章与工程课程；电路分析和线性代数基础有助于理解工程例子。课程主页。

- (4) **3Blue1Brown, 傅里叶变换的可视化介绍**。Grant Sanderson 的 *But what is the Fourier Transform? A visual introduction*. 通过把信号绕圆并观察其平均位置, 说明不同频率如何被识别。建议在第七章开始时观看, 再对照复指数核的积分式; 视频采用普通频率, 需注意 $\omega = 2\pi\nu$ 。B 站《【官方双语】形象展示傅里叶变换》; YouTube 原视频; 作者图文与交互说明。这是直观入门材料, 不替代完整的课程讲授。
- (5) **Stanford EE261, *The Fourier Transform and its Applications***。Brad Osgood 的英文视频课程, 同时提供讲义、作业与解答。可先看第 7 讲的基本变换与高斯例子、第 8 讲的平移和伸缩、第 9 讲的卷积、滤波与热方程; 广义函数及离散变换部分可作为提高选读。Stanford 课程与资料页; Stanford 官方 YouTube 第 1 讲。

二、课程讲义与工程应用

- (6) **MIT 18.04, *Complex Variables with Applications***。完整英文课程资料, 包括课堂讲义、练习与解答。可按主题查阅解析函数、复积分、级数、留数、共形映射和拉氏变换, 与本书第一至六章及第八章互相对照。课程主页。
- (7) **MIT 18.04, Topic 12: Laplace Transform**。适合配合第八章, 重点阅读单边拉氏变换、复反演、微分方程与线性系统的联系。可先对照一个简单分式的反演, 再阅读初值问题与传递函数的例子。在线讲义。
- (8) **MIT 18.303, Fourier Transform 讲义**。课程名为 *Linear Partial Differential Equations*。适合配合第七章的空间导数变换与热传导拓展, 观察偏微分方程怎样经傅里叶变换化为较容易处理的方程; 有些推导超出本课程要求, 可按例子选读。在线讲义。
- (9) **Xu Chen, University of Washington, *Lecture 4: The Laplace Transform***。以系统与控制问题为背景, 介绍拉氏变换、微分方程、传递函数、初值与终值定理。适合配合第八章, 比较初值怎样进入变换式; 使用初终值定理时应同时检查极点条件。在线课程笔记。
- (10) **MIT 6.003, *Signals and Systems*, Lecture 21: Sampling**。适合配合第七章的采样选读补充, 核对冲激串采样、频谱复制、理想重建和混叠的图解; 重点比较频谱复制的间距与幅度因子, 不必先学习 FFT。在线讲义。

三、参考书与习题辅导

- (11) 华中科技大学数学与统计学院, 李红、谢松法, 《复变函数与积分变换 (第五版) 学习辅导与习题全解》。高等教育出版社。可用于复习内容提要、阅读典型例题、比较解题方法与练习自测题。该书配套第五版教材, 使用时应按题目内容对照, 不能只按题号寻找答案。出版社书目信息。
- (12) 苏变萍、王一平, 《复变函数与积分变换学习辅导与习题选解》。高等教育出版社。含复变函数、傅里叶变换和拉普拉斯变换的内容要点、学习注意点、释疑解难与典型例题。适合在某一知识点不清楚时查阅相应部分, 也可用不同的例题检验是否理解方法。出版社书目信息。
- (13) James Ward Brown、Ruel V. Churchill, *Complex Variables and Applications*, 第 9 版。McGraw-Hill Education, 2014。英文复变函数入门教材, 内容包括复积分、级数、留数及其应用、共形映射。适合配合第一至六章; 可重点选读留数应用和映射例子, 熟悉同一问题的不同表述与解法。出版社书目信息。
- (14) J. F. James, *A Student's Guide to Fourier Transforms: With Applications in Physics and Engineering*, 第 3 版。Cambridge University Press, 2011。围绕傅里叶变换的基本性质及物理、工程应用展开。适合配合第七章, 先读基本思想与常用性质, 再选读信号分析和通信例子; 多维变换与数字方法可留待后续课程。出版社书目信息。